

Oilfield Review



Otoño de 2006

Yacimientos naturalmente fracturados

Avances en la investigación de terremotos

Petróleo pesado

Centros nacionales de datos

Schlumberger

Monitoreo de la producción de petróleo viscoso

El mundo aloja más de seis trillones de barriles de petróleo viscoso, principalmente en areniscas de alta porosidad. En 40 años, con los índices actuales de agotamiento del petróleo convencional, todas las compañías petroleras serán compañías de petróleo pesado. Por esta razón han surgido recientemente nuevos y numerosos métodos de producción para el petróleo viscoso. A menudo, estas tecnologías pueden ser utilizadas en forma simultánea o cuidadosamente secuenciada para mejorar los beneficios económicos y los factores de recuperación.¹ No obstante, estos procesos nuevos son tan complejos que debemos monitorearlos para “visualizar” qué está sucediendo en el subsuelo.

Los nuevos métodos de producción de uso comercial para los petróleos viscosos incluyen el proceso de flujo de producción en frío (CP) hacia pozos horizontales, los pozos verticales que explotan el influjo deliberado de arena (producción de petróleo pesado en frío con arena, o CHOPS), el método de drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD) y la estimulación cíclica por vapor utilizando pozos horizontales (HCS). Los procesos que se están probando en el campo incluyen la estimulación por pulsos de presión, la combustión utilizando pozos horizontales, y el método de drenaje gravitacional asistido por solvente o por vapor. El artículo “La importancia del petróleo pesado,” *página 38*, describe las tecnologías actuales.

Debido a que las areniscas no consolidadas son débiles, el método CHOPS produce cambios importantes—en realidad, mejoras—en las propiedades de los yacimientos, al igual que los procesos de alta temperatura y alta presión. La extracción de grandes volúmenes de arena del yacimiento genera zonas de alta permeabilidad; la utilización de vapor conduce a un fenómeno de cizalladura (corte) masiva, inducida termalmente, y produce la dilatación de las areniscas débiles; y las operaciones de inyección por encima de la presión de fracturamiento quebranta las capas delgadas de lutita y otras barreras. Para comprender y explotar estas mejoras del yacimiento se requieren datos de alta calidad.

Las zonas mejoradas son más porosas, permeables y compresibles, y esto contribuye a la eficiencia del proceso. La inyección de vapor es mucho más efectiva si se han quebrantado o cizallado las barreras al flujo, y las altas compresibilidades pueden conducir a un mecanismo de empuje por recompatación, lo que es importante para los procesos termales cíclicos. Estos efectos del mejoramiento sin lugar a dudas beneficiarán a las tecnologías incipientes, tales como la combustión y la generación de pulsos de presión. El monitoreo integrado de los cambios producidos en los atributos sísmicos y eléctricos, la densidad y la deformación de las formaciones nos permitirá cuantificar estas mejoras.

El mapeo de los cambios producidos en las propiedades con el tiempo nos permite rastrear los frentes de temperatura y presión, mapear las zonas de mejoramiento causadas por la producción de arena y comprender mejor los efectos de la cizalladura de las formaciones, la dilatación y otros fenómenos. No obstante, centrarse solamente en los pozos de observación convencionales y en los métodos sísmicos de repetición (métodos sísmicos de lapsos de tiempo) es demasiado limitado. Si se utilizan dos o más métodos de monitoreo, esos métodos se complementan entre sí, reduciendo la incertidumbre y los riesgos asociados con la toma de decisiones. Hasta los ejercicios matemáticos complejos, tales como la inversión de datos y el modelado de procesos de yacimientos combinados, se mejoran si se cuenta con varias bases de datos complementarias.

A continuación se indican algunas posibilidades de monitoreo adicionales:

- Instalación de un arreglo de monitoreo microsísmico para rastrear los frentes de temperatura y presión. Los eventos microsísmicos dispersos pueden analizarse tomográficamente para vincular los cambios producidos en los atributos sísmicos con los cambios en los esfuerzos y las presiones, como así también con las distorsiones volumétricas y por esfuerzos de corte.
- La medición de los atributos eléctricos permite el análisis de los cambios de saturación y temperatura. La instalación de un arreglo de electrodos 3D permanente permitirá la realización de levantamientos regulares de impedancia eléctrica y el sondeo de frecuencia controlada.
- Un sistema de medición de la deformación que utiliza tecnología satelital (InSAR) con mediciones de superficie y de pozo, permite el análisis de las distorsiones por esfuerzo de corte presentes en el yacimiento y de los cambios de volumen.
- Combinados con los datos de deformación, los métodos gravimétricos cuantifican la distribución de los cambios de densidad, tales como los causados por el reemplazo del petróleo viscoso por una fase de vapor.
- Los pozos de observación con sensores múltiples pueden utilizarse, quizás, con uniones de fibra de vidrio para permitir la instalación de electrodos y sensores de presión y temperatura, acelerómetros y dispositivos para medir la deformación, tales como los extensómetros o los aros magnéticos para la adquisición de registros con cable.

El monitoreo de la producción también puede aprovechar los desarrollos técnicos tales como los sensores instalados detrás de las tuberías de revestimiento de los pozos, los acelerómetros y los sensores de presión de alta temperatura, y los métodos mejorados de inversión matemática.

Dado que la mayor parte del petróleo viscoso se encuentra a 1,000 m [3,280 pies] de la superficie, los arreglos de monitoreo pueden instalarse de manera relativamente económica, proporcionando excelente resolución y alta precisión. El monitoreo ayudará a esclarecer la física y la mecánica de las complejas tecnologías nuevas de producción, ayudarán a controlarlas y contribuirán a perfeccionar los métodos de modelado matemático que utilizamos para realizar predicciones. El monitoreo nos proporciona los “ojos” que necesitamos para ver hacia dónde vamos y eso es mucho mejor que conducir a ciegas.



Maurice Dusseault

Profesor de Ingeniería Geológica de la
Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá

Maurice Dusseault dicta la cátedra de ingeniería geológica en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. Es autor de unas 400 publicaciones sobre estabilidad de pozos, inyección profunda de desechos, producción de arena, monitoreo, comportamiento de los materiales, almacenamiento en cavernas salinas y otros temas de geomecánica. Maurice es asesor de empresas en temas relacionados con tecnologías de desarrollo y producción de petróleo pesado, y fue Conferenciante Ilustre para la Sociedad de Ingenieros de Petróleos en 2002 y 2003, visitando 28 Secciones de la SPE en 19 países. Obtuvo un doctorado en ingeniería civil de la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá.¹

1. Dusseault MB: “Sequencing Technologies to Maximize Recovery,” artículo invitado 2006-135, presentado en la 7a Conferencia Internacional del Petróleo de Canadá, Calgary, 13 al 15 de junio de 2006.

Oilfield Review

Editor ejecutivo y editor de producción

Mark A. Andersen

Editor consultor

Lisa Stewart

Editores senior

Mark E. Teel

Matt Garber

Editores

Don Williamson

Roopa Gir

Matt Varhaug

Colaboradores

Rana Rottenberg

Joan Mead

Diseño y producción

Herring Design

Steve Freeman

Ilustraciones

Tom McNeff

Mike Messinger

George Stewart

Impresión

Wetmore Printing Company

Curtis Weeks

Traducción y producción

Lynx Consulting, Inc.

E-mail: mail@lincd.com;

<http://www.lincd.com>

Traducción

Adriana Real

Edición

Antonio Jorge Torre

Subedición

Nora Rosato

Diagramación

Diego Sánchez

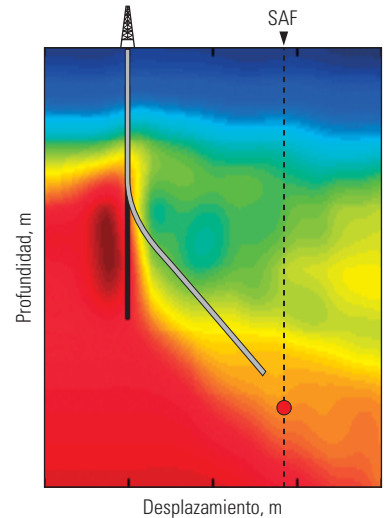
4 La naturaleza de los yacimientos naturalmente fracturados

Las fracturas naturales pueden ayudar a transformar las rocas con una permeabilidad de matriz baja, en un yacimiento productivo, pero también pueden complicar la recuperación de los hidrocarburos en los yacimientos de alta permeabilidad. Este artículo analiza los yacimientos naturalmente fracturados y explica cómo la industria del petróleo y el gas maneja los desafíos que se plantean en términos de detección, caracterización y modelado de fracturas, y simulación de yacimientos.



26 Tecnologías de campos petroleros para la ciencia sísmica

Los geocientíficos de California, EUA, están construyendo un observatorio subterráneo en la Falla de San Andrés para monitorear con atención los sismos que se producen en el “campo cercano” de la propagación de las ondas sísmicas. La tecnología de campos petroleros desempeña un rol significativo en la construcción e instrumentación de este observatorio.



Enlaces de interés:

Schlumberger
www.slb.com

Archivo del *Oilfield Review*
www.slb.com/oilfieldreview

Glosario del *Oilfield Review*
www.glossary.oilfield.slb.com

Dirigir la correspondencia editorial a:

Oilfield Review
1325 S. Dairy Ashford
Houston, Texas 77077 EUA
(1) 281-285-7847
Facsimile: (1) 281-285-1537
E-mail: editorOilfieldReview@slb.com

Dirigir las consultas de distribución a:

Carlos Calad
Teléfono: (55) 21 3824 7461 (Patricia)
Directo: (55) 21 3824 7463
Facsimile: (55) 21 2112 4601
E-mail: calad1@slb.com

Susumu Nakamura
Teléfono: (55) 21 3824 7461 (Patricia)
Directo: (55) 21 3824 7460
Facsimile: (55) 21 2112 4601
E-mail: snakamura@slb.com

38 La importancia del petróleo pesado

Con la declinación de la producción de petróleos convencionales y la necesidad de restituir las reservas, las compañías petroleras están cada vez más interesadas en el petróleo pesado. Este artículo analiza las propiedades del petróleo pesado como fluido y los escenarios de producción potenciales, desde la explotación por métodos mineros hasta la combustión in situ. Algunos ejemplos de campo demuestran las técnicas para la caracterización de los yacimientos de petróleo pesado, la determinación del mejor método de recuperación, la construcción y terminación de pozos y el monitoreo de la producción.



60 Nuevos adelantos en los centros nacionales de datos

En este mundo actual cada vez más competitivo, los administradores de recursos están utilizando sus activos de E&P para atraer y facilitar la inversión. Los centros nacionales de datos ayudan a los países a obtener el máximo valor de los recursos naturales existentes y ofrecen servicios ampliados que promueven la inversión en la industria petrolera y en otro tipo de industrias.



72 Colaboradores

76 Próximamente en *Oilfield Review*

77 Nuevas publicaciones

Oilfield Review es una publicación trimestral de Schlumberger destinada a los profesionales de la industria petrolera, cuyo objetivo consiste en brindar información acerca de los adelantos técnicos relacionados con la búsqueda y producción de hidrocarburos. *Oilfield Review* se distribuye entre los empleados y clientes de Schlumberger y se imprime en los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuando se menciona sólo el lugar de residencia de un colaborador, significa que forma parte del personal de Schlumberger.

© 2006 Schlumberger. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, archivada o transmitida en forma o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, fotocopiado o grabado, sin la debida autorización escrita de Schlumberger.

Consejo editorial

Syed A. Ali
Chevron Energy Technology Co.
Houston, Texas, EUA

Abdulla I. Al-Kubaisy
Saudi Aramco
Ras Tanura, Arabia Saudita

Roland Hamp
Woodside Energy, Ltd.
Perth, Australia

George King
BP
Houston, Texas

Eteng A. Salam
PERTAMINA
Yakarta, Indonesia

Y.B. Sinha
Consultor independiente
Nueva Delhi, India

Richard Woodhouse
Consultor independiente
Surrey, Inglaterra



En la portada:

Los afloramientos permiten que los geólogos e ingenieros aprecien la verdadera complejidad de los yacimientos de hidrocarburos fallados y fracturados. Esta falla es una extensión secundaria de la falla de cabalgamiento McConnell, más grande, de varios cientos de km de largo y aproximadamente 40 a 60 km [25 a 37 millas] de desplazamiento. En este afloramiento carbonatado de edad Devónico, a lo largo de Canyon Creek, en el cordón frontal de las Rocallasas Canadienses, la falla creó numerosas fracturas y un pliegue anticlinal pequeño en la pared colgante del corrimiento.

La naturaleza de los yacimientos naturalmente fracturados

Tom Bratton
Denver, Colorado, EUA

Dao Viet Canh
Nguyen Van Que
Cuu Long Joint Operating Company (JOC)
Saigón, Vietnam

Nguyen V. Duc
VietSovPetro
Vung Tau City, Vietnam

Paul Gillespie
David Hunt
Hydro
Bergen, Noruega

Bingjian Li
Ahmadi, Kuwait

Richard Marcinew
Satyaki Ray
Calgary, Alberta, Canadá

Bernard Montaron
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Ron Nelson
Broken N Consulting, Incorporated
Cat Spring, Texas, EUA

David Schoderbek
ConocoPhillips
Calgary

Lars Sonneland
Stavanger, Noruega

Por su colaboración en la preparación de este artículo, se agradece a Lee Conn, MI LLC, Houston; Phil Christie, John Cook y Michael Williams, Cambridge, Inglaterra; Adam Donald y Omer Gurpinar, Denver, Colorado; Peter Kaufman, Pittsburgh, Pensilvania, EUA; y John Lassek, Sugar Land, Texas.

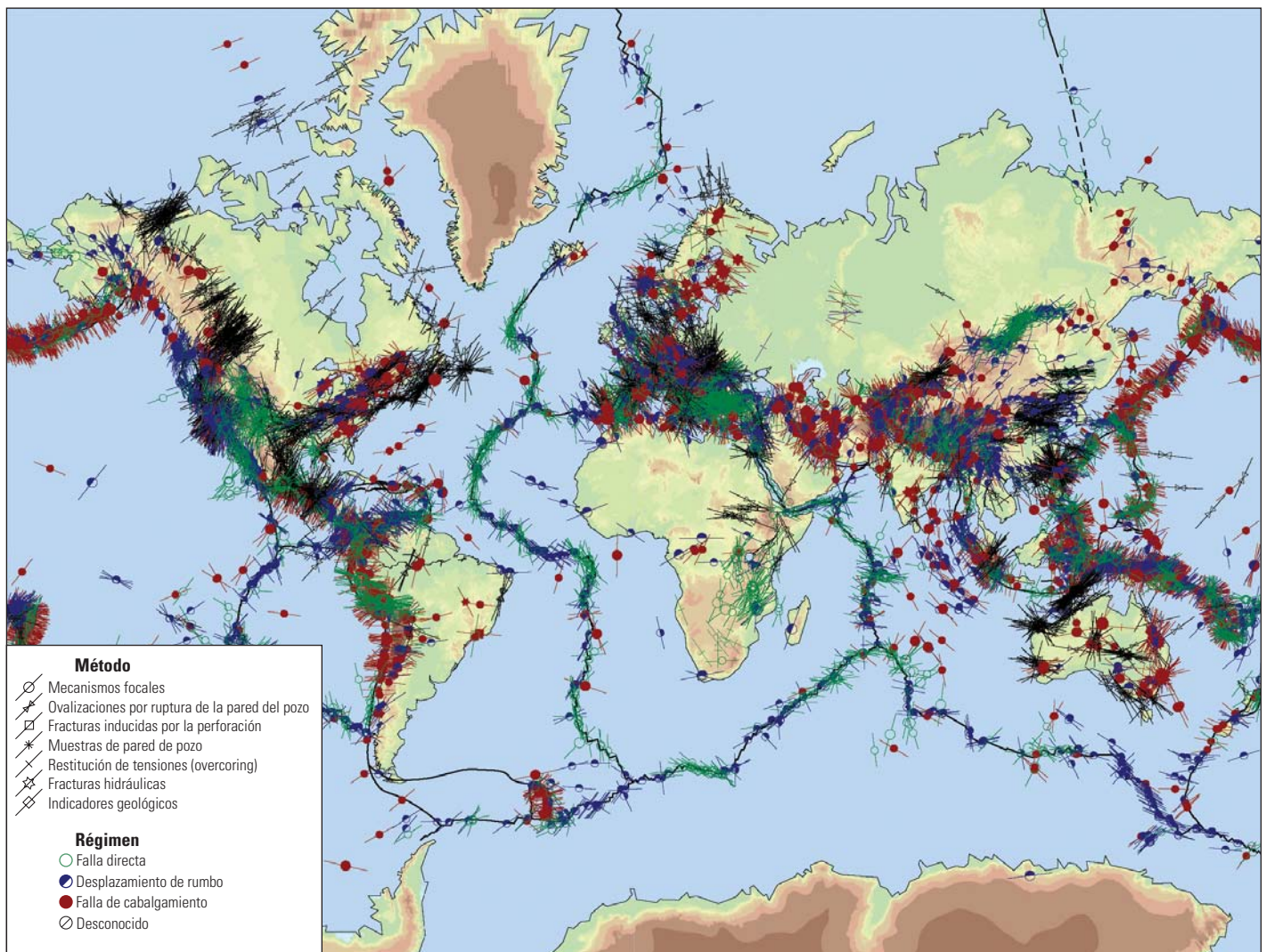
BorTex, ClearFRAC, CMR (herramienta Combinable de Resonancia Magnética), ECLIPSE, FMI (generador de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total), Formation MicroScanner, GeoFrame, geoVISION, MDT (Probador Modular de la Dinámica de la Formación), Petrel, RAB (Resistividad frente a la Barrena), Sonic Scanner, Variable Density y VDA (Ácido Divergente Viscoelástico) son marcas de Schlumberger.

Los yacimientos naturalmente fracturados plantean una paradoja relacionada con la producción. Incluyen yacimientos con baja recuperación de hidrocarburos: estos yacimientos pueden parecer altamente productivos al comienzo pero su producción declina rápidamente. Además, se caracterizan por la irrupción temprana de gas o agua. Por otra parte, forman parte de algunos de los yacimientos más grandes y productivos de la Tierra. La naturaleza paradójica de esta clase de yacimientos está dada por los grandes esfuerzos que hace la industria por comprenderlos mejor y modelarlos con suficiente certeza.

Si bien casi todos los yacimientos de hidrocarburos son afectados de alguna manera por las fracturas naturales, los efectos de las fracturas a menudo se conocen en forma imprecisa y en gran medida se subestiman. En los yacimientos carbonatados, las fracturas naturales ayudan a generar porosidad secundaria y estimulan la comunicación entre los compartimientos del yacimiento. No obstante, estos conductos de alta permeabilidad a veces entorpecen el flujo de fluidos dentro de un yacimiento, conduciendo a la producción prematura de agua o gas y haciendo que los esfuerzos de recuperación secundaria resulten ineficaces. Las fracturas naturales también están presentes en todo tipo de yacimiento siliciclástico, lo que complica el aparentemente simple comportamiento de la producción dominado por la matriz. Además, las fracturas naturales constituyen el factor de producibilidad principal en una amplia gama de yacimientos menos convencionales, incluyendo los yacimientos de metano en capas de carbón (CBM), los yacimientos de gas de lutitas y los yacimientos de roca basamento y roca volcánica. Si bien las fracturas naturales desempeñan un rol menos importante en los yacimientos de alta permeabilidad y alta porosidad, tales como las turbiditas, comúnmente forman barreras para el flujo, frustrando los intentos para calcular las reservas recuperables y predecir la producción con el tiempo en forma precisa.

Ignorar la presencia de las fracturas no es una práctica óptima de manejo de yacimientos; tarde o temprano, es imposible ignorar las fracturas porque el desempeño técnico y económico del yacimiento se degrada.¹ El mayor riesgo que implica la falta de una caracterización temprana de las fracturas naturales es que tal omisión puede limitar severamente las opciones de desarrollo de campos petroleros. Por ejemplo, una compañía que no aprovecha las oportunidades para evaluar las fracturas naturales durante la primera etapa de desarrollo puede desperdiciar recursos en operaciones de perforación de pozos de relleno innecesarias. Es probable que los equipos a cargo de los activos de las compañías nunca lleguen a extraer los hidrocarburos originalmente considerados recuperables porque, sin comprender el impacto de las fracturas naturales sobre el comportamiento de la producción, no habrán preparado adecuadamente el campo para la aplicación de técnicas de recuperación secundaria.

Este artículo examina el impacto de las fracturas naturales sobre los yacimientos de hidrocarburos, en las diferentes etapas de su desarrollo. Se analiza la clasificación de las fracturas naturales y los yacimientos naturalmente fracturados (NFR), junto con los factores que afectan el comportamiento de éstos últimos. Además, se describen los métodos utilizados en una variedad de escalas, para identificar y caracterizar las fracturas naturales y modelar la



▲ Mapa mundial de esfuerzos que muestra datos de esfuerzos compilados provenientes de diversas fuentes. En las regiones de petróleo y gas, las mediciones de pozos constituyen una fuente importante de información de esfuerzos locales actuales. Esta información básica se utiliza en el modelado para ayudar a comprender las redes de fracturas presentes en los campos de todo el mundo. (Tomado del Proyecto de Mapa Mundial de Esfuerzos, http://www-wsm.physik.uni-karlsruhe.de/pub/casmo/content_frames/stress_maps_frame.html, utilizado con autorización).

influencia de los sistemas de fracturas sobre la producción. Ejemplos de todo el mundo ilustran diferentes enfoques.

Fracturas naturales en el desarrollo de campos petroleros

La investigación de las fracturas naturales debería iniciarse durante la etapa de exploración. Los afloramientos en superficie correspondientes a la sección prospectiva o los análogos de yacimientos pueden constituir la base de un cimiento litológico, estructural y estratigráfico sobre el que los geólogos podrán construir modelos conceptuales. Estos modelos a menudo comienzan con el conocimiento de los esfuerzos regionales (arriba).² El estado de los esfuerzos es importante en los yaci-

mientos NFR porque determina en gran medida si las fracturas están abiertas para conducir los fluidos de yacimiento. Además, la magnitud y dirección de los esfuerzos horizontales desempeñan roles cruciales en el diseño de los fracturamientos hidráulicos; tratamientos que constituyen el método de estimulación primaria para los yacimientos NFR.

Los levantamientos sísmicos de componentes múltiples (3C), adquiridos en las primeras etapas del desarrollo de los campos petroleros, arrojan datos importantes para la determinación de la anisotropía azimutal, lo que es esencial para caracterizar las fracturas naturales y colocar los pozos en forma efectiva.³ Por ejemplo, el conocimiento de la orientación general de los sistemas

de fracturas durante la planeación de los pozos aumenta significativamente la posibilidad de que un pozo intercepte fracturas.

1. Nelson RA: "Evaluating Fractured Reservoirs: Introduction," *Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs*, 2a ed Woburn, Massachusetts, EUA: Gulf Professional Publishing (2001): 1-2.
2. Para obtener más información sobre datos de esfuerzos de todo el mundo, consulte: http://www-wsm.physik.uni-karlsruhe.de/pub/introduction/introduction_frame.html (Se accedió el 18 de mayo de 2006).
3. Kristiansen P, Gaiser J y Horne S: "How Multicomponent Seismic Can Be Used to Manage Fractured Carbonate Reservoirs," artículo de la SPE 93762, presentado en la 14a Muestra y Conferencia del Petróleo y del Gas de Medio Oriente de la SPE, Bahrain, 12 al 15 de marzo de 2005.

Los pozos nuevos plantean oportunidades para recolectar datos geológicos, geofísicos y mecánicos adecuados a partir de diversas fuentes, incluyendo la información obtenida con los registros de pozos, los levantamientos sísmicos de pozos, los dispositivos de muestreo y los núcleos (coronas) de diámetro completo. Otras fuentes de información valiosas que pueden obtenerse durante las primeras etapas del desarrollo de campos petroleros incluyen las pruebas de formación efectuadas a través de la columna de perforación, las pruebas de flujo inicial, y las pruebas de incremento y caída de presión. La correcta evaluación del rol de las fracturas naturales puede traducirse en éxitos anticipados de desarrollo de campos, estableciendo las bases para las etapas de desarrollo posteriores, incluyendo los proyectos de recuperación secundaria.

La información sobre las fracturas naturales también es importante en la etapa de construcción de pozos. Durante las operaciones de disparos en condiciones de sobrebalance y de cementación, las fracturas naturales abiertas pueden producir problemas de pérdida de circulación, pérdida de costosos fluidos de perforación, y la pérdida potencial de pozos. Un costo menos obvio es el asociado con la reducción de la productividad, que se produce cuando los fluidos de perforación y el cemento sellan las fracturas que alguna vez estuvieron abiertas y fueron potencialmente productivas.⁴ El empleo de técnicas de perforación en condiciones de bajo balance y la utilización de fluidos de perforación o de cementación que producen menos daño, son formas posibles de reducir los problemas de pérdida de circulación y su daño asociado. No obstante, en muchos casos, las opciones de los perforadores son más limitadas.

Cuando perforan yacimientos NFR debilitados y agotados, rodeados de lutitas de baja permeabilidad o zonas sobrepresionadas, los perforadores deben mantener una cierta densidad del lodo para soportar la lutita o impedir que se produzca un reventón desde la zona sobrepresionada. A través de los años, se han desarrollado técnicas innovadoras para limitar el riesgo, el costo y el daño causados por los problemas de pérdida de circulación. Éstas incluyen el calentamiento del fluido de perforación para alterar el estado de los esfuerzos alrededor del pozo; el tratamiento del lodo con materiales de pérdida de circulación especial—tales como las fibras—cuando comienzan a producirse pérdidas; el tratamiento previo del fluido de perforación con partículas de ciertos materiales; y el cambio estratégico de los esfuerzos presentes alrededor del pozo; por ejemplo, mediante la creación de fracturas.⁵

En algunos casos, las fracturas naturales son tan grandes que se requieren medidas drásticas. Por ejemplo, en ciertos yacimientos carbonatados NFR de Asia central, las pérdidas de fluido de perforación alcanzaron 80,000 barriles [12,712 m³] en intervalos largos de roca altamente fracturada y porosa. Las claves para encarar problemas de pérdida de circulación serios y recurrentes son la planeación por pérdidas potenciales, la definición del objetivo y la disponibilidad de los equipos y materiales necesarios cuando suceden los problemas.⁶ Para la mitigación de los inconvenientes, es esencial contar con un conocimiento detallado del sistema de fracturas.

Hoy en día, las herramientas MWD pueden monitorear los parámetros de perforación críticos en tiempo real, permitiendo que los ingenieros de perforación reduzcan los problemas de pérdida de circulación. Además, la tecnología LWD, tal como el servicio de generación de imágenes durante la perforación geoVISION y la herramienta de Resistividad frente a la Barrena RAB, ayudan a identificar las fracturas naturales de inmediato después de perforar más allá de las mismas.⁷ La incorporación de información sobre fracturas naturales y propiedades mecánicas de las rocas en los diseños de las operaciones de cementación reduce el riesgo de abrir las fracturas naturales o de fracturar accidentalmente la formación, situaciones ambas que podrían causar pérdidas de circulación.

Una vez finalizada la etapa de construcción y evaluación de pozos, la atención se traslada al diseño de un programa de terminación y estimulación de pozos para anular el daño causado por las operaciones de perforación y cementación. Para la mayoría de los yacimientos NFR con matrices de baja permeabilidad, se requiere alguna forma de estimulación. El bombeo de fluidos reactivos—acidificación, utilizando diversas formulaciones de ácido clorhídrico [HCl] o agentes quelantes—en las fracturas naturales es más común en los yacimientos carbonatados para remover el daño producido en la región vecina al pozo y mejorar la conectividad y conductividad del sistema.⁸ Durante la estimulación de las rocas carbonatadas utilizando fluidos reactivos, las zonas con permeabilidades más altas comúnmente admiten la mayor parte del fluido de tratamiento y las zonas con permeabilidades más bajas quedan sin tratar. En consecuencia, la clave del éxito a la hora de acidificar los carbonatos radica en controlar la divergencia, la pérdida de fluido y la velocidad de reacción.⁹

Los procedimientos convencionales incluyen métodos de divergencia que se basan en el uso

partículas de ciertos materiales o en la viscosidad de los fluidos de tratamiento. Estos métodos de divergencia utilizan sólidos para puentear y restringir el flujo hacia zonas altamente permeables o fracturadas. Por ejemplo, se bombea sal de roca o escamas de ácido benzoico en la zona de pérdida para provocar la divergencia dentro de la formación, y se emplean bolillas de obturación para la divergencia mecánica desde el interior de los tubulares hacia los disparos. La divergencia basada en la viscosidad utiliza fluidos energizados y ácidos o fluidos gelificados con surfactantes viscoelásticos o polímeros para desviar el tratamiento y proveer control de pérdida de fluido dentro de la formación. No obstante, los polímeros han producido daños en ciertos yacimientos, lo que impulsó a las compañías de servicios a desarrollar nuevos fluidos a base de surfactantes. Por ejemplo, el sistema de Ácido Divergente Viscoelástico VDA ha sido utilizado para estimular con éxito yacimientos carbonatados fracturados de todo el mundo, incluyendo Kuwait, Arabia Saudita, México y Kazajistán.¹⁰ Además, se ha desarrollado una nueva técnica que utiliza ambas tecnologías—divergencia basada en partículas fibrosas y divergencia basada en la viscosidad de los fluidos—para acidificar los yacimientos NFR.

Las fracturas naturales de los yacimientos siliciclásticos también se acidifican en ocasiones, utilizando habitualmente una combinación de HCl y ácido fluorhídrico [HF]. Alternativamente, el tratamiento de estimulación por fracturamiento hidráulico de los yacimientos NFR requiere que la trayectoria de la fractura principal se mantenga abierta con apuntalante y conductiva. El control de la tasa de pérdida de fluido y la colocación efectiva del apuntalante, minimizando al mismo tiempo el daño producido a la red de fracturas naturales, resultan críticos para el logro de operaciones de estimulación y producción óptimas.

Las fracturas naturales pueden limitar significativamente la capacidad para colocar grandes volúmenes de apuntalante dentro de una fractura creada hidráulicamente. Se utilizan diversas técnicas para limitar la dilatación de las fracturas naturales y las correspondientes pérdidas de fluido durante el tratamiento por fracturamiento hidráulico. Entre éstas se encuentran la reducción de la presión neta de la fractura mediante el control de la tasa de inyección del fluido de tratamiento o el uso de fluidos de baja viscosidad y la incorporación de partículas adecuadamente clasificadas para puentear dinámicamente las fisuras dilatadas, reduciendo así el volumen total de pérdida de fluido. Además, el daño a la conductividad dentro de la fractura hidráulica

creada y el sistema de fracturas naturales puede reducirse mediante la reducción del volumen total de polímero utilizado; por ejemplo, utilizando geles de fracturamiento reticulados con bajo contenido de polímeros, incrementando las relaciones rompedor-polímero a través del empleo de rompedores encapsulados, o reemplazando el fluido de fracturamiento polimérico por sistemas de fluidos surfactantes viscoelásticos que no producen daño, tales como el fluido de fracturamiento libre de polímeros ClearFRAC.¹¹

Si bien el volumen ocupado por las fracturas típicas—abiertas o rellenas de minerales—dentro de una matriz vasta suele ser relativamente minúsculo, la capacidad de las fracturas para incidir significativamente en el comportamiento del flujo de fluidos en los yacimientos de hidrocarburos es enorme. No es sorprendente que uno de los principales desafíos con que se enfrentan los especialistas en yacimientos es cómo simular correctamente los efectos de las fracturas sobre el comportamiento de los yacimientos. La comprensión de estos yacimientos requiere la adquisición y el análisis de un vasto volumen de datos y, normalmente, comienza con una caracterización detallada, pie por pie, de los sistemas de fracturas y matriz. Lo que debe comprenderse es la interacción entre estos dos sistemas mientras cambian las propiedades del yacimiento con el desarrollo de las operaciones de producción o inyección. Conforme continúa el desarrollo del campo, otros datos—por ejemplo, datos de pruebas de pozos, datos de producción y datos sísmicos pasivos y adquiridos con la técnica de repetición—ayudan a validar y mejorar los modelos de yacimientos.

La estrategia que utiliza una compañía para obtener el potencial de recuperación y producción de un campo petrolero se entrelaza con un modelo y un proceso de simulación NFR en constante evolución y se orienta cada vez más según los mismos. Durante la etapa de producción primaria, los cambios producidos en la presión de yacimiento y, en consecuencia el esfuerzo efectivo, alteran el flujo de fluidos dentro de las redes de fracturas.¹² La irrupción de agua o gas es la implicancia negativa más común de las fracturas conductivas en la etapa de producción primaria. Además de sumar costos de producción y eliminación de agua, la producción de agua de alta movilidad deja atrás volúmenes sustanciales de petróleo de baja movilidad. Por otra parte, la producción prematura de gas puede privar de su energía a un yacimiento, dañar las bombas de fondo de pozo y complicar el tratamiento en superficie de los fluidos de yacimiento producidos.

Las técnicas de recuperación secundaria que utilizan métodos de inyección de fluidos también modifican la presión del campo y su dinámica de esfuerzos efectivos y, por lo tanto, alteran la conductividad de las fracturas con respecto al flujo de fluidos. En esta etapa del desarrollo del campo, los equipos a cargo de los activos de las compañías deberían estar familiarizados con el rol que desempeñan las fracturas naturales en el movimiento de los fluidos en gran escala. Idealmente, las estrategias de producción y recuperación secundaria—esquemas y espaciamentos de pozos y selección de zonas de inyección y producción—deberían reflejar el nivel de influencia que poseen las fracturas naturales sobre el barrido de hidrocarburos, determinado por el proceso de simulación.

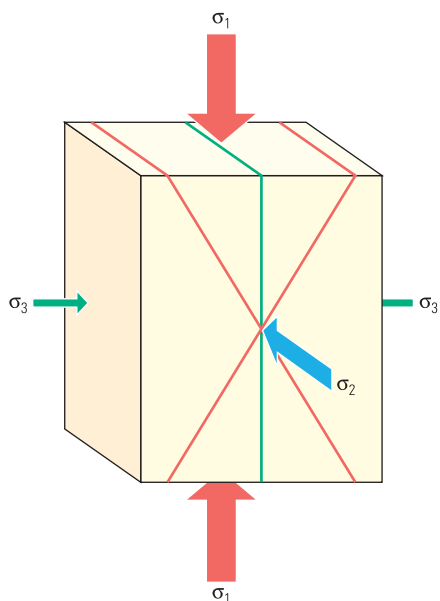
Clasificación de las fracturas

A la hora de desarrollar y modelar los yacimientos fracturados, la capacidad de comprender y predecir las características de los sistemas de fracturas y fallas es esencial.¹³ La complejidad de

los sistemas de fracturas naturales se capta en los métodos descriptivos, genéticos y geométricos que los geocientíficos emplean para clasificar las fracturas naturales. El conocimiento de los tipos de fracturas mejora la simulación del flujo de fluidos a través de las fracturas, porque los diversos tipos de fracturas conducen el fluido en forma diferente.

Para apreciar los esquemas de clasificación comunes, se necesita un conocimiento básico de cómo se desarrollan las fracturas naturales. No obstante, para adquirir ese conocimiento se requiere algo más que la amplia observación de las fracturas naturales; es necesario vincular esas observaciones con datos de experimentos de laboratorio controlados.¹⁴ En el laboratorio, los tipos de fracturas se dividen en dos grupos relacionados con su modo de formación: las fracturas por esfuerzo de corte (cizalladura) que se forman con la cizalladura paralela a la fractura creada y las fracturas por esfuerzos de tracción que se forman con una tracción perpendicular a la fractura creada.

4. Ehlig-Economides CA, Taha M, Marin HD, Novoa E y Sánchez O: "Drilling and Completion Strategies in Naturally Fractured Reservoirs," artículo de la SPE 59057, presentado en la Conferencia y Exhibición Internacional del Petróleo de la SPE, Villahermosa, México, 1 al 3 de febrero de 2000.
5. Aston MS, Alberty MW, McLean MR, de Jong HJ y Armagost K: "Drilling Fluids for Wellbore Strengthening," artículo de las IADC/SPE 87130, presentado en la Conferencia de Perforación de las IADC/SPE, Dallas, 2 al 4 de marzo de 2004.
Morita N, Black AD y Guh G-F: "Theory of Lost Circulation Pressure," artículo de la SPE 20409, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, Nueva Orleans, 23 al 26 de septiembre de 1990.
6. Ivan C, Burton J y Bloys B: "How Can We Best Manage Lost Circulation?" artículo AADE-03-NTCE-38, presentado en la Conferencia Nacional de Tecnología de la AADE "Practical Solutions for Drilling Challenges," Houston, 1º al 3 de abril de 2003.
7. Inaba M, McCormick D, Mikalsen T, Nishi M, Rasmus J, Rohler H y Tribe I: "El auge de las imágenes de la pared del pozo," *Oilfield Review* 15, no. 1 (Verano de 2003): 24–39.
Cheung P, Hayman A, Laronga R, Cook G, Flournoy G, Goetz P, Marshall M, Hansen S, Lamb M, Li B, Larsen M, Orgren M y Redden J: "Imágenes claras en lodos base aceite," *Oilfield Review* 13, no. 4 (Primavera de 2002): 2–27.
Bargach S, Falconer I, Maeso C, Rasmus J, Bornemann T, Plumb R, Codazzi D, Hodenfield K, Ford G, Hartner J, Grether B y Rohler H: "LWD en tiempo real: Registros para la perforación," *Oilfield Review* 12, no. 3 (Invierno de 2001): 64–84.
8. Al-Anzi E, Al-Mutawa A, Nasr-El-Din H, Alvarado O, Brady M, Davies S, Fredd C, Fu D, Lungwitz B, Chang F, Huidobro E, Jemmali M, Samuel M y Sandhu D: "Reacciones positivas en la estimulación de yacimientos carbonatados," *Oilfield Review* 15, no. 4 (Primavera de 2004): 30–47.
9. La divergencia es una técnica utilizada en los tratamientos de estimulación para asegurar la distribución uniforme del fluido de tratamiento a lo largo del intervalo de tratamiento. Los fluidos inyectados tienden a seguir la trayectoria de menor resistencia, tal como una fractura natural abierta, lo que puede conducir posiblemente a que las áreas menos permeables reciban un tratamiento inadecuado. Mediante la utilización de algún medio de divergencia, el tratamiento puede enfocarse en las áreas que más lo requieran. Para resultar efectivo, el efecto de la divergencia debe ser temporario para permitir la restauración completa de la productividad del pozo cuando el tratamiento está completo.
10. Al-Anzi et al, referencia 8.
Albuquerque MAP, Ledergerber AG, Smith CL y Saxon A: "Use of Novel Acid System Improves Zonal Coverage of Stimulation Treatments in Tengiz Field," artículo de la SPE 98221, presentado en el Simposio y Exhibición Internacional de la SPE sobre Control de Daño de Formación, Lafayette, Luisiana, EUA, 15 al 17 de febrero de 2006.
11. Samuel M, Polson D, Graham D, Kordziel W, Waite T, Waters G, Vinod PS, Fu D y Downey R: "Viscoelastic Surfactant Fracturing Fluids: Applications in Low-Permeability Reservoirs," artículo de la SPE 60322, presentado en el Simposio y Exhibición Regional de Yacimientos de Baja Permeabilidad de la Sección de las Montañas Rocallosas de la SPE, Denver, 12 al 15 de marzo de 2000.
Samuel M, Card RJ, Nelson EB, Brown JE, Vinod PS, Temple HL, Qu Q y Fu DK: "Polymer-Free Fluid for Hydraulic Fracturing," artículo de la SPE 38622, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, San Antonio, Texas, 5 al 8 de octubre de 1997.
Chase B, Chmiliowski W, Marcinew R, Mitchell C, Dang Y, Krauss K, Nelson E, Lantz T, Parham C y Plummer J: "Clear Fracturing Fluids for Increased Well Productivity," *Oilfield Review* 9, no. 3 (Otoño de 1997): 20–33.
12. Lorenz JC: "Stress-Sensitive Reservoirs," artículo de la SPE 50977, *Journal of Petroleum Technology* 51, no. 1 (Enero de 1999): 61–63.
13. <http://www.naturalfractures.com/> (Se accedió el 20 de abril de 2006).
14. Stearns DW y Friedman M: "Reservoirs in Fractured Rock," en King RE (ed): *Stratigraphic Oil and Gas Fields—Classification, Exploration Methods and Case Histories*, American Association of Petroleum Geologists, Memoria 16. Tulsa: AAPG (1972): 82–106.



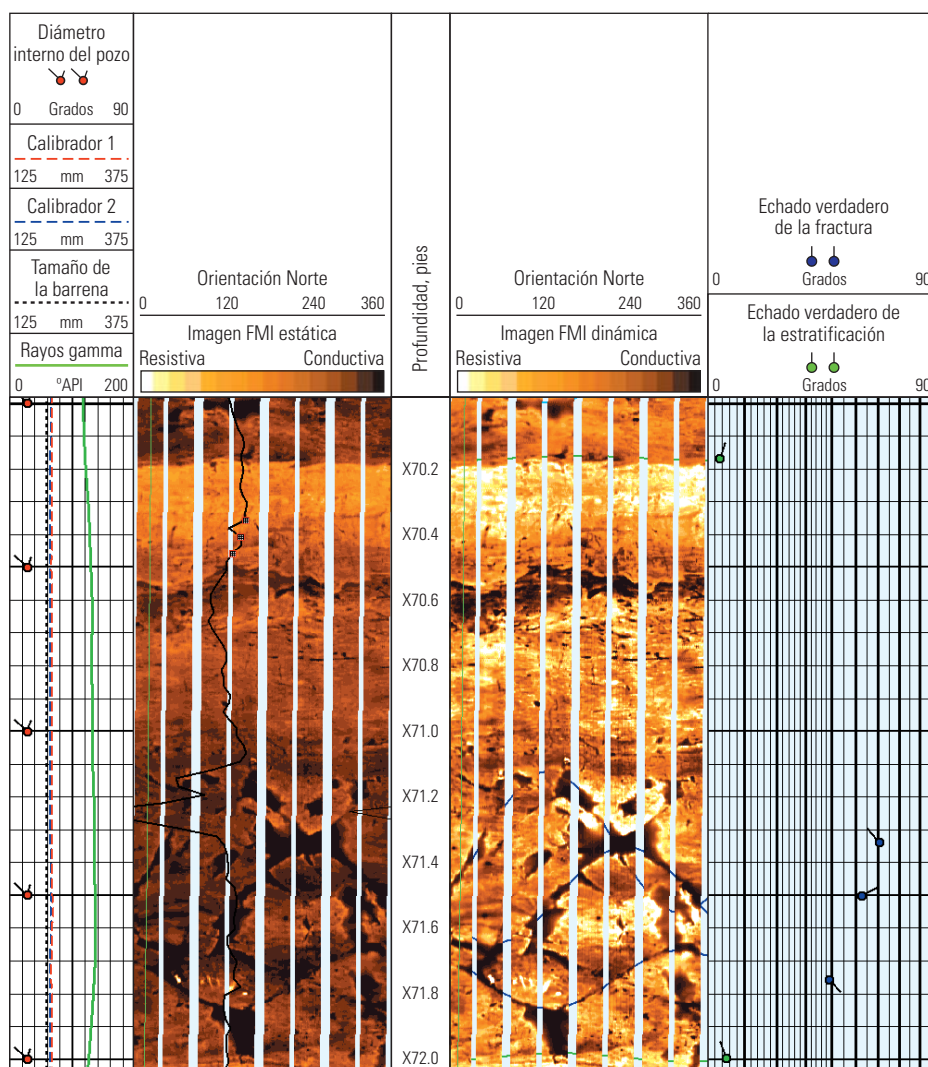
^ Los esfuerzos principales y la creación de las fracturas. El diagrama muestra las direcciones de los tres esfuerzos principales—el esfuerzo de compresión principal máximo, σ_1 , el esfuerzo de compresión principal mínimo, σ_3 , y el esfuerzo intermedio, σ_2 . También se indica el fracturamiento resultante. Las fracturas por esfuerzo de tracción (verde) se forman paralelas a σ_1 y σ_2 . El ángulo agudo que se forma entre dos fracturas por esfuerzo de corte (rojo) se denomina ángulo conjugado. El ángulo que se forma entre la fractura por esfuerzo de corte y σ_1 se denomina ángulo diedro. Entre la fractura por esfuerzo de corte y σ_3 se forma un ángulo obtuso, mientras que las fracturas por esfuerzo de corte son paralelas a σ_2 .

En el laboratorio, las fracturas por esfuerzo de corte y las fracturas de tracción se forman con una orientación que se relaciona con las tres direcciones de esfuerzos principales; a saber, el esfuerzo de compresión principal máximo, σ_1 , el esfuerzo de compresión principal mínimo, σ_3 , y el esfuerzo intermedio, σ_2 (arriba). Las fracturas por esfuerzo de corte se crean bajo un alto esfuerzo diferencial y en pares conjugados, formando un ángulo agudo con σ_1 . Las fracturas de tracción, término que a veces se utiliza en forma indistinta con el término fracturas de extensión, se forman perpendiculares a σ_3 y bajo esfuerzos diferenciales relativamente bajos, cuando el valor de σ_3 , después del ajuste por la presión de poro—el esfuerzo efectivo local—resulta de tracción. En el laboratorio, es común observar la creación de fracturas de tracción durante los experimentos de compresión, a presiones de confinamiento bajas y en asociación con el desarrollo de fracturas por esfuerzo de corte.¹⁵

Las fracturas por esfuerzo de corte y las fracturas de tracción descritas a partir de experimentos de laboratorio poseen contrapartes netas que existen naturalmente; las fracturas por esfuerzo de corte corresponden a fallas, mientras que las fracturas de tracción corresponden a grietas.¹⁶ Esta distinción de índole mecánica constituye una forma útil de clasificar las fracturas. Las fallas se forman en su mayor parte durante la ocurrencia de episodios tectónicos significativos, cuando el esfuerzo diferencial es alto. Las fallas tectónicas se forman habitualmente a lo largo de una amplia gama de escalas, con desplazamientos que varían desde milíme-

tros hasta kilómetros. Las imágenes sísmicas generalmente permiten la detección de las fallas más grandes, mientras que se requieren datos de pozos para identificar y caracterizar las fallas más pequeñas. Las fallas tectónicas típicamente atraviesan la estratigrafía sin impedimentos y, en consecuencia, se conocen como fallas no limitadas por estratos.

Las grietas, o fracturas que no exhiben un desplazamiento visible, se forman en sentido perpendicular a la estratificación y pueden ser o no limitadas por estratos. Las grietas limitadas por estratos terminan en las superficies de estratificación y a menudo desarrollan un espa-

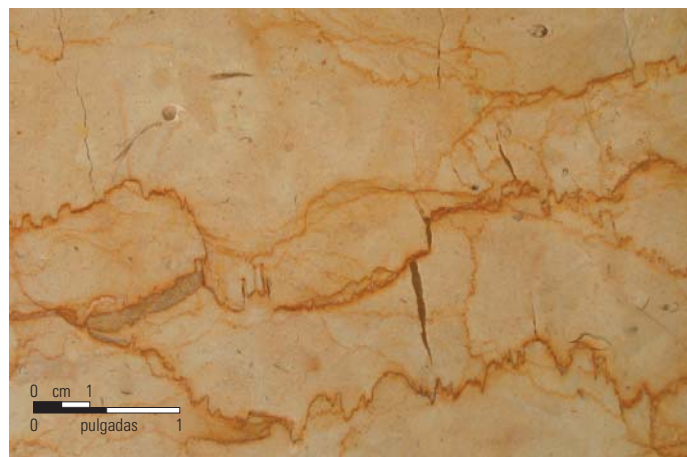


^ Ejemplo de fracturas no sistemáticas de bajo ángulo en lutitas. Las imágenes obtenidas con la herramienta de generación de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total FMI muestran claramente tanto el fracturamiento (sinusoides azules en el Carril 3 y flechas en el Carril 4) como la estratificación de la formación (sinusoides verdes y flechas). El Carril 1 muestra los datos del calibrador, de orientación del pozo y de rayos gamma. Los Carriles 2 y 3 muestran las imágenes FMI estáticas y dinámicas, respectivamente. Las flechas correspondientes al echado se presentan en el Carril 4.

ciamiento regular y forman redes conectadas bien organizadas en una vista en planta. Comúnmente, existe una serie larga y continua de grietas, que se conocen como grietas sistemáticas, unidas por un arreglo perpendicular de grietas transversales que rematan las grietas sistemáticas.¹⁷ Las grietas no limitadas por estratos tienen lugar en una amplia gama de escalas y se agrupan espacialmente.¹⁸

El origen de las grietas es a menudo difícil de determinar, pero se sabe a partir de la mecánica de las rocas que se forman con un valor efectivo de σ_3 bajo. El esfuerzo de tracción verdadero se produce a profundidades someras, de manera que algunas grietas se desarrollan cerca de la superficie. No obstante, en las profundidades de los yacimientos, las grietas probablemente se forman sólo bajo condiciones de presión de fluido elevada, proceso similar al del fracturamiento hidráulico durante la estimulación de pozos.

Dado que las grietas no involucran un desplazamiento que desplace la estratificación, no pueden ser observadas en forma directa en las imágenes sísmicas pero pueden ser localizadas y caracterizadas mediante datos de registros de pozos e imágenes de la pared del pozo ([página anterior](#), [abajo](#)). Si bien para un geólogo es relativamente simple distinguir las fallas de las grietas en un afloramiento, esta distinción es a menudo menos clara si se utilizan datos del subsuelo, ya que probablemente no puedan resolverse los desplazamientos estratigráficos. Es probable, entonces, que los geólogos tengan que basarse en una diversidad de criterios, tales como el relleno de las fracturas, su orientación y distribución espacial, para determinar si las fracturas de un



^ Sección transversal de una estilolita. Las estilolitas son rasgos diagenéticos que se encuentran comúnmente en rocas carbonatadas de baja permeabilidad. Se forman como superficies irregulares entre dos capas y en general se consideran el resultado de un proceso de disolución bajo presión, bajo un estado de esfuerzo diferencial. Las estilolitas normalmente inhiben el flujo de fluidos en el subsuelo, pero a menudo se asocian con fracturas pequeñas denominadas grietas de tracción, que a veces parecen permeables en las pruebas de núcleos.

conjunto dado corresponden a fallas o a grietas. Puede ser necesario, en esos casos, desarrollar un sistema de clasificación pragmático, basado en las propiedades observadas de las fracturas.

Otros tipos de fracturas son creados por mecanismos de reducción de volumen que tienen lugar en la roca, y no a partir de fuerzas externas. Éstas incluyen grietas de disecación, fracturas formadas por sinéresis, fracturas por contracción termal y fracturas por cambios de fases minerales. De éstas, las fracturas por sinéresis o fracturas tipo tela de gallinero, y las fracturas por cambios de fases minerales en los carbonatos, son las de mayor importancia en la producción de petróleo y gas. Las fracturas por sinéresis se forman a través de un proceso químico que provoca deshidratación y, en consecuencia, una reducción del volumen.

Las rocas carbonatadas se disuelven fácilmente en agua dulce o en fluidos agresivos y la disolución se concentra a menudo para formar cavernas o vacuolas. La porosidad resultante se denomina cárstica y es importante en muchos yacimientos carbonatados fracturados. Los mapas de porosidad cárstica a menudo muestran que la porosidad se encuentra más intensamente mejorada a lo largo de los planos de fracturas preexistentes, por lo que el esclarecimiento del sistema de fracturas subyacente a menudo puede ayudar a comprender los sistemas cársticos.

Dado que los carbonatos se disuelven en forma relativamente fácil bajo presión, tienden a formar estilolitas—superficies irregulares de residuos insolubles—que se desarrollan en sentido perpendicular a σ_1 . Las estilolitas pueden producir la reducción de la permeabilidad local, o alternatively, pueden facilitar el incremento subsiguiente de la disolución y de la permeabilidad. Las grietas de tracción, o el fracturamiento asociado con las estilolitas, son comunes ([arriba](#)).¹⁹ Si bien las grietas de tracción pueden contribuir a la permeabilidad medida en el núcleo, su impacto subterráneo sobre la producibilidad del yacimiento se considera mínimo.

Un sistema de clasificación genético examina cómo las fracturas se relacionan con la formación y la estructura en la que se encuentran localizadas. La creación de fracturas endógenas está relacionada con los esfuerzos presentes durante la sedimentación, por ejemplo la formación de diaclasas en carbones. Las fracturas exógenas se forman después de la sedimentación y la litificación, usualmente a partir de los esfuerzos tectónicos generados por el desarrollo de pliegues y fallas. Una vez que los sistemas de fracturas naturales han sido clasificados tanto desde el punto de vista geológico como de ingeniería, el próximo paso consiste en investigar su impacto sobre el yacimiento.

15. Engelder T: *Stress Regimes in the Lithosphere*. Princeton, Nueva Jersey, EUA: Princeton University Press (1993): 24–25.

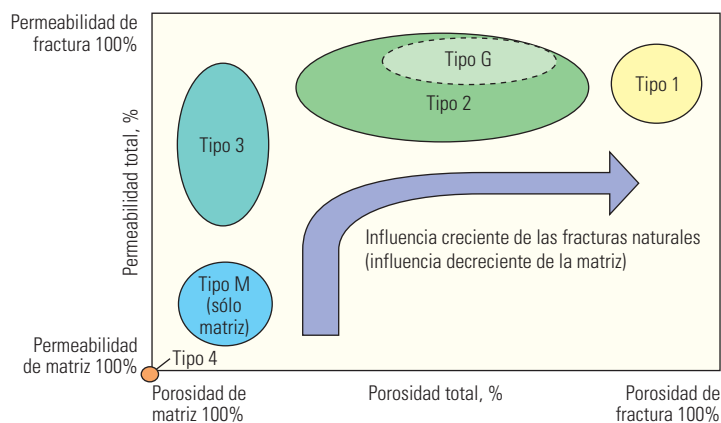
16. Pollard DD y Aydin AA: "Progress in Understanding Jointing over the Past Century," *Geological Society of America Bulletin* 100, no. 8 (1988): 1181–1204.

17. Gross MR: "The Origin and Spacing of Cross Joints: Examples from the Monterrey Formation, Santa Barbara Coastline, California," *Journal of Structural Geology* 15, no. 6 (Junio de 1993): 737–751.

18. Odling NE, Gillespie P, Bourgnie B, Castaing C, Chilés J-P, Christensen NP, Fillion E, Genter A, Olsen C, Thrane L, Trice R, Aarseth E, Walsh JJ y Watterson J: "Variations in Fracture System Geometry and Their Implications for Fluid Flow in Fractured Hydrocarbon Reservoirs," *Petroleum Geoscientist* 5, no. 4 (Noviembre de 1999): 373–384.

19. Las estilolitas son superficies entrelazadas serradas, onduladas o dentadas, que se encuentran más comúnmente en rocas carbonatadas y ricas en cuarzo, que contienen residuos insolubles concentrados tales como los minerales de arcilla y los óxidos de hierro. Se cree que las estilolitas se forman por disolución bajo presión, un proceso de disolución que reduce el espacio entre los poros bajo presión durante la diagénesis.

Para obtener más información sobre las estilolitas, consulte: Nelson, referencia 1: 163–185.



▲ Sistema de clasificación de yacimientos naturalmente fracturados. Los yacimientos de Tipo 1, en los que las fracturas proveen tanto la porosidad primaria como la permeabilidad primaria, habitualmente poseen áreas de drenaje grandes por pozo y requieren menos pozos para su desarrollo. Estos yacimientos muestran regímenes de producción iniciales altos pero también están sujetos a rápida declinación de la producción, irrupción temprana de agua y dificultades en la determinación de las reservas. Los yacimientos de Tipo 2 pueden tener regímenes de producción iniciales sorprendentemente buenos, para una matriz de baja permeabilidad, pero pueden presentar dificultades durante la recuperación secundaria si la comunicación existente entre la fractura y la matriz es pobre. Los yacimientos de Tipo 3 son habitualmente más continuos y poseen regímenes de producción sostenidos buenos, pero pueden exhibir relaciones complejas de permeabilidad direccional, generando dificultades durante la fase de recuperación secundaria. Los yacimientos de Tipo M poseen cualidades impresionantes en lo que respecta a la matriz pero a veces se encuentran compartimentalizados, lo que hace que su desempeño sea inferior a las estimaciones de producibilidad iniciales y que la efectividad de la fase de recuperación secundaria sea variable dentro del mismo campo. En los yacimientos de Tipo 4 la permeabilidad se graficaría próxima al origen porque la contribución de las fracturas a la permeabilidad en dichos yacimientos es negativa. (Adaptado a partir de Nelson, referencia 1:102).

Clasificación de los yacimientos fracturados

La mayoría de los yacimientos, si no todos, contienen fracturas. El grado en que las fracturas inciden en el flujo de fluidos a través de un yacimiento es lo que debería dictar el nivel de recursos necesarios para identificar, caracterizar y modelar las fracturas. Los efectos de las fracturas pueden cambiar a lo largo de la vida productiva del yacimiento como las presiones y los tipos de fluidos cambian durante las etapas de recuperación primaria y secundaria. Por otra parte, las fracturas no siempre conducen fluido; a menudo constituyen barreras para el fluido. Los yacimientos fracturados se clasifican en base a la interacción existente entre las contribuciones de porosidad y permeabilidad relativas tanto del sistema de fracturas como del sistema de matriz (arriba).²⁰

En los yacimientos de Tipo 1, las fracturas proveen tanto los elementos de porosidad como los elementos de permeabilidad. Los yacimientos de Tipo 2 poseen baja porosidad y baja permeabilidad en la matriz y las fracturas proveen la

permeabilidad esencial para la productividad. Los yacimientos de Tipo 3 poseen alta porosidad y pueden producir sin fracturas, de manera que las fracturas en estos yacimientos proveen permeabilidad adicional. Los yacimientos de tipo M poseen alta porosidad y permeabilidad matricial, de manera que las fracturas abiertas pueden mejorar la permeabilidad, pero las fracturas naturales a menudo complican el flujo de fluidos en estos yacimientos a través de la formación de barreras. Las fracturas no suman porosidad y permeabilidad adicional significativa a los yacimientos de Tipo 4, sino que, por el contrario, suelen constituir barreras para el flujo. Otra clase de yacimientos, los de Tipo G, ha sido creada para los yacimientos de gas fracturados no convencionales, tales como los yacimientos CBM, y para los yacimientos de gas-condensado fracturados. La mayoría de los yacimientos de Tipo G corresponden o se aproximan a la clasificación de Tipo 2.

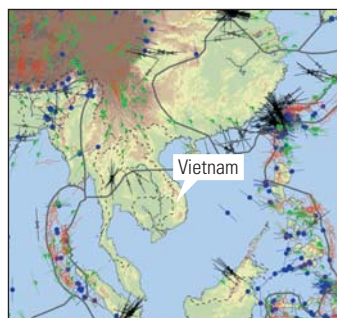
Para que la clasificación NFR resulte válida, se debe conocer tanto el sistema de fracturas naturales como el sistema de matriz de un yaci-

miento, además de la compleja interacción de flujo entre esos sistemas. Muchos son los factores que afectan el flujo de fluidos en un yacimiento NFR, incluyendo la orientación de los esfuerzos, las direcciones de las fracturas naturales, si las fracturas están rellenas de minerales o son abiertas, las propiedades y fases de los fluidos de yacimientos, y la historia de producción e inyección del campo. Si bien muchos de estos factores no pueden ser controlados, algunos problemas pueden mitigarse. Por lo tanto, las estrategias de desarrollo de campos petroleros pueden ajustarse a los sistemas de fracturas naturales para optimizar la producción y la recuperación. Cuanto antes se adquiera este conocimiento, más preparados estarán los equipos a cargo de los activos de las compañías para tomar decisiones importantes relacionadas con el manejo de campos petroleros en las primeras etapas de su desarrollo.

Evaluación de fracturas y campos

Existen muchas formas de caracterizar las fracturas naturales y evaluar su rol en la explotación de yacimientos. Los métodos dinámicos buscan caracterizar los efectos de las fracturas por medio de la medición o la descripción directa del movimiento de los fluidos a través de las fracturas y la matriz. Estos métodos dinámicos incluyen las pruebas de presión transitoria en el intervalo de escala intermedia, que proveen información sobre las fracturas y el flujo relacionado con las mismas, y estimaciones de la conductividad de las fracturas.²¹ Estas pruebas pueden obtenerse con el Probador Modular de la Dinámica de la Formación MDT. Otro método dinámico de escala intermedia a grande utiliza trazadores inyectados y análisis de la composición del agua para determinar la comunicación directa atribuida a las fracturas, entre zonas y entre pozos.

Los métodos geométricos miden los atributos específicos para identificar y caracterizar las fracturas naturales y evaluar su impacto potencial sobre la producción o la inyección. Si bien las mediciones tradicionales obtenidas de los registros—tales como el calibrador y el registro de micro-resistividad—pueden aludir a la presencia de las fracturas naturales, en general no son cuantitativas. Hoy en día, existen varias tecnologías para encarar los yacimientos NFR. Las técnicas más comunes de evaluación de fracturas de pequeña escala, basadas en registros, utilizan tecnologías de generación de imágenes de la pared del pozo ultrasónicas y de resistividad, que pueden ser desplegadas mediante métodos con cable o LWD.



^ Localización de la Cuenca de Cuu Long, en el área marina de Vietnam. Las aglomeraciones de fracturas presentes en un afloramiento granítico a lo largo de la Playa Long Hai, en Vietnam, constituyen un análogo marino del campo (fotografía). Las aglomeraciones de fracturas se disponen en sentido paralelo de la playa, a lo largo de unos 300 a 400 m [984 a 1,312 pies]. La relativa falta de datos de esfuerzos publicados hace que sea aún más importante adquirir datos de esfuerzos útiles cuando resulta posible (*extremo inferior derecho*). (El inserto del mapa de esfuerzos proviene del Proyecto de Mapa Mundial de Esfuerzos, http://www-wsm.physik.uni-karlsruhe.de/pub/casmo/content_frames/stress_maps_frame.html, utilizado con autorización).

Si bien la resolución de las herramientas eléctricas de generación de imágenes de la pared del pozo operadas con cable es excepcional, la forma más detallada de evaluar los yacimientos NFR es mediante la adquisición de núcleos de diámetro completo en los intervalos de interés.²² El acceso a núcleos de diámetro completo permite a los geólogos y petrofísicos examinar las propiedades específicas que inciden en la capacidad de conducción de fluidos de una fractura; por ejemplo, la presencia de materiales de relleno. Otra aplicación extremadamente valiosa de los datos de núcleos es que proveen una “verdad en tierra firme” a partir de la cual se pueden calibrar otros métodos de análisis de fracturas. No obstante, la extracción de núcleos de diáme-

tro completo puede ser onerosa y la recuperación de núcleos pobres puede constituir un problema en las rocas intensamente fracturadas. Además, las fracturas inducidas por la extracción de núcleos pueden resultar difíciles de distinguir de

las fracturas naturales no mineralizadas.²³ A pesar de las dificultades, actualmente existen formas innovadoras de caracterizar los yacimientos NFR, utilizando tecnologías y técnicas de procesamiento de avanzada.

Las rocas fracturadas del basamento granítico de la Cuenca de Cuu Long, situada en el área marina de Vietnam, corresponden en su mayor parte a yacimientos de Tipo 1; tanto la porosidad como la permeabilidad de las rocas del basamento son provistas por las fracturas naturales (*izquierda*).²⁴ No obstante, en las zonas fracturadas que rodean a las fallas, se ha documentado la presencia de porosidad secundaria porque los fluidos hidrotermales disuelven los feldespatos en la matriz. El resultado es un yacimiento NFR híbrido de Tipo 2/Tipo 1.

Desde la primera producción a comienzos de la década de 1990, los métodos comunes de medición de la permeabilidad—la propiedad que más intimida indagar en estos yacimientos de basamento fracturado—incluyen la ejecución de pruebas de pozos o la adquisición y las pruebas de núcleos. El análisis de pruebas de pozos de los yacimientos fracturados requiere numerosos supuestos que pueden conducir a errores, mientras que el análisis de núcleos es habitualmente pesimista porque los intervalos prospectivos más intensamente fracturados no se recuperan ni analizan.

Si bien los yacimientos de Cuu Long dependen exclusivamente de las fracturas para producir, su productividad puede ser sorprendente—algunos pozos individuales pueden producir más de 20,000 bbl/d [3,180 m³/d] de petróleo. Una serie de episodios geológicos, incluyendo una fase extensiva durante la etapa de *rifting*, que creó la cuenca, seguidos de dos fases de compresión importantes, condujeron a la formación de una compleja pero prolífica red de fracturas naturales que puede dividirse en tres clases de fracturas; fracturas marginales mejoradas por disolución y no mejo-

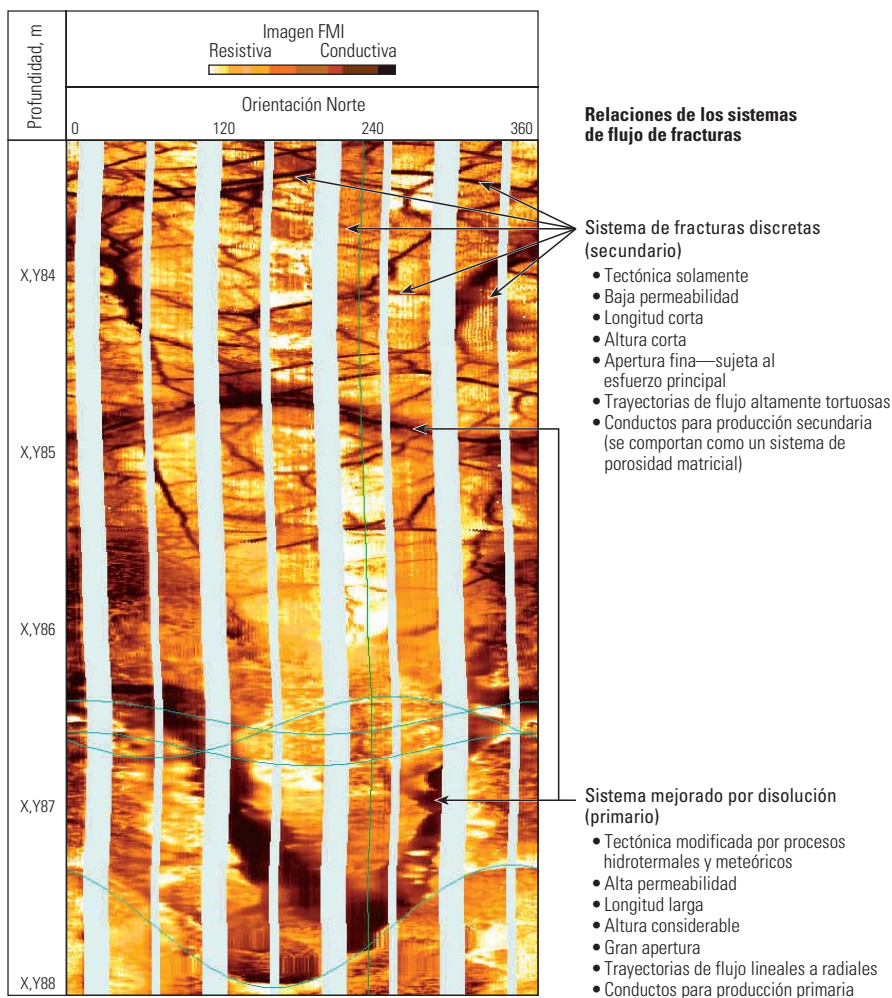
20. Nelson, referencia 1: 101–124.

21. Jackson RR, Xian C, Carnegie A, Gauthier P y Brooks AD: “Application of Interval Pressure Transient Testing with Downhole Fluid Analysis for Characterising Permeability Distributions, In-Situ Flow Fractions and Water Cut,” artículo de la SPE 92208, presentado en la Conferencia Internacional del Petróleo de la SPE, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2004.

22. Lorenz JC y Hill R: “Measurement and Analysis of Fractures in Core,” en Schmoker JW, Coalson EB y Brown CA (eds): *Geophysical Studies Relevant to Horizontal Drilling: Examples from North America*. Denver: Asociación de Geólogos de la Región de las Montañas Rocallosas (1994): 47–57.

23. Lorenz JC, Warpinski NR y Teufel LW: “Natural Fracture Characteristics and Effects,” *The Leading Edge* 15, no. 8 (Agosto de 1996): 909–911.

24. Li B, Guttormsen J, Hoi TV y Duc NV: “Characterizing Permeability for the Fractured Basement Reservoirs,” artículo de la SPE 88478, presentado en la Conferencia y Exhibición del Petróleo y del Gas de la Región del Pacífico Asiático de la SPE, Perth, Australia, 18 al 20 de octubre de 2004.



^ Sistema de clasificación de fracturas utilizado en la Cuenca de Cuu Long. La imagen FMI (izquierda) muestra los dos tipos de fracturas principales. Se describen las relaciones de los sistemas de flujo de las fracturas correspondiente a cada tipo, para el sistema de fracturas discretas (*extremo superior derecho*) y para el sistema mejorado por disolución (*extremo inferior derecho*).

radas, fracturas con paredes rectas y fracturas discretas (arriba).²⁵

Cuando no está rellena con arcillas, calcita y zeolitas, la red de fracturas marginales forma los conductos principales para la transmisión de fluidos y provee un importante volumen de almacenamiento para los yacimientos de basamento fracturado.²⁶ Algunas de las fracturas marginales son enormes y llegan a medir más de 1.5 m [4.9 pies] de ancho. Por otra parte, la mayoría de las fracturas discretas son relativamente cortas, terminan en las fracturas marginales, aportan la mayor parte de la capacidad de almacenamiento a las redes marginales, y mantienen aperturas que oscilan en su mayor parte entre 0.01 y 0.1 mm [0.0004 y 0.004 pulgadas].

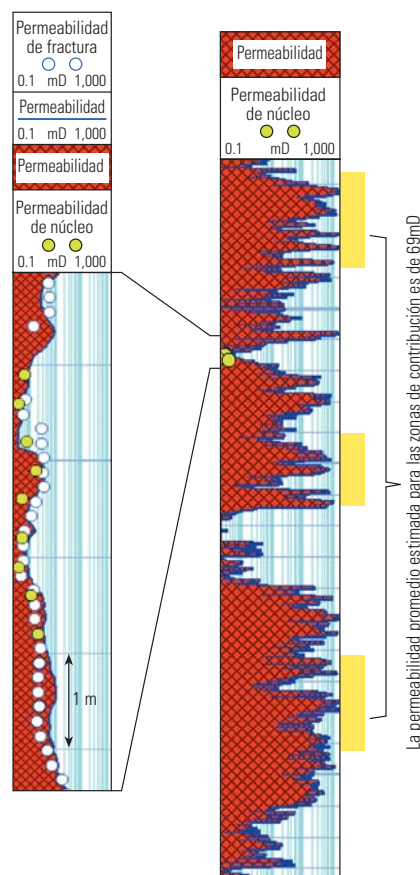
En los campos de la Cuenca de Cuu Long, la permeabilidad es el factor que controla la productividad de los pozos. Utilizando datos de imágenes FMI, los geocientíficos de Schlumberger,

Cuu Long Joint Operating Company (JOC) y VietSovPetro desarrollaron un método para calcular en forma consistente la permeabilidad de los yacimientos y calibrarla con el análisis de núcleos, los resultados de las pruebas de pozos y los datos de los registros de producción. En primer lugar, se evalúa la interconectividad de las fracturas utilizando los datos de las imágenes y la herramienta de clasificación de texturas BorTex en la plataforma integrada del sistema de caracterización de yacimientos GeoFrame de Schlumberger. Este procesamiento básicamente mapea las anomalías conductivas presentes en la matriz de granito resistivo en la imagen de la pared del pozo y computa un indicador de permeabilidad relativa (RPI).

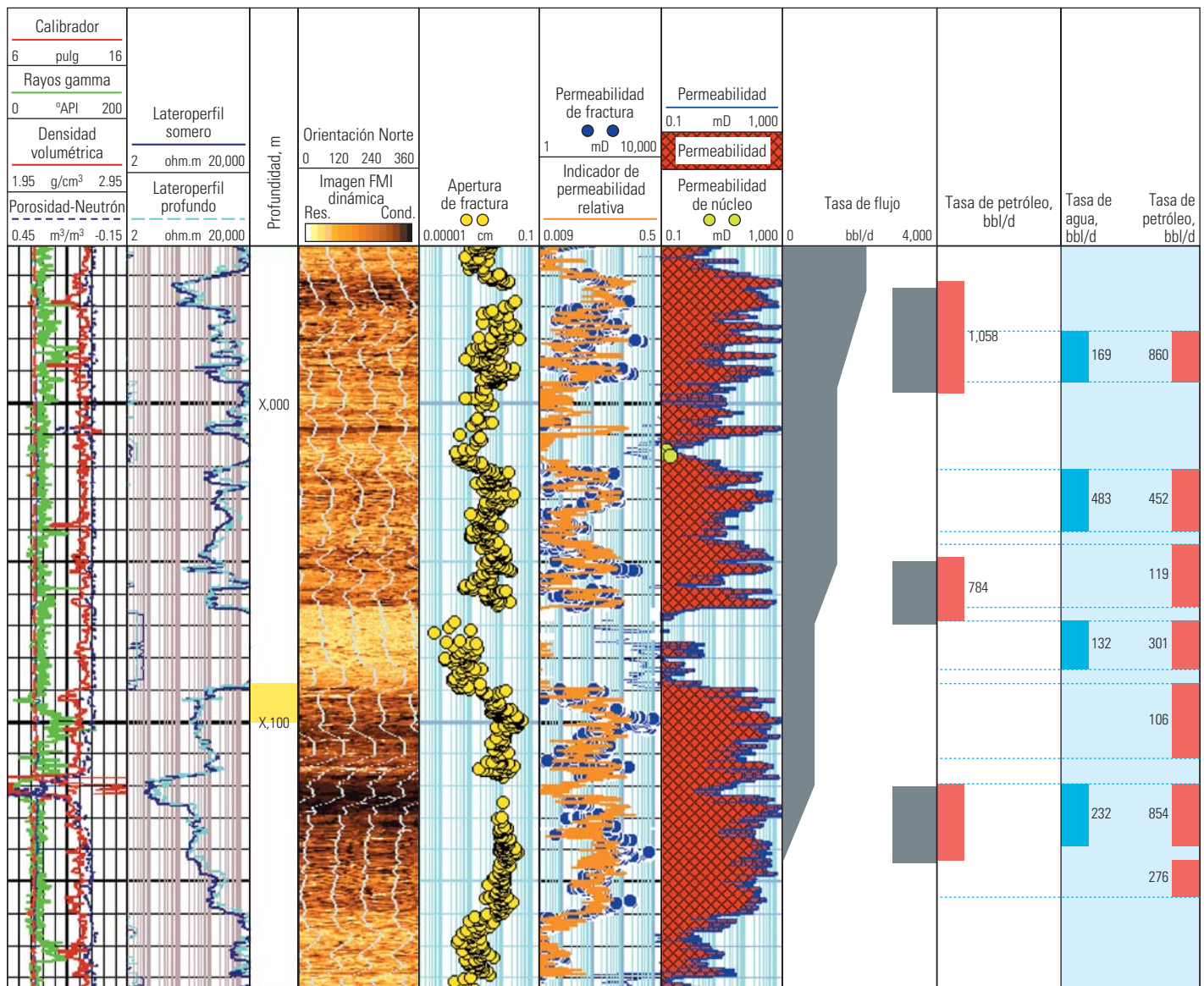
En otro paso de procesamiento, se calculan las aperturas y la densidad de las fracturas para las fracturas picadas manualmente en las imágenes de resistividad FMI.²⁷ Estas salidas, junto con una

constante de calibración, se utilizan para calcular la permeabilidad de las fracturas (k_f). En los yacimientos de Tipo 1, el valor de k_f debería ser igual a la permeabilidad del yacimiento (k_r) para el mismo volumen investigado. El RPI luego puede escalarse para obtener k_r con el fin de proveer una evaluación continua de la permeabilidad. Se utilizó la cantidad limitada de núcleo extraído en una zona de permeabilidad relativamente baja para calibrar k_r (abajo).

Esta técnica de interpretación basada en imágenes ha demostrado ser exitosa en numerosos pozos de la Cuenca de Cuu Long. Por ejemplo, en un pozo, 300 m [984 pies] de la roca del basamento granítico fueron penetrados a una profundidad superior de aproximadamente 3,900 m [12,800 pies]. Se adquirieron registros en agujero descubierto junto con las imágenes FMI y sólo 3 m [9.8 pies] de núcleo de diámetro completo.



^ Calibración y validación de la permeabilidad del yacimiento (k_r) utilizando 3 m de datos de núcleos (izquierda). La sección del registro de permeabilidad computada de la derecha muestra las zonas de alta permeabilidad (amarillo) que contribuyeron al flujo durante la adquisición de registros de producción y las pruebas de pozos. Estas zonas exhibían una permeabilidad promedio de 69 mD en base a las pruebas de pozos. El valor de k_r computado continuo, en los mismos intervalos, promedió 92 mD.



^ Análisis integrado de permeabilidad de fracturas que muestra una comparación de la permeabilidad computada con los resultados de la adquisición de registros de producción y de las pruebas de pozos. Los datos estándar de registros adquiridos en agujero descubierto se muestran en los Carriles 1 y 2, las imágenes FMI en el Carril 3, las aperturas de las fracturas calculadas a partir de los datos FMI se presentan en el Carril 4, k_f y RPI se muestran en el Carril 5, y k_r con los puntos de calibración de los núcleos, en el Carril 6. El recuadro amarillo, en el carril de la profundidad, indica la localización de las pérdidas de circulación significativas durante la perforación. Los Carriles 7 y 8 incluyen los resultados de los registros de producción interpretados en la primera operación de pruebas de pozos, inmediatamente después de perforar el pozo. El Carril 9 presenta la tasa (gasto, caudal, rata) de los registros de producción interpretados, donde se muestran las zonas de contribución de agua (azul) y petróleo (rojo) a partir de la segunda operación de pruebas de pozos, realizada después de que el pozo estuviera en producción durante 17 meses.

Después de la producción inicial, se emplearon métodos dinámicos de caracterización de fracturas en dos ocasiones—inmediatamente después de terminado el pozo y, nuevamente, al cabo de 17 meses de producción—que incluyeron pruebas de pozos y adquisición de registros de producción.

La correlación entre las permeabilidades calculadas y el desempeño real del yacimiento resultó muy buena (arriba). Inicialmente fluyó petróleo de tres zonas como lo demuestra el registro de producción, pero hubo varias zonas de alta permeabilidad que no aportaron produc-

ción alguna. Los especialistas de Cuu Long JOC y VietSovPetro sospechaban que la falta de contribución era causada por la presencia de daño de formación parcial ya que se registraron pérdidas de circulación durante la perforación, por ejemplo entre X,090 y X,100 m. Por fortuna, después de 17 meses de producción, otras zonas comenzaron a contribuir a la producción. Con el tiempo, las zonas dañadas se limpiaron con la caída de presión producida en el pozo. Además, el corte de agua se había incrementado desde el inicio de la producción.

25. Las fracturas marginales se definen como fracturas en las cuales terminan otras fracturas.
26. Las zeolitas son sólidos cristalinos microporosos con estructuras bien definidas. Por lo general, contienen silicio, aluminio y oxígeno en su esqueleto, y cationes, agua y otras moléculas en sus poros. Tomado en <http://www.bza.org/zeolites.html> (Se accedió el 30 de abril de 2006).
27. Para computar las aperturas de las fracturas, se necesitan datos de resistividad somera para calibrar, o escalar, la respuesta de la herramienta FMI. Para obtener más información sobre esta técnica, consulte: Luthi SM y Souhaite P: "Fracture Aperture from Electrical Borehole Scans," *Geophysics* 55, no. 7 (1992): 821–833.

Esta técnica ha ayudado a minimizar los efectos perturbadores producidos por los minerales resistivos que rellenan las fracturas sobre la caracterización de las fracturas en los campos de la Cuenca de Cuu Long. No obstante, los minerales conductivos de las fracturas, que se encuentran fundamentalmente en las zonas meteorizadas del tope del granito, siguen constituyendo un dilema porque los generadores de imágenes de la pared del pozo basados en la resistividad no pueden distinguir entre minerales conductivos y fluido de perforación conductivo.

En estas zonas, se presta especial atención a los datos corroborativos; registros de pérdida de circulación, rastros de gas y datos de registros obtenidos con el probador MDT o la herramienta Combinable de Resonancia Magnética CMR. Un punto importante es que esta técnica de caracterización de fracturas provee datos de salida de la permeabilidad, detallados y continuos en función de la profundidad, que pueden ayudar a los equipos a cargo de los activos de las compañías con los diseños individuales de las operaciones de estimulación y terminación de pozos produc-

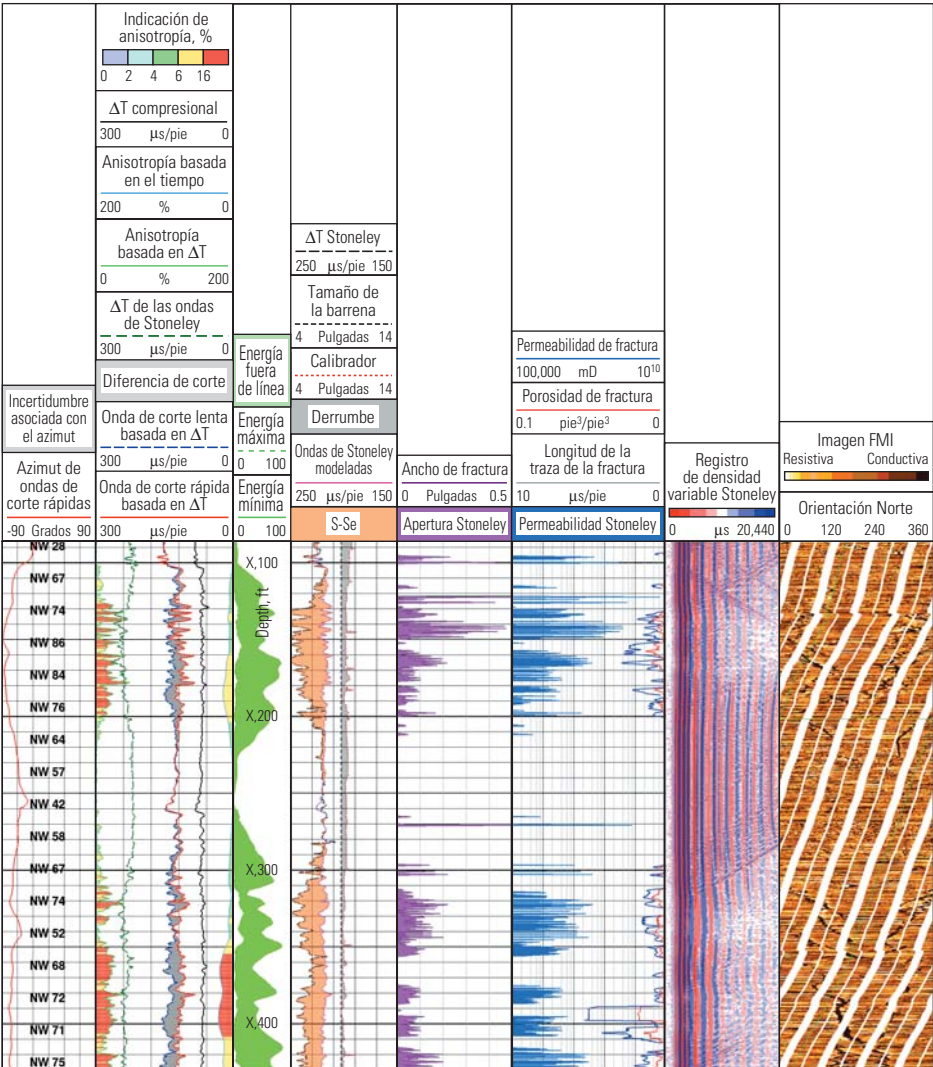
tores e inyectores y pueden ser reescalados para obtener modelos de yacimientos de un campo entero.

Fracturas en las Montañas Rocallosas

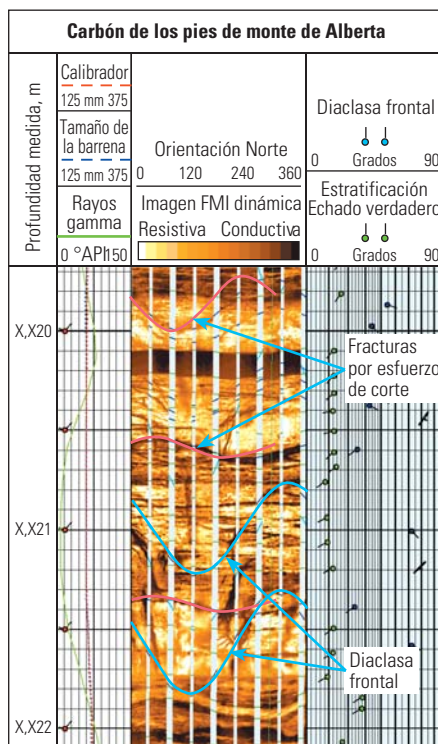
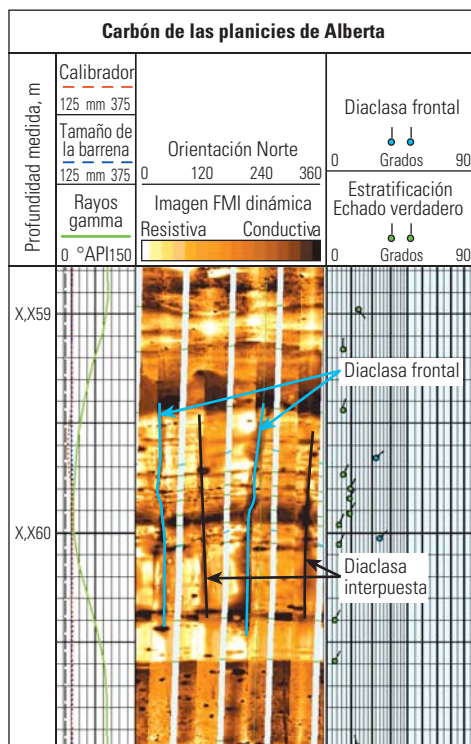
La producción de hidrocarburos a partir de yacimientos de rocas duras, de baja permeabilidad y baja porosidad, depende de la conexión exitosa entre las redes de fracturas abiertas y el pozo. Dado que la calidad de la matriz es en general baja, el área de superficie expuesta al pozo a lo largo de los planos de fractura a menudo debe incrementarse para lograr los volúmenes de producción requeridos. Esto se realiza mediante tratamientos de estimulación por fracturamiento hidráulico. Las fracturas naturales abiertas contribuyen a la producción pero también pueden ocasionar problemas durante las operaciones de perforación, cementación, terminación y estimulación. Por lo tanto, es esencial identificar los intervalos fracturados para establecer las consideraciones relacionadas con las etapas de cementación y estimulación.

Una combinación poderosa de imágenes de la pared del pozo de alta resolución y mediciones acústicas innovadoras, obtenidas con la plataforma de barrido acústico Sonic Scanner, agrega elementos dinámicos al análisis detallado de fracturas realizado con herramientas operadas con cable.²⁸ Los geocientíficos y petrofísicos de Schlumberger en la región de las Montañas Rocallosas, EUA, utilizan datos de ondas de Stoneley y de ondas flexurales dipolares obtenidos con la herramienta Sonic Scanner y datos de imágenes FMI para identificar claramente la estratificación de las formaciones, los rasgos sedimentarios y las fracturas.²⁹ La respuesta mejorada de las ondas de Stoneley de baja frecuencia—hasta 300 Hz—de la herramienta Sonic Scanner posibilita la detección de fracturas de alto ángulo a verticales. Además, utilizando una técnica de atenuación denominada energías diferenciales normalizadas (NDE), es posible diferenciar las fracturas naturales de las fracturas inducidas por la perforación, aunque estén orientadas en la misma dirección—normalmente paralela a la dirección actual del esfuerzo horizontal máximo. No obstante, cuando la dirección de la anisotropía relacionada con los esfuerzos difiere sólo levemente de la dirección de la anisotropía inducida por las fracturas, la nueva herramienta es capaz de diferenciarlas gracias a la capacidad mejorada de resolver pequeños grados de anisotropía; 2% ahora, versus 5% con la tecnología previa.

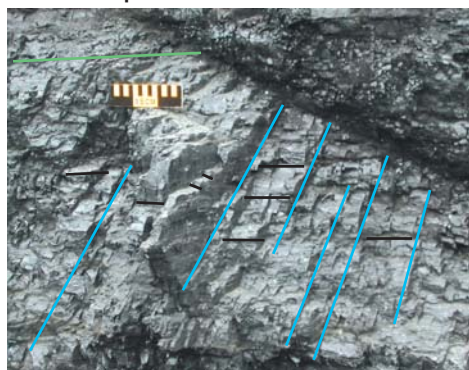
En los intervalos naturalmente fracturados, se



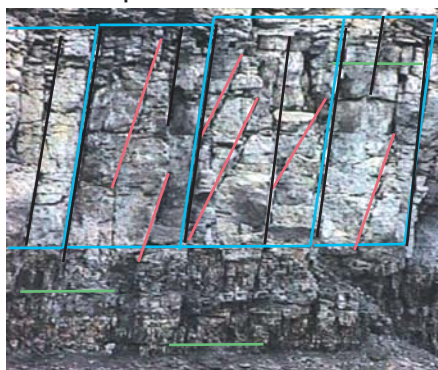
^ Caracterización de fracturas utilizando datos Sonic Scanner y FMI. El análisis de anisotropía del pozo incluye el análisis de lentitud-frecuencia (SFA) y las proyecciones de coherencia-tiempo-lentitud (STC) para las formas de onda rápida y lenta en línea. En el Carril 2, la magnitud y dirección de la anisotropía varían con la profundidad, oscilando entre más del 16% (rojo) y menos del 2% (azul). Las zonas de alta anisotropía corresponden a zonas con fracturas visibles en la imagen FMI del Carril 7. Las diferencias de energía fuera de línea mínima y máxima se muestran el carril de la profundidad y surgen del análisis de anisotropía de ondas de corte. Las diferencias grandes entre la lentitud de las ondas de Stoneley medidas y la lentitud modelada para una formación impermeable elástica se observan en el Carril 3. Los cálculos de apertura de las fracturas derivadas del análisis de reflexión y atenuación Sonic Scanner del Carril 4 se comparan con las aperturas de las fracturas calculadas sobre las fracturas picadas a mano del Carril 5, a partir de la imagen FMI del Carril 7. El Carril 6 muestra el registro de Densidad Variable de Stoneley.



Carbón de las planicies



Carbón de los pies de monte



— Diaclasa frontal — Fracturas por esfuerzo de corte
— Diaclasa interpuesta — Estratificación

^ Ejemplos de carbones canadienses en imágenes FMI y afloramientos. La imagen FMI (*extremo superior izquierdo*) y una fotografía de un afloramiento representativo (*extremo inferior izquierdo*) del carbón de las planicies de Alberta muestran tanto las diaclasas frontales como las diaclasas interpuestas. Las fracturas por esfuerzo de corte, las diaclasas frontales y las diaclasas interpuestas se muestran tanto en la imagen FMI (*extremo superior derecho*) como en la fotografía del afloramiento (*extremo inferior derecho*) del carbón de las Planicies de Alberta. Es interesante observar que las fracturas por esfuerzo de corte normalmente degradan la permeabilidad del carbón.

producen variaciones en el contenido de frecuencias y en la resistencia de la señal. Otra técnica de procesamiento, denominada análisis de lentitud-frecuencia (SFA), permite la interpretación de los datos de frecuencia y amplitud de las ondas flexurales dipolares y muestra la calidad de la estimación de la lentitud (inversa de la velocidad) de las ondas de corte, a partir del análisis de dispersión de las ondas flexurales hasta varios

pies la formación, medidos desde el pozo.

En los yacimientos de Tipo 2 de las Montañas Rocallosas, las porosidades oscilan entre 3 y 7% y las permeabilidades de la matriz se expresan en microdarcies. La herramienta FMI posibilita el cálculo de la apertura de las fracturas, su porosidad, densidad y longitud de traza en el pozo.³⁰ La combinación de métodos de caracterización de fracturas independientes a partir del análisis de

ondas de Stoneley y ondas de corte Sonic Scanner con la interpretación de las imágenes FMI muestra una evaluación inequívoca de las fracturas desarrolladas en el intervalo (*página anterior*). Provisto de esta caracterización de las fracturas basada en registros, el equipo a cargo de los activos de la compañía puede juzgar mejor la forma óptima de cementar, terminar y estimular este intervalo potencialmente productivo.

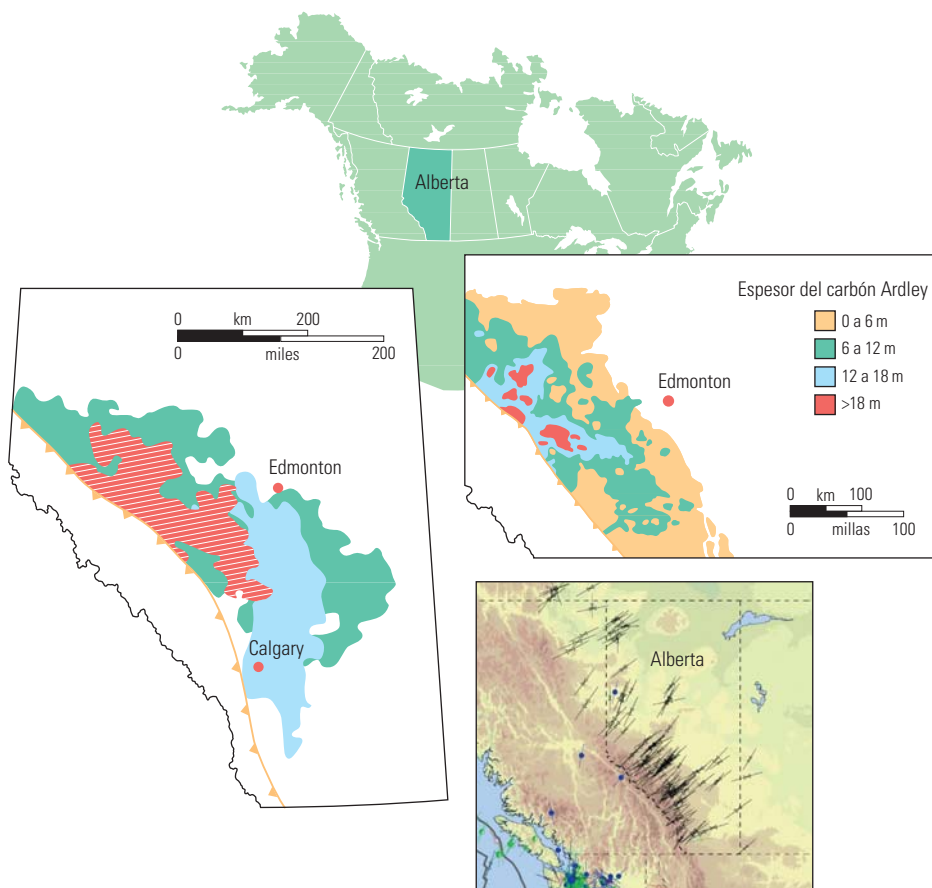
Los especialistas de la región de las Montañas Rocallosas han desarrollado una solución de terminación de pozos en rocas duras que combina los datos Sonic Scanner con los datos FMI para optimizar el diseño de las fracturas hidráulicas. La solución incorpora la caracterización de fracturas naturales—including la determinación de la apertura, la permeabilidad y el alcance de las fracturas—y el análisis de los esfuerzos horizontales máximo y mínimo. Toda esta información se capta en el modelo mecánico del subsuelo, utilizado por los diseñadores de las operaciones de estimulación para optimizar el diseño de la fractura hidráulica.

Yacimientos de metano en capas de carbón

Es probable que no exista otro yacimiento NFR más difícil de estimular que un yacimiento CBM, una fuente de metano no convencional pero cada vez más importante. Comenzando con su deposición como turba, el carbón es una roca yacimiento única. Para ser productivos, los yacimientos de metano en capas de carbón requieren fracturas naturales. Las fracturas naturales verticales presentes en el carbón se denominan diaclasas y se forman durante el proceso de hulla-ficación. Las diaclasas sistemáticas del carbón se clasifican geoméricamente, denominándose diaclasas frontales al conjunto de fracturas primarias, más continuas, y diaclasas interpuestas al conjunto de fracturas secundarias menos continuas (*izquierda*).

Las fracturas presentes en el carbón también

28. Arroyo Franco JL, Mercado Ortiz MA, De GS, Renlie L y Williams S: "Imágenes de la pared del pozo y sus inmediaciones," *Oilfield Review* 18, no. 1 (Verano de 2006): 16–35.
29. Donald A y Bratton T: "Advancements in Acoustic Technique for Evaluating Open Natural Fractures," *Transcripciones del 47o. Simposio Anual sobre Adquisición de Registros de la SPWLA*, Veracruz, México, 4 al 7 de junio de 2006, artículo QQ.
30. Hornby B y Luthi S: "An Integrated Interpretation of Fracture Apertures Computed from Electrical Borehole Scans and Reflected Stoneley Waves," en Hurst A, Griffiths C y Worthington P (eds): *Geological Applications of Wireline Logs II (Aplicaciones geológicas de registros adquiridos mediante herramientas operadas con cable II)*, Geological Society Special Publication 65. Londres: The Geological Society (1992): 185–198.



^ Mapas que muestran la distribución de los carbones de Alberta (izquierda), el espesor del carbón Ardley (extremo superior derecho) y los datos de esfuerzos publicados (extremo inferior derecho). El mapa de la izquierda muestra el área del play carbonífero Ardley (rojo), donde el espesor del carbón Ardley supera los 12 m [39.4 pies]. (El inserto del mapa de esfuerzos ha sido tomado del Proyecto de Mapa Mundial de Esfuerzos, http://www-wsm.physik.uni-karlsruhe.de/pub/casmo/content_frames/stress_maps_frame.html, utilizado con autorización).

pueden clasificarse genéticamente. Las fracturas endógenas, o diaclasas clásicas, se crean bajo tracción conforme la matriz de carbón se contrae debido a los procesos de deshidratación y desvolatilización que tienen lugar durante la hullaización. Estos conjuntos de diaclasas son ortogonales y casi siempre perpendiculares a la estratificación. Por el contrario, las fracturas exógenas se forman debido al tectonismo, y los campos de esfuerzos regionales dictaminan su orientación. En algunos carbones, se observan además fracturas por esfuerzo de corte. Las diaclasas constituyen el mecanismo de permeabilidad primario virtualmente en todos los yacimientos CBM, de manera que la comprensión del desarrollo de las diaclasas y las fracturas naturales en los carbones es crucial durante todas las etapas del desarrollo de los yacimientos CBM.

El metano se almacena en el carbón por adsorción, proceso por el cual las moléculas individuales de gas son ligadas por fuerzas eléctricas débiles a las moléculas orgánicas sólidas que

conforman el carbón. La capacidad del carbón para almacenar metano reduce en gran medida la necesidad de contar con mecanismos convencionales de entrapamiento en yacimientos, lo que hace que el contenido de gas del carbón—que se acrecienta a medida que aumenta la calidad del carbón—y el grado de desarrollo de diaclasas o fracturas naturales sean las consideraciones fundamentales a la hora de evaluar un área para determinar el potencial de producción de los yacimientos CBM.³¹

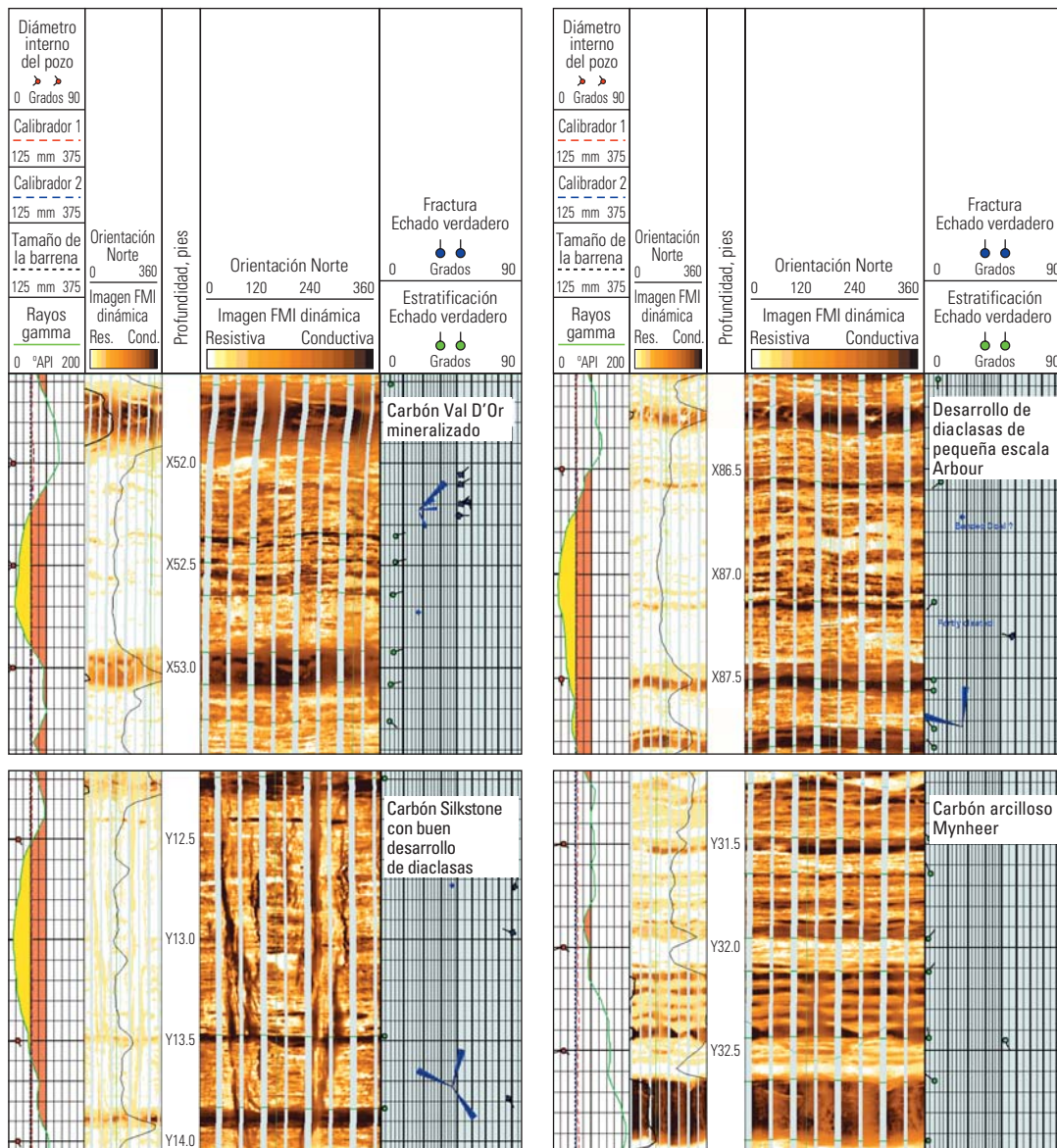
Esta capacidad de almacenamiento confiere a los carbones un comportamiento único con respecto a la producción inicial, que se relaciona con la desorción (*desorption*), no con el agotamiento de la presión. Los carbones pueden contener agua o gas, o ambos elementos, en los sistemas de diaclasas y fracturas naturales, además del gas absorbido en la superficie interna de la matriz del carbón. Cualquier volumen de agua presente en el sistema de diaclasas debe ser producido para reducir la presión de yacimiento en

ese sistema, antes de poder producir volúmenes significativos de gas. El proceso de deshidratación aumenta la permeabilidad al gas en las diaclasas y en las fracturas, y hace que el gas de la matriz se desorba, se difunda a través de la matriz y se desplace hacia el sistema de diaclasas, lo que se traduce en perfiles de producción CBM que son únicos en comparación con otros yacimientos fracturados.

En la mayoría de los yacimientos CBM, la producción de agua es inicialmente alta. Conforme el agua se desplaza fuera de las diaclasas y las fracturas, la saturación y la producción de gas aumentan y la producción de agua disminuye. La velocidad a la que se deshidrata el yacimiento depende de diversos factores, incluyendo las saturaciones originales de gas y agua, la porosidad de las diaclasas, la permeabilidad relativa y absoluta del carbón, y el espaciamiento entre pozos. Cuando la permeabilidad al gas con el tiempo se estabiliza, el carbón se considera deshidratado y la producción de gas alcanza su pico. A partir de este punto, tanto la producción de agua como la producción de gas declinan lentamente, siendo el gas el fluido producido predominante.

En unos pocos años de desarrollo, la producción de gas CBM de Alberta, en Canadá, ha sobrepasado los 8.50 millones de m³/d [300 millones de pies³/d]. La mayor parte de esta producción proviene de las zonas carboníferas de Horseshoe Canyon y Mannville, y un pequeño porcentaje—menos del 1%—proviene de los carbones Ardley presentes en la Formación Scollard del Cretácico Superior (página anterior). No obstante, los car-

31. Anderson J, Simpson M, Basinski P, Beaton A, Boyer C, Bulat D, Ray S, Reinheimer D, Schlachter G, Colson L, Olsen T, John Z, Khan R, Low N, Ryan B y Schoderbek D: "Producción de gas natural a partir del carbón," *Oilfield Review* 15, no. 3 (Invierno de 2003/2004): 8-33.
32. Schoderbek D y Ray S: "Reservoir Characterization of Ardley Coals, Scollard Formation, Alberta: Borehole Image Interpretation," presentado en la Reunión Anual de la AAPG, Calgary, 16 al 19 de junio de 2005.
33. Bell JS, Price PR y McLellan PJ: "In-Situ Stress in the Western Canada Sedimentary Basin," en Mossop GD y Shetson I (compiladores): *Geological Atlas of the Western Canada Sedimentary Basin (Atlas geológico de la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá)*. Calgary: Canadian Society of Petroleum Geologists and Alberta Research Council (1994): 439-446.
34. Bleakly DC, Van Alstine DR y Packer DR: "Core Orientation 1: Controlling Errors Minimizes Risk and Cost in Core Orientation," *Oil and Gas Journal* 83, no. 48 (2 de diciembre de 1985): 103-109.
Bleakly DC, Van Alstine DR y Packer DR: "Core Orientation 2: How to Evaluate Orientation Data, Quality Control," *Oil and Gas Journal* 83, no. 49 (9 de diciembre de 1985): 46-54.
Hamilton WD, Van Alstine DR y Butterworth JE: "A Fracture-Orientation Comparison Between Core-Based and Borehole-Imaging Techniques: Paleomagnetic, Electronic Multishot, and FMI," presentado en la Convención Anual de la AAPG, San Diego, California, 19 al 22 de mayo de 1996.



▲ Imágenes de los carbones Ardley. La herramienta FMI identifica con éxito el desarrollo, o la falta de desarrollo, de diaclasas en las cuatro zonas carboníferas de Ardley. La imagen FMI estática del carbón Val D'Or aparece muy brillante (*extremo superior izquierdo*), lo que indica un alto grado de mineralización. La imagen del carbón Arbour (*extremo superior derecho*) no indica la presencia de diaclasas grandes, mientras que la imagen del carbón Silkstone (*extremo inferior izquierdo*) muestra abundantes diaclasas frontales, con rumbo predominantemente noreste a sudoeste. El carbón Mynheer muestra un predominio de interestratificaciones de lutita (*extremo inferior derecho*).

bones Ardley menos explotados constituyen un recurso CBM con potencial significativo, que supera el 1.13 trillón de m³/d [40 trillones de pies³].

Burlington Resources, ahora ConocoPhillips, ha investigado los carbones Ardley utilizando la herramienta FMI.³² En dos pozos, las imágenes de la pared del pozo permitieron a los geocientíficos de ConocoPhillips y Schlumberger determinar el régimen actual de los esfuerzos a partir de las fracturas inducidas por la perforación, que se orientan de noreste a sudoeste, en la dirección del esfuerzo horizontal máximo. Esta dirección es consistente con las evaluaciones previas.³³ Las

imágenes FMI permitieron además conocer la naturaleza y dirección del desarrollo de diaclasas en los carbones Ardley; las zonas de Val D'Or, Arbour, Silkstone y Mynheer ([arriba](#)). La interpretación de las imágenes FMI indicó que en la Formación Scollard, el carbón Silkstone poseía el potencial productivo más importante y el carbón Arbour exhibía cierto potencial.

ConocoPhillips integró la información pública y privada disponible sobre la orientación de las diaclasas, proveniente de minas y afloramientos. Además, los geocientíficos realizaron un examen detallado de seis núcleos convencionales no

orientados, extraídos de los carbones Ardley entre cinco y diez años antes. Para complementar el estudio regional del desarrollo de diaclasas en el carbón Ardley, estos núcleos debieron orientarse según la realidad, años después de su adquisición. Con ese fin, ConocoPhillips utilizó una técnica desarrollada por Applied Paleomagnetism, denominada orientación de núcleos paleomagnéticos, que requiere que se vuelvan a juntar los núcleos enteros y que se desmagnetizen selectivamente los tapones cortados de los núcleos.³⁴ Los núcleos se orientan utilizando la magnetiza-

ción secundaria de la magnetita que se encuentra en casi todas las rocas. Esta magnetización señala el norte geográfico actual y representa el campo geomagnético promedio de los últimos 780,000 años, que es el tiempo transcurrido desde la última inversión de la polaridad geomagnética. Una vez determinada la dirección norte en el núcleo vuelto a juntar, se pueden orientar los resultados del análisis detallado, lo que arroja datos de orientación comparables con los estudios de afloramientos y minas, y los análisis de imágenes FMI (derecha).

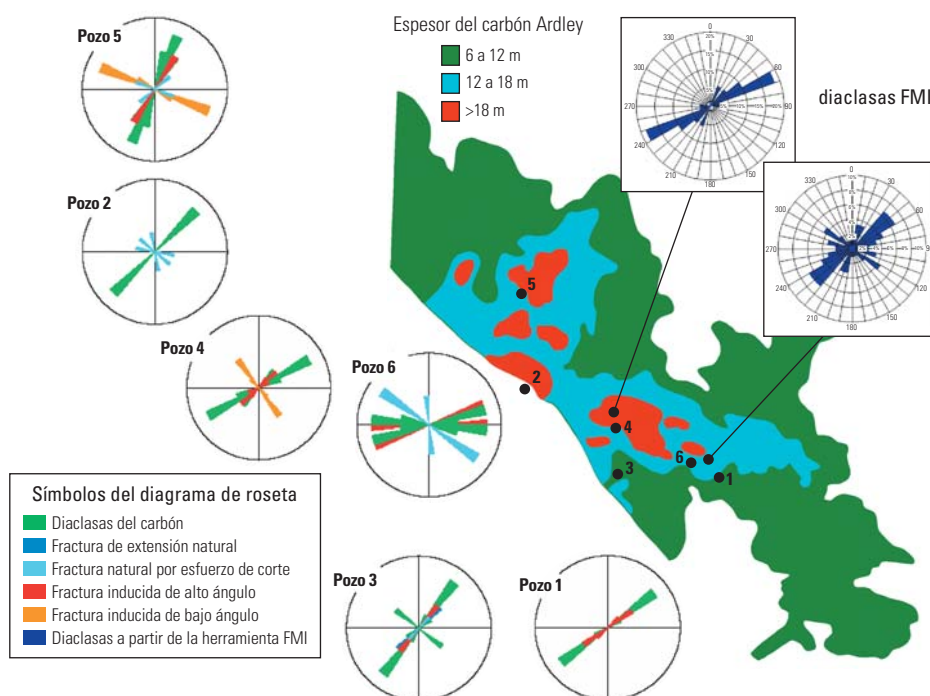
Todas las fuentes de datos indicaron que podría haber un sistema abierto de diaclasas frontales dominante de dirección noreste-sudoeste, debido a su alineación favorable con el esfuerzo horizontal máximo actual. El sistema de diaclasas interpuestas de los carbones Ardley es mucho menos persistente y se alinea en forma menos favorable con respecto a los esfuerzos actuales. La falta de diaclasas interpuestas en los carbones Ardley contrasta con los carbones Horseshoe Canyon y Mannville.

Los pozos horizontales perforados en sentido perpendicular al sistema de diaclasas frontales pueden requerir el fracturamiento hidráulico de intervalos múltiples dentro de la sección horizontal, para estimular los carbones en forma efectiva y optimizar el potencial de producción. Una operación de estimulación más efectiva favorece la deshidratación de los sistemas de diaclasas y acelera la desorción del gas. El escenario de permeabilidad desafiante también incidirá en las consideraciones asociadas con el diseño de pozos, tales como el hecho de perforar echado (buzamiento) arriba para maximizar el drenaje.

La exploración del metano en capas de carbón, en los carbones Ardley de la Formación Scollard, es todavía incipiente. ConocoPhillips planea integrar los resultados de este estudio de diaclasas con las interpretaciones hidrogeológicas y estructurales para desarrollar su estrategia de exploración futura.

Red sísmica para caracterizar las fracturas

La capacidad para caracterizar los sistemas de fracturas en la primera etapa del desarrollo de un campo reduce el riesgo económico porque permite que los equipos a cargo de los activos de las compañías determinen las direcciones óptimas de los pozos horizontales para maximizar la producción y la recuperación. Hasta este momento, gran parte del debate acerca de la caracterización de las fracturas se ha centrado en la investigación de las fracturas utilizando técnicas de resolución relativamente alta si se comparan



^ Determinación de las direcciones de las diaclasas principales en los carbones Ardley. La orientación paleomagnética del núcleo se utilizó para complementar la base de datos de carbones Ardley de ConocoPhillips. Los diagramas de rosetas que muestran los datos de rumbo de las diaclasas, derivados del análisis de núcleos rotados, se muestran a la izquierda del mapa, mientras que los diagramas de rosetas a partir de la interpretación FMI se exhiben a la derecha del mapa. En general, los datos soportan un rumbo noreste a sudoeste para las diaclasas frontales.

con los métodos sísmicos, que emplean longitudes de ondas de hasta 100 m [328 pies] para detectar la presencia de fracturas naturales utilizando el análisis de anisotropía azimutal.³⁵ Estas técnicas no detectan fallas o fracturas individuales sino que explotan la respuesta promedio, a lo largo de un gran volumen de roca. Por ejemplo, la medición de las diferencias de tiempo de tránsito entre la onda de corte rápida y la onda de corte lenta, junto con la dirección de polarización de la onda de corte rápida, ayudan a inferir la intensidad de las fracturas y su orientación, respectivamente.³⁶ Los métodos sísmicos de caracterización de fracturas comprenden la determinación de la anisotropía de la velocidad, la variación de la amplitud azimutal con el desplazamiento y la variación del retardo normal (*normal move out*—NMO) con el azimut (próxima página).

Las investigaciones sísmicas de los yacimientos NFR incluyen aquellas investigaciones realizadas mediante perfiles sísmicos verticales (VSP), con desplazamientos múltiples de la fuente y azimuts múltiples. Las técnicas VSP con desplazamiento sucesivo de la fuente y con desplazamiento de fuente y herramienta, posibilitan los análisis de anisotropía de la velocidad y variación de la amplitud con el desplazamiento y el

azimut (AVOA), con resoluciones más altas que con los métodos sísmicos de superficie y pueden ser utilizadas para calibrar los resultados sísmicos de superficie. La integración de todos los datos disponibles para optimizar la configuración del VSP ayuda a extraer información de anisotropía de alta calidad. Esta información puede ser utilizada luego para diseñar levantamientos sísmicos de superficie 3D con el fin de cubrir áreas alejadas del control de pozos.³⁷

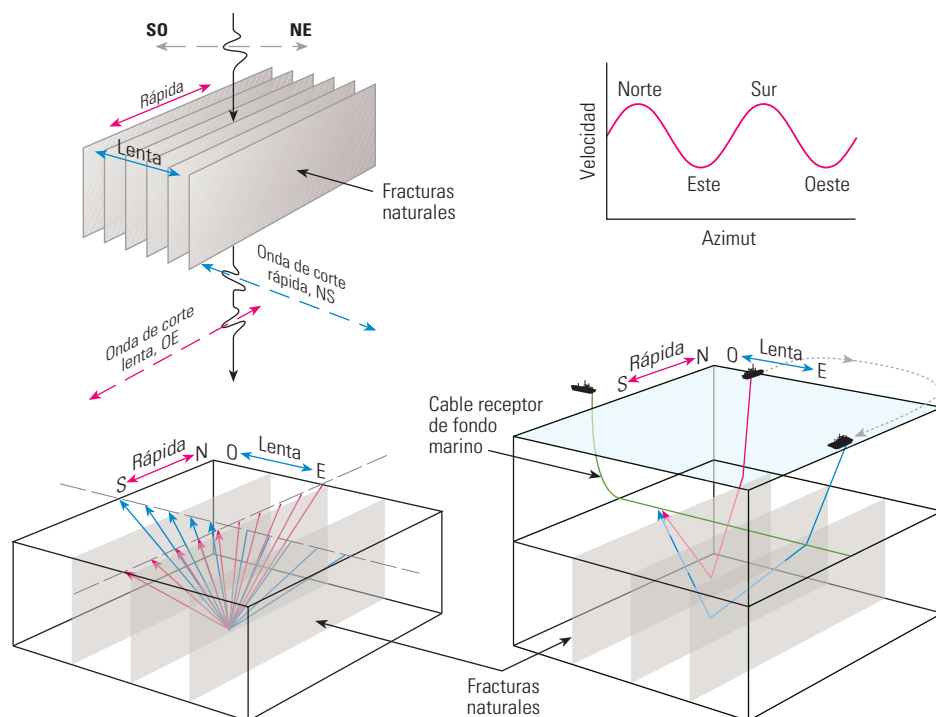
A través de los años, los geofísicos observaron que las velocidades de las ondas compresionales (*P*) exhibían variaciones azimutales durante el procesamiento de algunos levantamientos sísmicos 3D, especialmente los realizados en áreas de gran esfuerzo tectónico.³⁸ La dirección de las ondas *P* rápidas se alinea con la dirección del esfuerzo compresional máximo, paralela a las fracturas naturales originadas por el esfuerzo. En este escenario simple, la dirección de las ondas *P* lentas se alinearía en sentido perpendicular al rumbo de las fracturas y el fluido que rellena las fracturas afectaría la velocidad. Por otro lado, se observaron y explotaron las variaciones azimutales de otros atributos sísmicos, tales como las amplitudes de las reflexiones, para determinar el azimut de las fracturas.

La ventaja de examinar las variaciones de

amplitud consiste en que se detectan las variaciones azimutales locales, a diferencia de las técnicas basadas en la velocidad que responden a los efectos acumulados de los estratos sobreyacentes.³⁹ En consecuencia, el análisis AVOA es una representación de un yacimiento NFR de resolución vertical más alta que la obtenida con los métodos basados en la velocidad. La amplitud de las reflexiones, o reflectividad, depende de las propiedades elásticas efectivas de la roca fracturada en la escala sísmica. Dado que tanto la velocidad compresional (P) como la velocidad de corte (S) cambian con el azimut en un medio fracturado, la respuesta AVO será afectada por las propiedades de las fracturas, incluyendo su azimut. Si bien el procesamiento y la interpretación del análisis AVOA son relativamente simples cuando existe un solo alineamiento, en un medio de lo contrario homogéneo, las direcciones múltiples de las fracturas—por ejemplo cerca de las fallas—y las fuentes de anisotropía adicionales pueden complicar significativamente el análisis.⁴⁰

Otro enfoque examina la variación azimutal de la velocidad corregida por el retardo normal (NMO) de las ondas P .⁴¹ Se necesita un mínimo de tres mediciones azimutales para construir una elipse en el plano horizontal, que muestre las velocidades NMO en todas las direcciones azimutales. Si bien la mayoría de los métodos sísmicos de análisis de fracturas asumen una geometría simple—capas horizontales y fracturas verticales—la técnica NMO permite cierta evaluación adicional donde las capas buzcan y donde las fracturas naturales pueden no ser verticales. No obstante, esta técnica también padece de la degradación de la resolución vertical asociada con la velocidad.

En un estudio de un yacimiento carbonatado de un campo del sudoeste de Venezuela se compararon los resultados de la orientación de las fracturas, basados en métodos sísmicos, con las orientaciones de las fracturas derivadas de imá-



^ Métodos sísmicos de anisotropía azimutal. Los diagramas muestran los métodos de adquisición sísmica terrestre y marina, utilizados para detectar la anisotropía inducida por las fracturas. El diagrama de fracturas (*extremo superior izquierdo*) muestra las fracturas verticales con rumbo norte-sur en el ejemplo, que producen la separación de las ondas de corte que ayuda a determinar la dirección de las ondas de corte rápidas (vectores de polarización rojos de dirección norte-sur) y la dirección de las ondas de corte lentas (vectores de polarización azules de dirección este-oeste). La sinusoides muestra cómo puede determinarse la anisotropía a partir de las variaciones de la velocidad compresional y de la velocidad de corte con el azimut (*extremo superior derecho*). El diagrama sísmico terrestre (*extremo inferior izquierdo*) muestra los rayos para las colecciones de trazas de punto medio común, desde dos direcciones fuente-receptor. El diagrama sísmico del fondo marino (*extremo inferior derecho*) demuestra los efectos de la anisotropía sísmica, a través de dos rayos: un rayo rápido que se dirige hacia el sur, desde una posición de fuente situada al norte del cable receptor de fondo marino; y un rayo lento que se dirige hacia el oeste, desde una posición de fuente situada al este, por encima del cable receptor de fondo marino. En los levantamientos 3D, se interrogan todas las direcciones azimutales.

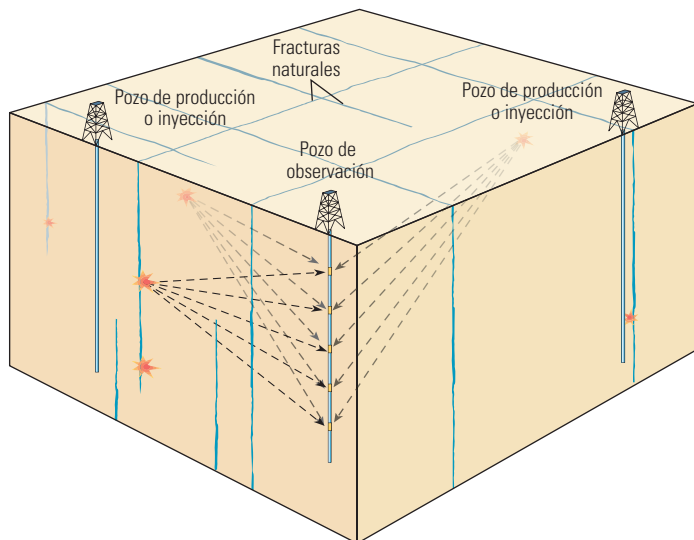
genes FMI.⁴² En el estudio se utilizaron diferentes tipos de datos sísmicos, incluyendo datos de ondas P y S 2D, de tres componentes (3C), y datos de ondas P 3D. Se observó que la mayoría de los resultados del análisis de rotación de los datos 3C-2D, de ondas convertidas, y los resultados de los análisis AVOA y NMO de los datos de

ondas P 2D y 3D determinaron la dirección general del esfuerzo horizontal máximo regional. No obstante, los resultados variaron entre los diferentes métodos debido a variaciones estructurales locales. Con los datos de ondas P 3D, la técnica AVOA pareció más robusta que el análisis NMO. Según el estudio de Venezuela, existían

35. Barkved O, Bartman B, Compani B, Gaiser J, Van Dok R, Kristiansen P, Probert T y Thompson M: "Las diversas facetas de los datos sísmicos de componentes múltiples," *Oilfield Review* 16, no. 2 (Otoño de 2004): 46–61.
36. Caldwell J, Christie P, Engelmarm F, McHugo S, Özdemir H, Kristiansen P y MacLeod M: "Shear Waves Shine Brightly," *Oilfield Review* 11, no. 1 (Primavera de 1999): 2–15.
37. Peralta S, Barrientos C y Arroyo JL: "The Specialized Use of the VSP to Define Fracture Orientation and to Help in a Multicomponent Survey Design," *Transcripciones del 47o Simposio Anual sobre Adquisición de Registros de la SPWLA*, Veracruz, México, 4 al 7 de junio de 2006, artículo SS.
38. Leaney WS, Sayers CM y Miller DE: "Analysis of Multiazimuthal VSP Data for Anisotropy and AVO," *Geophysics* 64, no. 4 (Julio-Agosto de 1999): 1172–1180.

39. Corrigan D, Withers R, Darnall J y Skopinski T: "Fracture Mapping from Azimuthal Velocity Analysis Using 3D Surface Seismic Data," *Resúmenes Expandidos*, Exposición Internacional y 66a. Reunión Anual de la SEG, Denver (10 al 15 de noviembre de 1996): 1834–1837.
40. Hall SA y Kendall JM: "Constraining the Interpretation of AVOA for Fracture Characterization," en Ikelle L y Gangi A (eds): *Anisotropy 2000: Fractures, Converted Waves and Case Studies*. Tulsa: The Society of Exploration Geophysicists (2000): 107–144.
41. Sayers CM: "Misalignment of the Orientation of Fractures and the Principal Axes for P and S Waves in Rocks Containing Non-Orthogonal Fracture Sets," *Geophysical Journal International* 133, no. 2 (Mayo de 1998): 459–466.
42. Sayers CM y Dean S: "Azimuth-Dependent AVO in Reservoirs Containing Non-Orthogonal Fracture Sets," *Geophysical Prospecting* 49, no.1 (Enero de 2001): 101–106.

- Williams M y Jenner E: "Interpreting Seismic Data in the Presence of Azimuthal Anisotropy; or Azimuthal Anisotropy in the Presence of the Seismic Interpretation," *The Leading Edge* 21, no. 8 (Agosto de 2002): 771–774.
43. Grechka V y Tsvankin I: "3-D Description of Normal Moveout in Anisotropic Inhomogeneous Media," *Geophysics* 63, no. 3 (Mayo a junio de 1998): 1079–1092.
44. Para obtener más información sobre la aplicación de la corrección de retardo normal (*normal move out*—NMO), consulte: <http://www.searchanddiscovery.com/documents/geophysical/liner/images/liner.pdf> (Se accedió el 7 de mayo de 2006).
45. Perez MA, Grechka V y Michelena RJ: "Fracture Detection in a Carbonate Reservoir Using a Variety of Seismic Methods," *Geophysics* 64, no. 4 (Julio a agosto de 1999): 1266–1276.



▲ Rastreo de emisiones acústicas inducidas por la producción o la inyección de fluidos. La producción proveniente de las rocas del subsuelo o la inyección de fluidos en esas rocas modifica el esfuerzo neto presente en las fracturas y fallas, induciendo pequeños eventos de corte que emiten señales acústicas (estrellas rojas). Estas emisiones pueden ser registradas en los pozos de observación cercanos que contienen equipos de registración sísmica sensibles de componentes múltiples. El procesamiento de localización especial crea un registro de los eventos en el espacio y el tiempo. Estas emisiones acústicas se localizan en el espacio 3D y ayudan a identificar las direcciones de las fracturas y de las fallas.

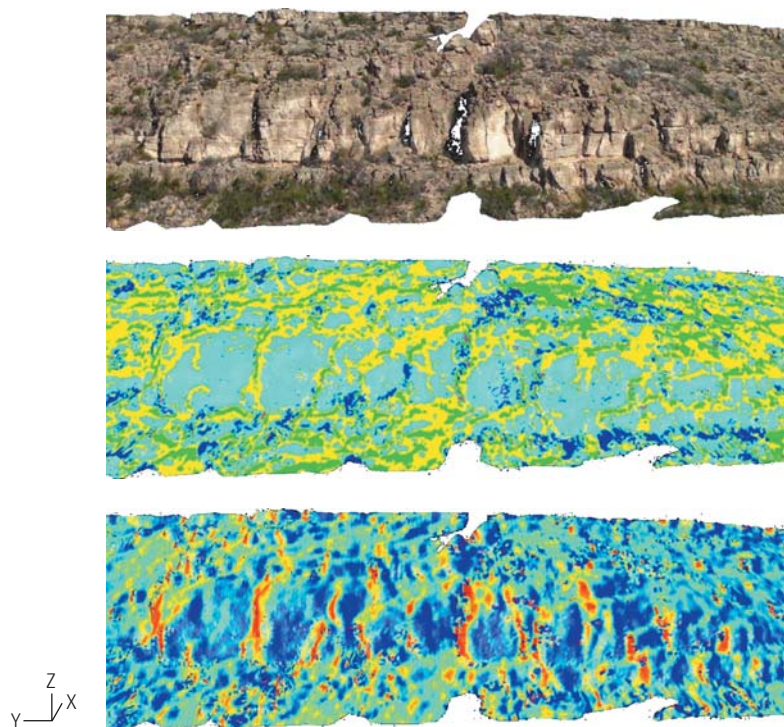
ventajas cuantificables con respecto a la adquisición de datos 3C terrestres, incluyendo la capacidad para estimar la orientación de las fracturas y su densidad, o su intensidad.

La adquisición de datos sísmicos de componentes múltiples en un ambiente marino requiere equipos sofisticados de adquisición de datos sísmicos de fondo marino de cuatro componentes (4C).⁴³ Los estudios sísmicos marinos han resultado exitosos en lo que respecta a la identificación de la dirección y magnitud de la anisotropía, en el horizonte objetivo específico, a través de la eliminación efectiva de la influencia de los estratos de sobrecarga en un método de eliminación de capas (*layer-stripping*).⁴⁴

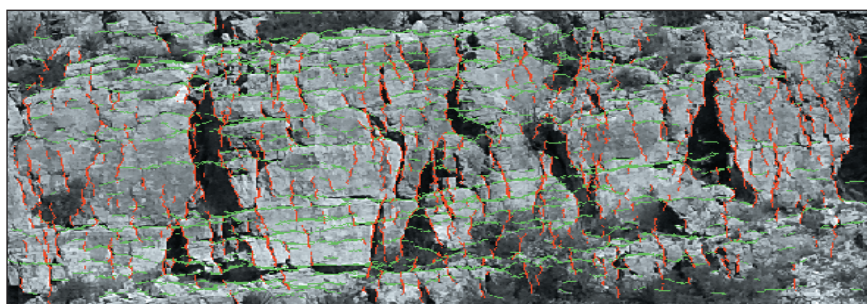
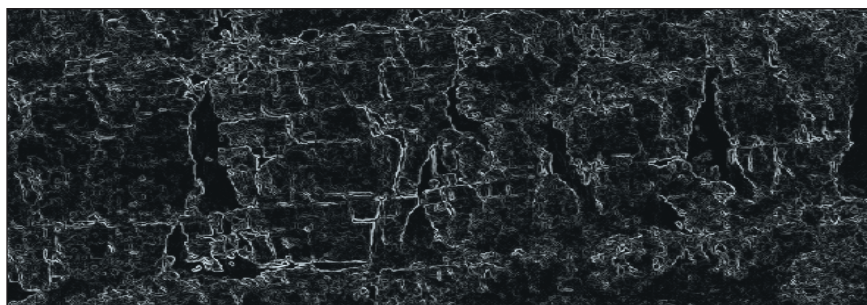
Los métodos sísmicos pasivos que detectan la respuesta del yacimiento a las operaciones de producción o inyección pueden considerarse como técnicas dinámicas de caracterización de fracturas y fallas. Las fracturas y fallas naturales emiten eventos microsísmicos—en su mayor parte debidos a reajustes por esfuerzos de corte—en respuesta a cambios producidos en el esfuerzo efectivo, luego de las operaciones de producción e inyección, y especialmente durante las operaciones de estimulación por fracturamiento hidráulico.⁴⁵ Los sensores sísmicos sensibles posicionados en los pozos cercanos

detectan estas mediciones acústicas, que en este método sirven como fuente sísmica (*izquierda*). Los métodos especiales de procesamiento estiman las localizaciones de los eventos, produciendo un registro continuo en función del tiempo de la actividad inducida por las operaciones de producción o inyección. Los métodos sísmicos representan métodos de detección y caracterización de fracturas de escala intermedia a grande y, en consecuencia, poseen implicaciones con respecto a los esfuerzos para modelar el volumen de estos yacimientos complejos entre pozos.

Independientemente de la técnica, la información cultivada a partir de los datos sísmicos contribuye al modelado de yacimientos que guía la planeación de los proyectos de recuperación primaria y secundaria. No obstante, en muchos campos petroleros, los pozos de los que se puede extraer información detallada sobre las fracturas son demasiado pocos y están demasiado espaciados como para poblar el volumen del modelo. Los geólogos recolectan datos de fracturas detallados—orientación y posiblemente espaciamiento—a partir de afloramientos análogos. No obstante, este proceso raramente capta una



▲ Utilización de datos 3D con tecnología de detección de luz y distancia (LIDAR) para mapear los conjuntos de fracturas principales. La fotografía digital se mapea en forma fotorrealista sobre una superficie obtenida a partir de los datos LIDAR (*extremo superior*). Los patrones de fracturamiento principales se ponen de manifiesto tanto a partir del análisis de imágenes (*centro*) como del análisis vectorial. La componente Y del vector normal de superficie (*extremo inferior*) muestra rasgos verticales que corresponden en su mayoría a fracturas. La altura del frente del afloramiento vertical oscila entre 6.1 y 7.6 m [20 y 25 pies], aproximadamente.



^ Utilización de los componentes de un modelo fotorrealista, una fotografía y un programa de computación innovador para mapear la estratificación, las fracturas y las fallas. Se procesa una fotografía digital de alta resolución de un afloramiento análogo en las Montañas Guadalupe (*extremo superior*). El programa detecta y mejora las discontinuidades que aparecen en la fotografía (*centro*). La codificación en blanco indica un alto nivel de discontinuidad y la codificación en negro representa un bajo nivel de discontinuidad. Se mapean tanto la estratificación (verde) como los frentes de las fracturas (rojo) (*extremo inferior*). La altura del frente del afloramiento vertical oscila entre 6.1 y 7.6 m [20 y 25 pies].

descripción general de la red de fracturas con fines de modelado y a veces sobrestima la intensidad de las fracturas.

Los geocientíficos de Hydro y Schlumberger en Noruega han desarrollado una forma de captar la información cuantitativa detallada necesaria para construir los modelos NFR a partir de afloramientos análogos. Este método utiliza una combinación de fotografía óptica de alta resolución, tecnologías de radares y una técnica automática de extracción de superficie, que

ahora se emplea ampliamente para mapear fallas en conjuntos de datos sísmicos 3D.⁴⁶ Los especialistas de Hydro y Schlumberger comprobaron esta nueva técnica utilizando un afloramiento análogo NFR bien estudiado, situado en las Montañas Guadalupe de Nuevo México, EUA.

Durante varios años, Hydro, junto con la Universidad de Texas en Dallas, utilizó modelos fotorrealistas 3D detallados para el mapeo de alta resolución de afloramientos análogos.⁴⁷ Los modelos fotorrealistas se obtienen a partir del

mapeo de fotografías 2D de alta resolución, en barridos de afloramientos 3D, utilizando la tecnología de detección de luz y distancia (LIDAR).⁴⁸ El equipo LIDAR transmite luz láser—radiación electromagnética visible—a un objetivo y recibe la señal reflejada para el análisis destinado a determinar ciertas propiedades del objetivo. El tipo más común de datos LIDAR se utiliza para telemetría precisa—con precisión de 2 mm [0.08 pulgadas]—y la intensidad de la radiación de retorno puede ayudar a definir otras características del objetivo.

La digitalización de suficiente detalle de la arquitectura sedimentaria a partir de modelos fotorrealistas para la construcción de modelos de yacimientos es un proceso directo. No obstante, la digitalización manual y el análisis de las fracturas a partir de estos conjuntos de datos son procesos poco prácticos, porque comúnmente existen varios cientos de miles a millones de fracturas. El nuevo procedimiento automatizado de mapeo de afloramientos está organizado para sacar provecho de la información direccional 3D, inherente a los datos LIDAR, y combinarla con la información detallada de los datos de imágenes 2D de alta resolución.

Para ello, primero se analizan los datos LIDAR y los datos fotográficos por separado. Dado que los afloramientos naturalmente se meteorizan a lo largo de las fracturas, los planos de falla y la estratificación, los conjuntos de fracturas principales y los límites de capas se captan mediante el análisis vectorial de los datos LIDAR (*página anterior, abajo*). Las orientaciones de las superficies objetivo se describen utilizando las tres componentes direccionales del vector normal. La intensidad de la radiación se corrige luego tanto por la distancia existente hasta el dispositivo LIDAR como por el ángulo de la superficie del afloramiento. Se crea una grilla de modelo LIDAR 3D, que se puebla con los datos direccionales y los datos de intensidad. Los datos de intensidad y de componentes direccionales LIDAR corregidos se pueden separar luego en rangos de valores para el mapeo y análisis.

Si bien los datos LIDAR son bien detallados, las fotografías contienen un nivel de información aún más alto (*arriba, a la izquierda*). No obstante, para lograr una interpretación estructural auto-

43. Los datos sísmicos marinos 4C se adquieren habitualmente utilizando tres geófonos orientados en sentido ortogonal y un hidrófono instalado en un sensor de fondo oceánico. Siempre que el sistema esté en contacto con el fondo marino, los geófonos 3C miden las ondas de corte. El hidrófono mide las ondas compresionales.

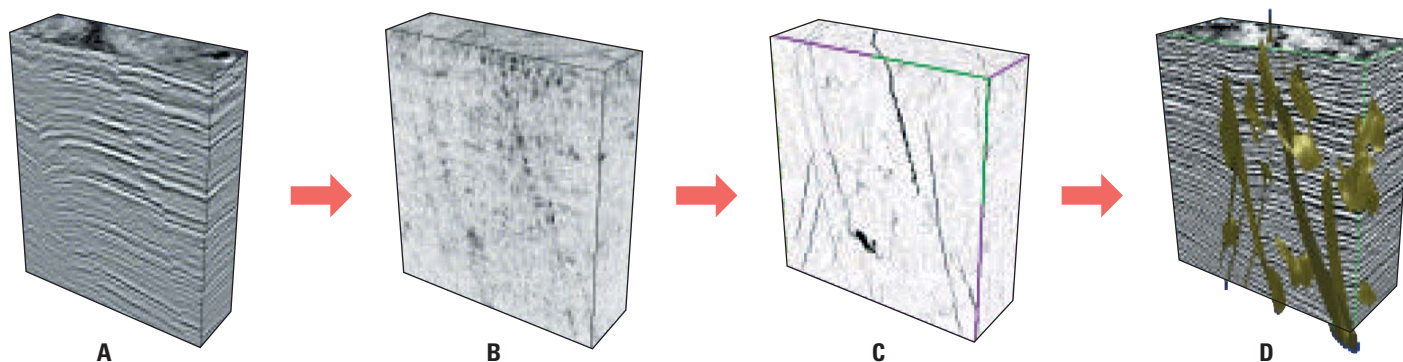
44. Gaiser J, Loinger E, Lynn H y Vetri L: "Birefringence Analysis at the Emilio Field for Fracture Characterization," *First Break* 20, no. 8 (Agosto de 2002):505–514.

45. Bennet L, La Calvez J, Sarver DR, Tanner K, Birk WS, Water G, Drew J, Michaud G, Primiero P, Eisner L, Jones R, Leslie D Williams MJ, Govenlock J, Klem RC y Tezuka K: "La fuente para la caracterización de fracturas hidráulicas," *Oilfield Review* 17, no. 4 (Invierno de 2005/2006): 46–61.

46. Pedersen SI, Randen T, Sønneland L y Steen Ø: "Automatic 3D Fault Interpretation by Artificial Ants," artículo Z-99, presentado en la 64a. Conferencia y Exhibición de la EAGE, Florencia, Italia, 27 al 30 de mayo de 2002.

47. <http://www.aapg.org/explorer/2004/06jun/lasers.cfm> (Se accedió el 3 de julio de 2006).

48. Para obtener más información sobre modelos fotorrealistas, consulte: <http://www.utdallas.edu/~aiken/LASERCLASS/TSPSphotoFINAL.pdf> (Se accedió el 30 de junio de 2006).



^ Delineación automática de fracturas y fallas. Se selecciona uno o varios atributos para la generación del Cubo B a partir del Cubo sísmico A. Se acondiciona el Cubo B mediante el módulo de Interpretación Estructural Automatizada del programa Petrel, utilizando la “inteligencia de aglomeraciones,” que mejora los rasgos de las fracturas y las fallas para producir el Cubo C resultante. Las superficies de las fallas se extraen luego como objetos separados, como se muestra en el Cubo D. Estas superficies se pueden incorporar posteriormente en los modelos geológicos.

matizada de los datos fotográficos, se debe filtrar la imagen digital por la presencia de ruido; cualquier evento en la imagen que no represente parte de la exposición de la roca, tal como vegetación o derrubio.

A continuación, se selecciona un atributo o una combinación de atributos y el proceso de Interpretación Estructural Automatizada, adaptado a partir de lo que ahora se utiliza en el programa de computación Petrel, puede comenzar a mejorar las superficies. El proceso utiliza una adaptación de la técnica desarrollada para la interpretación de fallas en los volúmenes sísmicos 3D. Al principio, una falla o una fractura puede aparecer solamente como una tendencia dentro de los datos, pero a medida que se mejoran las características de la relación señal-ruido a lo largo de las superficies, los “agentes” mapean un plano más definido, utilizando los principios de la “inteligencia de enjambres” (arriba). Un gran número de agentes de proceso se despliegan en el volumen de datos, tomando decisiones basadas en el comportamiento precodificado. Al igual que las hormigas, los agentes atraviesan las distintas superficies emitiendo una “feromona electrónica” a lo largo del camino, a partir de la cual se obtiene y almacena una estimación de la orientación de la superficie; en este caso, se pican las fracturas y la estratificación. El resultado es un mapa 2D de rasgos de afloramientos lineales—en su mayor parte fracturas y estratificación—pero con una resolución mayor que la extraída de los datos LIDAR.

Una vez realizado el innovador procesamiento en las fotografías digitales de alta resolución y en los datos LIDAR, se recombinan los resultados con el fin de conformar el modelo fotorrealista 3D para la verificación manual y el análisis. En esta etapa, los mapas 2D obtenidos de las fotos se transforman en datos 3D, conforme se proyectan en el modelo de afloramiento fotorrealista,

como una serie de planos y atributos. Los resultados del análisis fotográfico y LIDAR son desplegados como atributos en una ventana de edición y luego son comparados por el intérprete con el modelo fotorrealista, para el control de calidad.

Luego de la edición de los datos, el geólogo estructural puede iniciar el proceso de interpretación cuantitativa de las fracturas. Dado que la estratificación se mapea automáticamente como parte del proceso, el intérprete puede realizar el análisis cuantitativo del alcance, densidad y orientación de las fracturas, capa por capa, estableciendo así una estratigrafía mecánica. Los planos de rotura analizados y su relación con la estratificación y las fallas pueden ser utilizados luego como base para modelos de redes de fracturas discretas. Tales modelos pueden ser analizados en términos de volúmenes de fracturas representativos y heterogeneidad del flujo relacionada con los sistemas de fracturas.

Modelado de los efectos de las fracturas

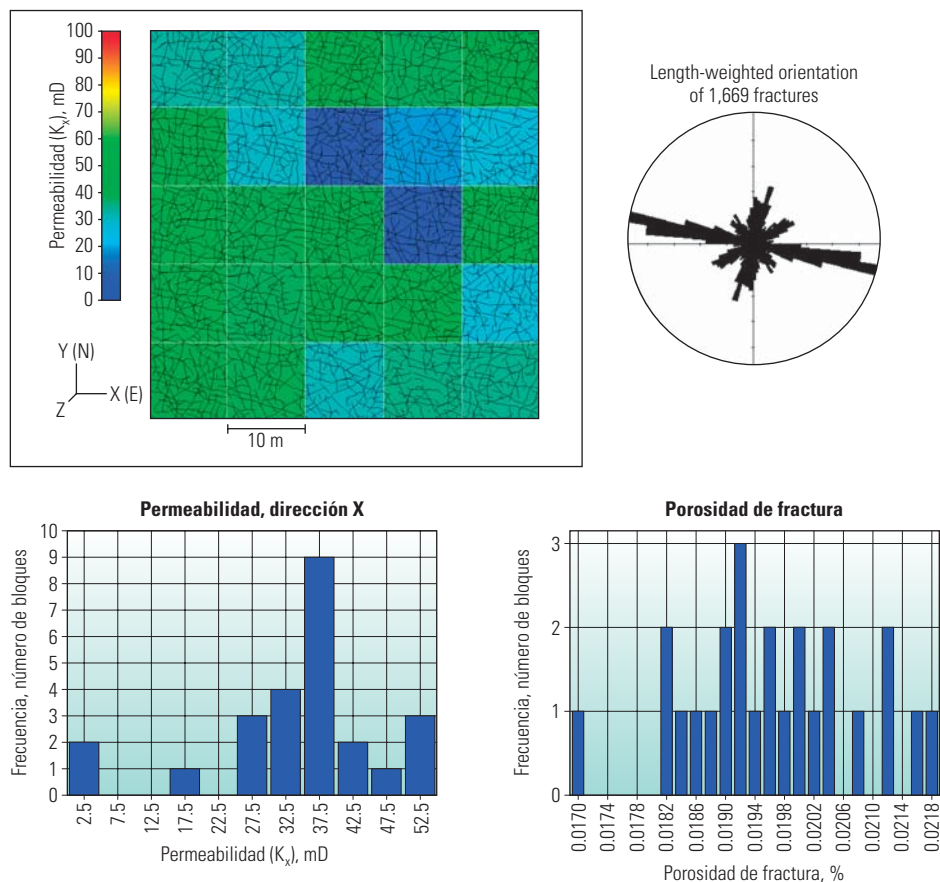
Es probable que no existan otras tareas de simulación tan desafiantes, en los campos de petróleo y gas actuales, como la construcción de modelos NFR válidos para simular el flujo de fluidos de yacimiento con un grado de certeza razonable. Los desafíos cubren disciplinas y escalas múltiples y siempre deben ser encarados con información limitada. El objetivo fundamental de la simulación de yacimientos es estimar y pronosticar la distribución y el flujo de fluidos en el yacimiento, en respuesta a los procesos de producción o inyección. Las fracturas naturales dificultan considerablemente la consecución de este objetivo.

Algunos especialistas simplifican los desafíos que plantea la simulación del flujo de fluidos de los yacimientos NFR, mediante una división en tres categorías. Primero, un modelo debe resol-

ver las trayectorias de los fluidos mediante la determinación de la conectividad de las fracturas. La conectividad depende de la longitud, orientación e intensidad de las fracturas, que se obtienen de los datos del subsuelo y de afloramientos análogos. En segundo lugar, es esencial el conocimiento de las permeabilidades de los sistemas de fracturas, la variación de la permeabilidad a través del campo, y la interacción entre las fracturas y la matriz. En tercer lugar, se deben captar la presión del fluido, o presión capilar, y las permeabilidades relativas presentes en el yacimiento. Además, es necesaria una buena comprensión del régimen de esfuerzos locales para lograr una simulación NFR creíble. Esta información proviene de una diversidad de fuentes—incluyendo las mediciones obtenidas de los registros, el análisis de ovalización por ruptura de la pared del pozo y las pruebas de pérdida de fluido—y se utiliza en los modelos mecánicos del subsuelo.⁴⁹

La complejidad de los yacimientos NFR representa un desafío real en las operaciones de simulación de yacimientos. Los modelos geológicamente más realistas son modelos de redes de fracturas discretas (DFN). En estos modelos, cada fractura es representada como un plano en el yacimiento, con propiedades conexas, tales como apertura y permeabilidad. Los modelos DFN representan la complejidad geométrica de los yacimientos fracturados con un alto grado de detalle. El flujo de fluidos puede ser simulado a través de los modelos DFN, utilizando métodos de elementos finitos, y los efectos del flujo matricial también pueden ser incorporados.

La creación de un modelo verosímil, sin embargo, impone grandes exigencias sobre los geocientíficos y el sistema de fracturas debe ser parametrizado en todo su detalle. Este modelo se construye habitualmente a partir de pozos cercanos con datos de alta calidad; por ejemplo, datos



▲ Ejemplo de un patrón de fracturamiento generado en forma automática, a partir de un afloramiento en un área de 50 m por 50 m [164 pies por 164 pies] (*extremo superior izquierdo*), incorporado en un modelo de redes de fracturas discretas (DFN). A las fracturas se les asignó una apertura constante, y la permeabilidad se reescaló utilizando un algoritmo de cálculo de la presión. La permeabilidad reescalada en la dirección X, Bloque K_{xx} , se escala de acuerdo con la barra de colores (*izquierda*). Los histogramas (*extremo inferior*) muestran el Bloque K_{xx} y la porosidad de fractura para cada célula de 10 m por 10 m [32.8 pies por 32.8 pies]. El diagrama de roseta (*extremo superior derecho*) muestra la orientación de 1,669 fracturas, interpretadas por lo que ahora es el proceso de Interpretación Estructural Automatizada Petrel.

de imágenes de la pared del pozo, análisis de núcleos y datos de presiones transitorias, y luego se expande a la región que se extiende entre los pozos utilizando técnicas geoestadísticas. Los modelos DFN también pueden ser guiados por los resultados de la caracterización de fracturas en base a la anisotropía sísmica y los datos de producción.⁵⁰ Los datos de pozos y los datos sísmicos

en general no son suficientes como para proveer información sobre el alcance y conectividad de las fracturas, por lo que los afloramientos análogos se convierten en fuentes de información cruciales.

Hoy en día, la generación de modelos DFN sigue presentando limitaciones. Los modelos DFN son intensivos desde el punto de vista computacional, por lo que de esta manera no es posible modelar todas las fracturas presentes en un yacimiento. Si bien un modelo DFN podría utilizarse para un ajuste histórico individual de pruebas de pozos, los modelos DFN que se encuentran en el mercado sólo tratan el flujo monofásico y, por ende, no pueden modelar los mecanismos de recuperación secundaria.⁵¹ Es posible representar geoméricamente sólo las fracturas más grandes en los modelos celulares, mientras que las fracturas más pequeñas tienen que ser representadas como propiedades de células

las modificadas. No obstante, la física del flujo entre las fracturas y la matriz en los modelos celulares puede representarse utilizando el método de diferencias finitas y empleando técnicas de porosidad dual y porosidad dual/permeabilidad dual.

Es difícil proveer un enlace entre la visualización de un yacimiento fracturado que posee un geólogo y una representación celular. Un método para encarar este problema consiste en crear modelos DFN en pequeña escala, que representen los detalles del fracturamiento, y reescalarlos en bloques de cuadrículas celulares utilizando métodos estáticos o bien dinámicos. Por ejemplo, se mapeó un sistema de grietas a partir de una fotografía de un afloramiento de campo tomada con un helicóptero (*arriba*). Las grietas se picaron en la fotografía utilizando lo que es ahora la técnica de Interpretación Estructural Automatizada Petrel. Los resultados se utilizaron para construir un modelo DFN, cap-

49. Ali AHA, Brown T, Delgado R, Lee D, Plumb D, Smirnov N, Marsden R, Prado-Velarde E, Ramsey L, Spooner D, Stone T y Stouffer T: "Observación del cambio de las rocas: modelado mecánico del subsuelo," *Oilfield Review* 15, no. 2 (Otoño de 2003): 22-41.

50. Will R, Archer R y Dershowitz B: "Integration of Seismic Anisotropy and Reservoir-Performance Data for Characterization of Naturally Fractured Reservoirs Using Discrete-Feature-Network Models," artículo de la SPE 84412, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, Denver, 5 al 8 de octubre de 2003.

51. Rawnsley K y Wei L: "Evaluation of a New Method to Build Geological Models of Fractured Reservoirs Calibrated to Production Data," *Petroleum Geoscience* 7, no. 1 (Febrero de 2001): 23-33.

tando toda la complejidad de la red. Con una apertura asumida, se determinaron las permeabilidades reescaladas en tres direcciones diferentes utilizando un algoritmo de cálculo de la presión y luego se ingresaron en un modelo de simulación celular.⁵²

La simulación de flujo en los modelos celulares se realiza de dos maneras: simulación por diferencias finitas y simulación de líneas de flujo.⁵³ Los simuladores por diferencias finitas ofrecen habitualmente una amplia gama de funcionalidades y son preferibles en entornos de proyectos maduros de largo plazo. Además, los simuladores por diferencias finitas han resultado más adecuados para simular el flujo de fluidos no dominado por las heterogeneidades del yacimiento en modelos con menos incertidumbres. Los simuladores de líneas de flujo, tales como el módulo ECLIPSE FrontSim trifásico, son mejores para acceder al comportamiento dinámico del yacimiento en modelos grandes con múltiples millones de células. Los simuladores de líneas de flujo son más rápidos de correr y permiten a los equipos a cargo de los activos de las compañías validar rápidamente los modelos de yacimientos reescalados con datos dinámicos (derecha).

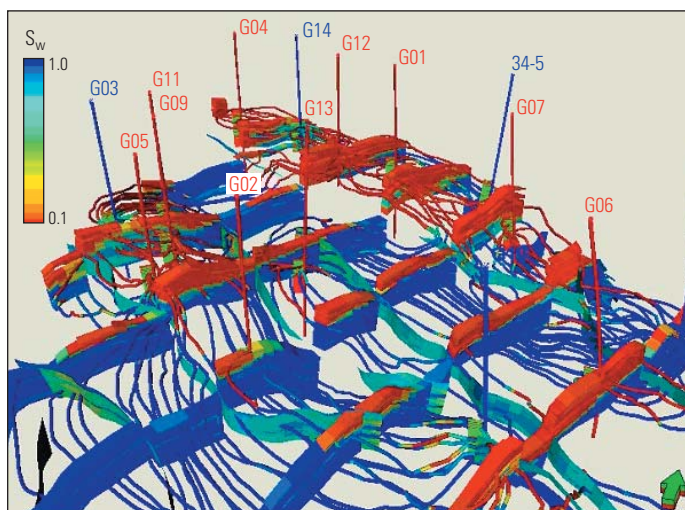
Provistos con simuladores de flujo adecuados, estos equipos ahora pueden examinar la conectividad a lo largo del yacimiento y considerar estrategias para maximizar la recuperación de hidrocarburos. Conforme se ingresan más datos en el modelo, es posible ajustar cada porción del mismo. Esto puede implicar el mejoramiento de los modelos estructurales y los modelos mecánicos del subsuelo, de los modelos de matrices y fracturas, y de los modelos de intercambio matriz-fractura (próxima página).

Habitualmente, los modelos se prueban y se calibran utilizando datos históricos de presión y producción—ajuste histórico—y deben ser actualizados y ajustados con nueva información. La capacidad de los equipos a cargo de los activos de las compañías para actualizar rápidamente los modelos de yacimientos y correr simulaciones múltiples ha sido mejorada, y continúa mejorando, con la disponibilidad de mayor capacidad computacional.

Avances en términos de fracturas

Algunos de los yacimientos de hidrocarburos más grandes del mundo corresponden a yacimientos carbonatados naturalmente fracturados de Medio Oriente, México y Kazajstán.⁵⁴ En muchos casos, estos yacimientos poseen tres sistemas de porosidad: porosidad de fractura, porosidad de matriz y porosidad vacuolar—tanto conectadas como aisladas—e implican un flujo de fluido multifásico, lo que se suma a las complejidades del modelado. Los desafíos que enfrentan los operadores de estos campos son intimidatorios. La declinación de la productividad de hidrocarburos, el incremento de la producción de agua y los volúmenes significativos de petróleo sin barrer son los motivos de preocupación más obvios. El examen más detallado ha revelado la presencia de dificultades inherentes al modelado de yacimientos heterogéneos, de porosidad dual y triple, con flujo de fluido multifásico. En estos casos, resultó útil desarrollar relaciones especiales para las permeabilidades relativas y la presión capilar, que tienen en cuenta las complejidades.⁵⁵

El 25 de marzo de 2006, Schlumberger, en



^ Simulación de líneas de flujo. Los simuladores de líneas de flujo, tales como el programa ECLIPSE FrontSim, permiten a los ingenieros de yacimientos y a los geocientíficos simular en forma rápida el flujo de fluidos en los yacimientos heterogéneos. Estos simuladores resultan particularmente útiles a la hora de simular los efectos de las fracturas u otros conductos de alta permeabilidad sobre los proyectos de inyección de agua para recuperación secundaria. En este ejemplo, las líneas de flujo y las capas prospectivas se codifican en color, de acuerdo con la saturación de agua, S_w .

52. Un algoritmo de cálculo de la presión es una herramienta del software de modelado que posibilita el cálculo de la presión en todos los puntos de un modelo.

53. Afilaka JO, Bahamaish J, Bowen G, Bratvedt K, Holmes JA, Miller T, Fjerstad P, Grinestaff G, Jalali Y, Lucas C, Jiménez Z, Lolomari T, May E y Randall E: "Mejoramiento de los yacimientos virtuales," *Oilfield Review* 13, no. 1 (Verano de 2001): 26–47.

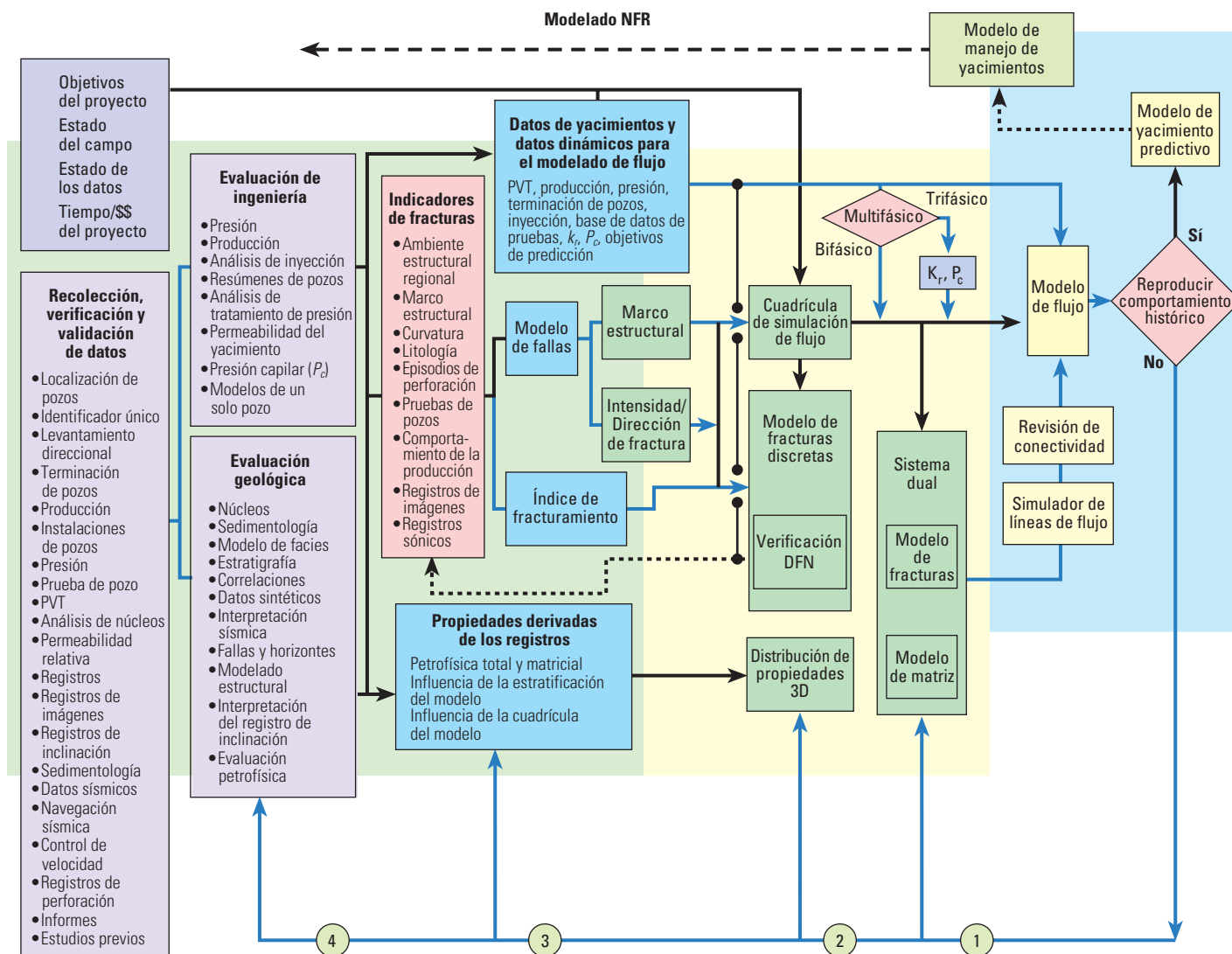
54. Ahr WM, Allen D, Boyd A, Bachman HN, Smithson T, Clerke EA, Gzara KBM, Hassall JK, Murty CRK, Zubari H y Ramamoorthy R: "Confrontando el intrincado tema de los carbonatos," *Oilfield Review* 17, no. 1 (Verano de 2005): 20–33.

Akbar M, Vissapragada B, Alghamdi AH, Allen D, Herron M, Carnegie A, Dutta D, Olesen J-R, Chourasiya RD, Logan D, Stief D, Netherwood R, Russell SD y Saxena K: "Evaluación de yacimientos carbonatados," *Oilfield Review* 12, no. 4 (Primavera de 2001): 20–43.

55. Kossack CA y Gurpinar O: "A Methodology for Simulation of Vuggy and Fractured Reservoirs," artículo SPE 66366, presentado en el Simposio sobre Simulación de Yacimientos de la SPE, Houston, 11 al 14 de febrero de 2001.

Gurpinar O, Kalbus J y List DF: "Numerical Modeling of a Large, Naturally Fractured Oil Complex," artículo de la SPE 59061, presentado en la Conferencia y Exhibición Internacional del Petróleo de la SPE, Villahermosa, México, 1° al 3 de febrero de 2000.

Gurpinar O, Kalbus J y List DF: "Numerical Modeling of a Triple Porosity Reservoir," artículo de la SPE 57277, presentado en la Conferencia sobre Recuperación Mejorada del Petróleo de la sección del Pacífico Asiático de la SPE, Kuala Lumpur, 25 al 26 de octubre de 1999.



^ Modelado de yacimientos naturalmente fracturados. Un ejemplo de un flujo de trabajo describe los elementos principales involucrados en el modelado NFR durante las fases de puesta en marcha del proyecto (fondo verde), creación del modelo (fondo amarillo) y ajuste del modelo (fondo azul). Los números del extremo inferior indican dónde debería tener lugar el ajuste del modelo, en orden de preferencia.

una alianza con la Universidad de Petróleo y Minerales King Fahd, inauguró oficialmente el Centro para la Investigación de Carbonatos (SDCR) de Dhahran para abocarse a proyectos de colaboración centrados en los yacimientos carbonatados, que en su mayoría son NFR. Los científicos de este centro de investigación de última generación se dedicarán fundamentalmente al desarrollo de tecnologías que puedan enfrentar los desafíos de explotar estos yaci-

mientos complejos, incluyendo la investigación relacionada con tecnologías sísmicas terrestres, geología, física de rocas y dinámica de fluidos.

En el pasado, los datos estáticos y dinámicos disponibles dictaminaron la tendencia de los equipos a cargo de los activos de las compañías con respecto a la caracterización, modelado y simulación de los yacimientos NFR. Hoy en día, una mejor comprensión de las complejidades de los yacimientos NFR, el mejoramiento de las

mediciones y de las técnicas de interpretación en una gama de escalas más amplia, las capacidades de modelado más rápidas y sustancialmente mejoradas, y las nuevas e interesantes tareas de investigación harán que el avance de la industria en materia de yacimientos fracturados sea natural.

—MGG

Tecnologías de campos petroleros para la ciencia sísmica

En las profundidades de una zona de falla activa, el Observatorio de la Falla de San Andrés a Profundidad medirá los cambios producidos en las propiedades de las rocas antes, durante y después de los terremotos. Vinculadas con otras mediciones que se obtienen en la superficie terrestre, estas observaciones directas monitorearán, por primera vez, cómo una falla activa y el ambiente adyacente responden a los cambios de esfuerzos locales y regionales. Esta combinación de mediciones, que han de registrarse en la próxima década, proporcionará nuevos e importantes conocimientos acerca de cómo se forman y cómo irrumpen los terremotos.

Richard Coates
Jakob B.U. Haldorsen
Douglas Miller
Ridgefield, Connecticut, EUA

Peter Malin
Eylon Shalev
Stewart T. Taylor
Universidad de Duke
Durham, Carolina del Norte, EUA

Christian Stolte
WesternGeco
Houston, Texas, EUA

Michel Verliac
Clamart, Francia

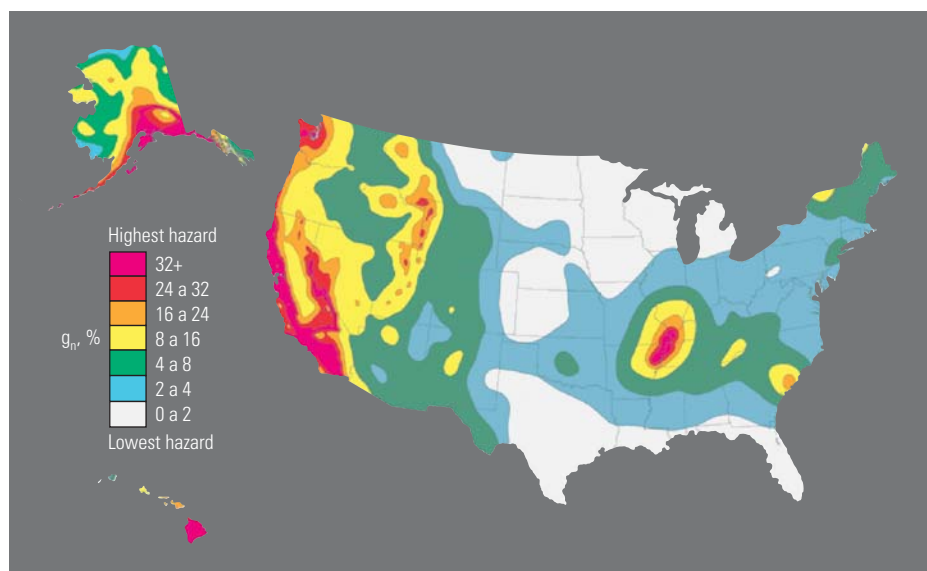
Drill-Bit Seismic, DSI (generador de Imágenes Sónico Dipolar), FMI (generador de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total), SeisDB y Sonic Scanner son marcas de Schlumberger.

Por su colaboración en la preparación de este artículo, se agradece a Naomi Boness y Mark Zoback, Universidad de Stanford, California, EUA; y a Stephen Hickman y William Ellsworth, Servicio Geológico de EUA, Menlo Park, California.

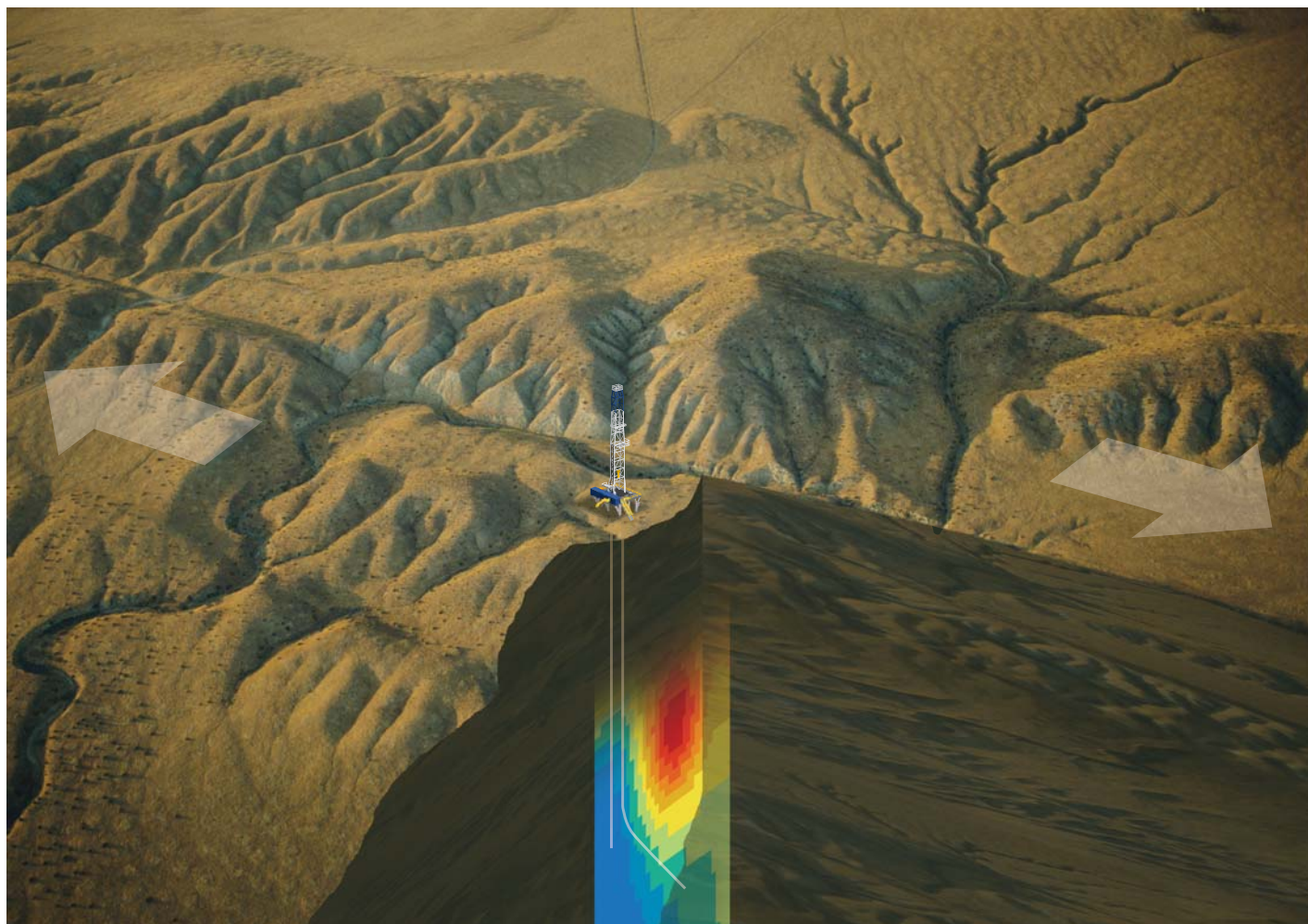
En general, raramente nos dedicamos a pensar sobre las fuerzas que generaron la belleza natural de nuestros parques nacionales o que produjeron nuestros recursos naturales. Sólo cuando los terremotos asolan las comunidades o crean enormes olas de marea que inundan las comunidades

costeras, nos estremecemos al considerar las fuerzas vitales que moldean la tierra en la que vivimos, trabajamos y jugamos.

El domingo 26 de diciembre de 2004, un intenso terremoto de magnitud 9.3 en la escala de Richter tuvo lugar frente a la costa del norte



▲ Peligros de sacudidas de los terremotos. Las curvas de contorno indican la máxima sacudida del terreno con probabilidades de ocurrir en un período de 50 años, como porcentaje de la aceleración de la gravedad, g_r , para diferentes regiones de EUA. El daño comienza a producirse cuando la sacudida del terreno excede el 10% (amarillo), y el daño significativo tiene lugar cuando la sacudida del terreno es superior al 20% (naranja). (Adaptado con la autorización del Servicio Geológico de EUA).



de Sumatra.¹ Este episodio desató un tsunami gigante que se propagó a lo largo de toda la Cuenca del Océano Índico, provocando una destrucción verdaderamente masiva; más de 250,000 víctimas y daños por un valor superior a US\$ 4,000 millones.

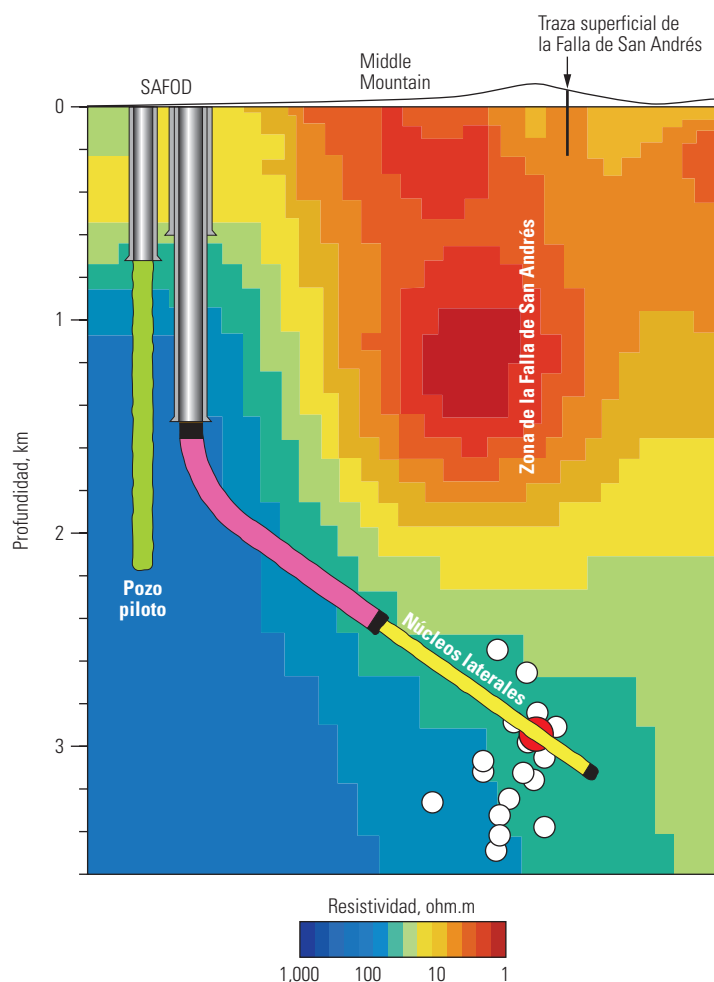
Muchos de los peores desastres naturales que se producen a nivel mundial son el resultado de los terremotos. El terremoto más grande del siglo pasado fue un episodio masivo de magnitud 9.5, que sacudió Chile en 1960, cobrando la vida de más de 2,000 personas. El sismo más implacable de los últimos años fue un episodio de magnitud 8.0 que asoló Tangshan, en China, en 1976, dejando un saldo de más de 240,000 personas muertas.

Este año se conmemora el centenario del sismo más destructivo de los Estados Unidos: un terremoto de magnitud 7.7 que tuvo lugar en San Francisco, en 1906. Este desastre, causado por el

movimiento producido a lo largo de la Falla de San Andrés, generó incendios que ocasionaron la muerte de unas 3,000 personas y daños materiales por valor de 500 millones de dólares estadounidenses.² La Falla de San Andrés es la expresión superficial de uno de los límites de placa principales del mundo y corresponde a una falla de transformación. Allí, la Placa del Pacífico se desplaza horizontalmente hacia el noroeste, unos 5 cm [1.9 pulgada] por año, respecto de la Placa Norteamericana.³ Quienes viven en la costa oeste de EUA, especialmente los habitantes de las ciudades costeras intensamente pobladas de California, se encuentran peligrosamente situados sobre áreas que exhiben el grado más elevado de riesgo de actividad sísmica ([página anterior](#)).

El impacto socioeconómico de estos desastres naturales ha incrementado nuestra necesidad de pronosticar la probabilidad de ocu-

1. La escala de Richter se utiliza para determinar la magnitud de un terremoto, que se calcula utilizando datos recabados mediante un sismógrafo. La escala de Richter es logarítmica, lo que significa que los incrementos de los números enteros indican un aumento en diez veces de la amplitud de las ondas sísmicas. Por ejemplo, la amplitud de onda en un terremoto de magnitud 6 es 10 veces mayor que la de un terremoto de magnitud 5. La energía liberada se incrementa 31.6 (lo que en la escala se expresa como $\times 10^{3/2}$) veces, entre los valores de los números enteros. Para obtener más información sobre las magnitudes de los terremotos, consulte: <http://www.answers.com/topic/richter-magnitude-scale> (Se accedió el 9 de mayo de 2006).
2. El terremoto de Northridge, California, de 1994, implicó un costo aún más elevado, ya que sus pérdidas se estimaron en más de 20,000 millones de dólares estadounidenses.
3. Los terremotos se producen cuando las rocas que experimentan procesos de deformación se rompen repentinamente a lo largo de una falla, produciendo ondas de vibraciones del terreno. Tal deslizamiento tiene lugar normalmente en los límites de las placas. La teoría de la tectónica de placas fue introducida en 1968 por el geólogo Tuzo Wilson J y otros.



▲ Estado del observatorio SAFOD. El pozo piloto para el observatorio SAFOD (verde) fue terminado en el año 2002. La primera fase del pozo principal (rosa) se terminó en septiembre de 2004, y la segunda fase (amarillo), en octubre de 2005. Los círculos blancos muestran la localización aproximada de los terremotos de magnitud 2 o menor, observados desde los sismómetros instalados en el pozo. El círculo rojo muestra una zona de actividad sísmica recurrente, a la que se apunta para la extracción de núcleos en una fecha posterior. Los valores de resistividad de la formación (*clave en el extremo inferior*) provienen de mediciones geofísicas de superficie obtenidas por Unsworth M y Bedrosian PA (Ref. 13). Véase además http://quake.wr.usgs.gov/research/parkfield/safod_pbo.html (Se accedió el 25 de julio de 2006).

rrencia de los terremotos más significativos; de la misma forma en que los meteorólogos pronostican el tiempo.

Este artículo analiza la construcción del primer observatorio sísmico subterráneo en la Falla de San Andrés. La misión del observatorio, conocido con el nombre de Observatorio de la Falla de San Andrés en Profundidad (SAFOD), es estudiar los factores que afectan la física de los terremotos. En este artículo, describiremos brevemente cómo se están utilizando las tecnologías de campos petroleros para construir el observatorio. Además expondremos algunos de los objetivos científicos del observatorio SAFOD y

describiremos cómo las mediciones geofísicas para campos petroleros están ayudando a los científicos a develar algunas de las sorpresas descubiertas hasta este momento.

EarthScope y SAFOD

Se dice que el gran terremoto de San Francisco de 1906 dio origen a la investigación sísmica moderna.⁴ El observatorio SAFOD, el emprendimiento más reciente, forma parte de un programa científico de cinco años, de carácter nacional, denominado EarthScope, cuyo monto asciende a 200 millones de dólares estadounidenses. El proyecto, una iniciativa de la

Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de EUA, investigará la estructura y la evolución del continente norteamericano y los procesos físicos que generan los terremotos.⁵ Para la NSF, la comprensión de lo que sucede en el punto en el que comienza la actividad sísmica es uno de los objetivos primordiales de la sismología.⁶

La Universidad de Stanford y el Servicio Geológico de EUA (USGS) proporcionaron al observatorio SAFOD equipos de científicos de la industria y de universidades nacionales e internacionales, incluyendo geólogos, geofísicos y sismólogos. El equipo de Stanford y del USGS dirigió la perforación y entubación de un pozo de 4 km [2.4 millas] a lo largo de la Falla de San Andrés (SAF). Desde el terremoto de San Francisco de 1906, esta falla se ha convertido en el foco principal de los estudios sísmicos en EUA. El pozo está siendo instrumentado como observatorio científico.

El pozo SAFOD se encuentra ubicado a una profundidad de más de 3 km [9,840 pies] para asegurar la detección de terremotos de magnitud 2 recurrentes. La búsqueda de terremotos de mayor intensidad exigiría una profundidad de perforación mucho mayor; por ejemplo, la mayoría de los terremotos de magnitud 6 se originan a unos 10 km [6 millas] por debajo de la superficie.⁷

El emplazamiento del pozo SAFOD, situado en California central a lo largo de una zona de deslizamiento de la falla SAF, se seleccionó por dos razones claves. En primer lugar, se trata de una localización con muchos terremotos de magnitud 2 que se reiteran aproximadamente cada dos años. En segundo lugar, el sitio SAFOD está ubicado en la localización sísmica más estudiada del mundo: Parkfield, California. Desde su iniciación en 1985, el "experimento Parkfield" ha contado con la participación de numerosos investigadores del USGS y de universidades y laboratorios que prestaron su colaboración para el proyecto.

Este experimento utiliza una gran red de 70 estaciones geofísicas que obtienen mediciones con diversos instrumentos sísmicos, de posicionamiento geodésico del terreno, instrumentos electromagnéticos y de monitoreo del nivel de agua, para observar los diferentes tipos de fenómenos sísmicos que se producen en la región. Estos esfuerzos proporcionaron abundante información sismológica, geológica y geofísica de superficie clave que se utilizó en la preparación del emplazamiento de perforación SAFOD.⁸ Luego de algunos años de estudio, los científicos de Parkfield llegaron a la conclusión de que necesitaban observar el interior de una falla activa para monitorear la ocurrencia de los terremotos.

En estos momentos, el observatorio SAFOD se encuentra en la etapa de desarrollo correspondiente a las fases de construcción y “descubrimiento.” El pozo piloto, perforado en el año 2002, fue utilizado durante dos años como base para la ejecución de estudios geofísicos extensivos en el área de Parkfield. Los sismómetros instalados por el equipo de Stanford y del USGS, en colaboración con Oyo Geospace y la Universidad de Duke, midieron los sismos en el pozo piloto entre 2002 y 2004. Los datos de los sismómetros, junto con los registros de pozos, los datos de recortes de perforación y los análisis de núcleos, ayudaron a los sismólogos a planificar la trayectoria del pozo principal. La primera sección del pozo principal, denominada Fase 1, se perforó hasta una profundidad de 2.5 km [8,200 pies], entre junio y septiembre de 2004. La segunda sección del pozo, la Fase 2, extendió el pozo casi 800 m [2,625 pies], y fue terminada a través de la Falla de San Andrés en octubre de 2005 ([página anterior](#)).

Los científicos de las universidades y del USGS están estudiando intensamente los datos obtenidos en estas fases iniciales de construcción del pozo principal. La perforación de la Fase 2 incluyó la ejecución de revisiones de la trayectoria del pozo, basadas en estimaciones mejoradas de las localizaciones sísmicas objetivo. A través de los sismómetros de fondo desplegados en el pozo SAFOD al final de la Fase 1, se obtuvieron mejores estimaciones de las localizaciones sísmicas. El emplazamiento de los sismómetros más cerca de la fuente sísmica proporcionó una estimación más precisa de las velocidades sísmicas entre el sismómetro y el terremoto objetivo. La obtención de mejor información de velocidad mejora el proceso de generación de imágenes que utiliza campos de ondas acústicas y, en última instancia, aumenta la precisión del proceso de localización de terremotos. Por último, la perforación de la Fase 3 prevista para el año 2007 emplazará pozos multilaterales en diversos puntos sísmicos activos. Subsiguientemente, comenzará un período de 15 años de monitoreo y estudio de los terremotos.

A lo largo de todo este proyecto, han habido extensas colaboraciones y contribuciones industriales y académicas. Las contribuciones de la industria fueron provistas por compañías de exploración, producción y servicios, incluyendo servicios de soporte de perforación, extracción de núcleos, adquisición de registros de pozos, servicios de adquisición de registros durante la perforación y soporte científico y de ingeniería.

Por ejemplo, Schlumberger proporcionó instrumentos para la ejecución de levantamientos sísmicos de alta resolución, monitoreo de terremotos y otros instrumentos de registración geofísicos. Por otra parte, especialistas de las compañías petroleras más importantes del mundo, incluyendo Shell, BP, ExxonMobil y ChevronTexaco, se están desempeñando como miembros de la junta de asesoramiento técnico del observatorio SAFOD, ayudando a planificar y tomar decisiones de ingeniería críticas, necesarias para construir el observatorio.

Preguntas científicas claves

Hasta este momento, los científicos no han podido predecir los terremotos de manera confiable. Para determinar si ese objetivo es posible, necesitan conocer en forma más exhaustiva los procesos físicos que tienen lugar en la zona fallada, antes, durante y después de los episodios sísmicos.

Cuando finalice su construcción, el emplazamiento SAFOD será el único observatorio sísmico con instrumentos instalados directamente dentro de una falla activa.⁹ De este modo, el observatorio SAFOD posibilitará la observación científica del proceso de nucleación en el que las fallas se deslizan repentinamente y crean la energía sísmica que conocemos como terremotos (o sismos).¹⁰

A pesar de los años de estudio, aún quedan muchas preguntas sobre terremotos sin responder. ¿Qué causa los terremotos? ¿Qué procesos dinámicos del subsuelo hacen que las fallas se deslicen? ¿Se inician repentinamente sin aviso—o son precedidos por un período de deslizamiento lento en la zona de falla, que somete a esfuerzo dicha zona antes de que se produzca su ruptura? ¿Podrían inyectarse fluidos de alta presión en la zona de falla, permitiendo la separación de las rocas a lo largo de la falla antes de que comience el terremoto y las rupturas se propaguen a través del subsuelo? ¿Un terremoto se inicia como un puntito pequeño, que luego sigue creciendo? ¿Los terremotos pequeños crecen poco, mientras que los terremotos grandes crecen más?

A partir de experimentos de laboratorio y observaciones de superficie, los geocientíficos han postulado diversas teorías acerca de la iniciación de los terremotos. Algunas teorías hacen alusión a una “zona de preparación” de fallas con áreas sometidas a grandes esfuerzos que determinan cuál será la magnitud de un terremoto. Otras teorías sostienen que la presión de los fluidos del subsuelo afecta la nucleación de

los terremotos. Además, existen teorías que afirman que los minerales exóticos con bajos coeficientes de fricción contribuyen a los terremotos.

Todas estas teorías se apoyan en parte en observaciones de campo realizadas en la superficie o en el laboratorio pero nunca fueron probadas en una falla activa. Con los instrumentos instalados en el pozo SAFOD, los científicos finalmente podrán monitorear los terremotos en forma minuciosa, en el “campo cercano” de la propagación de las ondas sísmicas para abordar algunas de sus teorías.

La actividad de investigación del observatorio SAFOD se enfoca además en el estudio de los aspectos dinámicos relacionados con lo que sucede en los minutos, horas, días e incluso años que preceden a la ocurrencia de un sismo. Existen grandes divergencias acerca de este tema. En los experimentos de laboratorio, los terremotos pueden tener lugar cuando se produce fricción entre la superficie de una roca y otra. Si bien los investigadores a veces pueden predecir cuándo ocurrirán estos terremotos simulados durante los experimentos controlados, la Tierra es mucho más complicada que cualquier experimento de laboratorio. Las zonas de fallas profundas, en las que tienen lugar los terremotos, poseen temperaturas elevadas, fluidos exóticos e incluso minerales exóticos que pueden hacer que el comportamiento de la Tierra difiera significativamente del observado en los experimentos de laboratorio.

4. Achenbach J: “The Next Big One,” *National Geographic* 209, no. 4 (Abril de 2006): 120–147.

5. Para más información sobre EarthScope, consulte: <http://www.earthscope.org>. (Se accedió el 11 de abril de 2006).

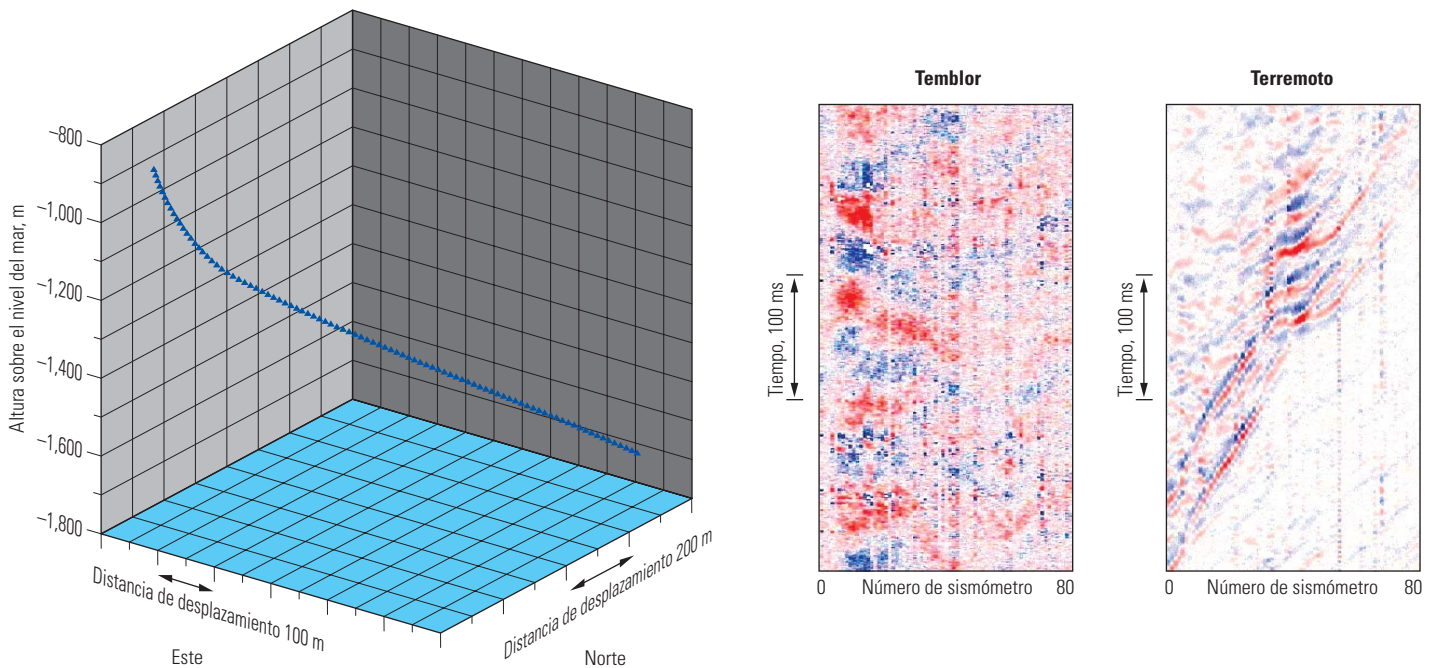
6. Lefort M: “Scientists Journey to the Center of an Earthquake,” *EUA Today* (16 de agosto de 2005): 7D.

7. Brown D: “Earthquake Study Goes Nucleation,” *AAPG Explorer* 26, no. 7 (Julio de 2005): 8–10.

8. Una edición especial de la publicación *Geophysical Research Letters* contiene 20 artículos referidos a la actividad de investigación realizada en torno a la caracterización del emplazamiento SAFOD: “Preparation for the San Andreas Fault Observatory at Depth,” *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio de 2004).

9. Brown, referencia 7.

10. La fase inicial del terremoto, entre la primera onda *P* impulsiva que arriba (onda compresional) y el punto en que el sismograma de velocidad inicia un incremento de velocidad lineal repentino, se denomina fase de nucleación. Los conceptos de la fase de nucleación y los mecanismos de fracturamiento no son bien conocidos o universalmente aceptados por todos los investigadores.



^ Observación de temblores no volcánicos en la falla SAF. Después de utilizar un arreglo de receptores engrapados, de tres componentes, 4,000 pies y 80 niveles (*izquierda*), para producir un perfil sísmico vertical de 9,000 pies en el observatorio SAFOD, los científicos se sorprendieron al descubrir la existencia de temblores no volcánicos (*centro*), que, según se cree, son causados por episodios de deslizamiento producidos en las profundidades de la Tierra. Se muestran los perfiles sísmicos del terremoto (*derecha*) con fines comparativos. El sismograma del temblor muestra excursiones de amplitud oscilantes y prolongadas, positivas (rojo) y negativas (azul), mientras que la energía sísmica de los terremotos se concentra en un intervalo de tiempo relativamente corto. (Cortesía de William Ellsworth, del Servicio Geológico de EUA).

Pronto, los científicos podrán comprobar sus teorías con las observaciones del observatorio SAFOD. Observarán si las deformaciones se producen antes de que ocurra un terremoto, si la deformación puede predecir la ocurrencia de un terremoto y cuál será su magnitud. Además, podrán observar si la presión de los fluidos cambia sistemáticamente en los terremotos y si estos cambios de presión inciden en la nucleación de los terremotos. Las respuestas a estas preguntas ayudarán a los científicos a aprender mucho sobre los terremotos y permitirán mejorar sus pronósticos.

Mapas del subsuelo para el observatorio SAFOD

En la preparación del observatorio SAFOD, se realizó un estudio extensivo de caracterización del sitio, alrededor del emplazamiento de la perforación y a través de la falla SAF. En el verano de 2002, en el emplazamiento SAFOD se perforó un pozo piloto vertical de 2.2 km [7,200 pies] de profundidad.¹¹ Para observar la estructura y las heterogeneidades del subsuelo en escalas múltiples, fluctuantes entre cientos de metros y

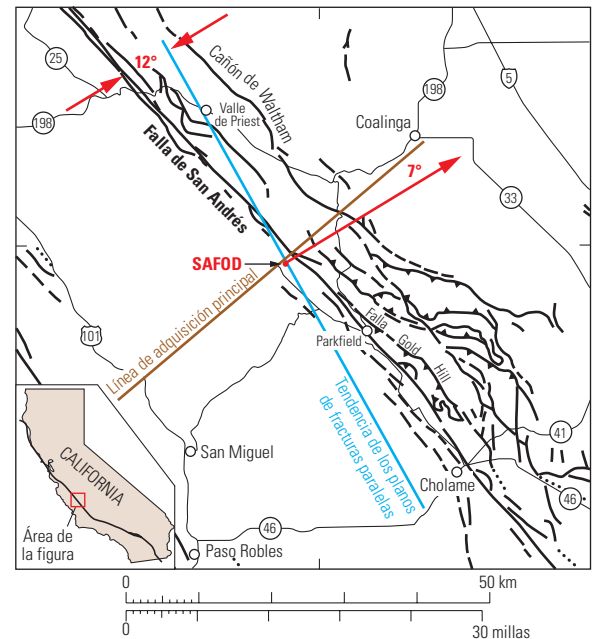
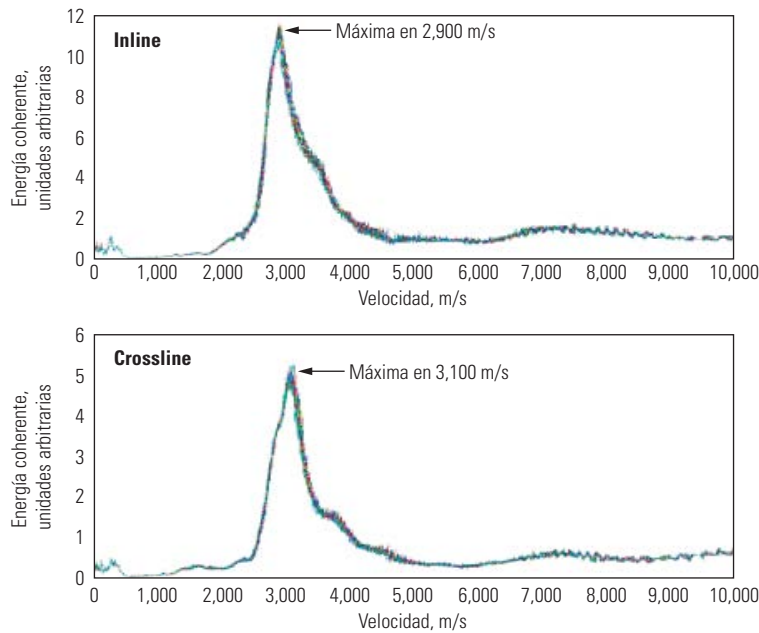
decenas de kilómetros, los geocientíficos se basaron en los estudios coordinados por el USGS.

Los estudios sísmicos incluyen la localización de los terremotos utilizando la gran red de sismómetros de Parkfield y el proceso de inversión tomográfica 3D, un levantamiento sísmico de reflexión de alta resolución realizado por el USGS, un levantamiento de generación de perfiles corticales llevado a cabo por el GeoForschungsZentrum (GFZ) y el Instituto Politécnico de Virginia (VPI), además de numerosos perfiles sísmicos verticales con apartamiento de la fuente (VSP).¹² Los estudios de campos potenciales incluyen el mapeo gravimétrico y magnetométrico y un perfil de resistividad eléctrica determinado a partir de la exploración magnetoteléfrica.¹³ Estos estudios, que utilizan tecnologías y técnicas de procesamiento de última generación, están ayudando a los geocientíficos a comprender los rasgos y estructuras geológicas principales de la zona SAF. Algunos resultados han sido sorprendentes.

Por ejemplo, Paulsson Geophysical Services, Incorporated, una compañía de sísmica de pozo con base en California, desarrolló uno de los arreglos de receptores sísmicos de pozo más lar-

gos del mundo para generar un mapa del entorno subterráneo del observatorio SAFOD. Su arreglo de receptores engrapados, de tres componentes, 1,219 m [4,000 pies] y 80 niveles, se utilizó en dos segmentos, en mayo de 2005, para producir un VSP detallado, con tres canales, 160 niveles, y 2,743 m [9,000 pies] de largo, de las formaciones adyacentes a la falla SAF justo antes del inicio de la perforación del pozo principal de la Fase 2.

Después de finalizado el VSP, el arreglo de alta sensibilidad y alta frecuencia (hasta 400 Hz), se dejó en el pozo durante dos semanas, registrando más de 1,000 terremotos pequeños y 100 más grandes (de una magnitud de hasta 2.7).¹⁴ Estas registraciones proporcionaron a los sismólogos un descubrimiento sorprendente: la primera observación de los temblores no volcánicos en la zona SAF (*arriba*). Los científicos creen que estos temblores fueron causados por episodios de desplazamiento reiterados profundos, similares a los observados en la zona de subducción de Cascadia debajo de la Isla de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá.



^ Gráficas de velocidad por semblanzas, a partir de un perfil sísmico vertical en el observatorio SAFOD (izquierda). Las diferencias de las velocidades máximas para las componentes transversales paralelas a la dirección de adquisición (curva superior) y perpendiculares a la dirección de adquisición (curva inferior) se utilizaron para determinar las orientaciones de las fracturas verticales (línea azul en el mapa de la derecha), presentes en la estructura geológica, alineadas unos 12° aproximadamente respecto de la expresión de la tendencia superficial de la falla SAF y 7° respecto de la línea de adquisición principal GFZ-VPI (línea de color pardo en el mapa).

En otro experimento, la Universidad de Duke registró levantamientos VSP en el año 2003 utilizando un arreglo vertical de tres componentes y 32 niveles, emplazado en el pozo piloto. Las grandes cargas de las fuentes sísmicas utilizadas en el levantamiento de generación de perfiles corticales realizado conjuntamente entre GFZ-VPI proporcionó buenas señales para el registro de los datos VSP. Los resultados del análisis de velocidad de ondas compresionales, u ondas *P*, y de ondas de corte, u ondas *S*, indican diferencias significativas en las velocidades máximas para las componentes transversales paralelas y perpendiculares a la dirección de adquisición (arriba). Se considera que estas diferencias son causadas por las fracturas verticales presentes en la estructura geológica del subsuelo que yace en forma aproximadamente paralela a la tendencia superficial de la falla SAF.¹⁵ Estos resultados indican la presencia de una estructura de fracturas complejas en la zona SAF, posteriormente confirmada por el análisis de los datos obtenidos mediante la generación de imágenes en el pozo principal.

En el año 2004, la Universidad de Duke, en colaboración con Schlumberger, convalidó la complejidad de la zona SAF con imágenes detalladas de las fallas, a profundidades mayores que las que podían proporcionar los levantamientos sísmicos de superficie del USGS. El VSP generado con el sistema Drill-Bit Seismic de Schlumberger,

en el que la barrena actúa como fuente de energía, se utilizó durante la perforación del pozo principal de la Fase 1. El conjunto de datos sísmicos se obtuvo utilizando la energía de la barrena de perforación como fuente sísmica de alta amplitud y bajo costo.¹⁶ Esto proporcionó un VSP inverso en tiempo real, a partir de las seña-

11. Hickman S, Zoback MD y Ellsworth W: "Introduction to Special Section: Preparing for the San Andreas Fault Observatory at Depth," *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio de 2004): L12S01.
12. Thurber C, Roecker S, Zhang H, Baher S y Ellsworth W: "Fine-Scale Structure of the San Andreas Fault Zone and the Location of SAFOD Target Earthquakes," *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio de 2004): L12S02.
Hole JA, Ryberg T, Fuis GS, Bleibinhaus F y Sharma AK: "Structure of the San Andreas Fault Zone at SAFOD from a Seismic Refraction Survey," *Geophysical Research Letters* 33, no. 7 (Abril de 2006): L07312.
Para obtener más información sobre tecnologías sísmicas de última generación, consulte: Ait-Messaoud M, Boulegroun M-Z, Gribi A, Kasmi R, Touami M, Anderson B, Van Baaren P, El-Emam A, Rached G, Laake A, Pickering S, Moldoveanu N y Özbek A: "Nuevas dimensiones en tecnología sísmica terrestre," *Oilfield Review* 17, no. 3 (Invierno de 2005/2006): 48-59.
13. Unsworth M y Bedrosian PA: "Electrical Resistivity Structure at the SAFOD Site from Magnetotelluric Exploration," *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio 2004): L12S05.
- McPhee D, Jachens R y Wentworth C: "Crustal Structure Across the San Andreas Fault at the SAFOD Site from Potential Field and Geologic Studies," *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio de 2004): L12S03.
14. Peebler R: "Borehole Seismic Records 1,000 Earthquakes During San Andreas Fault Research," *First Break* 23, no. 9 (Septiembre de 2005): 17.
15. Taylor S, Malin P y Haldorsen JBU: "Shear-Wave Anisotropy Observed in VSP Data at the San Andreas Fault Observatory at Depth," artículo ANI 3.6, *Resúmenes Expandidos*, 75a. Reunión Anual de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, Houston (6 al 11 de noviembre de 2005):174-177.
16. Para obtener más información sobre la tecnología Drill-Bit Seismic, consulte: Meehan R, Miller D, Haldorsen J, Kamata M y Underhill B: "Rekindling Interest in Seismic While Drilling," *Oilfield Review* 5, no. 1 (Enero de 1993): 4-13.
Borland W, Codazzi D, Hsu K, Rasmus J, Einchcomb C, Hashem M, Hewett V, Jackson M, Meehan R y Tweedy M: "Real-Time Answers to Well Drilling and Design Questions," *Oilfield Review* 9, no. 2 (Verano de 1997): 2-15.

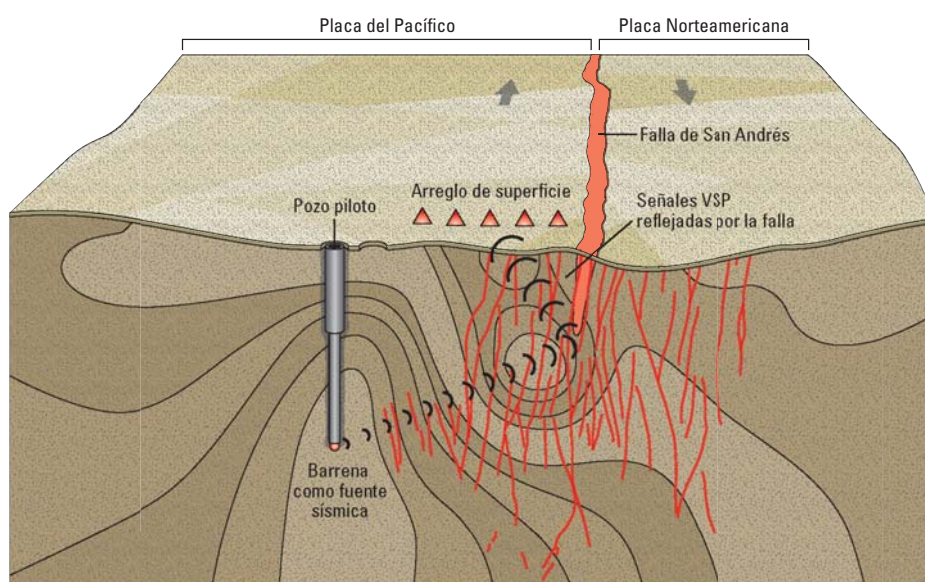
[†]Inlines: Líneas paralelas a la dirección de la adquisición.
Crosslines: Líneas perpendiculares a la dirección de la adquisición.

les generadas por la barrena de perforación, lo que dio a los geocientíficos la posibilidad de ver lo que está adelante de la barrena para detectar las reflexiones causadas por las fallas y los cambios en la litología, esperados en el observatorio SAFOD ([derecha](#)).

Schlumberger donó los instrumentos utilizados para generar el VSP con el servicio Drill-Bit Seismic. Éstos incluyeron los acelerómetros instalados en la cabeza rotativa superior del equipo de perforación utilizado para el registro de la señal de la barrena, además de los geófonos y el cableado para la instalación de un arreglo de geófonos de 46 canales en la superficie. El arreglo de geófonos de superficie se extendía a lo largo de una línea dirigida fuera de la localización de perforación, en dirección hacia la falla SAF.¹⁷ Los científicos de Schlumberger utilizaron un mapa de perfiles de velocidad generado a partir de la inversión tomográfica de los tiempos de tránsito de las ondas *P* medidos con el VSP, obtenidos el verano previo, utilizando 47 tiros del levantamiento de generación de perfiles corticales GFZ-VPI ([próxima página, arriba](#)).

Este perfil posibilitó el procesamiento de los datos sísmicos obtenidos utilizando la energía de la barrena como fuente sísmica para identificar los cambios potenciales en la geología o en las condiciones del subsuelo y convertir las mediciones de los tiempos de reflexión en una imagen de la formación adyacente al pozo, proceso denominado migración del campo de ondas. El programa SeisDB de manejo de datos sísmicos, provisto por Schlumberger, se utilizó para supervisar la adquisición y el control de calidad de los datos. Para el procesamiento de los datos primarios fue necesario aplicar técnicas patentadas de filtrado adaptativo, correlación y filtrado de arreglos digitales con formación de haces adaptativos y técnicas de deconvolución multicanal. Las técnicas de procesamiento adicionales incluyeron la implementación del filtro de muesca para remover el ruido eléctrico y la utilización del filtro pasabanda del campo de ondas de salida.

La migración del campo de ondas reflejadas produjo una imagen clara del subsuelo alrededor del pozo desviado de la Fase 1 del observatorio SAFOD, que se correlaciona bien con las localizaciones y los echados de muchos rasgos lineales y fallas de los que se generaron imágenes a poca profundidad en el perfil de reflexión superficial de alta resolución Imágenes Sísmicas Noventa y Ocho de Parkfield (PSINE) del año 2002.¹⁸ Tanto la cubierta sedimentaria somera de edad Terciario, como el bloque granítico de Salinia subyacente,



^ Reflexiones especulares con un VSP generado con el servicio Drill-Bit Seismic. Las ondas sísmicas que se propagan desde una barrena pueden rebotar a partir de las trazas principales de la zona SAF y luego ser registradas por un arreglo de geófonos de superficie, emplazados a lo largo de la falla. La utilización de una fuente sísmica profunda, tal como una barrena, junto con un arreglo de superficie mejora las reflexiones especulares creadas por las fallas casi verticales. La geometría provista por una fuente de fondo de pozo y un arreglo de receptores de superficie produce un VSP invertido.

son incididos por una serie compleja de fallas de inclinación pronunciada. Los estudios realizados utilizando la energía de la barrena como fuente sísmica resultaron importantes porque produjeron imágenes nítidas de las zonas de fallas y ayudaron a los geólogos a correlacionar los cambios en los minerales y las propiedades petrofísicas visualizadas en los registros de pozos con las numerosas estructuras de fallas observadas sísmicamente ([próxima página, abajo](#)).

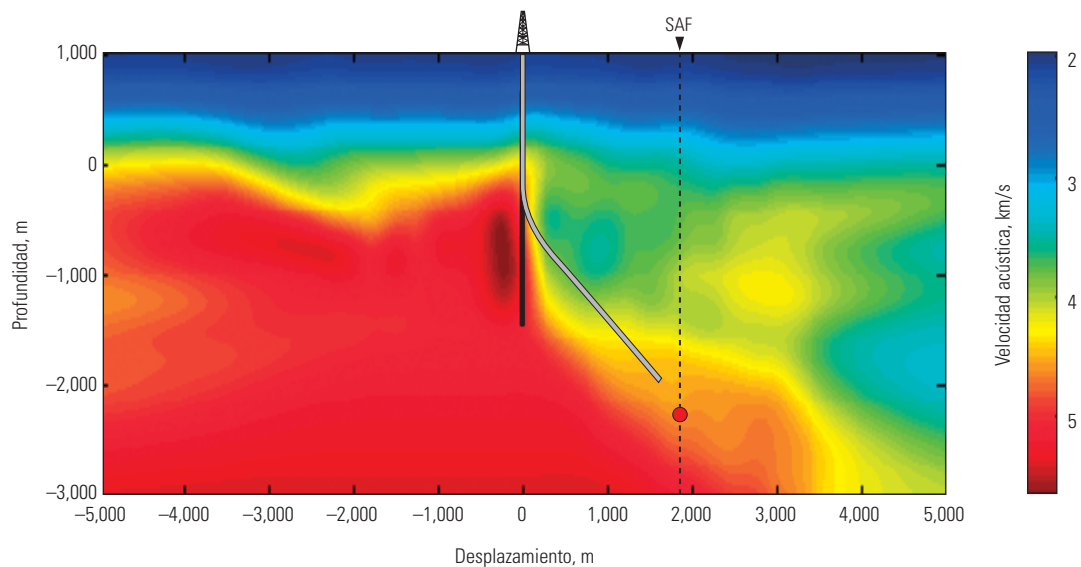
La generación de imágenes con el método Drill-Bit Seismic ayudó además a los ingenieros de perforación a mejorar su capacidad de “visualizar el interior de la tierra” y perforar pozos y núcleos de manera eficaz desde el punto de vista de sus costos, y en forma precisa y segura, sobre el objetivo. Los datos de perforación y muestras confirmaron que el pozo había intersectado varias zonas de fractura durante el proceso de perforación. Los registros de pozos, que se analizan más adelante, también confirmaron la presencia de numerosas fracturas y localizaciones precisas en las que fueron penetradas numerosas zonas de cizalla (corte).

Anisotropía de la velocidad de las ondas de corte

Utilizando datos de velocidad de ondas de corte, los científicos del observatorio SAFOD pudieron abordar una serie de preguntas relacionadas con el origen de la anisotropía de la velocidad de las

ondas de corte. Es sabido que las ondas de corte que viajan a través de una formación pueden “separarse” en una componente de velocidad rápida y una componente de velocidad lenta, en un proceso que se conoce como anisotropía de las ondas de corte. En el emplazamiento SAFOD, los investigadores lograron investigar, en una diversidad de escalas, los roles que desempeñan el esfuerzo tectónico y las fracturas, fallas y planos de estratificación preexistentes en la anisotropía de la velocidad de las ondas de corte. La anisotropía de las ondas de corte puede ser estudiada utilizando sismómetros de tres componentes desplegados en un pozo, o empleando herramientas de adquisición de registros, tales como el generador de Imágenes Sónico Dipolar DSI y la plataforma de exploración acústica Sonic Scanner de Schlumberger. Estos instrumentos pueden determinar la magnitud de la anisotropía de las ondas de corte, o una diferencia porcentual entre las componentes de velocidad más rápida y más lenta, además de la dirección de esas componentes.

La anisotropía de las ondas de corte, inducida por el esfuerzo, se produce en secuencias de arena-lutita con laminaciones finas, en las que los minerales o los granos de arcilla se alinean a lo largo de planos de estratificación paralelos o donde las fracturas paralelas hacen que una roca sea más flexible, en dirección perpendicular a los planos que paralela a los mismos.



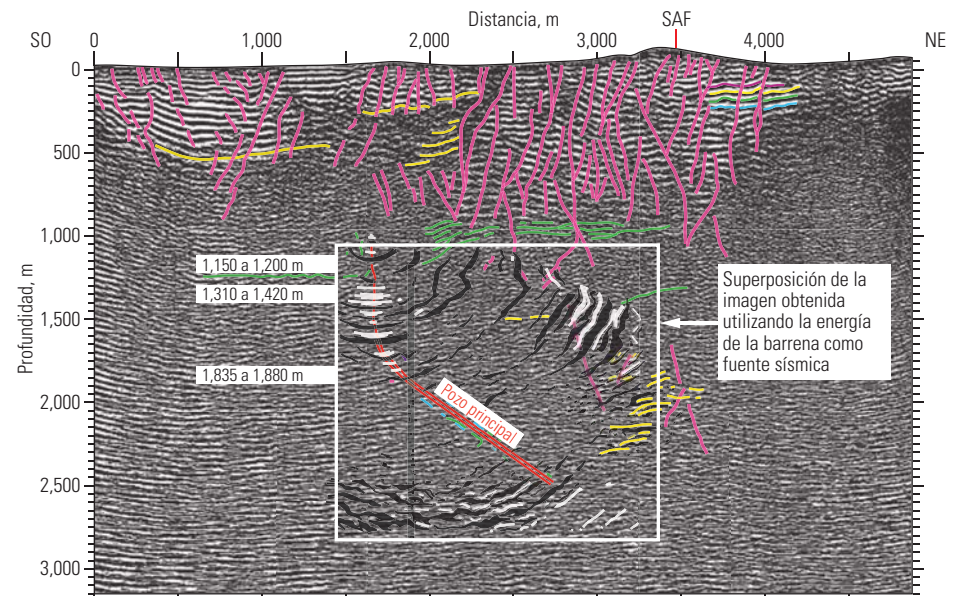
▲ Perfil tomográfico del emplazamiento SAFOD. La trayectoria para el pozo principal (gris) atraviesa la falla SAF. Las curvas de contorno muestran la velocidad sísmica en kilómetros por segundo. Las velocidades más altas (rojo) muestran la roca granítica subyacente anticipada, presente debajo del pozo, y la sección vertical del pozo principal. El círculo rojo indica la localización aproximada de los terremotos de magnitud 2 a los que se apunta como objetivo para su estudio.

La anisotropía de la velocidad de las ondas de corte también puede observarse en una corteza fracturada en forma aleatoria, cuando el cierre de las fracturas inducido por el esfuerzo posee una dirección preferencial, tal como el granito intensamente fracturado del bloque de Salinia que rodea al pozo piloto vertical. En realidad, en el granito intensamente fracturado que encontró el pozo piloto SAFOD de 2.2 km de profundidad, perforado en el año 2002, hubo una excelente correlación entre la dirección “rápida” de la anisotropía y la dirección del esfuerzo horizontal máximo indicada por las ovalizaciones producidas por ruptura de la pared del pozo y las fracturas de tracción inducidas por la perforación.¹⁹

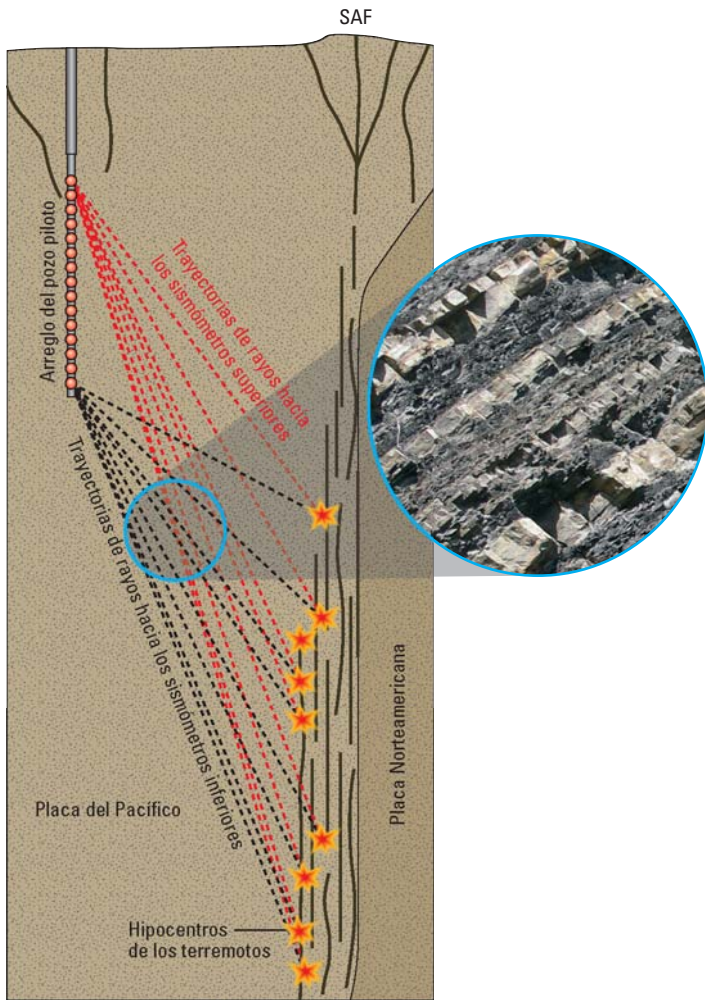
Además de estudiar la anisotropía de la velocidad de las ondas de corte con las herramientas de adquisición de registros, en el pozo piloto y el pozo principal, en el pozo piloto se instaló un arreglo de sismómetros de tres componentes y

32 niveles. Este arreglo se utilizó para estudiar la anisotropía de las ondas de corte, proviniendo las ondas de nueve micro-terremotos locales.²⁰ Los mismos se produjeron en la falla SAF, a lo largo de un período de dos años comprendido

17. Taylor S, Malin P, Shalev E, Haldorsen JBU y Coates R: “Drill Bit Seismic Imaging of the San Andreas Faults System at SAFOD,” artículo VSP 2.1 *Resúmenes Expandidos*, 75a. Reunión Anual de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, Houston (6 al 11 de noviembre de 2005): 2657–2660.
18. Catchings RD, Rymer MJ, Goldman MR, Hole JA, Huggins R y Lippus C: “High-Resolution Seismic Velocities and Shallow Structure of the San Andreas Fault Zone at Middle Mountain, Parkfield, California,” *Boletín de la Sociedad Sismológica de América* 92, no. 6 (Agosto de 2002): 2493–2503.
19. Boness NL y Zoback MD: “Stress-Induced Seismic Velocity Anisotropy and Physical Properties in the SAFOD Pilot Hole in Parkfield, CA,” *Geophysics Research Letters* 31, no. 15 (Julio de 2004): L15S17.
20. Boness NL y Zoback MD: “A Multi-Scale Study of the Mechanisms Controlling Shear Velocity Anisotropy in the San Andreas Fault Observatory at Depth,” a ser publicado en *Geophysics* (2006).



▲ Generación de imágenes de alta resolución utilizando la energía de la barra como fuente sísmica. La imagen obtenida utilizando la energía de la barra como fuente sísmica, migrada y superpuesta sobre el perfil sísmico de alta resolución PSINE, muestra claramente los detalles mejorados de las estructuras SAF, a lo largo del pozo, en profundidad. Muchas de las fallas (líneas magenta) interpretadas en el perfil se correlacionan bien con las fallas que se ven claramente en la imagen obtenida utilizando la energía de la barra como fuente sísmica. Además se muestra la trayectoria del pozo principal SAFOD en rojo. (Adaptado a partir de Catchings et al, referencia 18).



^ **Misterio sísmico.** Se muestran las trayectorias aproximadas de los rayos sísmicos desde cada uno de los nueve terremotos hasta los receptores superiores (trayectorias rojas) e inferiores (trayectorias negras), del arreglo sismográfico del pozo piloto (izquierda). Las ondas de corte sísmicas que llegan a los receptores superiores parecían polarizadas, como es dable esperar, por la dirección del esfuerzo máximo en la tierra, pero las ondas que llegan a los receptores inferiores parecían polarizadas en una dirección diferente. Utilizando información proveniente de los registros petrofísicos, los sismólogos descubrieron la presencia de capas sedimentarias buzantes que yacen en la trayectoria de los receptores inferiores, como las que se ven en el afloramiento (derecha). Estos sedimentos dan cuenta de la anisotropía aparente inducida por la estructura, que se observa en las ondas que ingresan en los receptores inferiores.

entre 2002 y 2004, a aproximadamente 1.5 km [4,920 pies] de distancia del pozo piloto SAFOD y a una profundidad de entre 2.7 km [8,860 pies] y 7.3 km [23,950 pies] (arriba).

Los científicos observaron que los receptores de la porción superior del arreglo del pozo piloto mostraban en forma consistente resultados diferentes de los receptores de la porción inferior. Los receptores superiores demostraron que las ondas de corte de los nueve terremotos son polarizadas por la anisotropía inducida por el esfuerzo; la dirección de polarización de las componentes de

velocidad más rápidas se alineaba con orientación nor-noreste, paralela a la dirección del esfuerzo horizontal máximo presente en la formación, observado en las mediciones de ovalización por ruptura de la pared del pozo.²¹ Demostraron además que la magnitud de la polarización se reducía con la profundidad, como es dable esperar—debido al creciente esfuerzo de confinamiento que cerró las fracturas. No obstante, los resultados de los receptores inferiores del arreglo indican que las ondas de corte sísmicas parecían polarizadas por la anisotropía estructural.

La dirección de polarización rápida observada se alineaba con la fábrica de los planos de estratificación—no en la dirección del esfuerzo horizontal máximo—y la magnitud de la anisotropía aumentaba con la profundidad, lo que no guarda consistencia con la anisotropía inducida por el esfuerzo. Inicialmente, no quedaba claro para los investigadores de SAFOD, cómo cada uno de estos terremotos podía generar tanto anisotropía inducida por el esfuerzo como anisotropía estructural, en diferentes receptores del mismo arreglo vertical.

El misterio se resolvió con la información obtenida a partir de la generación de imágenes de la pared del pozo con la herramienta de generación de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total FMI y otros registros petrofísicos. Los científicos descubrieron la presencia de sedimentos estratificados, que inclinan en dirección sudoeste, y perpendiculares al pozo principal desviado. Las ondas sísmicas, desde los terremotos hasta los receptores sismográficos inferiores del arreglo del pozo piloto, aparentemente se propagaron a través de los planos de estratificación de los sedimentos inclinados, lo que explica la anisotropía de las ondas de corte inducida estructuralmente, que se observa en los receptores inferiores.

Si bien los registros de pozos no indican hasta qué profundidad se extienden los sedimentos, éstos se pueden extender en sentido descendente, una distancia suficiente como para que las trayectorias de rayos inferiores viajen completamente a través de los sedimentos. Se sabe que los efectos de la anisotropía son acumulativos a lo largo de la trayectoria de un rayo, y que la dirección observada de polarización de

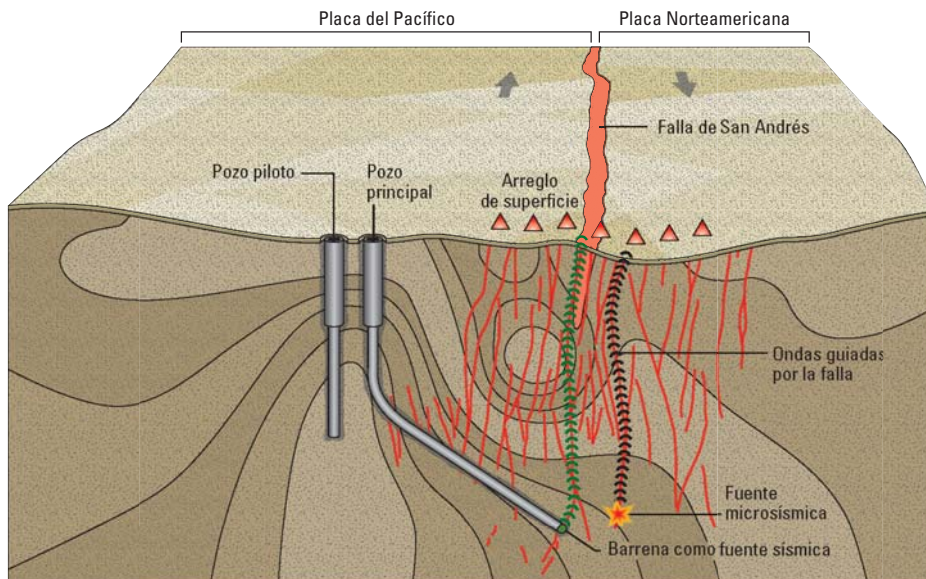
21. Boness y Zoback, referencia 19.

Para obtener más información sobre ovalizaciones por ruptura de la pared del pozo, consulte: Ali AHA, Brown T, Delgado R, Lee D, Plumb R, Smirnov N, Marsden R, Prado-Velarde E, Ramsey L, Spooner D, Stone T y Stouffer T: "Observación del cambio de las rocas: modelo mecánico del subsuelo," *Oilfield Review* 15, no. 2 (Otoño de 2003) 22–41.

22. Malin P, Shalev E, Balven H y Lewis-Kenedi C: "Structure of the San Andreas Fault at SAFOD from P-Wave Tomography and Fault-Guided Wave Mapping," *Geophysical Research Letters* 33, no. 13 (Julio de 2006): L13314.

Li Y-G, Vidale JE y Cochran ES: "Low-Velocity Damaged Structure of the San Andreas Fault at Parkfield from Fault Zone Trapped Waves," *Geophysical Research Letters* 31, no. 12 (Junio de 2004): L12506.

23. La acumulación y liberación graduales del esfuerzo y la deformación se conoce ahora como "teoría del rebote elástico" de los terremotos, y fue desarrollada por Henry Fielding Reid, profesor de geología de la Universidad Johns Hopkins, quien llegó a la conclusión de que los terremotos implican un "rebote elástico" de esfuerzos elásticos almacenados previamente. Para obtener más información sobre la teoría del rebote elástico de Reid, consulte: <http://quake.wr.usgs.gov/info/1906/reid.html> (Se accedió el 3 de mayo de 2006).



^ Mapeo de fallas con ondas guiadas de la zona de falla. Las ondas sísmicas provenientes de los terremotos pueden quedar atrapadas dentro de las fallas. Su energía sísmica puede propagarse a lo largo de la falla, recorriendo grandes distancias y con grandes amplitudes. La energía de la barrena puede utilizarse para mapear las fallas empleando las ondas guiadas de la zona de falla (verde). Los epicentros de numerosos micro-terremotos se utilizaron para mapear la falla SAF con ondas guiadas de la zona de falla. La estrella representa episodios que crearon las ondas guiadas de la zona de falla.

las ondas de corte vista en el sismómetro es controlada por el último medio anisotrópico que encuentra la onda. De este modo, la estratificación polariza los rayos inferiores, cuyas trayectorias viajan a través de los sedimentos inmediatamente antes de ingresar en los receptores inferiores. Por el contrario, si bien los rayos sísmicos que se propagan desde los terremotos hasta los receptores superiores del arreglo probablemente atraviesan una parte significativa de las capas sedimentarias, la porción final de su trayectoria pasa por el granito del bloque de Salinia fracturado que yace sobre la sección sedimentaria, lo que da origen a la anisotropía aparente de las ondas de corte inducida por el esfuerzo, observada.

Localización de fallas

Además de los mapas sísmicos, los científicos del observatorio SAFOD están aprendiendo a utilizar otras técnicas sísmicas nuevas para mapear la compleja estructura de fallas asociada con el sistema SAF. Por ejemplo, los investigadores observaron que las ondas sísmicas de los terremotos podían quedar atrapadas en una zona de falla.²²

A menudo, cuando se produce un terremoto dentro o muy cerca de una zona de falla, las ondas sísmicas se curvan a lo largo de la falla y finalmente se propagan dentro del núcleo de la

misma—quedando atrapadas en la falla como las microondas en un horno de microondas. Las longitudes de ondas de las ondas atrapadas son controladas por las dimensiones y la baja velocidad de la zona dañada de la falla, cuyo espesor oscila entre 100 m [330 pies] y 250 m [820 pies] (arriba). La señal en un sismómetro emplazado en algún lugar de la zona fallada o en la superficie, cerca de la falla, será grande pero se reducirá rápidamente al desplazar el sismómetro lejos de la falla como si la energía sísmica fuera atrapada dentro de la falla en sí.

Este tipo de onda sísmica se denomina “guiada” porque las ondas sísmicas pueden tener grandes amplitudes y propagarse a través de vastas distancias, a lo largo de una falla dada. No obstante, las ondas guiadas de una zona de falla necesitan una falla continua para permanecer atrapadas. Esto las convierte en buenos indicadores de la presencia de fallas uniformes compuestas de un segmento. Estas ondas también resultan útiles para mapear la extensión espacial, el ancho y la continuidad, o la estratigrafía, de las zonas de fallas y para descubrir qué fallas están conectadas con la localización del terremoto.

Los investigadores del observatorio SAFOD utilizan otra estrategia interesante para hallar terremotos en las profundidades del subsuelo. Después de perforar un segmento del pozo, se

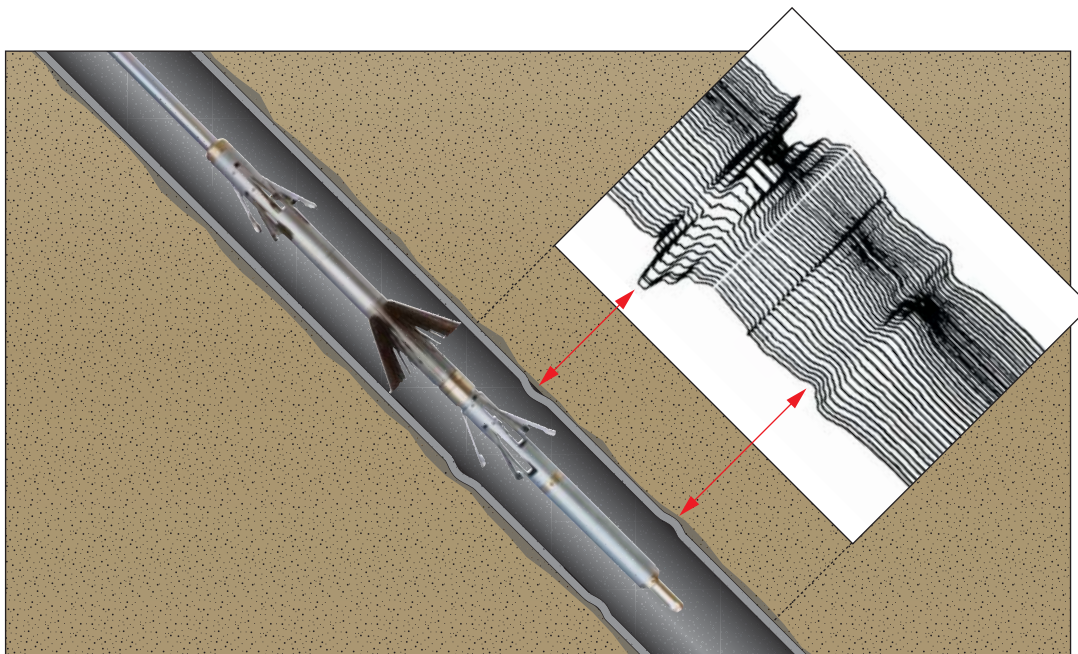
detienen e instalan sismómetros dentro del pozo para observar las ondas de choque sísmicas. Luego, utilizando tiros de pruebas de velocidad o datos de registros, refinan su información de velocidad para computar una localización sísmica más precisa.

Por ejemplo, en mayo de 2005, justo antes de iniciarse la perforación de la Fase 2, los científicos, utilizando el arreglo Paulsson del pozo de la Fase 1, observaron un terremoto de magnitud 0 directamente adelante, a lo largo de la trayectoria planificada del pozo de la Fase 2. Utilizando las velocidades sónicas de los registros LWD, combinaron la información de los registros con la información sísmica para localizar la posición exacta, a lo largo del pozo, donde se produjo este terremoto. Su posición coincidió con la de una capa de velocidad sónica anormalmente baja vista en los registros, lo que convalidó su enfoque de localización de terremotos. De este modo, los científicos observaron que la extensiva zona de daño asociada con la falla SAF contiene más de un núcleo de falla activo: uno genera terremotos y el otro se desliza. Las pronunciadas caídas de velocidad corresponden a “firmas sísmicas” de las fallas activas. En el año 2007, los científicos extraerán muestras de núcleos enteros en estas zonas, durante la perforación de la Fase 3, para adquirir más conocimientos acerca de las áreas de fallas activas.

Un viaje al centro de un terremoto

Entre el fin de la Fase 2, completada el verano pasado, y la perforación de la Fase 3, que se pondrá en marcha en el año 2007, los científicos contarán con dos años para estudiar los datos de las primeras dos fases de mediciones sísmicas y mediciones obtenidas durante la adquisición de registros. Además, podrán monitorear los procesos que tienen lugar en el pozo para estudiar la deformación actual de la falla SAF y refinar las localizaciones de las zonas sísmicas.

La gran pregunta, al final de la perforación de la Fase 2 fue la siguiente: ¿Hacia dónde se mueve la falla SAF a lo largo del pozo? Después de un terremoto de magnitud 6 ocurrido en Parkfield en el año 2004, se utilizaron las mediciones del sistema de posicionamiento global para generar mapas superficiales del área; estos mapas indican que la velocidad de deslizamiento general se ha acelerado. Conforme una falla se desliza, transfiere un esfuerzo que hace que la velocidad de deslizamiento aumente y luego se reduzca retomando sus valores normales al disiparse el impulso sísmico momentáneo.²³



^ El núcleo de la falla. Con una herramienta calibradora de 40 brazos y alta resolución vertical y radial se midió la deformación cada vez mayor de la tubería de revestimiento, donde el pozo atravesaba la falla SAF (*inserto*). Esta deformación se correlaciona con las caídas anómalas observadas en las velocidades acústicas, que se ven en los registros LWD adquiridos en agujero descubierto.

Los registros LWD adquiridos en agujero descubierto muestran capas angostas con caídas anómalas de las velocidades de ondas compresionales y de corte, V_p y V_s , respectivamente, que se correlacionan con las bajas resistividades y las altas porosidades neutrónicas del pozo inferior, en una región de 200 m [656 pies] de ancho. Estas características indican que las zonas extensivamente dañadas rodean una serie de potenciales candidatas a fallas. Después del entubado, se corrió un registro de calibrador de 40 brazos de Schlumberger y las operaciones periódicas de readquisición de registros demostraron a los investigadores que la tubería de revestimiento se está deformando en varias zonas angostas de 1 a 3 m [3 a 10 pies], lo que se correlaciona con las velocidades acústicas anormalmente bajas observadas en los registros petrofísicos ([arriba](#)).

Estos resultados ayudan a los científicos a identificar la localización exacta en la que la falla SAF se está deslizando. Actualmente están estudiando cómo se está acumulando el esfuerzo de corte, mientras buscan otras zonas en las que podría producirse deformación.

Revelación de la fábrica de la zona de falla

Mediante la separación de la anisotropía inducida por el esfuerzo de la anisotropía estructural, los investigadores han podido complementar los datos de esfuerzos existentes acerca de la corteza que rodea la falla SAF en Parkfield. Las direcciones de polarización rápidas de los registros sísmicos indican que el esfuerzo horizontal máximo rota en el sentido de las agujas del reloj (de norte a noreste), entre 0° cerca de la superficie y 45° a unos cientos de metros del plano de falla activo. Esta observación sustenta la interpretación de que el esfuerzo horizontal máximo es casi perpendicular al rumbo de la falla SAF, a una profundidad vertical de 2,500 m [8,200 pies]. Esa interpretación implica además que la falla SAF es una falla débil que se desliza, con niveles de esfuerzo de corte bajos.

La observación de la anisotropía de las ondas de corte con instrumentos sísmicos y de adquisición de registros sísmicos ilustra los efectos de la escala de medición sobre la frecuencia, la longitud de onda y la estructura. Las ondas sísmicas con longitudes de onda de 30 km [18.6 millas] se

polarizarán sólo si la longitud de onda más pequeña es mayor que el espesor de la capa individual. Por el contrario, las ondas sísmicas de una herramienta de adquisición de registros poseen habitualmente longitudes de onda de un metro aproximadamente, y de este modo son polarizadas por la estratificación sedimentaria en zonas de lutitas finamente laminadas, con planos de estratificación estrechamente espaciados. Explorando las diferencias existentes entre la escala de medición sísmica y la escala de medición sísmica, los geofísicos están adquiriendo más conocimientos acerca de la propagación de los terremotos, además de las orientaciones de los esfuerzos-deformaciones en el subsuelo.

Las teorías que explican la debilidad de la falla SAF son abundantes en la literatura e incluyen la existencia de materiales débiles desde el punto de vista de la fricción en el núcleo de la falla, y la presencia de alta presión de poros que reduce el esfuerzo normal y de mecanismos de debilitamiento mecánico. La importancia de cada teoría podrá ser establecida sólo cuando se determinen mediciones directas del estado de

los esfuerzos, la porosidad, la permeabilidad, las presiones de los fluidos, la deformación y otras propiedades y procesos claves.

El análisis preliminar de los registros petrofísicos de la Fase 2 aportó una sorpresa interesante. Los registros muestran que la relación V_p/V_s no cambia significativamente en el núcleo de la falla SAF o a lo largo de la extendida zona dañada. Este resultado implica que la falla SAF no posee alta presión de fluidos, lo que constituía un requisito importante para una de las teorías sobre nucleación de terremotos.

Un futuro con sacudidas

Para el momento en que se inicie la perforación de la Fase 3, en el año 2007, los sismólogos esperan conocer con precisión dónde se está produciendo la mayoría de las deformaciones y terremotos de magnitud 2, en el observatorio SAFOD. Se perforarán pozos multilaterales a partir del pozo principal para penetrar las zonas de fallas activas y de ellos se extraerán núcleos enteros y muestras para estudiar por qué se mueve cada sección (derecha).

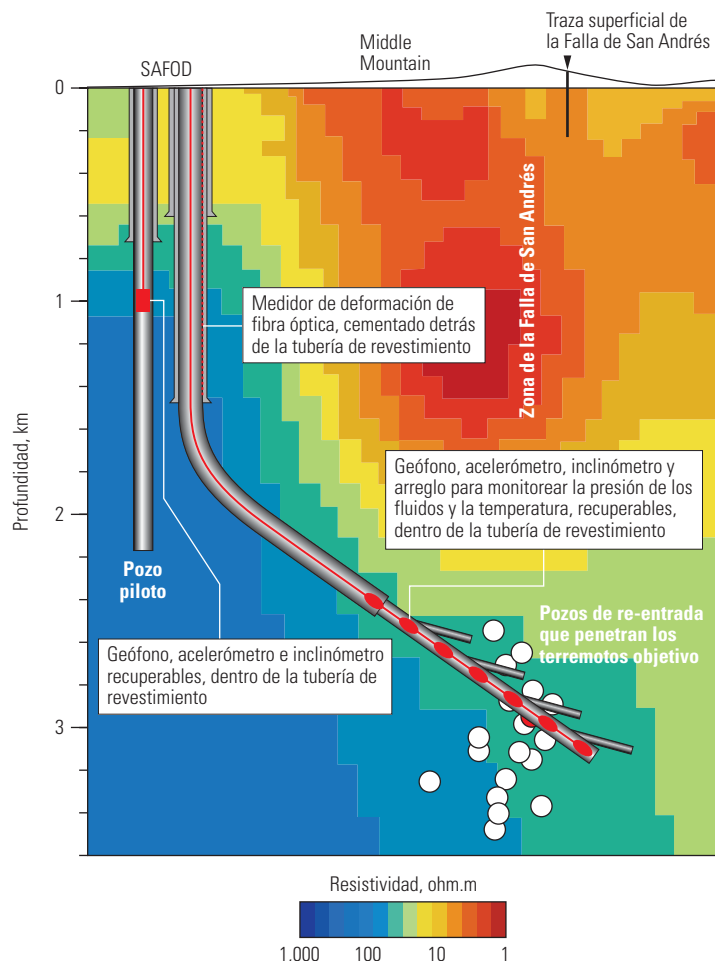
Algunas fallas se están deslizando y otras están creando terremotos. Mediante el emplazamiento de pozos multilaterales en cada tipo de falla, los investigadores planean realizar experimentos científicos clásicos que comparen las fallas que producen terremotos con las fallas de control; fallas de deslizamiento. En cada zona fallada se desplegarán arreglos de sismómetros de tres componentes, de última generación, utilizando acelerómetros de estado sólido además de inclinómetros y geófonos tradicionales de bobina móvil, para monitorear cuándo y dónde se producen los terremotos. Esta información, combinada con las diferencias existentes en la microestructura, la mineralogía y la deformación, entre los grupos de fallas, pronto arrojará una imagen más completa del comportamiento de las fallas.

Los investigadores se encuentran entusiasmados ante la posibilidad de trabajar con tantas disciplinas diferentes de las geociencias y la ingeniería. Están combinando la investigación de campo con los experimentos de laboratorio para comprender qué ocurre en las profundidades de las fallas que producen los terremotos. Esta investigación está ayudando a los científicos a determinar si los terremotos pueden ser pronosticados, y en ese caso, cómo.

A través de la participación en estos estudios de pozos que operan como observatorios, y trabajando con una amplia diversidad de investigadores académicos y de otras geociencias, ajenos a la comunidad de exploración y producción (E&P), los científicos e ingenieros de Schlumberger pueden probar en el campo las tecnologías en desarrollo, tales como el sistema Drill-Bit Seismic. La capacidad de colaborar e intercambiar abiertamente los datos sobre el

proyecto SAFOD constituye un beneficio de gran utilidad. Una ventaja mutua importante es que los proyectos EarthScope y SAFOD están ayudando a entrenar una nueva generación de geocientíficos, que en algún momento podrán trabajar en la industria del petróleo y del gas. No obstante, más importantes aún son los beneficios que aportará el conocimiento mejorado de los procesos que afectan la nucleación de los terremotos.

—RH, MV



▲ El futuro del observatorio SAFOD. La perforación de la Fase 3 incluirá la instalación de al menos cuatro pozos multilaterales en zonas activas de terremotos de magnitud 2 y en fallas de deslizamiento. El pozo piloto y el pozo principal seguirán teniendo sismómetros e inclinómetros. El pozo principal también contará con medidores de deformación láser y acelerómetros para monitorear los terremotos. En el año 2007, después de perforar los multilaterales, se desplegará una serie de sismómetros, acelerómetros, inclinómetros e instrumentos de temperatura y presión de fluidos para un monitoreo sostenido a lo largo de la vida futura del observatorio. La resistividad de la formación (*clave en el extremo inferior*) se obtuvo de mediciones geofísicas de superficie realizadas por Unsworth M y Bedrosian PA (referencia 13).

La importancia del petróleo pesado

Hussein Alboudwarej
Joao (John) Felix
Shawn Taylor
Edmonton, Alberta, Canadá

Rob Badry
Chad Bremner
Brent Brough
Craig Skeates
Calgary, Alberta

Andy Baker
Daniel Palmer
Katherine Pattison
Anchorage, Alaska, EUA

Mohamed Beshry
Paul Krawchuk
Total E&P Canada
Calgary, Alberta

George Brown
Southampton, Inglaterra

Rodrigo Calvo
Jesús Alberto Cañas Triana
Macaé, Brasil

Roy Hathcock
Kyle Koerner
Devon Energy
Houston, Texas, EUA

Trevor Hughes
Cambridge, Inglaterra

Dibyatanu Kundu
Bombay, India

Jorge López de Cárdenas
Houston, Texas

Chris West
BP Exploration (Alaska) Inc.
Anchorage, Alaska

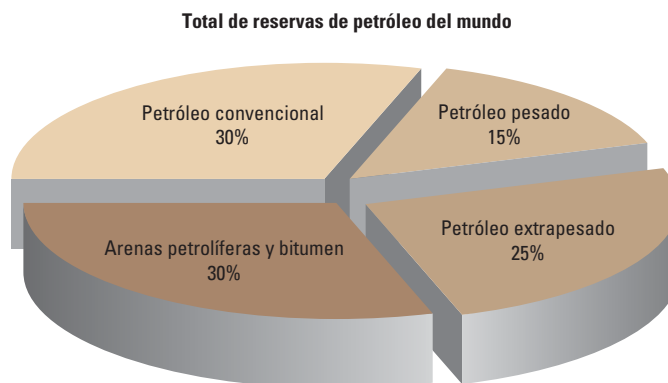
La merma del suministro de petróleo, los altos precios de la energía y la necesidad de restituir las reservas, están incentivando a las compañías petroleras a invertir en yacimientos de petróleo pesado. Los petróleos pesados y viscosos presentan desafíos en el análisis de fluidos y obstáculos para la recuperación, que están siendo superados con la nueva tecnología y las modificaciones de los métodos desarrollados para los petróleos convencionales.

La mayor parte de los recursos de petróleo del mundo corresponde a hidrocarburos viscosos y pesados, que son difíciles y caros de producir y refinar. Por lo general, mientras más pesado o denso es el petróleo crudo, menor es su valor económico. Las fracciones de crudo más livianas y menos densas, derivadas del proceso de destilación simple, son las más valiosas. Los crudos pesados tienden a poseer mayores concentraciones de metales y otros elementos, lo que exige más esfuerzos y erogaciones para la extracción de productos utilizables y la disposición final de los residuos.

Con la gran demanda y los altos precios del petróleo, y estando en declinación la producción de la mayoría de los yacimientos de petróleo convencionales, la atención de la industria en

muchos lugares del mundo se está desplazando hacia la explotación de petróleo pesado. El petróleo pesado se define como petróleo con 22.3°API o menor densidad.¹ Los petróleos de 10°API o menor densidad se conocen como extrapesados, ultrapesados o superpesados porque son más densos que el agua. Comparativamente, los petróleos convencionales, tales como el crudo Brent o West Texas Intermediate, poseen densidades que oscilan entre 38° y 40°API.

Si bien la densidad del petróleo es importante para evaluar el valor del recurso y estimar el rendimiento y los costos de refinación, la propiedad del fluido que más afecta la producibilidad y la recuperación es la viscosidad del petróleo. Cuanto más viscoso es el petróleo, más difícil resulta producirlo. No existe ninguna relación



^ Total de reservas de petróleo del mundo. El petróleo pesado, el petróleo extrapesado y el bitumen conforman aproximadamente un 70% de los recursos de petróleo totales del mundo, que oscilan entre 9 y 13 trillones de barriles.

estándar entre densidad y viscosidad, pero los términos “pesado” y “viscoso” tienden a utilizarse en forma indistinta para describir los petróleos pesados, porque los petróleos pesados tienden a ser más viscosos que los petróleos convencionales. La viscosidad de los petróleos convencionales puede oscilar entre 1 centipoise (cP) [0.001 Pa.s], la viscosidad del agua, y aproximadamente 10 cP [0.01 Pa.s]. La viscosidad de los petróleos pesados y extrapesados puede fluctuar entre menos de 20 cP [0.02 Pa.s] y más de 1,000,000 cP [1,000 Pa.s]. El hidrocarburo más viscoso, el bitumen, es un sólido a temperatura ambiente y se ablanda fácilmente cuando se calienta.

Como el petróleo pesado es menos valioso, más difícil de producir y más difícil de refinar que los petróleos convencionales, surge la pregunta acerca del porqué del interés de las compañías petroleras en comprometer recursos para extraerlo. La primera parte de la respuesta, que consta de dos partes, es que ante la coyuntura actual, muchos yacimientos de petróleo pesado ahora pueden ser explotados en forma rentable. La segunda parte de la respuesta es que estos recursos son abundantes. El total de recursos de petróleo del mundo es de aproximadamente 9 a 13×10^{12} (trillones) de barriles [1.4 a 2.1 trillones de m^3]. El petróleo convencional representa sólo un 30% aproximadamente de ese total, correspondiendo el resto a petróleo pesado, extrapesado y bitumen ([página anterior](#)).

El petróleo pesado promete desempeñar un rol muy importante en el futuro de la industria petrolera y muchos países están tendiendo a



Por su colaboración en la preparación de este artículo, se agradece a Cosan Ayan, Yakarta, Indonesia; Hany Banna, Bombay, India; Teresa Barron, Syncrude Canada Ltd., Fort McMurray, Alberta, Canadá; Celine Bellehumeur, Jonathan Bryan y Apostolos Kantzas, Universidad de Calgary, Alberta; Sheila Dubey, Shell Global Solutions (US), Houston; Maurice Dusseault, Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá; Joelle Fay, Gatwick, Inglaterra; Abul Jamaluddin, Rosharon, Texas; Robert Kleinberg, Ridgefield, Connecticut, EUA; David Law y Allan Peats, Calgary; Trey Lowe, Devon Energy International, Houston; David Morrissey y Oliver Mullins, Houston; y Tribor Rakela y Ricardo Vásquez, Sugar Land, Texas.

AIT (generador de Imágenes de Inducción de Arreglo), CMR-200 (Resonancia Magnética Combinable), DSI (generador de Imágenes Sónico Dipolar), Hotline, LFA (Analizador de Fluidos Vivos), MDT (Probador Modular de la Dinámica de la Formación), PhaseTester, Platform Express, Quicksilver Probe, REDA, VDA (Ácido Divergente Viscoelástico) y Vx son marcas de Schlumberger.

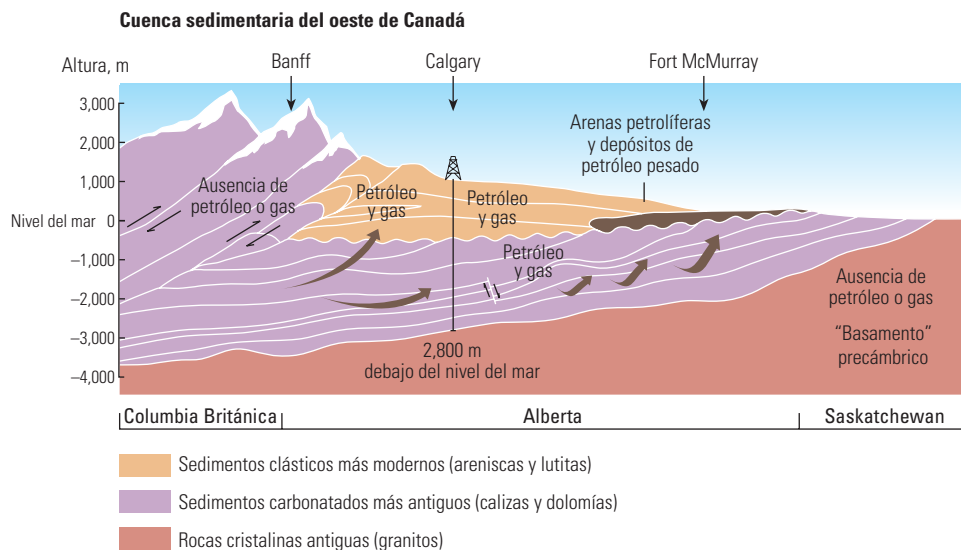
THAI (Toe-to-Heel Air Injection) es una marca registrada de Archon Technologies Ltd.

1. Para el cálculo de la densidad API se utiliza la medición superficial de la gravedad específica del petróleo desgasificado. La fórmula que relaciona la gravedad específica (S.G.) a 60°F con la densidad API es *Densidad API = (141.5/S.G.) - 131.5*. Conaway C: *The Petroleum Industry: A Nontechnical Guide*. Tulsa: Pennwell Publishing Co., 1999.

incrementar su producción, revisar las estimaciones de reservas, comprobar las nuevas tecnologías e invertir en infraestructura, para asegurarse de no dejar atrás sus recursos de petróleo pesado. Este artículo describe cómo se forman y cómo se están explotando los depósitos de hidrocarburos pesados. Los pasos importantes que han de implementarse a lo largo del camino son la selección del método de recuperación, el análisis de muestras de fluidos en el pozo y en el laboratorio, las pruebas y operaciones de terminación de pozos, y el monitoreo del proceso de recuperación del petróleo pesado.

Formación de recursos vastos

De los 6 a 9 trillones de barriles [0.9 a 1.4 trillón de m^3] de petróleo pesado, petróleo extrapesado y bitumen que existen en el mundo, las acumulaciones más grandes están presentes en ambientes geológicos similares. Se trata de depósitos someros súper gigantes, entrampados en los flancos de las cuencas de antepaís. Las cuencas de antepaís son depresiones enormes, formadas a raíz del hundimiento de la corteza terrestre durante la orogénesis. Los sedimentos marinos de la cuenca se convierten en la roca generadora (roca madre) de los hidrocarburos



^ Ambiente geológico de uno de los depósitos de petróleo pesado más grandes del mundo. Durante los episodios de orogénesis se forman las cuencas de antepaís frente a la cadena de montañas por hundimiento de la corteza terrestre. Los sedimentos marinos de la cuenca (púrpura) se convierten en la roca generadora (roca madre) de los hidrocarburos (marrón oscuro) que migran echado arriba, constituyendo los sedimentos (naranja) erosionados desde las montañas recién formadas. Los microbios presentes en estos sedimentos relativamente fríos biodegradan el petróleo, formando petróleo pesado y bitumen. Donde la sobrecubierta tiene menos de 50 m [164 pies], el bitumen puede ser explotado a cielo abierto.

que migran echado arriba constituyendo sedimentos erosionados desde las montañas recién formadas (arriba). Los nuevos sedimentos a menudo carecen de rocas de cubierta que actúan como sello. En estos sedimentos fríos y someros, el hidrocarburo se biodegrada.

La biodegradación es la causa principal de la formación del petróleo pesado.² A lo largo de las escalas de tiempo geológico, los microorganismos degradan los hidrocarburos livianos e

intermedios, produciendo metano e hidrocarburos pesados enriquecidos. La biodegradación produce la oxidación del petróleo, reduciendo la relación gas/petróleo (GOR) e incrementando la densidad, la acidez, la viscosidad y el contenido de azufre y de otros metales. A través de la biodegradación, los petróleos pierden además una importante fracción de su masa original. Otros mecanismos, tales como el lavado con agua y el fraccionamiento de fases, contribuyen a la formación de petróleo pesado, separando las fracciones livianas del petróleo pesado por medios físicos más que biológicos. Las condiciones óptimas para la degradación microbiana de los hidrocarburos se dan en los yacimientos de petróleo, a temperaturas inferiores a 80°C [176°F]; el proceso se limita por lo tanto a los yacimientos someros, situados a una profundidad de aproximadamente 4 km [2.5 millas].

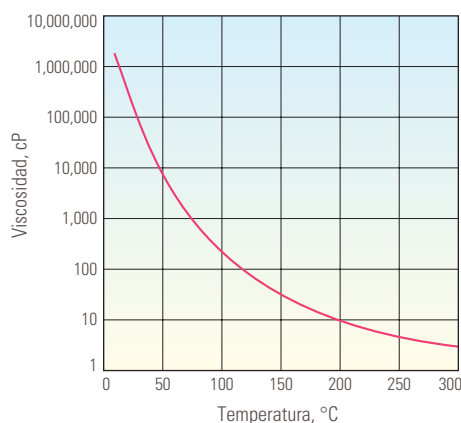
La acumulación de petróleo individual más grande que se conoce es la faja de petróleo pesado del Orinoco, en Venezuela, con 1.2 trillón de barriles [190,000 millones de m³] de petróleo extrapesado de 6 a 12°API. Las acumulaciones combinadas de petróleo extrapesado de la cuenca del oeste de Canadá, en Alberta, totalizan 1.7 trillón de bbl [270,000 millones de m³]. Las fuentes de estos petróleos no se conocen totalmente pero existe acuerdo, en ambos casos,

en cuanto a que provienen de petróleos marinos severamente biodegradados. Los 5.3 trillones de barriles [842,000 millones de m³] de todos los depósitos del oeste de Canadá y del este de Venezuela representan los restos degradados de los que alguna vez fueron probablemente 18 trillones de barriles [2.9 trillones de m³] de petróleos más livianos.³

En cualquier ambiente depositacional, la combinación correcta de agua, temperatura y microbios, puede producir la degradación y la formación del petróleo pesado. Las acumulaciones de brea existen en muchos yacimientos, cerca del contacto agua-petróleo, donde las condiciones conducen a la actividad microbiana. El ambiente depositacional, la composición del petróleo original, el grado en que ha sido biodegradado, el influjo o la carga de petróleos más livianos y las condiciones de presión y temperatura finales hacen que cada yacimiento de petróleo pesado sea único, por lo que todos requieren métodos de recuperación diferentes.

Métodos de recuperación

Los métodos de recuperación de petróleo pesado se dividen en dos tipos principales, según la temperatura. Esto se debe a que la propiedad clave del fluido, es decir la viscosidad, depende significativamente de la temperatura; cuando se



^ Relación entre la viscosidad y la temperatura de los petróleos pesados. Cada petróleo pesado, petróleo extrapesado y bitumen posee su propia relación de temperatura-viscosidad, pero todos siguen esta tendencia, reduciéndose la viscosidad al aumentar la temperatura.



▲ Recuperación de bitumen a partir de arenas petrolíferas. Cuando la sobrecubierta es de menos de 50 m, el bitumen puede explotarse desde la superficie. El proceso, que se muestra en las fotografías orientadas desde arriba hacia abajo, se inicia con la recuperación de las arenas petrolíferas mediante operaciones que emplean camiones y excavadoras. Las arenas son transportadas hasta las plantas de procesamiento donde el agua caliente separa el bitumen de la arena. El bitumen se diluye con los hidrocarburos más livianos y se mejora para formar crudo sintético. Finalmente, se procede a rellenar y sanear la tierra. (Imágenes, cortesía de Syncrude Canada Ltd).

calientan, los petróleos pesados se vuelven menos viscosos (página anterior). Los métodos de producción en frío—aquellos que no requieren el agregado de calor—pueden ser utilizados cuando la viscosidad del petróleo pesado en condiciones de yacimiento es lo suficientemente baja como para permitir que el petróleo fluya a regímenes económicos. Los métodos asistidos termalmente se utilizan cuando el petróleo debe ser calentado para fluir.

El método original de recuperación de petróleo pesado en frío es la minería. Gran parte de la explotación de petróleo pesado por el método de minería tiene lugar en las minas a cielo abierto de Canadá, pero también se ha recuperado petróleo pesado por minería subterránea en Rusia.⁴ El método a cielo abierto es útil sólo en Canadá, donde el acceso desde la superficie y el volumen de los depósitos de arenas petrolíferas someras—estimado en 28,000 millones de m³ [176,000 millones de barriles]—lo vuelven económico.⁵

Las arenas petrolíferas canadienses se recuperan mediante operaciones con camiones y excavadoras y luego son transportadas a las plantas de procesamiento, donde el agua caliente separa el bitumen de la arena (izquierda). El bitumen se diluye con los hidrocarburos más livianos y se mejora para formar crudo sintético. Después de la aplicación del método de minería, la tierra se rellena y se sana. Una de las ventajas del método es que recupera alrededor de un 80% del hidrocarburo. No obstante, desde la superficie sólo se puede acceder a un 20% de las reservas aproximadamente, o a aquellas que se encuentran a una profundidad de unos 75 m [246 pies]. En el año 2005, la producción de

bitumen de Canadá alcanzó 175,000 m³/d [1.1 millón de bbl/d] y se espera que aumente a 472,000 m³/d [3 millones de bbl/d] para el año 2015.⁶

Algunos petróleos pesados pueden ser producidos a partir de pozos, por producción primaria en frío. Gran parte del petróleo de la faja de petróleo pesado del Orinoco, en Venezuela, está siendo recuperado actualmente mediante producción en frío, tal es el caso de los yacimientos de las áreas marinas de Brasil.⁷ Se perforan pozos horizontales y multilaterales para contactar la mayor parte del yacimiento posible.⁸ Se inyectan diluyentes, tales como la nafta, para reducir la viscosidad del fluido y, mediante el empleo de tecnología de levantamiento artificial, tal como los sistemas de bombeo electrosurgibles (ESP) y los sistemas de bombeo de cavidad progresiva (PCP), se llevan los hidrocarburos a la superficie para ser transportados hasta una unidad de mejoramiento.⁹ Una de las ventajas del método es su menor inversión de capital con respecto a las técnicas asistidas termalmente, pero el factor de recuperación también es bajo; entre 6 y 12%. Otra de sus ventajas es el incremento de la viscosidad del fluido que surge con la formación de emulsiones de petróleo-agua, causadas por el proceso de mezcla y cizalladura que tiene lugar en los sistemas de bombeo y en los tubulares.

La producción de petróleo pesado en frío con arena (CHOPS) es otro método de producción primaria de aplicabilidad en numerosos yacimientos de petróleo pesado. En cientos de campos petroleros de Canadá, se produce arena—hasta un 10% de “corte de arena” en

2. Head IM, Jones DM y Larter SR: “Biological Activity in the Deep Subsurface and the Origin of Heavy Oil,” *Nature* 426, no. 6964 (20 de noviembre de 2003): 344–352.

3. Meyer RF: “Natural Bitumen and Extra-Heavy Oil,” World Energy Council Survey of Energy Resources, www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/zbitumen/bitumen.asp (Se accedió el 1 de junio de 2006).

4. Cámara de Recursos de Alberta: “Oil Sands Technology Roadmap: Unlocking the Potential,” http://www.acr-alberta.com/Projects/Oil_Sands_Technology_Roadmap/OSTR_report.pdf (Se accedió el 24 de junio de 2006).

Meyerhoff AA y Meyer RF: “Geology of Heavy Crude Oil and Natural Bitumen in the USSR, Mongolia and China: Section I: Regional Resources,” en Meyer RF (ed): *Exploration for Heavy Crude Oil and Natural Bitumen (Explotación de Petróleo Crudo Pesado y Bitumen Natural)*. AAPG Studies in Geology no. 25. Tulsa: AAPG (1987):31–101.

5. Junta Nacional de Energía de Canadá: “Energy Market Assessment, Canada’s Oil Sands: Opportunities and Challenges to 2015: An Update,” http://www.neb-one.gc.ca/energy/EnergyReports/EMAOilSandsOpportunitiesChallenges2015_2006/EMAOilSandsOpportunities2015QA2006_e.htm (Se accedió el 3 de junio de 2006).

6. Junta Nacional de Energía de Canadá, referencia 5.

7. Capeleiro Pinto AC, Branco CC, de Matos JS, Vieira PM, da Silva Guedes S, Pedrosa CJ, Decnop Coelho AC y Ceciliano MM: “Offshore Heavy Oil in Campos Basin: The Petrobras Experience,” artículo OTC 15283, presentado en la Conferencia de Tecnología Marina, Houston, 5 al 8 de mayo de 2003.

8. Stalder JL, York GD, Kopper RJ, Curtis CM, Cole TL y Copley JH: “Multilateral-Horizontal Wells Increase Rate and Lower Cost Per Barrel in the Zuata Field, Faja, Venezuela,” artículo SPE 69700, presentado en el Simposio Internacional de Operaciones Termales y Petróleo Pesado de la SPE, Porlamar, Isla Margarita, Venezuela, 12 al 14 de marzo de 2001.

9. Robles J: “Application of Advanced Heavy Oil Production Technologies in the Orinoco Heavy-Oil-Belt, Venezuela,” artículo SPE 69848, presentado en el Simposio Internacional de Operaciones Termales y Petróleo Pesado de la SPE, Porlamar, Isla Margarita, Venezuela, 12 al 14 de marzo de 2001.

Por mejoramiento se entiende la hidrogenación de los crudos pesados mediante el agregado de hidrógeno. El producto del mejoramiento es el petróleo crudo sintético.

volumen—junto con el petróleo ([abajo](#)). El gas que se libera del petróleo despresurizado ayuda a desestabilizar y mover los granos de arena. El movimiento de la arena incrementa la movilidad del fluido y forma canales, denominados agujeros de gusanos, que crean una zona de alta permeabilidad creciente alrededor del pozo. El peso de la sobrecubierta ayuda a extrudir la arena y los líquidos. La arena y el petróleo se separan por acción de la gravedad en la superficie y la arena se elimina en los estratos permeables. El método requiere sistemas de bombeo multifásico que pueden manipular la arena, el petróleo, el agua y el gas, y ha sido aplicado en yacimientos con viscosidades de petróleo oscilantes entre 50 y 15,000 cP [0.05 y 15 Pa.s].¹⁰ En Canadá, la producción anual de petróleo pesado por el método CHOPS fue de 700,000 bbl/d [111,230 m³] en el año 2003.

La inyección de agua es un método de recuperación mejorada de petróleo (EOR) en frío, que ha resultado exitoso en algunos campos de petróleo pesado. Por ejemplo, los campos marinos situados en la plataforma continental del Reino Unido utilizan el método de inyección de agua para producir petróleo de 10 a 100 cP, desde pozos horizontales largos, soportados con cedazos, hasta un sistema flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).¹¹ El método

está siendo considerado para los campos cercanos que contienen fluidos más viscosos, pero el factor de recuperación disminuye al aumentar la viscosidad del petróleo. Los petróleos de alta viscosidad causan digitación viscosa en los frentes de inyección de agua, lo que se traduce en una eficiencia de barrido pobre.

La extracción de petróleo asistida con vapor (VAPEX) es un proceso relativamente nuevo que está siendo probado en Canadá. Consiste en la inyección de un solvente miscible, que reduce la viscosidad del petróleo pesado. El método puede ser aplicado en un pozo por vez o en pares de pozos. En el enfoque que utiliza un solo pozo, se inyecta solvente desde el extremo de un pozo horizontal. En el caso que implica dos pozos, se inyecta solvente en el pozo superior de un par de pozos horizontales paralelos. Los gases valiosos son barridos después del proceso mediante la inyección de gas inerte. El método VAPEX ha sido estudiado extensivamente en laboratorios y en operaciones de simulación y está siendo sometido a pruebas piloto, pero aún no fue desplegado en operaciones de campo de gran escala.

Los métodos termales, como sus contrapartes en frío, poseen ventajas y limitaciones. Los factores de recuperación son más elevados que en el caso de los métodos de producción en frío—con excepción del método de minería—

pero también lo son los costos asociados con la generación de calor y el tratamiento del agua. La estimulación cíclica por vapor de agua (CSS), también conocida como impregnación con vapor o inyección intermitente de vapor, es un método consistente en un solo pozo que se aplica en etapas ([próxima página, arriba](#)). Primero, se inyecta vapor. Luego, durante el período de impregnación o espera, el petróleo se calienta. Por último, se producen y separan el petróleo y el agua calentados y el proceso se reitera. El método permite obtener factores de recuperación de hasta 30%, posee regímenes de producción iniciales altos y funciona bien en yacimientos apilados o estratificados. El Campo Cold Lake, situado en Alberta, Canadá, es un ejemplo de aplicación del método CSS.

El desplazamiento por vapor de agua, otro método termal, es un proceso de pozos múltiples. El vapor es inyectado en los pozos inyectoros, en una diversidad de esquemas de espaciamiento y localización, y el petróleo es producido desde los pozos productores. El desplazamiento por vapor de agua permite lograr un factor de recuperación de hasta un 40% pero requiere buena movilidad entre los pozos para inyectar el vapor a regímenes efectivos. Los desafíos que plantea este método son el sobrecontrol del vapor de baja densidad por la gravedad, las heterogeneidades de los yacimientos y el monitoreo del frente de vapor. El Campo Duri situado en Indonesia, el Campo Kern River en California, y el Campo Pikes Peak en Lloydminster, Canadá, son algunos ejemplos.

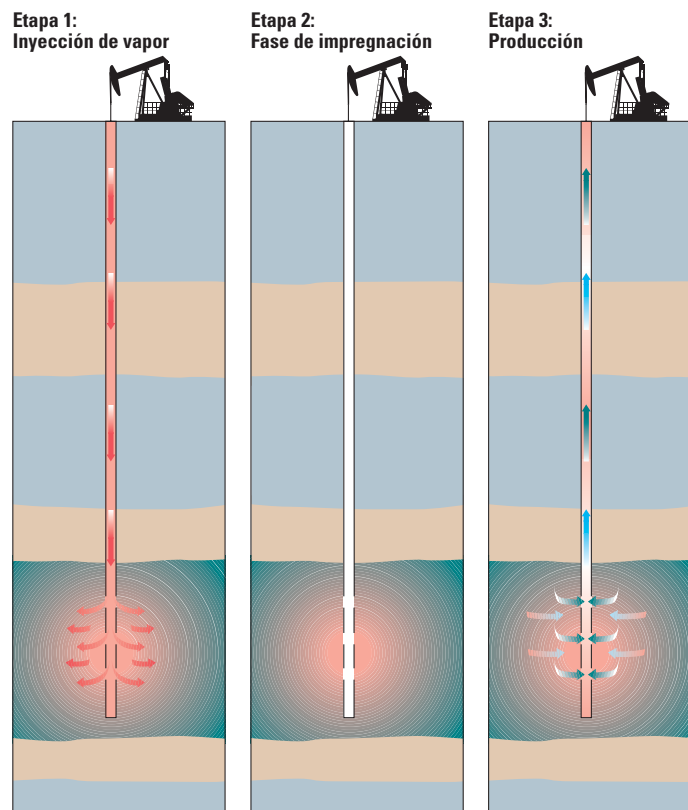
El método de drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD) funciona para los petróleos extrapesados. Se perfora un par de pozos horizontales paralelos, situándose un pozo unos 5 a 7 m [16 a 23 pies] por encima del otro ([próxima página, abajo](#)). El vapor inyectado en el pozo superior calienta el petróleo pesado, reduciendo su viscosidad. La gravedad hace que el petróleo movilizado fluya en sentido descendente, hacia el productor horizontal inferior. La comunicación inicial se establece entre el inyector y el productor mediante inyección de vapor, vapor cíclico o inyección de solvente. El factor de recuperación estimado para este método oscila entre 50 y 70%.¹² No obstante, la estratificación de la formación puede incidir significativamente en la recuperación SAGD.¹³ El método SAGD se utiliza en muchos campos de Canadá, incluyendo los campos Christina Lake y MacKay River.



^ Lechada producida por el método de producción de petróleo pesado en frío con arena (CHOPS). Esta muestra de fondo de tanque fue recuperada en una playa de tanques de una unidad de limpieza de petróleo cercana a Lloydminster, Saskatchewan, Canadá, y se compone de aproximadamente 10 a 20% de arcilla fina y sílice, 20 a 30% de petróleo viscoso y 50 a 60% de agua. (Fotografía, cortesía de Maurice Dusseault).

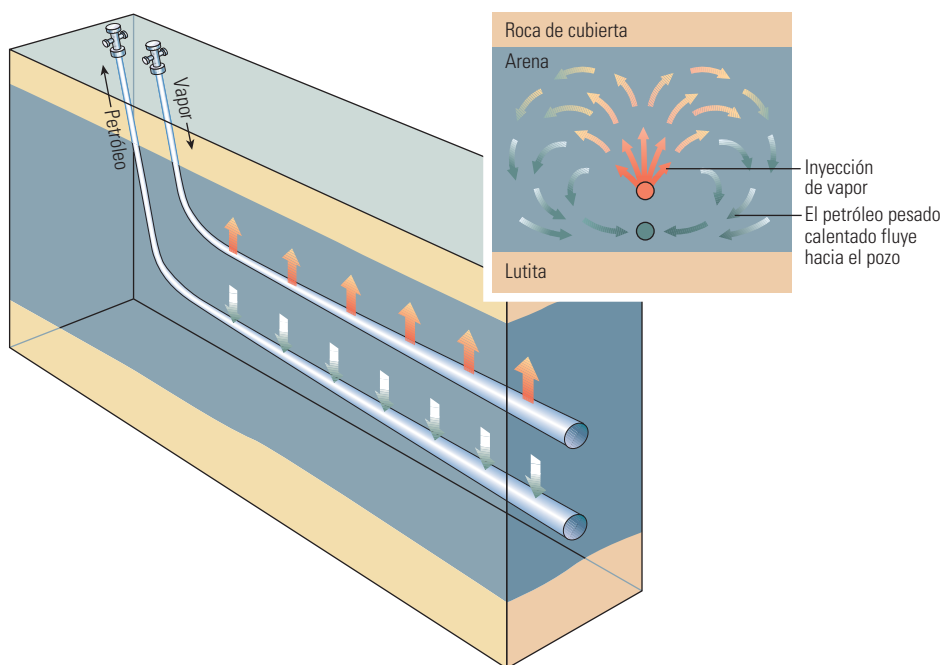
La combustión en sitio, también conocida en inglés como *fireflooding*, es un método de movilización de los petróleos de alta viscosidad. Se trata de un proceso de pozos múltiples en el que un frente de combustión iniciado en un pozo de inyección de aire se propaga hasta un pozo de producción. La combustión en sitio quema parte del petróleo y el calor reduce suficientemente la viscosidad del resto como para posibilitar la producción. El petróleo quemado, o residuo de la combustión, se deja atrás. La combustión mejora el petróleo crudo mediante el craqueo, o separación, de las moléculas pequeñas respecto de las grandes. En la mayor parte de los intentos de aplicación en el campo, se observó que el proceso era inestable. No obstante, en Rumania, la operación de combustión en sitio de gran escala llevada a cabo en el Campo Suplacu de Barcău, funciona desde el año 1964.¹⁴

Se están desarrollando nuevas tecnologías para estabilizar el frente de combustión, en el proceso de combustión en sitio. Por ejemplo, el método de inyección Toe-to-Heel (THAI), una marca registrada de Archon Technologies Ltd., utiliza una combinación de inyector vertical y productor horizontal. El método se encuentra actualmente en la etapa de prueba piloto de campo, en la Formación McMurray, cercana a Conklin, Alberta.¹⁵

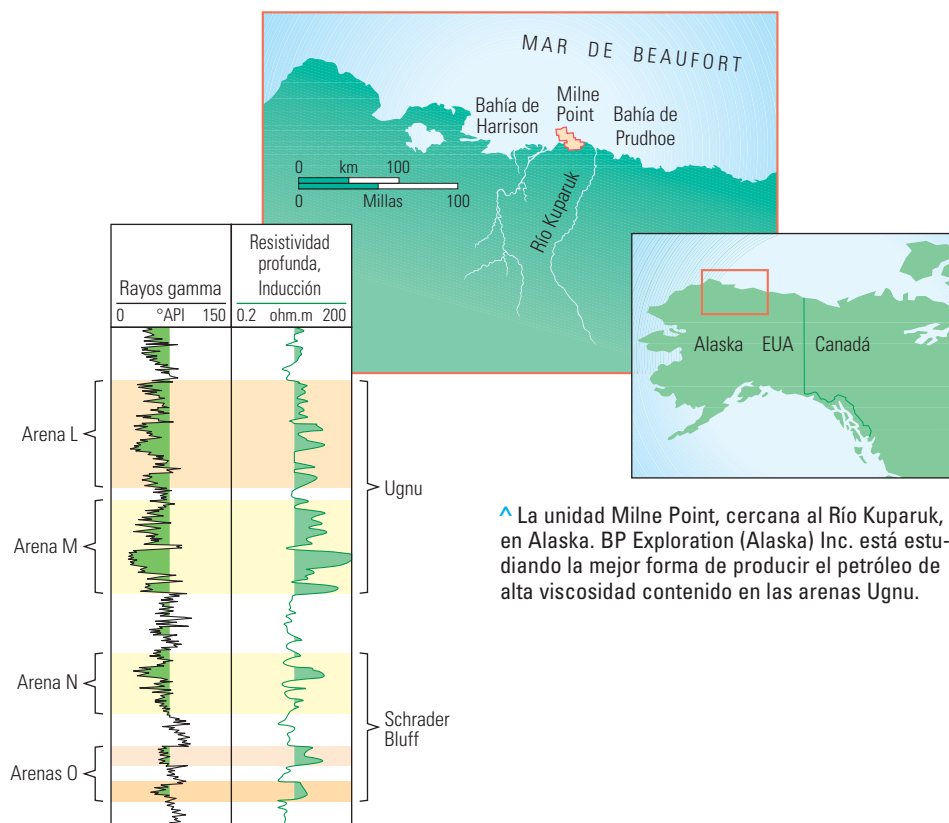


^ Estimulación cíclica por vapor (CSS), un método de un solo pozo que se aplica en etapas. Primero, se inyecta vapor (*izquierda*). Luego, el vapor y el agua condensada calientan el petróleo viscoso (*centro*). Por último, el petróleo y el agua calentados son bombeados a la superficie (*derecha*). Luego, el proceso se repite.

10. Notas de cursos del profesor Maurice Dusseault de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.
11. Etebar S: "Captain Innovative Development Approach," artículo SPE 30369, presentado en la Conferencia del Área Marina de Europa de la SPE, Aberdeen, 5 al 8 de septiembre de 1995.
Rae G, Hampson J, Hiscox I, Rennie M, Morrison A y Ramsay D: "A Case Study in the Design and Execution of Subsea Production Development Wells in the Captain Field," artículo SPE 88837, *SPE Drilling & Completion* 19, no. 2 (Junio de 2004): 82-93.
12. Notas de cursos del profesor Maurice Dusseault de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.
13. Contreras C, Gamero H, Drinkwater N, Geel CR, Luthi S, Hodgetts D, Hu YG, Johannessen E, Johansson M, Mizobe A, Montaggioni P, Pestman P, Ray S, Shang R y Saltmarsh A: "Investigación de la sedimentología en yacimientos clásticos," *Oilfield Review* 15, no. 1 (Verano de 2003): 58-81.
14. Panait-Patică A, Șerban D e Ilie N: "Suplacu de Barcău Field—A Case History of a Successful In-Situ Combustion Exploitation," artículo de la SPE 100346, presentado en la Conferencia y Exhibición Anual de las Europec/EAGE de la SPE, Viena, Austria, 12 al 15 de junio de 2006.
Paduraru R y Pantazi I: "IOR/EOR—Over Six Decades of Romanian Experience," artículo de la SPE 65169, presentado en la Conferencia Europea del Petróleo de la SPE, París, 24 al 25 de octubre de 2000.
15. "WHITESANDS Experimental Project," http://www.petrobank.com/ops/html/cnt_white_project.html (Se accedió el 3 de julio de 2006).



^ Método de drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD). Se perfora un par de pozos horizontales paralelos, uno por encima del otro. Se inyecta vapor en el pozo superior para calentar el petróleo pesado, reduciendo su viscosidad. La gravedad hace que el petróleo fluya hacia abajo, en dirección hacia el pozo productor.



Selección de un método de recuperación

Dada la diversidad de métodos de recuperación disponibles, la selección del mejor método para un yacimiento en particular requiere un estudio general que incorpore diversos factores, tales como propiedades de los fluidos, continuidad de la formación, mecánica de las rocas, tecnología de perforación, opciones de terminación de pozos, simulación de la producción e instalaciones de superficie. Este esfuerzo de equipo multidisciplinario también debe considerar las soluciones de compromiso entre factores tales como reservas, regímenes de recuperación esperados y tasas de producción. También se requiere la consideración del costo de la generación de energía y la sensibilidad ambiental de las adyacencias. Un ejemplo del tipo de estudio de preselección que puede ayudar a las compañías a decidir cómo producir los recursos de petróleo pesado proviene de la Pendiente Norte de Alaska, en donde BP Exploration (Alaska) Inc. está evaluando algunos métodos de producción de petróleo de alta viscosidad en las arenas Ugnu (arriba).

Las arenas Ugnu y su estructura vecina más profunda, la Formación Schrader Bluff, fueron encontradas por primera vez en el año 1969, cuando los operadores perforaron y probaron la Formación Kuparuk, situada a mayor profundidad.¹⁶ En ese momento, no se disponía de

tecnología para desarrollar los petróleos altamente viscosos contenidos en las arenas Ugnu y Schrader Bluff, de manera que las compañías se concentraron en la prolífica Formación Kuparuk. La Formación Schrader Bluff es una formación estratigráficamente más profunda, que contiene petróleo viscoso relativamente más liviano que las arenas Ugnu. Algunas secciones de la Formación Schrader Bluff están sometidas a inyección de agua y se encuentran en producción desde comienzos de la década de 1990. A través de los años, diversas compañías llevaron a cabo operaciones de simulación y estudios piloto para evaluar la posibilidad de aplicar técnicas de inyección de agua y otros métodos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) con el fin de explotar las arenas Ugnu, pero no lograron hallar los medios económicos para recuperar los recursos de petróleo pesado.¹⁷

BP actualmente está evaluando el desarrollo de las reservas de petróleo pesado alojadas en la unidad Milne Point de la Pendiente Norte. La

recompensa total se estima en miles de millones de barriles de petróleo original en sitio contenidos en la Formación Ugnu Inferior, correspondiendo un porcentaje significativo a la unidad Milne Point de BP. Las propiedades del yacimiento y de los fluidos varían a través del campo, y están representadas en general por petróleo de alta densidad y alta viscosidad y una temperatura de yacimiento baja de 75°F [24°C]. Esto significa que el yacimiento requiere indudablemente métodos de recuperación no primaria, tales como algún tipo de técnica de producción mejorada en frío, estimulación cíclica por vapor, desplazamiento por vapor de agua, SAGD o algún proceso híbrido.

Para determinar el mejor enfoque a adoptar, un equipo de 30 miembros constituido por especialistas de BP y Schlumberger llevó a cabo un estudio de preselección. El objetivo del estudio era identificar la técnica de desarrollo que permitiría maximizar económicamente los regímenes de producción de petróleo y el factor de recuperación, garantizando al mismo tiempo una pérdida de calor mínima y aceptable en el permafrost y un efecto mínimo sobre los hidratos de gas naturales. El estudio de preselección enfatizó el manipuleo y la utilización del CO₂ y del gas de efecto invernadero y puso en vigor las normas más estrictas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Actualmente, se está realizando un estudio de tecnología conjunto, entre BP/Schlumberger, para examinar distintas opciones que permitan compatibilizar los desarrollos de petróleo pesado con la Agenda Verde de BP. Los resultados del estudio serán ingresados en el Plan de la Etapa de Evaluación de BP para la toma de decisiones acerca del desarrollo Ugnu.

En el estudio de preselección, se revisaron los estudios e informes previos, emitidos durante los últimos 25 años. Con estos estudios y los datos disponibles, se seleccionaron tres pozos representativos del área Milne Point para realizar una revisión detallada. Los pozos penetraron intervalos de calidad prospectiva variable. Para determinar el mejor método de recuperación, se simuló varios, incluyendo el método de desplazamiento por vapor de agua, CSS, SAGD, el método de inyección de agua caliente y el de producción primaria. Además, se comprobaron

16. Bidinger CR y Dillon JF: "Milne Point Schrader Bluff: Finding the Keys to Two Billion Barrels," artículo de la SPE 30289, presentado en el Simposio Internacional de la SPE sobre Petróleo Pesado, Calgary, 19 al 21 de junio de 1995.

17. Bidinger y Dillon, referencia 16.

Werner MR: "Tertiary and Upper Cretaceous Heavy-Oil Sands, Kuparuk River Unit Area, Alaskan North Slope: Section V: Exploration Histories," en Meyer RF (ed): *Exploration for Heavy Crude Oil and Natural Bitumen*

(*Exploración de Petróleo Crudo Pesado y Bitumen Natural*). AAPG Studies in Geology no. 25. Tulsa: AAPG (1987):537-547.

18. La sigla PVT significa presión, volumen y temperatura. Las propiedades PVT son ecuaciones para la densidad de un fluido, como una función de la temperatura y la presión, las coordenadas de presión-temperatura de las líneas de fase y las propiedades termodinámicas relacionadas.

los efectos de los pozos verticales, desviados y horizontales en las carreras de simulación.

Los resultados del estudio se compilaron en una matriz interactiva que permitió cuantificar la sensibilidad de cada método de recuperación con respecto a los factores de producción, subsuelo, superficie y costos (derecha). Cada bloque de la matriz se coloreó de acuerdo con la sensibilidad del factor, sirviendo como vinculación con los informes, análisis y presentaciones que se utilizaron para sustentar la clasificación de la sensibilidad. Por ejemplo, de los factores del subsuelo, el mejoramiento de la caracterización de fluidos y las propiedades mecánicas de las rocas se estiman de importancia crítica en términos de conocimiento, para todos los métodos EOR evaluados. Un breve repaso de la información disponible demuestra el porqué.

Las propiedades PVT de los fluidos de yacimientos, en particular la viscosidad del fluido y su variación con la temperatura, son factores cruciales en la selección de una técnica de recuperación.¹⁸ Estos factores se conocían en forma insuficiente, en el caso de los fluidos de la Formación Ugnu. Los datos de viscosidad del petróleo medidos se limitaban a dos muestras de producción, con viscosidades de petróleo muerto oscilantes entre 200 y 2,500 cP, a una temperatura de 80°F [0.2 Pa.s y 2.5 Pa.s a una temperatura de 27°C]. Estas muestras no se consideran representativas del rango completo de viscosidades presentes en las arenas Ugnu. Se utilizaron transformaciones geoquímicas para predecir la viscosidad del petróleo a partir de muestras de núcleos laterales. No obstante, esta técnica se basó en la extrapolación de valores más allá del rango de viscosidades medidas y planteó la hipótesis de que los petróleos de la Formación Ugnu poseen los mismos controles sobre la calidad del petróleo que los de la Formación Schrader Bluff. Si bien el modelo sirvió como buen punto de partida, su ajuste para predecir la viscosidad del petróleo y la recolección de muestras adicionales fue una de las recomendaciones realizadas en el estudio.

Otro de los factores críticos, las propiedades mecánicas de las rocas, se evaluó mediante el examen del núcleo y el análisis de los registros obtenidos con el generador de Imágenes Sónico Dipolar DSI en el Pozo MPS-15. La arena Ugnu posee una resistencia extremadamente baja, de menos de 200 lpc [1.4 MPa], en la resistencia a la compresión no confinada estimada; el núcleo es parecido a la tierra y resulta fácil de triturar con la mano, lo que presagia la presencia de desafíos en lo que respecta a estabilidad y terminación de pozos. Adicionalmente, se observaron

Desempeño/Conocimiento

Excelente/menos importante

Regular/importante

Pobre/crítico

Indicadores de desempeño claves	Producción			Subsuelo					Superficie		Costos		
	Régimen de producción por pozo	Reservas por pozo	Recuperación de yacimientos	Petrofísica	Geología	Caracterización de fluidos	Propiedades mecánicas de las rocas	Hidratos de gas	Configuración de sistemas de levantamiento artificial	Características del permafrost	Emisiones de CO ₂	Requerimientos de combustible	Costos de instalaciones
	Técnicas EOR viables												
	Inyección de vapor continua												
	Estimulación cíclica por vapor (CSS)												
	Drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD)												
	Inyección de agua caliente												
	Producción de petróleo en frío (CHOPS)												

^ Matriz de sensibilidad a partir del estudio de preselección Ugnu, donde se cuantifica la sensibilidad de cada método de recuperación a los factores de producción, subsuelo, superficie y costos. Cada bloque de la matriz se coloreó de acuerdo con la sensibilidad del factor al desempeño o a la importancia del conocimiento. En términos de desempeño, el verde significa excelente, el amarillo, regular, y el rojo, significa pobre. En términos de importancia del conocimiento, el verde significa menos importante, el amarillo significa importante y el rojo, crítico. Por ejemplo, en las categorías de producción, el método CSS se consideró de excelente desempeño en lo que respecta al régimen de producción por pozo, las reservas por pozo y la recuperación de reservas. De los factores del subsuelo, por ejemplo, la caracterización de fluidos y las propiedades mecánicas de las rocas se consideran de importancia crítica para todos los métodos EOR evaluados. En la versión interactiva de la matriz, haciendo clic en uno de los cuadros se accede a los informes y estudios que subyacen la evaluación.

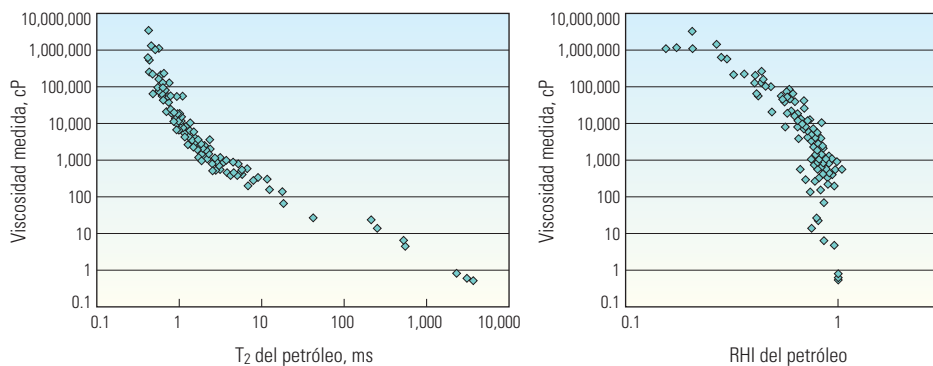
dos picos característicos en la distribución del tamaño de las arenas. Éstos indican que puede producirse un volumen considerable de limo, con un tamaño de 5 a 60 micrones, junto con arena de grano fino a muy fino, de 60 a 250 micrones. Estos finos tendrán que ser ya sea controlados o manejados con la producción de petróleo de la Formación Ugnu.

Para determinar las caídas de presión correctas y una envolvente de profundidad-estabilidad adecuada para la producción se ingresaron los datos de las propiedades mecánicas estimadas y las opciones de terminación de pozos, tales como el tamaño y la orientación de los disparos, en el programa Sand Management Advisor. Estos cálculos iniciales determinaron que cualquier caída de presión de más de 1 lpc [6.9 kPa] produciría la falla completa de la arena. Se recomendó anticipar la producción de arena durante la perforación y la terminación de pozos y desarrollar estrategias de manejo de la arena creativas, tales como las tuberías de revestimiento cortas microrranuradas.

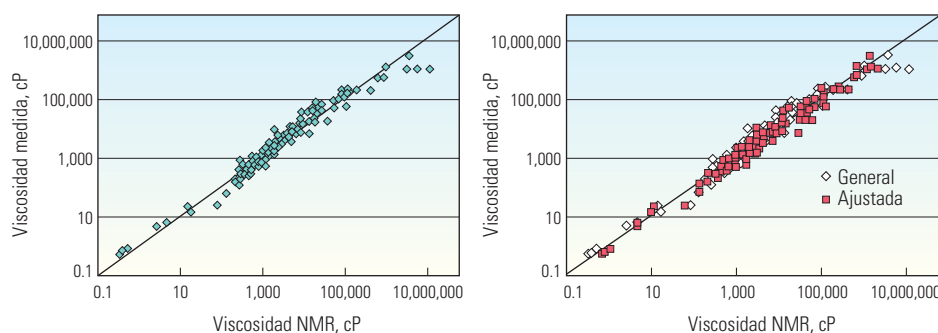
De los cinco métodos de recuperación evaluados, la estimulación cíclica por vapor de agua

arrojó los mejores regímenes de recuperación y producción. Si se selecciona este método, se deberán adoptar recaudos para no sobrecalentar el permafrost. Esto seguramente será posible porque el yacimiento está aislado de las capas de permafrost por una lutita impermeable espesa. Otros métodos, tales como el método de producción primaria en frío, producirían un impacto mínimo sobre el permafrost pero probablemente no lograrían regímenes de recuperación o producción económicos. El método SAGD, si bien produciría un impacto ambiental similar al CSS, no resultaría tan efectivo en el área de estudio porque requiere una relación de permeabilidad vertical a horizontal alta para el desarrollo de una cámara de vapor. La continuidad de la Formación Ugnu incidirá significativamente en el factor de recuperación final y la descripción del yacimiento será un componente crítico del trabajo en curso.

Finalmente, el estudio de preselección recomendó la estimulación cíclica por vapor de agua como el método de recuperación óptimo para el área de estudio, situada en la unidad Milne Point, y planteó a grandes rasgos el espacio



^ Correlación entre las viscosidades medidas en el laboratorio y dos parámetros de resonancia magnética nuclear (NMR) medidos en el laboratorio. El tiempo de relajación NMR, T_2 , se reduce al aumentar la viscosidad (*izquierda*). No obstante, con viscosidades extremadamente altas, se observa poco cambio en el tiempo T_2 . El índice de hidrógeno relativo (RHI) también se reduce al aumentar la viscosidad (*derecha*), pero es más sensible al cambio de viscosidad con viscosidades altas. (Adaptado a partir de Bryan et al, referencia 20).



^ Correlación entre viscosidad medida y viscosidad calculada, utilizando una relación empírica basada en los parámetros NMR, T_2 y RHI. La correlación existente entre la viscosidad medida y la viscosidad calculada (*izquierda*) es buena, pero mejora cuando se ajusta para adaptarse a los datos de viscosidad adquiridos a lo largo de un rango de temperaturas (*derecha*). (Adaptado a partir de Bryan et al, referencia 20).

miento, la orientación y el esquema de emplazamiento de los pozos. Además, se recomendó la ejecución de operaciones de simulación adicionales para evaluar los efectos de los regímenes y volúmenes de inyección de vapor variables e investigar la factibilidad de su conversión al método de desplazamiento por vapor de agua.

Caracterización de los petróleos pesados en el pozo

Un paso crítico en la determinación del mejor método de recuperación de petróleo pesado es la caracterización de las propiedades de los fluidos de yacimiento. A los fines de la clasificación de reservas y la selección de los intervalos de muestreo, las compañías recurren a las mediciones de las propiedades de los fluidos de pozo, especialmente la viscosidad.

El conocimiento de la viscosidad en todo el yacimiento es vital para el modelado de la producción y la predicción de la recuperación de las reservas. No obstante, la viscosidad del petróleo pesado puede exhibir grandes variaciones, incluso dentro de la misma formación. La cons-

trucción de un mapa de viscosidad requiere el muestreo adecuado y la información de la viscosidad in situ, derivada de los registros.

La técnica de adquisición de registros de resonancia magnética nuclear (NMR) ha sido utilizada con éxito para determinar la viscosidad in situ de los petróleos convencionales, pero los métodos comerciales actuales poseen limitaciones en lo que respecta a los petróleos pesados y viscosos.¹⁹ Esto se debe a que a medida que la viscosidad del fluido aumenta, el tiempo de relajación NMR, T_2 , disminuye. Cuando los tiempos de relajación son extremadamente breves, las herramientas de adquisición de registros NMR no pueden detectarlos. Cuando la viscosidad es de más de 100,000 cP [100 Pa.s] aproximadamente, las herramientas NMR visualizan la mayor parte del petróleo pesado o del bitumen, como parte de la matriz de roca.

Para mejorar la comprensión de la correlación existente entre la viscosidad y la respuesta NMR, los investigadores de la Universidad de Calgary y su instituto afiliado, el Laboratorio de Imágenes Tomográficas y Medios Porosos

(TIPM), obtuvieron e interpretaron mediciones NMR de laboratorio sobre una amplia selección de petróleos pesados canadienses.²⁰ Los petróleos de la base de datos poseen viscosidades que oscilan entre menos de 1 cP y 3,000,000 cP [0.001 y 3,000 Pa.s].

Las viscosidades medidas mostraron correlación con dos parámetros NMR pero con sensibilidades discrepantes. Al aumentar la viscosidad, T_2 se redujo y, con viscosidades altas, se volvió menos sensible a los cambios de viscosidad. No obstante, el incremento de la viscosidad hizo que el índice de hidrógeno relativo (RHI) en disminución se volviera más sensible al cambio producido en la viscosidad con viscosidades altas (*izquierda, extremo superior*).²¹ En base a estos hallazgos, los investigadores desarrollaron una nueva relación empírica entre los parámetros NMR y la viscosidad del fluido. La relación se ajustó para proveer el mejor ajuste posible para los cinco petróleos de la base de datos respecto de los cuales se disponía de datos de viscosidad a lo largo de un rango de temperaturas (*izquierda, extremo inferior*).

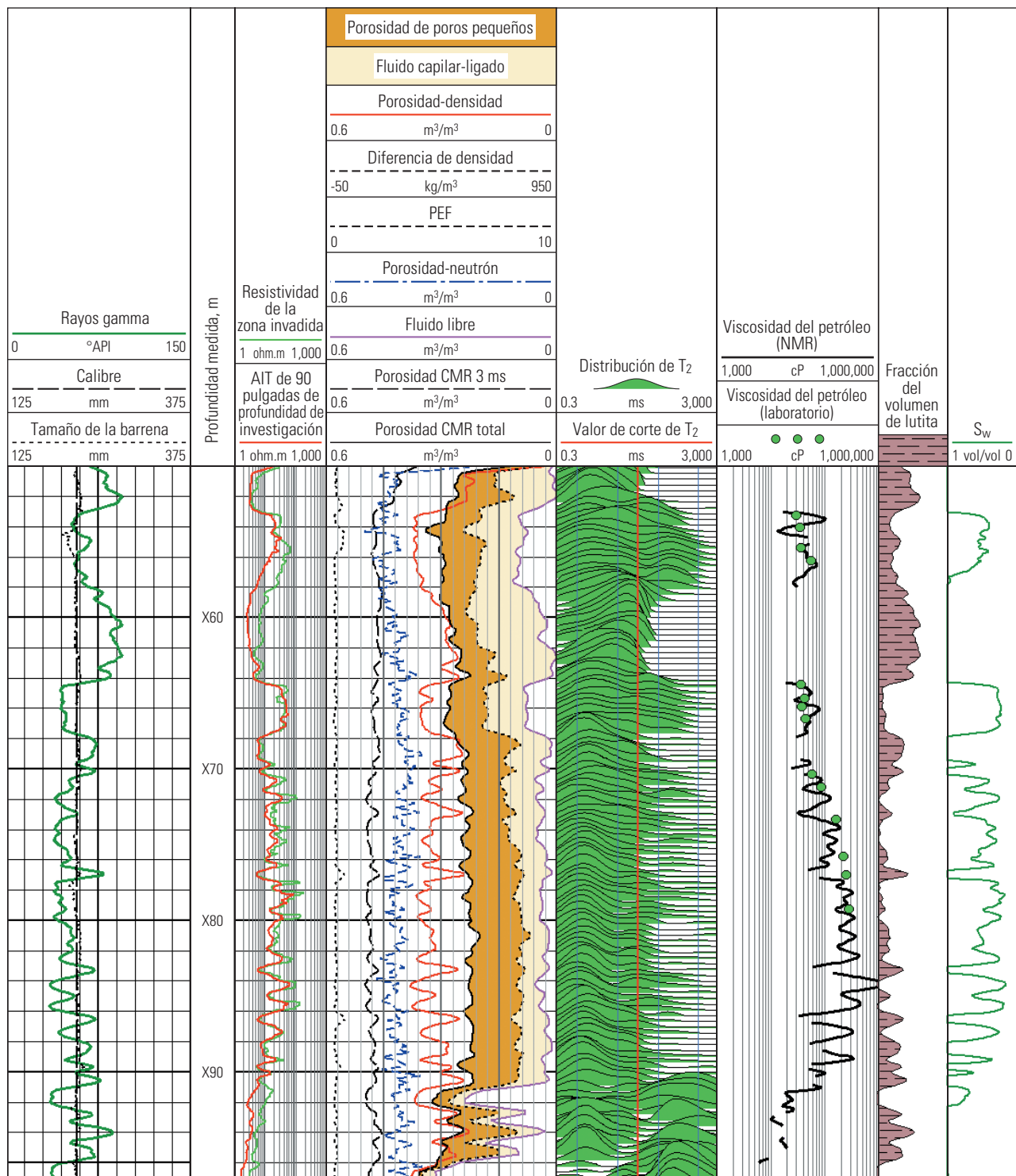
La conversión de esta relación de viscosidad NMR de laboratorio en una relación que funcione para las herramientas de adquisición de registros NMR no es directa. Los petróleos pesados contenidos en las rocas se mezclan con otros fluidos y exhiben comportamientos que difieren de los fluidos volumétricos del laboratorio. No obstante, la combinación correcta de mediciones de laboratorio y mediciones obtenidas a partir de la adquisición de registros puede proveer la información necesaria para ajustar la relación de viscosidad y producir un registro de viscosidad continuo (*próxima página*). En este ejemplo de petróleo pesado de Western Canada, se utilizaron los datos de la herramienta inte-

19. Freedman R, Heaton N, Flaum M, Hirasaki GJ, Flaum C y Hurlimann M: "Wettability, Saturation, and Viscosity from NMR Measurements," artículo de la SPE 87340, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, San Antonio, Texas, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2002; además, en *SPE Journal* 8, no. 4 (Diciembre de 2003): 317-327.

20. Bryan J, Kantzas A y Bellehumeur C: "Viscosity Predictions from Low-Field NMR Measurements," artículo de la SPE 89070, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, San Antonio, Texas, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2002; además, en *SPE Reservoir Evaluation & Engineering* 8, no. 1 (Febrero de 2005): 44-52.

Mirotnich KD, Allsopp K, Kantzas A, Curwen D y Badry R: "Low-Field NMR Method for Bitumen Sands Characterization: A New Approach," artículo de la SPE 71208, presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, San Antonio, Texas, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2002; además, en *SPE Reservoir Evaluation & Engineering* 4, no. 2 (Abril de 2001): 88-96.

21. El índice de hidrógeno relativo (RHI) es definido como una relación de los índices de amplitud (AI): $RHI = AI_{oil} / AI_{water}$, donde AI = amplitud de la señal del fluido/masa del fluido.



^ Un registro continuo de viscosidad del petróleo, producido a partir de los datos Platform Express y de mediciones CMR-200, calibrado con los valores de viscosidad del petróleo obtenidos en el laboratorio. Entre X64 y X80 m, el registro de viscosidad continuo (Carril 5) muestra un gradiente de viscosidad, aumentando la viscosidad del petróleo de 30,000 a 300,000 cP.

grada de adquisición de registros con cable Platform Express y las mediciones obtenidas con la herramienta de Resonancia Magnética Combinable CMR-200 para producir un registro de viscosidad del petróleo que mostrara buena concordancia con las mediciones de viscosidad del

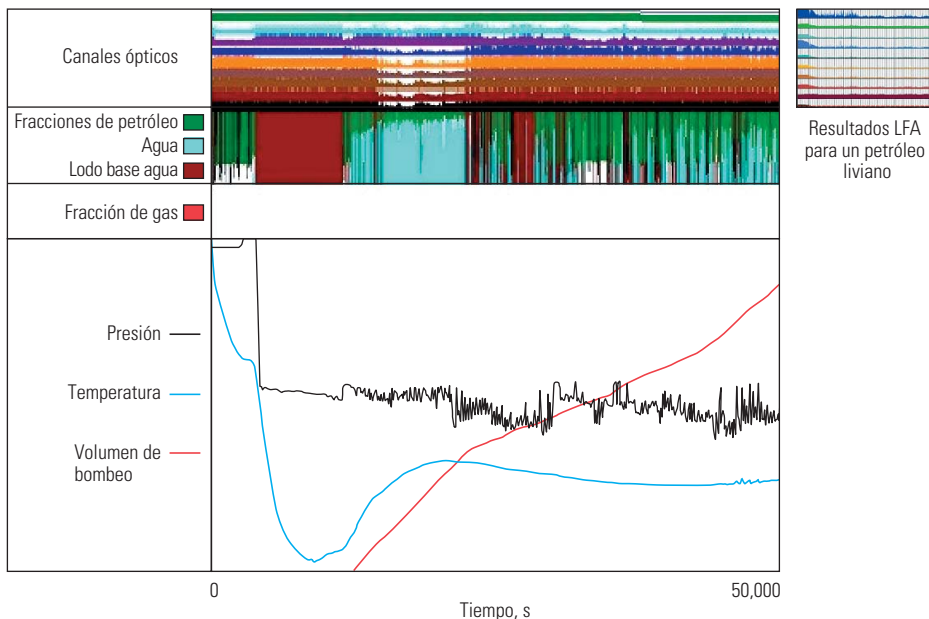
petróleo obtenidas en el laboratorio, en un rango de 30,000 a 300,000 cP [30 a 300 Pa.s].

Las mediciones de viscosidad de este pozo no sólo muestran variación sino un gradiente de viscosidad que se incrementa con la profundidad en el intervalo comprendido entre X64 y X80 m.

Si bien este tipo de gradiente es común en esta área, otras regiones muestran el efecto contrario, reduciéndose la viscosidad con la profundidad. La capacidad de estimar la viscosidad del petróleo pesado ayudará a las compañías a mapear los cambios producidos en la viscosidad a lo largo de



^ Petr leo pesado sudamericano de alta viscosidad adquirido mediante operaciones de muestreo con cable.



^ Registro de muestreo de fluidos en Am rica del Sur, adquirido con el m dulo del empacador dual MDT y el Analizador de Fluidos Vivos LFA espectrosc pico. Los canales  pticos de la medici n LFA (*extremo superior*) est n codificados en color por densidad  ptica, lo que corresponde a la longitud de la cadena de componentes de hidrocarburos. El Canal 1 (negro) corresponde al metano. Los n meros de los canales aumentan hacia arriba. En este ejemplo, todos los canales  pticos muestran amplitudes altas, lo que indica la presencia de un petr leo pesado opaco. A los fines comparativos, se muestran a la derecha los resultados LFA para un petr leo liviano, con amplitudes bajas en la mayor a de los canales. En el agua, el carril correspondiente al lodo base agua (WBM) y a la fracci n de petr leo, el azul corresponde a la fracci n m sica de agua, el verde representa la fracci n m sica de petr leo y el marr n rojizo corresponde a tapones de WBM. La ausencia de lecturas de gas en el carril correspondiente a la fracci n de gas es otra caracter stica del petr leo pesado.

todos sus yacimientos de petr leo pesado y, en  ltima instancia, asistir  en la determinaci n de las estrategias de terminaci n y recuperaci n apropiadas.

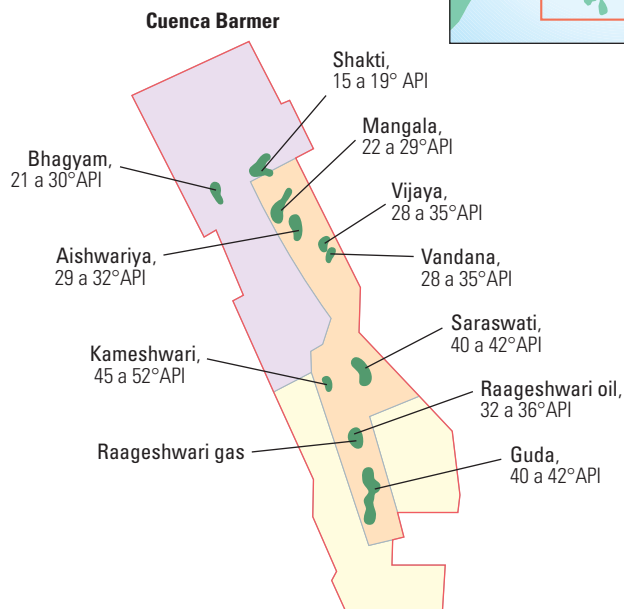
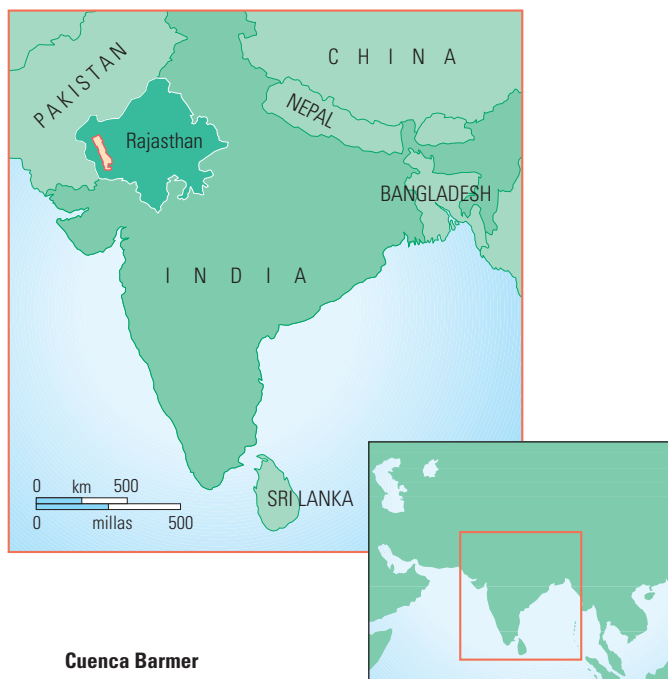
Muestreo de fluidos pesados de alta viscosidad

La evaluaci n del potencial de productividad de los yacimientos de petr leo pesado ha resultado dif cil porque la alta viscosidad del fluido y las formaciones no consolidadas dificultan la adquisici n de muestras de fluidos representativas y las pruebas de la din mica de los yacimientos (*izquierda*). No existe ninguna soluci n  nica para el problema de recolecci n de muestras de petr leo pesado en arenas no consolidadas, pero las mejores pr cticas y las t cnicas de muestreo desarrolladas para el Probador Modular de la Din mica de la Formaci n MDT est n permitiendo la caracterizaci n mejorada de muchos yacimientos de petr leo pesado.

Como parte de la nueva tecnolog a se dispone de una probeta de di metro extra grande, una probeta enfocada, empaques duales con filtros (cedazos) de empaque de grava dise ados a medida, una bomba de desplazamiento de presi n extra alta para tasas de flujo bajas, an lisis avanzado de fluidos de fondo de pozo, y una metodolog a de muestreo especializada.

Una metodolog a que ha recolectado con  xito muestras de petr leo de alta viscosidad comienza con la simulaci n del flujo multif sico alrededor del pozo para modelar la reducci n de la contaminaci n con fluido de perforaci n con el transcurso del tiempo, a medida que se bombea fluido en el pozo. Variando la viscosidad del petr leo, la anisotrop a de la permeabilidad, la invasi n del fluido de perforaci n, la tasa de flujo y la posici n del probador MDT, es posible estimar el tiempo de bombeo requerido para recolectar una muestra con un nivel de contaminaci n suficientemente bajo.²² El tiempo de limpieza depende considerablemente del radio de invasi n efectivo. Afortunadamente, el petr leo de viscosidad extremadamente alta restringe la invasi n, reduciendo el volumen de fluido que necesita ser bombeado antes de que el fluido contaminado ingrese en la l nea de flujo de la herramienta. En un caso de Am rica del Sur, se logr  muestrear con  xito un petr leo de viscosidad superior a 3,200 cP [3.2 Pa.s] con una t cnica que utiliza el m dulo del empacador dual MDT y una tasa de flujo de menos de 1 cm³/s (*izquierda*).²³

En otro caso, explorando en el estado noroccidental de Rajasthan, en la India, Cairn Energy descubri  el Campo Bhagyam en el a o 2004. El Campo Bhagyam es uno de los 17 campos de la

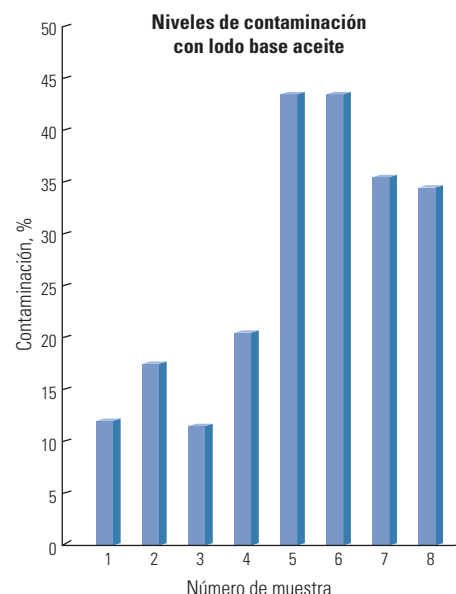


^ Campo Bhagyam, en la Cuenca Barmer, situada en Rajasthan, India, donde Cairn Energy produce petróleos crudos con densidades API considerablemente variables.

Cuenca Barmer y produce de la arenisca Fatehgarh de alta permeabilidad. Las reservas de petróleo de la cuenca se estiman actualmente en 650 millones de barriles [103 millones de m³].

Las propiedades del petróleo crudo varían considerablemente en la cuenca, entre 15°API al norte y 52°API más al sur (arriba). En el Campo Bhagyam, la densidad del petróleo oscila entre 21°API, en la base, y 30°API en el tope. Si bien no son tan densos como otros petróleos pesados, los petróleos Bhagyam poseen un alto contenido de parafinas y asfaltenos, lo que les confiere un alto punto de escurrimiento y alta viscosidad a la temperatura de yacimiento.²⁴

La adquisición de muestras de calidad PVT, representativas de estos petróleos viscosos, ha sido un desafío.²⁵ Las secciones prospectivas se perforan con lodo base aceite (OBM) para evitar el colapso de las lutitas. Durante la extracción de las muestras, se recolecta el filtrado OBM junto con el fluido de yacimiento, lo que contamina la muestra de petróleo. La totalidad de las más de 30 muestras adquiridas por Schlumberger y otra compañía de servicios utilizando probadores de formación tradicionales se consideraron no representativas—demasiado contaminadas para mostrar propiedades PVT correctas durante el análisis de laboratorio. La contaminación con



^ Niveles de contaminación con lodo base aceite (OBM), correspondientes a muestras adquiridas en el Pozo Bhagyam-4 utilizando técnicas de muestreo convencionales. Las muestras de petróleo pesado exhibían un nivel de contaminación con OBM tan elevado que no pudieron ser utilizadas para el análisis PVT.

filtrado puede ser evaluada en el pozo, en tiempo real, con el Analizador de Fluidos Vivos LFA, antes de recolectar las muestras de fluidos. Por ejemplo, en una estación de muestreo del Pozo Bhagyam-4, el análisis LFA cuantificó el porcentaje en volumen de la contaminación en un 43%, incluso al cabo de 105 minutos de bombeo (arriba).

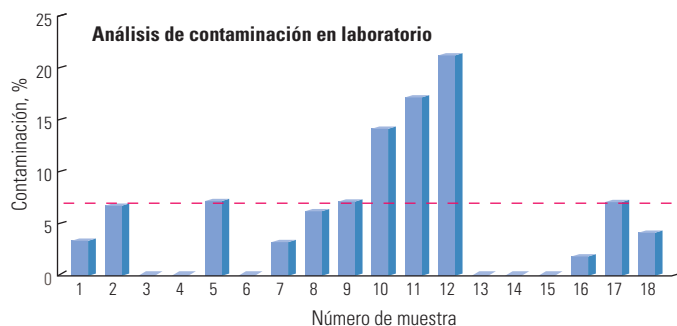
Utilizando un nuevo módulo de muestreo en la herramienta MDT, ahora es posible lograr un nivel de contaminación con filtrado nulo. La herramienta de muestreo operada con cable Quicksilver Probe utiliza un procedimiento de muestreo localizado por el cual el fluido contaminado es introducido por bombeo en una línea de flujo, completamente aislada del fluido de yacimiento puro recolectado en una segunda línea de flujo de muestreo.

22. Cañas JA, Low S, Adur N y Teixeira V: "Viscous Oil Dynamics Evaluation for Better Fluid Sampling," artículo de las SPE/PS-CIM/CHOA 97767, presentado en el Simposio Internacional de la SPE sobre Operaciones Termales y Petróleo Pesado, Calgary, 1° al 3 de noviembre de 2005.

23. Cañas et al, referencia 22.

24. El punto de escurrimiento es la temperatura mínima a la que el petróleo mana o fluye.

25. Se denominan muestras de calidad PVT a aquellas que poseen un nivel de contaminación suficientemente bajo como para que las propiedades PVT medidas en el laboratorio se correspondan con las de una muestra no contaminada. El nivel de contaminación máximo permitido varía según la compañía y el laboratorio. Un estándar común es 7% de contaminación para esta cuenca.



^ Análisis de contaminación en laboratorio. Se lograron niveles de contaminación bajos en muestras de fluidos adquiridas con la herramienta de muestreo enfocado Quicksilver Probe. El análisis de laboratorio corroboró los resultados del análisis de fluidos realizado en el pozo. De las 18 muestras recolectadas, 15 fueron de calidad PVT y 6 de éstas mostraron niveles de contaminación nulos. La línea rosa de guiones indica el nivel de contaminación, 7%, por debajo del cual las muestras se consideran de calidad PVT.



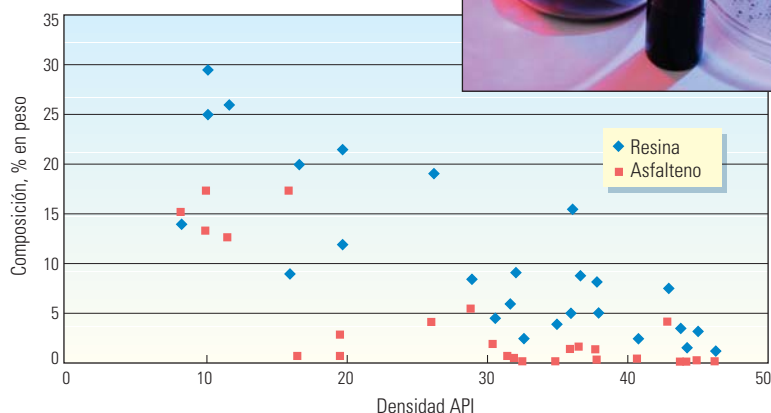
^ El Centro de Fluidos de Yacimiento de Schlumberger (SRFC), en Edmonton, Alberta. En el centro SRFC, los especialistas llevan a cabo tanto actividades de investigación como actividades de ingeniería, concentrándose en las áreas de comportamiento de fases, aseguramiento del flujo, recuperación mejorada de petróleo y producción de petróleo pesado.

Este procedimiento de muestreo localizado se utilizó en dos pozos del Campo Bhagyam, con resultados excelentes. En el Pozo Bhagyam-5, luego de 27 minutos de bombeo, el fluido extraído con el aparato de muestreo Quicksilver Probe registró 0% de contaminación con OBM, en el detector LFA. Posteriormente, un análisis de un laboratorio independiente confirmó un nivel de contaminación del 0%. En el Pozo Bhagyam-6, el fluido muestreado con una combinación de las herramientas Quicksilver Probe-LFA promedió un nivel de contaminación del 2.2%, después de 52 minutos de bombeo. El análisis de laboratorio subsiguiente determinó un nivel de contaminación del 0%. De las 18 muestras recolectadas en los dos pozos, 15 fueron de calidad PVT y 6 muestras exhibieron un nivel de contaminación nulo (izquierda).

Análisis de petróleos pesados en laboratorio

Comparadas con los petróleos convencionales, las muestras de petróleo pesado viscoso no sólo son más difíciles de adquirir sino que plantean diversos desafíos en el análisis de fluidos de laboratorio. Las técnicas tradicionales de análisis de las propiedades de fluidos claves probablemente no logren caracterizar en forma completa las muestras de crudo pesado. Para resolver este problema, los investigadores e ingenieros del Centro de Fluidos de Yacimientos de Schlumberger (SRFC) en Edmonton, Alberta, Canadá, han desarrollado nuevas metodologías para determinar el comportamiento de los petróleos pesados en lo que respecta a fase y viscosidad (izquierda). Además, las técnicas de análisis composicional utilizadas actualmente con los petróleos convencionales han sido aplicadas a los petróleos pesados, con el propósito de conocer las limitaciones e identificar las mejoras potenciales.

De las diversas técnicas de laboratorio que han sido desarrolladas para describir la composición química de los petróleos, la más común es la cromatografía gaseosa (GC).²⁶ Este tipo de análisis describe la naturaleza química del petróleo con suficiente grado de detalle como para captar las diferencias existentes entre los petróleos sin incrementar significativamente el tiempo de simulación. El análisis GC estándar puede determinar la composición química de un petróleo convencional hasta C_{36+} .²⁷ Su fortaleza radica en la detección de los componentes livianos de los petróleos convencionales. No obstante, el análisis GC estándar no puede diferenciar el alto número de componentes grandes de los petróleos pesados con suficiente grado de detalle como para ser utilizado en las operaciones de simulación.



▲ Correlación entre densidad API y contenido de resinas y asfaltenos a partir del análisis SARA (*extremo inferior*). Cuanto más pesado es el petróleo, mayor es el contenido de resinas y asfaltenos. En la foto (*extremo superior*), el frasco contiene la muestra de petróleo pesado calentada. El tubo parado contiene la resina, el plato Petri contiene el asfalto y los otros tubos contienen saturados y aromáticos. (Datos tomados de la Tabla 1 de la referencia 30).

Para la caracterización composicional de los petróleos pesados, los ingenieros del centro SRFC ponen en práctica técnicas de análisis adicionales que examinan en forma más exhaustiva estos fluidos de alta densidad y alta viscosidad. Entre estas técnicas se encuentran el análisis de las fracciones de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA) y la destilación simulada.²⁸ Cada una de las técnicas posee sus ventajas y limitaciones inherentes.

El análisis SARA fracciona el petróleo en condiciones de tanque en saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, expresados como porcentaje en peso, por solubilidad y cromatografía.²⁹ Si bien el análisis SARA resuelve sólo cuatro componentes y parece de baja resolución si se compara con los miles de componentes que pueden resolverse con las técnicas GC, la fortaleza del método radica en que analiza la muestra entera, desde los compuestos livianos hasta los pesados, y de este modo permite comparar todos los petróleos en base a un estándar consistente. Por ejemplo, el análisis SARA confirma el aumento esperado del contenido de resinas y asfaltenos con la disminución de la densidad API (*arriba*).³⁰ Además, para los petróleos convencionales, el análisis SARA provee una indicación de la estabilidad del fluido con respecto a la precipitación de asfaltenos, consideración importante a la hora de diseñar esquemas e instalaciones de producción.³¹ En el

caso de los petróleos pesados, el análisis SARA es menos útil como indicador de la precipitación de asfaltenos, que se produce habitualmente cuando el petróleo pesado se diluye con ciertos gases o solventes. Además, las prácticas del análisis SARA pueden variar, dificultando la comparación de las mediciones obtenidas en diferentes laboratorios.

La destilación simulada es una técnica GC que identifica los componentes de los hidrocarburos en el orden de sus puntos de ebullición.³² Se emplea para simular el largo procedimiento de laboratorio utilizado para determinar el punto de ebullición verdadero. Cuando se lleva a cabo a temperaturas elevadas, que oscilan entre 36 y 750°C [97 y 1,382°F], esta técnica puede resolver los componentes hasta C₁₂₀. Los resultados son de utilidad para el modelado de los procesos de refinación del sector petrolero del *downstream* y pueden ayudar a los refinadores a seleccionar petróleos crudos que generarán importantes réditos económicos. En los petróleos pesados, la destilación simulada tiene una aplicación limitada, ya que los componentes más grandes que conforman una porción significativa del petróleo pesado experimentarán degradación química a temperaturas elevadas; el craqueo comienza a ocurrir por encima de 350°C [662°F].

Otra medición importante que se requiere de una muestra de petróleo es su comportamiento de fase, conocido como comportamiento PVT.

Estas mediciones describen cómo las propiedades de un petróleo son afectadas por los cambios de presión, temperatura o composición, que pueden tener lugar durante un proceso de producción. En el caso de los petróleos pesados, se han desarrollado nuevas técnicas y modificaciones de las técnicas existentes para determinar con precisión sus propiedades de fluido, como funciones de la presión, la temperatura y la composición.

Las técnicas de laboratorio estándar miden las propiedades PVT, tales como el punto de burbuja, la compresibilidad, la composición de los humos—conocidos como gas liberado—la densidad y la relación gas-petróleo (GOR). Si bien no se trata precisamente de una propiedad de fase, la viscosidad también puede variar significativamente con la presión, la temperatura y la composición, por lo que se incluye en esta serie de mediciones. Para los petróleos pesados, la caracterización del comportamiento de la viscosidad es particularmente importante, ya que hasta los cambios pequeños pueden tener efectos grandes sobre los regímenes de producción y los volúmenes de petróleo recuperables. En ciertos yacimientos de petróleo pesado, la viscosidad aparente del petróleo puede cambiar cuando el petróleo se mezcla con gas o agua. El gas que es liberado del petróleo pesado durante la producción puede formar una espuma. La mezcla del petróleo pesado con agua

26. En el método GC, una muestra es vaporizada y luego transportada por un gas inerte a través de una columna que separa los componentes. Cada componente produce un pico separado en la salida del detector.
27. La frase "composición hasta C₃₆," indica que los compuestos de hasta 35 átomos de carbono se discriminan por separado, combinándose el resto en una fracción indicada como C₃₆₊.
28. El petróleo crudo es una mezcla compleja de componentes de diferentes propiedades y estructuras moleculares. Los saturados, también conocidos como alcanos o parafinas, son cadenas de hidrocarburos largas del tipo C_nH_{2n+2}. Los aromáticos incorporan uno o más anillos de benceno [C₆H₆]. Las resinas son constituyentes no volátiles, solubles en n-pentano [C₅H₁₂] o en n-heptano [C₇H₁₆]. Los asfaltenos son constituyentes no volátiles, insolubles en n-pentano o en n-heptano.
29. Alboudwarej H, Beck J, Svrcek WY, Yarranton HW y Akbarzadeh K: "Sensitivity of Asphaltene Properties to Separation Techniques," *Energy & Fuels* 16, no. 2 (2002): 462-469.
30. "Asphaltene Deposition and Its Control," http://tiggeruic.edu/~mansoori/Asphaltene.Deposition.and.Its.Control_.html (Se accedió el 26 de junio de 2006).
31. De Boer RB, Leerlooy K, Eigner MRP y van Bergen ARD: "Screening of Crude Oils for Asphalt Precipitation: Theory, Practice, and the Selection of Inhibitors," artículo de la SPE 24987, presentado en la Conferencia Europea del Petróleo de la SPE, Cannes, Francia, 16 al 18 de noviembre de 1992; además, en *SPE Production & Facilities* 10, no. 1 (Febrero de 1995): 55-61.
32. Villalanti DC, Raia JC y Maynard JB: "High-Temperature Simulated Distillation Applications in Petroleum Characterization," en Meyers RA (ed): *Encyclopedia of Analytical Chemistry*. Chichester, Inglaterra: John Wiley & Sons Ltd. (2000): 6726-6741. <http://home.earthlink.net/~villalanti/HTSD.pdf> (Se accedió el 25 de mayo de 2006).



^ Dispositivo de análisis PVT del centro SRFC, utilizado para medir la presión de burbuja mediante la despresurización de una muestra en una prueba de expansión a composición constante (CCE). El punto de burbuja es la presión a la que el volumen de la muestra aumenta significativamente. Una prueba CCE que mezcla la muestra de petróleo pesado arroja un punto de burbuja que se ajusta a los cálculos ideales, mientras que el método CCE tradicional produce un punto de burbuja que es demasiado bajo.

puede crear una emulsión. Las viscosidades resultantes son marcadamente diferentes de la del petróleo pesado solo.

Algunas técnicas de recuperación de petróleo pesado requieren la inyección de vapor, gas o solventes reductores de la viscosidad, tales como la nafta, para asistir en el proceso de producción o de levantamiento artificial. Para confirmar la viabilidad de estas técnicas de recuperación, las mediciones de laboratorio cuantifican los cambios producidos en el punto de burbuja, la densidad, la compresibilidad, la composición y el número de fases de hidrocarburos líquidos por el agregado de gases y solventes. El agregado de gases y solventes puede modificar ulteriormente las propiedades del petróleo pesado a través de la precipitación de asfaltenos.

Para evitar cambios no deseados en la viscosidad y la precipitación de sólidos, las mediciones de laboratorio monitorean los cambios producidos en la reología y la solubilidad, en el petróleo vivo, con los cambios de presión y temperatura. El filtrado de sólidos por titulación, con diluyentes potenciales o gases de inyección, procura hallar la concentración en la que puede inducirse la precipitación de asfaltenos para un valor de temperatura o presión dado.

Una propiedad de fluido de particular interés en los yacimientos de petróleo pesado es la presión de burbuja—la presión a la que el gas disuelto se desprende de la solución. En el laboratorio, el punto de burbuja se determina tradicionalmente mediante la despresurización de una muestra, en lo que se conoce como prueba



^ Medición de la viscosidad del petróleo viscoso con un reómetro. Los reómetros miden los cambios producidos en la viscosidad con la variación de la tasa de flujo. Esto es importante para la caracterización de los petróleos viscosos que exhiben un comportamiento no Newtoniano, lo que significa que su viscosidad es una función del índice de cizalladura (corte).

de expansión a composición constante (CCE). El punto de burbuja es la presión a la que se produce un gran incremento del volumen de la muestra.

El método CCE tradicional no provee mediciones del punto de burbuja confiables para los petróleos pesados. Para obtener el punto de burbuja verdadero cuando el método CCE tradicional falla, los analistas del centro SRFC utilizan una prueba CCE diseñada para los petróleos pesados (arriba, a la izquierda). El punto de burbuja verdadero se obtiene dejando que transcurra el tiempo para que el gas se separe lentamente del petróleo y mediante la mezcla controlada del fluido. La ejecución de la prueba en el breve tiempo admitido para los petróleos convencionales puede traducirse en un punto de burbuja que es cientos de lpc más bajo que el valor verdadero.

De un modo similar, los procedimientos desarrollados para medir la viscosidad de los petróleos convencionales pueden conducir a errores importantes, si se aplican al petróleo viscoso. Los reómetros o los viscosímetros capilares de alta presión con control de temperatura preciso pueden obtener valores de viscosidad con un error de medición del orden del 5% (arriba).

Como se mencionó previamente, la calidad de los datos depende de la obtención de muestras



^ Equipo de recombinación de muestras del centro SRFC para obtener muestras de fluidos representativas a partir de los fluidos extraídos en boca de pozo.

representativas de los fluidos de yacimientos. En ciertos casos, es difícil obtener muestras de fondo y boca de pozo representativas para algunos de los fluidos de interés. Por lo tanto, se desarrolló un procedimiento para generar muestras de petróleo pesado recombinadas a partir de muestras de líquido recolectadas en la superficie (arriba). Como sucede con la medición del punto de burbuja, la recombinación debe permitir tiempo suficiente para que el gas se difunda y se disuelva completamente en el petróleo pesado.

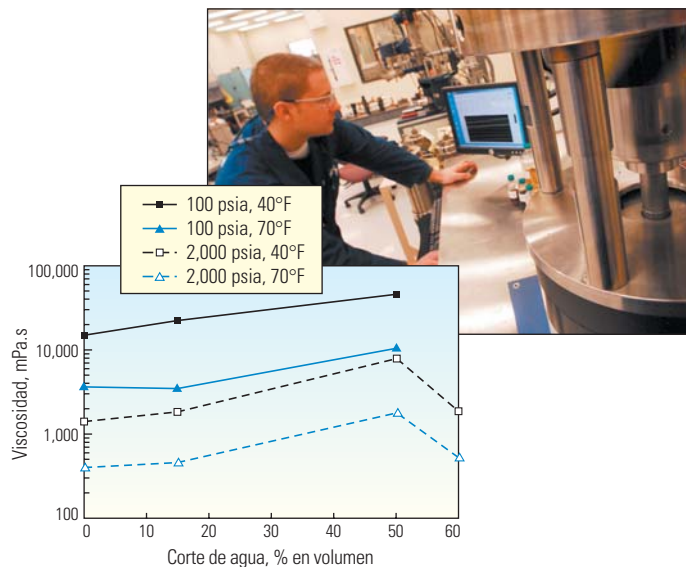
Para comprobar la efectividad de la técnica de recombinación de fluidos, el fluido obtenido a partir del procedimiento de recombinación puede ser verificado en función de las muestras de boca de pozo para obtener el punto de burbuja y la viscosidad. Cuando las mediciones PVT y las mediciones de viscosidad realizadas en los fluidos recombinados dan resultados comparables con las muestras de boca de pozo, los ingenieros pueden generar un modelo preciso, específico del campo, para predecir las propiedades del petróleo pesado.

En un caso, a una compañía petrolera le preocupaba la presencia de agua emulsionada en algunos petróleos pesados vivos de América del Sur.³³ La mayoría de los petróleos pesados son producidos junto con agua, ya sea porque el agua existe naturalmente en el yacimiento o porque ha sido inyectada en forma de inyección de agua o vapor. Durante el proceso de producción, las fuerzas de corte que se originan a partir de la alta

tasa de flujo generada a través de las bombas o las restricciones al flujo pueden ser suficientemente grandes como para hacer que el agua se emulsione en el petróleo pesado, conduciendo a un incremento de la viscosidad. Esto, a su vez, afectará la eficiencia de los sistemas de levantamiento artificial, aumentará en forma sorprendente la energía requerida para transportar los petróleos pesados y, en ciertos casos, incidirá en la selección del equipo de producción.

La viscosidad y la estabilidad de las emulsiones agua-petróleo dependen del corte de agua y de qué fase es continua. La viscosidad de las emulsiones en las que la fase continua es el petróleo, o emulsiones de agua en petróleo, puede incrementarse en más de un orden de magnitud con respecto a la viscosidad del petróleo seco. La viscosidad de una emulsión de agua en petróleo aumenta con el corte de agua hasta alcanzar el punto de inversión de la emulsión, más allá del cual la fase continua pasa a ser el agua, produciendo una emulsión de petróleo en agua. En las emulsiones de petróleo en agua, la viscosidad decrece con el corte de agua.

La caracterización de la estabilidad y la viscosidad de la emulsión de petróleo pesado de América del Sur requirió el desarrollo de nuevas técnicas experimentales en el centro SRFC. La mayor parte del trabajo experimental relacionado con las emulsiones se realiza en muestras de petróleo en condiciones de tanque. No obstante, los petróleos vivos contienen gases

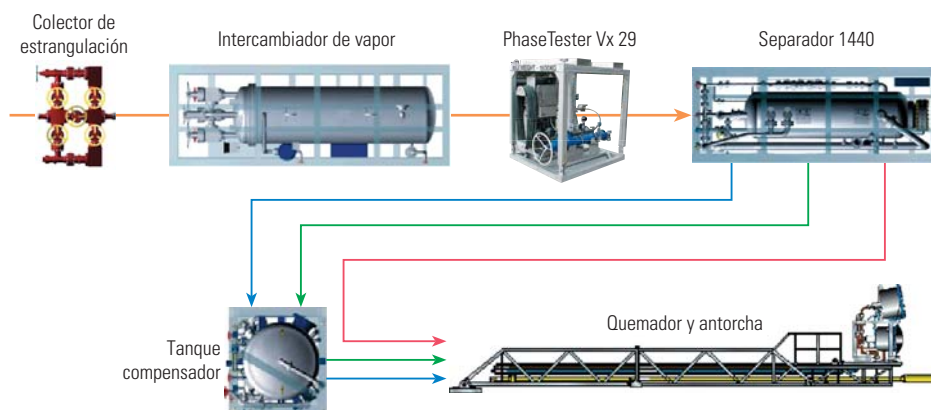


^ La viscosidad aparente de las emulsiones petróleo-agua creadas por la recombinación de las muestras, medida con dos presiones y temperaturas diferentes, utilizando un viscosímetro capilar HPHT. Con un 50% de corte de agua (% en volumen), la viscosidad quintuplica su valor libre de agua. El sistema pasó de ser una emulsión de agua en petróleo, con un volumen del 50% o menor, para convertirse en una emulsión de petróleo en agua, con un volumen del 60%.

disueltos que pueden afectar la viscosidad del petróleo y la emulsión. Los ingenieros del centro SRFC desarrollaron una técnica para generar emulsiones en petróleos vivos mediante la recombinación de las muestras de petróleo en condiciones de tanque con gas, para crear un petróleo vivo. El petróleo vivo se mezcló luego con el agua, con distintos cortes de agua, en una célula de corte de alta presión y alta temperatura (HPHT). La célula de corte generó emulsiones con pequeñas gotitas de tamaño promedio oscilante entre 2 y 5 micrones. La inspección visual y el análisis del tamaño de las gotas confirmaron que las emulsiones de petróleo vivo permanecieron relativamente estables hasta el punto de inversión.

La viscosidad aparente de las emulsiones resultantes fue medida con dos presiones, utilizando un viscosímetro capilar HPHT (arriba). La viscosidad del petróleo pesado vivo emulsionado es claramente más alta que la del petróleo pesado libre de agua, hasta cinco veces mayor con un corte de agua de 50% en volumen. La viscosidad más baja, con un corte de agua de 60% en volumen, indica un punto de inversión donde el sistema dejó de ser una emulsión de agua en petróleo, con un volumen del 50% o un valor

33. Alboudwarej H, Muhammad M, Dubey S, Vreengoor L y Saleh J: "Rheology of Heavy-Oil Emulsions," artículo de las SPE/PS-CIM/CHOA 97886, presentado en el Simposio Internacional de la SPE sobre Operaciones Termales y Petróleo Pesado, Calgary, 1° al 3 de noviembre de 2005.



^ Equipo de superficie para probar un pozo de petróleo pesado en Brasil. Mediante la inclusión de la tecnología de pruebas de pozos multifásicos (multifásicos) PhaseTester Vx, es posible obtener mediciones de flujo trifásico precisas. En los sistemas convencionales, el flujo se mide sólo luego de haber sido separado por el separador. La línea naranja representa el flujo trifásico, con petróleo, agua y gas. El separador da como salida tres fases individuales.

inferior, para convertirse en una emulsión de petróleo en agua con un volumen del 60%. La máxima viscosidad del petróleo vivo en el sistema tiene lugar, como es dable esperar, justo antes del punto de inversión. En forma similar a los sistemas de petróleo pesado libres de agua, la viscosidad de la emulsión se reduce al producirse un incremento de la temperatura o del volumen de gas saturado. Los clientes pueden utilizar estos resultados para determinar los tamaños de las bombas, estimar la energía requerida para bombear los fluidos desde el yacimiento hasta las instalaciones de superficie, y diseñar los separadores de superficie.

Pruebas de formación a través de la columna de perforación en yacimientos de petróleo pesado

Para confirmar el potencial económico de un pozo descubridor, las compañías realizan pruebas de formación a través de la columna de perforación (DST). Las pruebas DST proveen la producción en el corto plazo para estimar la productividad de los yacimientos y además caracterizar la permeabilidad, el daño de terminación y las heterogeneidades del yacimiento bajo condiciones dinámicas. Estas pruebas consisten habitualmente en hacer producir un pozo con una terminación temporaria, registrar la presión, la temperatura y las tasas de flujo multifásico y adquirir muestras de fluidos representativas.

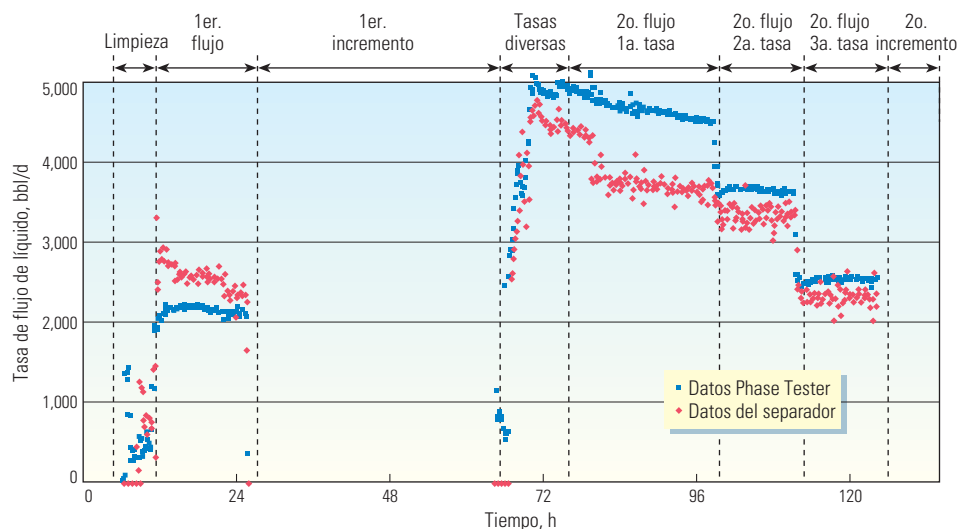
Las pruebas de formación a través de la columna de perforación resultan particularmente desafiantes en yacimientos con alta viscosidad de fluidos, baja resistencia de yacimiento y presencia de emulsiones. Para superar estos desafíos, los ingenieros de Schlumberger idearon e implementaron un esquema de pruebas

que integra sensores de presión y temperatura, de alta resolución, para el monitoreo del comportamiento de fase del fluido, sistemas de bombeo ESP para la extracción del fluido, medidores de flujo multifásico para obtener mediciones de las tasas de flujo y separadores para la separación y el muestreo de fases. La eficiencia de las pruebas ha sido mejorada a través de la transmisión de datos en tiempo real, lo que posibilita la toma de decisiones mejores y más rápidas.

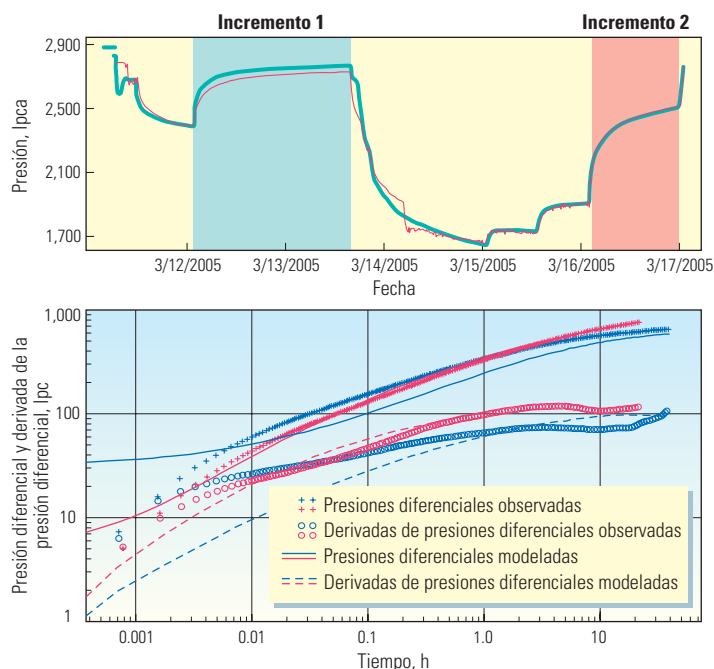
Utilizando esta combinación de hardware y mejores prácticas, los ingenieros de Schlumberger realizaron pruebas DST en más de 20 pozos de exploración de petróleo pesado, en las áreas marinas de Brasil, registrando éxitos en petróleos extrapesados de 9°API y una viscosidad de hasta 4,000 cP [4 Pa.s].

En un caso, Devon Energy deseaba caracterizar un yacimiento de petróleo pesado de la Formación Macaé, una roca carbonatada pobremente consolidada de la Cuenca de Campos, en el área marina de Brasil. La Formación Macaé había sido seleccionada como candidata potencial para la implementación de un tratamiento de estimulación ácida, pero el análisis de núcleos indicó que la desconsolidación posterior a la estimulación ácida podría ocasionar la inestabilidad del pozo.³⁴ La permeabilidad variable, con valores más altos en la porción superior del intervalo de terminación—que en ciertas zonas excedía 1 Darcy—podía dificultar la divergencia correcta del ácido a través del intervalo de terminación entero. El petróleo crudo pesado de 17 a 21°API, con una viscosidad oscilante entre 50 y 90 cP [0.05 y 0.09 Pa.s], también planteaba inquietudes respecto de la compatibilidad con los fluidos de estimulación. El pozo fue disparado, y luego, para asegurar el emplazamiento óptimo de los fluidos, se estimuló con Ácido Divergente Viscoelástico VDA.³⁵ Los resultados de la acidificación fueron positivos y el pozo mostró buenas condiciones de divergencia y limpieza luego de finalizado el tratamiento.

Después del tratamiento ácido, el pozo fue probado utilizando las mejores prácticas de Schlumberger en términos de pruebas DST con petróleos pesados. Esto incluyó el monitoreo en tiempo real y el equipo portátil de pruebas periódicas de pozos multifásicos PhaseTester (arriba, a la izquierda). El sistema compacto PhaseTester combina una medición del flujo másico por medio de un dispositivo venturi con



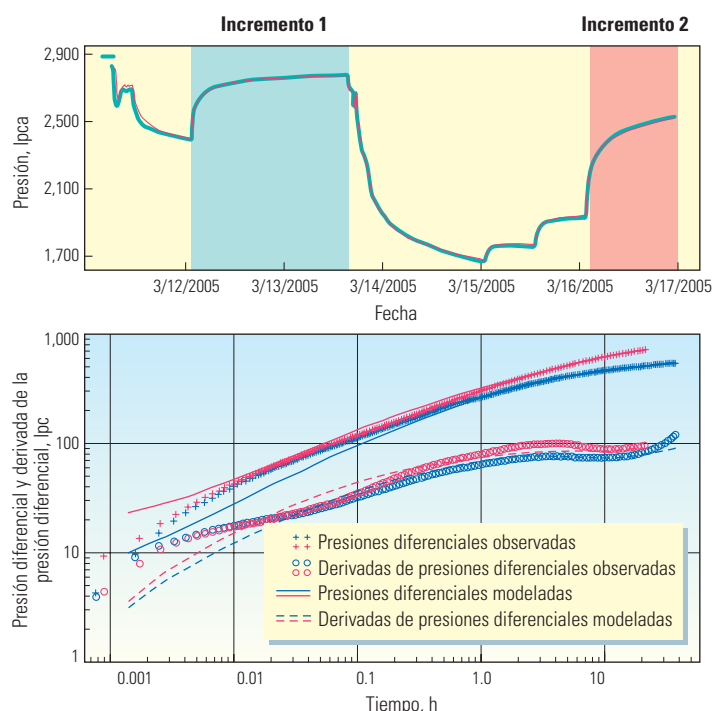
^ Mediciones de las tasas de flujo del petróleo PhaseTester (azul) para Devon Energy en Brasil, que muestran más estabilidad que las mediciones de las tasas de flujo obtenidas con los separadores de fases tradicionales (rojo). Las tasas de flujo se indican en barriles por día, en condiciones de referencia del petróleo en tanque.



^ Interpretación de datos de presiones transitorias, utilizando regímenes de producción obtenidos del separador. La gráfica correspondiente a la historia de pruebas de pozos (*extremo superior*) muestra discrepancias entre las presiones observadas (verde) y la curva modelada (rojo). En la gráfica logarítmica de diagnóstico (*extremo inferior*) de la presión y su derivada para el segundo período de incremento (azul) y el tercer período de incremento (rojo), las curvas modeladas para la presión (curvas sólidas) y la derivada (curvas de guiones) muestran grandes diferencias con respecto a los datos observados.

mediciones de la atenuación de rayos gamma de energía dual y de la presión y temperatura del fluido para calcular las fracciones de gas, petróleo y agua.³⁶ Los resultados de la tasa de flujo del petróleo obtenidos con la herramienta PhaseTester demostraron ser más precisos y más estables que las mediciones de la tasa de flujo obtenidas con los separadores de fases tradicionales (*página anterior, abajo*).

El incremento de la precisión y de la estabilidad se traduce en una interpretación más segura de los datos DST. En este pozo de Devon, la interpretación de los datos de presiones transitorias



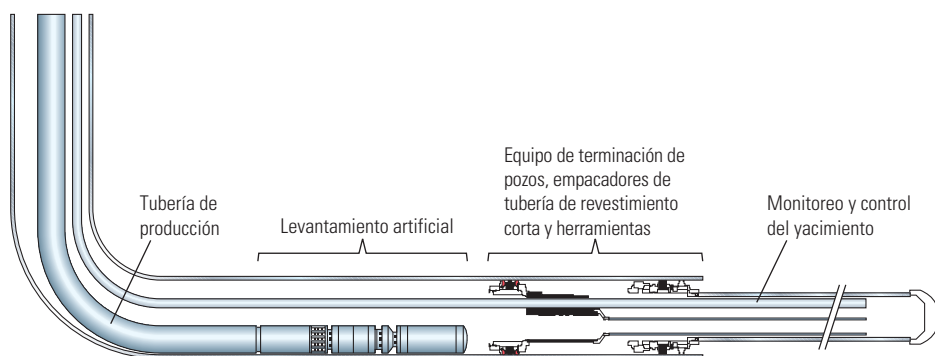
^ Interpretación de datos de presiones transitorias, utilizando regímenes de producción obtenidos con el sistema PhaseTester. La gráfica correspondiente a la historia de pruebas de pozos (*extremo superior*) muestra un buen ajuste entre las presiones observadas (verde) y la curva modelada (rojo). En la gráfica logarítmica de diagnóstico (*extremo inferior*) de la presión y su derivada para el segundo período de incremento (azul) y el tercer período de incremento (rojo), las curvas modeladas para la presión (curvas sólidas) y la derivada (curvas de guiones) muestran buenos ajustes con los datos observados.

obtenidos con el separador de prueba muestra una discrepancia entre las presiones y sus derivadas, modeladas y observadas (*izquierda*). No obstante, la interpretación de los datos de presiones transitorias PhaseTester exhibe un buen ajuste entre las presiones y sus derivadas, observadas y modeladas (*abajo*). Los modelos que subyacen las dos interpretaciones poseen permeabilidades que difieren en un 16%. La permeabilidad inferida a partir de los datos PhaseTester también concuerda bien con los valores de permeabilidad obtenidos de las mediciones de núcleos escaladas.

Construcción y terminación de pozos de petróleo pesado

Los pozos emplazados en yacimientos de petróleo pesado plantean una diversidad de complejidades relacionadas con su construcción y terminación. Tales complejidades incluyen la perforación de pozos estables en formaciones débiles, el emplazamiento preciso de pozos horizontales, el diseño de sistemas tubulares y cementaciones duraderas para pozos que experimentan temperaturas extremas y la instalación de equipos de control de la producción de arena, terminación de pozos y levantamiento artificial que deben operar en forma eficaz bajo las condiciones más rigurosas.

34. Lungwitz BR, Hathcock RL, Koerner KR, Byrd DM, Gresko MJ, Skopec RA, Martin JW, Fredd CN y Cavazzoli GD: "Optimization of Acid Stimulation for a Loosely Consolidated Brazilian Carbonate Formation—Multidisciplinary Laboratory Assessment and Field Implementation," artículo de la SPE 98357, presentado en el Simposio y Exhibición Internacional de la SPE sobre Control del Daño de Formación, Lafayette, Luisiana, EUA, 15 al 17 de febrero de 2006.
35. Al-Anzi E, Al-Mutwa M, Al-Habib N, Al-Mumen, Nasr-El-Din H, Alvarado O, Brady M, Davies S, Fredd C, Fu D, Lungwitz B, Chang F, Huidobro E, Jemmali M, Samuel M y Sandhu D: "Reacciones positivas en la estimulación de yacimientos carbonatados," *Oilfield Review* 15, no. 4 (Primavera de 2004): 28–45.
- Lungwitz et al, referencia 34.
36. Atkinson I, Theuveny B, Berard M, Conort G, Lowe T, McDiarmid A, Mehdizadeh P, Pinguet B, Smith G y Williamson KJ: "Un nuevo horizonte en mediciones de flujo multifásico," *Oilfield Review* 16, no. 4 (Primavera de 2005): 58–70.



^ Una terminación propuesta para un pozo CSS o SAGD horizontal. Los colgadores termale para tuberías de revestimiento cortas proveen sellos estancos a la presión para aumentar la eficacia de la inyección de vapor. El sistema de levantamiento artificial REDA Hotline 550 opera en forma continua, a una temperatura de motor interna de hasta 550°F. Los sistemas de medición de temperatura distribuida (DTS) monitorean los cambios de temperatura durante las operaciones de inyección de vapor y producción de petróleo.

Todas estas operaciones se ven beneficiadas con la adopción de un enfoque de ingeniería integrado que puede basarse en la experiencia global para proveer soluciones a los nuevos problemas asociados con el petróleo pesado.

Los pozos que experimentan variaciones de temperatura extremas, tales como en los proyectos CSS y SAGD, requieren equipos de terminación especiales de alto desempeño. Las temperaturas elevadas y la variación de la temperatura pueden hacer que los elastómeros comunes fallen. Esto se traduce en sellos rotos, que dejan escapar la presión y los fluidos por la tubería de revestimiento, incrementando la posibilidad de

corrosión de la misma y reduciendo la eficiencia de las operaciones de inyección de vapor.

Recientemente, los ingenieros de Schlumberger desarrollaron sistemas no elastoméricos capaces de operar con temperaturas cicladas de hasta 343°C [650°F] y con presiones de hasta 21 MPa [3,046 lpc]. Estos sistemas mantienen la integridad de la presión, permitiendo al mismo tiempo el despliegue de equipos de monitoreo y control de yacimientos (arriba).

Los colgadores termale para tuberías de revestimiento cortas, de alta temperatura, de Schlumberger han sido utilizados en el Campo Cold Lake, donde un operador importante de

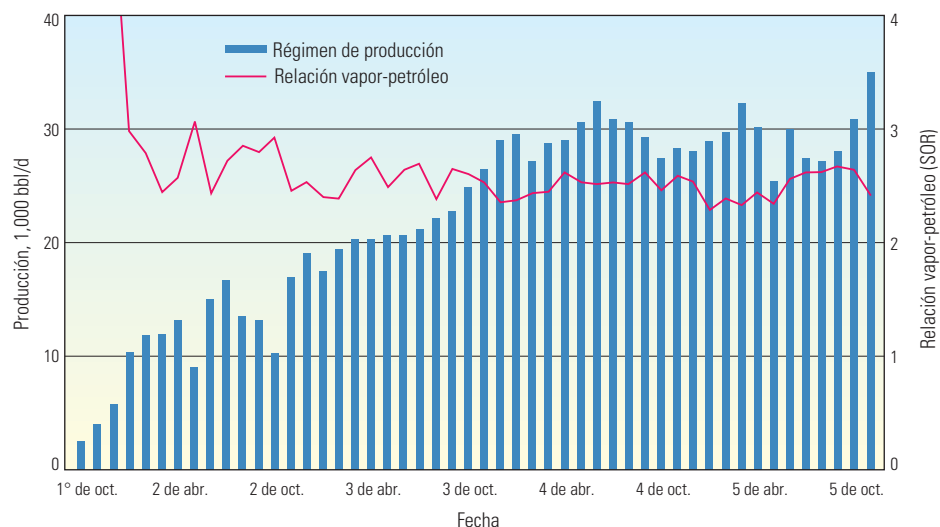
Canadá ha estado dirigiendo un programa CSS consistente en un pozo horizontal.³⁷ Con tuberías de revestimiento cortas diseñadas a medida y sellos estancos a la presión, en el extremo superior de la tubería de revestimiento corta, el operador logró una buena adaptación del vapor—admisión de vapor distribuida en forma uniforme a lo largo del pozo horizontal—verificada mediante levantamientos sísmicos adquiridos con la técnica de repetición en el área piloto.

Los pozos SAGD también necesitan equipos de fondo con márgenes de temperatura elevados. Estos pozos requieren altas tasas de incremento, control de la proximidad entre el inyector y el productor, cementación flexible, control de la producción de arena, y colgadores para tuberías de revestimiento cortas, empaques y equipos de levantamiento artificial capaces de operar a temperaturas que pueden superar los 280°C [536°F].

La generación de vapor representa aproximadamente el 75% del costo de operación de un pozo SAGD. Reducir la relación vapor-petróleo (SOR), manteniendo al mismo tiempo el régimen de producción, es clave para mejorar la rentabilidad de la operación (izquierda, extremo inferior). La reducción del consumo de solvente se traduce en un ahorro del costo energético, disminuye el volumen de agua producida y los costos de tratamiento, y reduce las emisiones de CO₂.

Un componente importante del esfuerzo para reducir la relación SOR es el sistema de bombeo eléctrico sumergible de alta temperatura REDA Hotline 550, regulado para operar en forma continua a una temperatura de motor interna de hasta 288°C [550°F] o a una temperatura de fondo de pozo de 216°C [420°F]. Su aislamiento termoplástico para el bobinado del motor, de alta temperatura, fue desarrollado inicialmente y patentado para pozos geotermales y pozos bajo inyección de vapor. El sistema completo está diseñado para compensar las tasas de expansión y contracción variables de los diferentes materiales utilizados en el diseño de la bomba.

La utilización de un sistema ESP permite que el yacimiento sea explotado a una presión que es independiente de la presión en boca de pozo o la presión del separador, lo que mejora la calidad del vapor que puede inyectarse. Esto permite reducir la relación SOR en un 10 a un 25%, generando un ahorro de aproximadamente US\$ 1.00 por barril de petróleo producido. Además, el sistema ESP Hotline 550 posee excelentes estadísticas de confiabilidad; siendo la instalación más larga en funcionamiento, ha



^ Reducción de la relación vapor-petróleo (SOR), a la vez que se mantiene o se incrementa el régimen de producción. La reducción de la relación SOR reduce la energía requerida para calentar el petróleo pesado, disminuye el volumen de agua producida y además baja los costos de tratamiento del agua. [Datos tomados de Encana Investor Day, 7 de noviembre de 2005 <http://events.onlinebroadcasting.com/encana/110705/pdfs/oilsands.pdf> (Se accedió el 28 de julio de 2006)].

estado operando durante 844 días. El sistema ESP Hotline 550 es utilizado por numerosos operadores canadienses, incluyendo Encana, Suncor, ConocoPhillips, Nexen, Total, Husky y Blackrock.

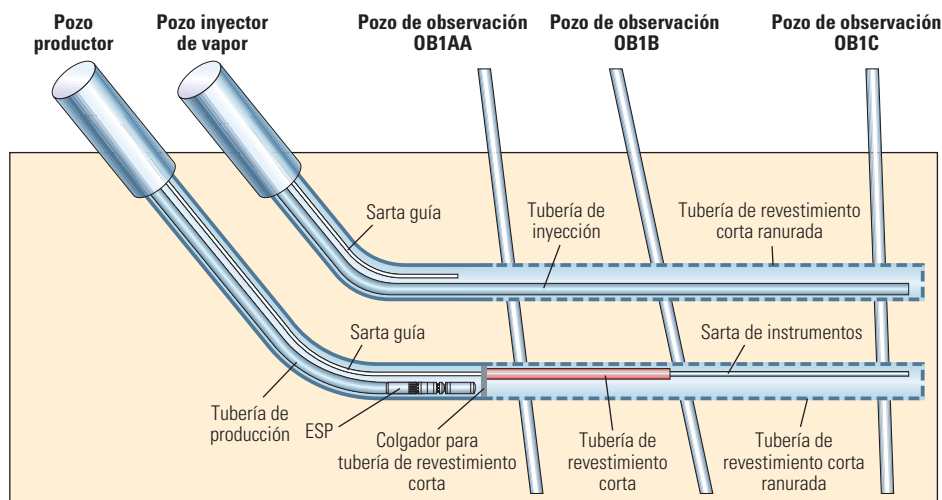
Monitoreo de la recuperación de petróleo pesado

La comprensión del flujo de fluido en yacimientos de petróleo pesado es importante para optimizar los métodos de recuperación, especialmente cuando se requiere calor para reducir la viscosidad y movilizar los fluidos. Se han desarrollado diversas técnicas entre las que se encuentran los sistemas de medición de la distribución de la temperatura (DTS), los medidores de presión permanentes, los levantamientos sísmicos y electromagnéticos entre pozos, las técnicas microsísmicas y el monitoreo sísmico repetido.³⁸

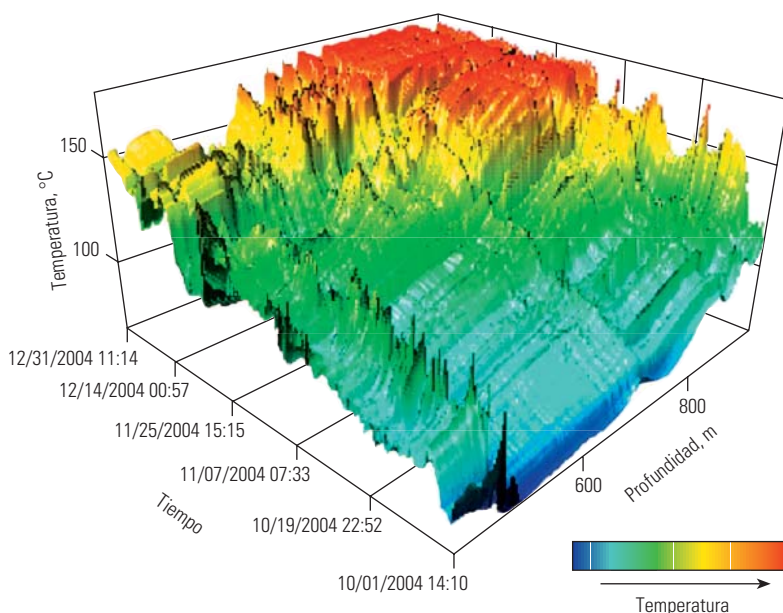
En el año 2004, Total E&P Canada instaló un sistema DTS de fibra óptica en un pozo de producción piloto SAGD para monitorear la temperatura durante el inicio de la producción del Campo Joslyn, situado en Alberta, Canadá.³⁹ El yacimiento produce de la Formación McMurray, que se explota para producir bitumen por el método de minería en la porción oriental de la concesión. En la porción occidental, el bitumen presente en el intervalo de 50 m se calienta mediante inyección de vapor y se bombea a la superficie.

La correlación del cambio de temperatura con la viscosidad y la tasa de flujo, especialmente cuando la región del inyector-productor se calienta por primera vez, ayuda a los ingenieros de yacimientos a modificar el proceso de inyección de vapor para asegurar que suficiente calor alcance toda la región correspondiente al interior del pozo. Además del sistema de medición de temperatura de fibra óptica instalado en el pozo productor, el proyecto piloto incluyó tres pozos de observación que penetraron la región del inyector-productor a una distancia de aproximadamente 1 a 2 m [3 a 7 pies] de los pozos SAGD (derecha, extremo superior). Las mediciones de temperatura de los pozos de observación fueron registradas mediante termocuplas (pares termoelectrónicos), a lo largo del intervalo de 45 m [148 pies].

Para iniciar el proceso SAGD, se inyectó vapor en ambos pozos durante varios meses con el fin de reducir la viscosidad del bitumen. En septiembre de 2004, se emplazaron en el productor un sistema de bombeo y una sarta de instrumentos DTS, y se inició la producción mientras se proseguía con la inyección de vapor



▲ Proyecto piloto SAGD de Total E&P Canada, con un par de pozos horizontales productor-inyector SAGD y tres pozos de observación para registrar las temperaturas en la región del inyector-productor.



▲ Datos DTS adquiridos durante tres meses a partir de octubre de 2004, donde se muestra el calentamiento de la región del inyector-productor. La profundidad aumenta de la base a la punta. Una zona cercana a la base del pozo no se calentó tanto como el resto de la región correspondiente al interior del pozo.

en el inyector, con un sesgo hacia la punta. Los datos DTS adquiridos entre los meses de octubre y diciembre muestran un calentamiento general

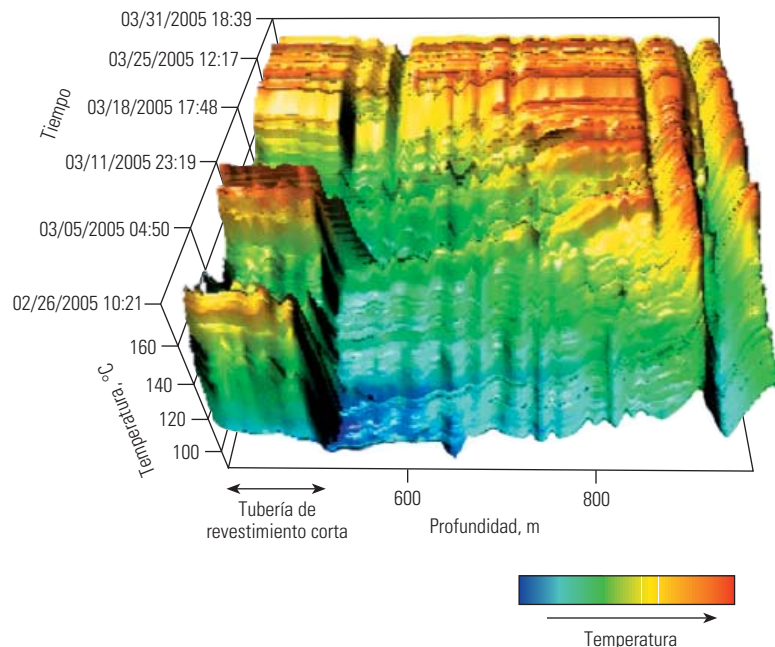
de la región del inyector-productor, pero una zona cercana a la base del pozo se apartó de la tendencia general (arriba).

37. Smith RJ y Perepelecta KR: "Steam Conformance Along Horizontal Wells at Cold Lake," artículo de las SPE/PSCIM/CHOA 79009, presentado en el Simposio Internacional de la SPE sobre Operaciones Termales y Petróleo Pesado y en la Conferencia Internacional de Tecnología de Pozos Horizontales, Calgary, 4 al 7 de noviembre de 2002.

38. Curtis C, Kopper R, Decoster E, Guzmán-García A, Huggins C, Knauer L, Minner M, Kupsch N, Linares LM,

Rough H y Waite M: "Yacimientos de petróleo pesado," *Oilfield Review* 14, no. 3 (Invierno de 2002/2003): 32-55.

39. Krawchuk P, Beshry MA, Brown GA y Brough B: "Predicting the Flow Distribution on Total E&P Canada's Joslyn Project Horizontal SAGD Producing Wells Using Permanently Installed Fiber Optic Monitoring," artículo de la SPE 102159, preparado para ser presentado en la Conferencia y Exhibición Técnica Anual de la SPE, San Antonio, Texas, 24 al 27 de septiembre de 2006.



^ Datos DTS adquiridos después de la operación de reparación, donde se muestra el recalentamiento de la región del inyector-productor.

En enero de 2005, el sistema de bombeo fue reemplazado por un sistema de bombeo ESP. Durante la reparación del pozo, se detuvo la inyección de vapor y la sarta DTS se removió temporariamente. Además, se instaló una tubería de revestimiento corta y se reinsertó la sarta DTS. Luego, se reanudó la inyección de vapor, concentrándose en la base del inyector. Los nuevos datos DTS indican el recalentamiento de la región del inyector-productor (arriba).

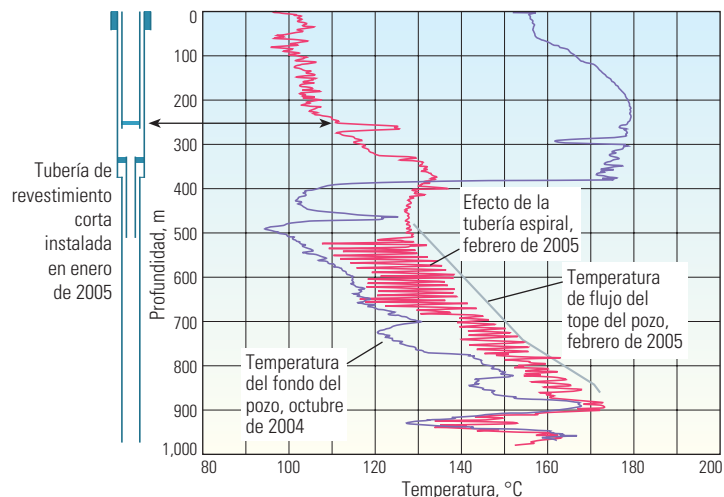
La inspección más detallada de los datos DTS adquiridos después de la reparación muestra una oscilación inesperada de hasta 20°C [36°F] (derecha). Comparativamente, los datos DTS previos a la reparación muestran poca fluctuación. Se cree que la oscilación de temperatura observada en los datos posteriores a la reparación es causada por la flexión helicoidal de la sarta de tubería flexible que contiene el instrumental DTS. Antes de la reparación, la sarta DTS se encontraba emplazada probablemente en la parte inferior de la tubería de revestimiento corta ranurada. No obstante, durante la reparación, la sarta se reinsertó y se flexionó dentro de la tubería de revestimiento corta ranurada.

La oscilación de temperatura observada, corresponde a los valores de temperatura vistos en el tope y el fondo del pozo productor. El bitu-

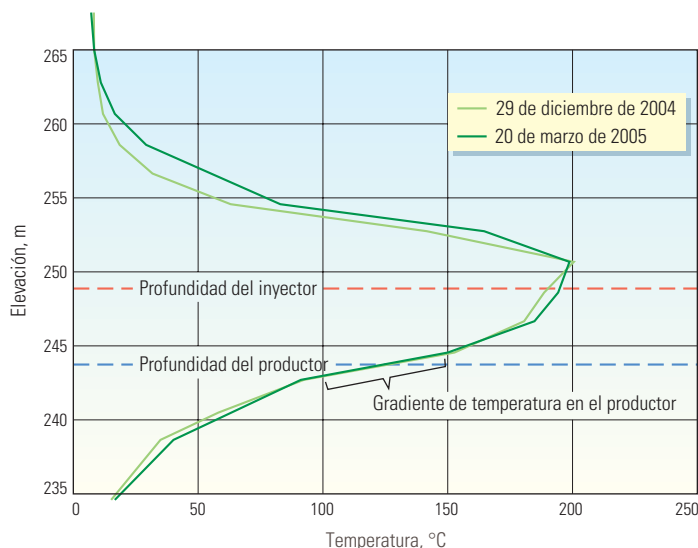
men calentado posee una temperatura hasta 20°C más elevada en el tope del productor horizontal que en el fondo. Los datos de temperatura del pozo de observación, adquiridos en el Pozo OB1C antes y después de la operación de reparación, indican además que puede existir un gradiente de temperatura significativo en la sección transversal del pozo productor (próxima página). Por lo tanto, la interpretación de los datos de temperatura requiere el conocimiento de la posición de los sensores de temperatura en el pozo. La serie de mediciones continuas provistas por el instrumental DTS ayudó a esclarecer el desempeño del pozo.

El futuro del petróleo pesado

Dada la abundancia de las reservas de petróleo pesado, las compañías que actualmente se concentran en la producción de petróleos convencionales están ingresando en el ámbito del petróleo pesado, uniéndose a otras empresas que producen petróleo pesado desde hace varias décadas.⁴⁰ Es probable que estas compañías recién llegadas aporten nuevas tecnologías, ayudando a suplir las deficiencias tecnológicas identificadas por los productores en el largo plazo y por otras organizaciones. Por ejemplo, la



^ Vista en primer plano de los datos DTS, adquiridos después de la operación de reparación, donde se muestra una oscilación de alta frecuencia de hasta 20°C (curva roja). Comparativamente, los datos DTS previos a la reparación son mucho más suaves (curva azul). La oscilación de la temperatura en los datos adquiridos después de la reparación es causada por la flexión helicoidal del instrumental DTS. La oscilación de la temperatura representa la diferencia de temperatura entre el tope y el fondo del pozo.



▲ Datos de temperatura registrados en un pozo de observación, que muestra la alta temperatura registrada en el nivel del inyector y el gran gradiente de temperatura en el nivel del productor.

Cámara de Recursos de Alberta ha compilado un listado de los avances necesarios para permitir que la producción de las arenas petrolíferas alcance 5 millones de bbl/d [800,000 m³/d], o un 16% de la demanda norteamericana para el año 2030.⁴¹ La materialización de esta visión exigirá inversiones para introducir mejoras tecnológicas en los métodos de minería y recuperación en sitio y en métodos de mejoramiento.

Por cada avance que se realiza hacia el mejoramiento de los métodos de recuperación de petróleo pesado, se presentan muchos caminos nuevos que señalan direcciones que necesitan más trabajo. En el área de caracterización de fluidos, los científicos están tratando de extraer más información acerca de la química del petróleo y la estructura de sus componentes a partir de la adquisición de registros y de mediciones de laboratorio. Por ejemplo, se están registrando avances en lo que respecta a vincular las distribuciones de la difusión por NMR con las

longitudes de las cadenas moleculares de los petróleos crudos.⁴² Los investigadores están trabajando para agregar mediciones de la fluorescencia a las prácticas actuales de análisis de fluidos de fondo de pozos basadas en la espectrometría, permitiendo una caracterización de fluidos más precisa y la adquisición de registros de fluidos de fondo de pozo continuos. Se están realizando esfuerzos para estandarizar las técnicas de laboratorio, tales como el análisis SARA, de manera de poder comparar los resultados de diferentes laboratorios. Los avances en términos de comprensión de los componentes más pesados del petróleo crudo—los asfaltenos—poseen el potencial de mejorar la recuperación de petróleo pesado y además ayudar a resolver los problemas de aseguramiento del flujo en petróleos más livianos.⁴³

Los especialistas en petróleo pesado coinciden en que no existe ninguna solución universal para la evaluación y recuperación del petróleo

pesado. Algunas mejoras, tales como las registradas en la interpretación de registros, quizás necesiten ajustarse a las necesidades de una región en particular. En otros casos—por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales que elevan las temperaturas de operación de los equipos de terminación de pozos de fondo—los éxitos logrados pueden tener amplia aplicación. Incluso pueden producirse otros desarrollos, incluyendo avances en el monitoreo en tiempo real, a partir de la combinación de métodos cuya eficacia por separado ya ha sido comprobada.

Otro punto de coincidencia es la necesidad de seguir considerando las cuestiones ambientales en el desarrollo de los recursos de petróleo pesado. En la producción de bitumen por el método de minería y en los proyectos actuales de recuperación en sitio, las consideraciones ambientales y culturales constituyen una parte importante del modelo de negocios, incluyendo el saneamiento de las áreas explotadas, la recuperación de minerales para hacer uso de los materiales de desecho, la minimización del consumo de agua, los asuntos relacionados con las poblaciones nativas y la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Los nuevos proyectos tendrán que ser sensibles a éstos y otros factores, incluyendo las emisiones de CO₂, la preservación del permafrost y de otros ecosistemas frágiles, y la reducción de la energía consumida para calentar el petróleo pesado.

Si los yacimientos de petróleo pesado poseen una ventaja con respecto a sus contrapartes más livianas, ésta es su longevidad. Los campos de petróleo pesado pueden permanecer en producción durante 100 o más años, tal es el caso de los campos descubiertos en California a fines de la década de 1800. Según ciertas estimaciones, las arenas petrolíferas de Canadá pueden producir durante varios cientos de años. Las inversiones que se realicen ahora van a reeditar mucho en el futuro. —LS

40. Belani A: "It's Time for an Industry Initiative on Heavy Oil," *Journal of Petroleum Technology* 58, no. 6 (Junio de 2006): 40, 42.

41. Cámara de Recursos de Alberta, referencia 4.

42. Freed DE, Burcaw L y Song Y-Q: "Scaling Laws for Diffusion Coefficients in Mixtures of Alkanes," *Physical Review Letters* 94, no. 6 (17 de febrero de 2005): 067602.

Freed DE, Lisitz NV, Sen P y Song Y-Q: "Molecular Composition and Dynamics of Diffusion Measurements," en Mullins OC, Sheu EY, Hammami A y Marshall AG (eds): *Asphaltenes, Heavy Oils and Petroleomics*. Ciudad de Nueva York: Springer (en imprenta).

43. Mullins OC: "Petroleomics and Structure-Function Relations of Crude Oils and Asphaltenes," en Mullins OC, Sheu EY, Hammami A y Marshall AG (eds): *Asphaltenes, Heavy Oils and Petroleomics*. Ciudad de Nueva York: Springer (en imprenta).

Nuevos adelantos en los centros nacionales de datos

Anatoly Brekhuntsov

*Centro Analítico Científico Siberiano (SibSAC),
Sociedad por Acciones (JSC)
Tyumen, Rusia*

Knut Bulow

Rick Johnston

Steve Scillitani

Houston, Texas, EUA

Sergey Gmizin

Sergey Kekuch

Administración de Yamalo-Nenetsky

Distrito Autónomo

Salekhard, Rusia

Amparo Mena

Carlos Alberto Moreno Gómez

Quito, Ecuador

Gina Isabel Rodríguez

Bogotá, Colombia

Igor Sedymov

Moscú, Rusia

Por su colaboración en la preparación de este artículo, se agradece a Carmen Alcovedes y Jesús Díaz, Caracas, Venezuela; Javier Cardona Pinilla, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Bogotá, Colombia; Nnaemeka Ezeani, Nueva Delhi, India; Leonardo Giménez Saldivia, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Louis Desroches, Janice Gregory-Sloan y Cyril Py, Houston; Hammad Hussein, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Kapil Joneja, Bangkok, Tailandia; Sujit Kumar, Bogotá, Colombia; Yusuf Tuvi, Izmir, Turquía; Peter Webb, Moscú; y Lawrence Wood, Londres. DecisionPoint, Enterprise, Finder, GeoFrame, Ocean, Petrel, ProSource y Seabed son marcas de Schlumberger. NExT es una marca de NExT (Schlumberger, Universidad A&M de Texas, Universidad de Oklahoma y Universidad Heriot-Watt). Q-Land y Q-Marine son marcas de WesternGeco. Livelihood es una marca registrada de Open Text Corporation. OpenWorks es una marca registrada de Landmark Graphics Corporation. SharePoint es una marca registrada de Microsoft Corporation. eSearch es una marca registrada de Iron Mountain.

La importancia de la recolección y preservación de documentos se remonta a tiempos inmemoriales, como lo atestigua la antigua biblioteca de Celsio, construida en Turquía en el año 135 de la Era Cristiana. En los tiempos modernos, la preservación y almacenamiento de datos de recursos naturales en los repositorios nacionales de datos se están expandiendo a los centros nacionales de datos, que son centros de distribución de datos dinámicos que sirven como catalizadores para estimular el crecimiento comercial.

En su mayoría, los datos tienen poco valor por sí mismos. El valor se incorpora cuando los datos y la información se utilizan para lograr una finalidad, trátase de optimizar la producción, seguir el avance de una empresa comercial o administrar los recursos de un país en beneficio de sus ciudadanos. La mayor presión que hoy en día se ejerce para maximizar el rendimiento de los campos existentes y hallar nuevas reservas crea la necesidad de contar con sistemas de datos de Exploración y Producción (E&P) automatizados y manejados con eficiencia.

Los titulares de los recursos que están a cargo del control de estos activos pueden ser locales o nacionales, o inclusive miembros de cooperativas regionales. De fácil acceso y transparentes, los centros de datos brindan a estos organismos gubernamentales una ventaja competitiva para atraer un espectro completo de compañías inversionistas. El mayor grado de transparencia garantiza la equidad en todas las transacciones. Un centro de recursos que funciona con más eficiencia y mayor apertura resulta atractivo para los inversionistas y sirve como catalizador para el crecimiento comercial.

En un centro de datos activo, las actividades comerciales clave emprendidas entre el gobierno, la industria y las instituciones de investigación se llevan a cabo para alentar el crecimiento empresarial. Otro adelanto está representado por el hecho de que en estos momentos los centros de datos tradicionales, que se limitaban a los datos de E&P, se están expandiendo para incluir otros

datos sobre recursos, tales como datos geotécnicos, hídricos, mineros, culturales, agrícolas, industriales y de transporte.

El manejo de datos en el sector de E&P ha evolucionado sin cesar a lo largo de las últimas décadas, impulsado por los adelantos logrados en materia de tecnología de la información y por la aplicación de las mejores prácticas. No obstante, la misma tecnología también ha promovido un crecimiento exponencial de tipos y complejidad de los datos. La tecnología computacional, eficaz desde el punto de vista de sus costos, ha permitido implementar modernos procesos y nuevas técnicas para el tratamiento de los datos, como la migración en profundidad antes del apilamiento, la interpretación y el análisis de datos sísmicos antes del apilamiento, y los procesos sísmicos que utilizan la técnica de repetición (técnica de lapsos de tiempo) o de cuatro dimensiones (4D). Además existen técnicas de adquisición sísmica como los sistemas de sensores unitarios Q-Marine o Q-Land, que permiten que los datos antes del apilamiento sean reformados con el fin de crear volúmenes de datos múltiples con atributos específicos para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los geocientíficos.¹

Las operaciones de perforación en tiempo real, el monitoreo continuo de la producción, la temperatura y la presión, así como el incremento de la cantidad de imágenes captadas, también han contribuido a aumentar el volumen de datos. La diversidad de datos y sus interrelaciones agre-



▲ La antigua biblioteca de Celsio en Turquía.

gan otra serie de complejidades. Entre otras fuentes importantes de datos se encuentran los sensores remotos, la paleontología, la geoquímica, los núcleos y los cortes delgados, además de los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA).² Esta lista no constituye en absoluto una enumeración exhaustiva de las fuentes de datos.

En el sector petrolero de la industrialización y comercialización (*downstream*), las refinerías pueden generar más de un terabito de datos por día. Si bien gran parte de esta información es transitoria, el mayor control regulatorio y la presión ejercida para optimizar la utilización de estas instalaciones clave permiten captar niveles de datos cada vez mayores.

Este artículo describe cómo los administradores de recursos utilizan los datos para regir la industria energética y la evolución del manejo de datos, desde un repositorio nacional de datos (NDR)—un sistema cerrado y estático en el que se recopilan y archivan los datos—hasta un cen-

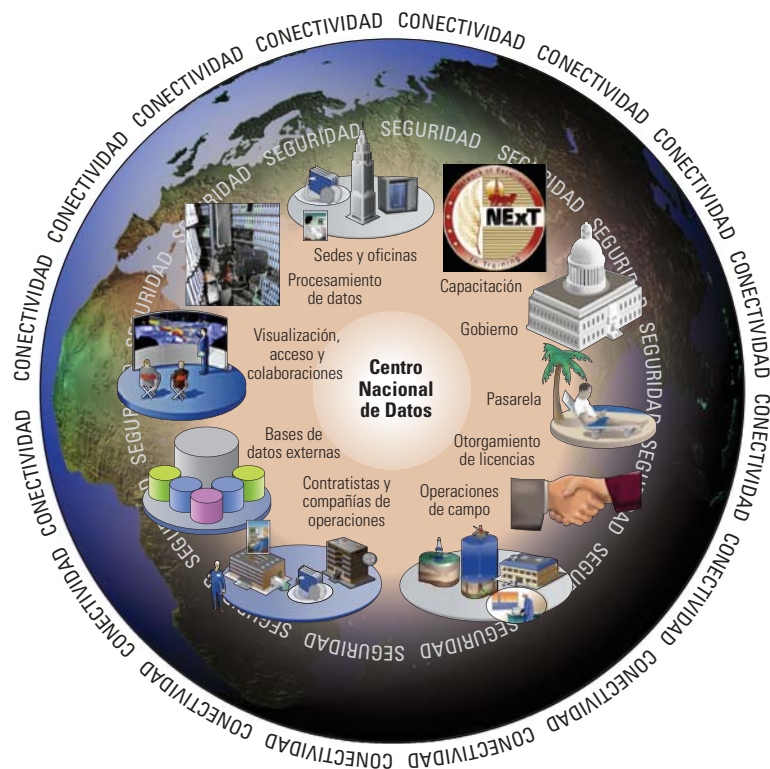
tro nacional de datos (NDC) abierto y dinámico. Algunos ejemplos presentan los NDC con datos de E&P tradicionales y aquellos que además incluyen otros recursos tales como información fluvial, forestal y pesquera, aparte de datos económicos. También se presentan diferentes modelos de negocios de NDC.

Perspectiva histórica

Las compañías han adquirido durante varias décadas datos de recursos cuyo valor suele superar los miles de millones de dólares. A menos que se implementen procesos de manejo de datos efectivos, se puede perder por año entre el 5% y el 10% de los datos almacenados o captados. Para colmo, como la tecnología evoluciona continuamente, los sistemas de almacenamiento se vuelven obsoletos. Por ejemplo, las cintas viejas no pueden ser leídas por las tecnologías actuales, y los medios de soporte se pueden degradar con el paso del tiempo. Gran parte de la información es única y representa una brecha de tiempo

que no puede readquirirse si esa información se pierde o degrada. En la década de 1990, los gobiernos y las compañías petroleras nacionales se dieron cuenta de cuán valioso era establecer procesos para manejar y preservar los datos generados por las actividades de E&P. Un 80% del conocimiento de la mayoría de las compañías está constituido por datos no estructurados, tales como planillas de cálculo, archivos de texto, documentos impresos y otros medios físicos.

1. Ait-Messaoud M, Boulegroun M-Z, Gribi A, Kasmi R, Touami M, Anderson B, Van Baaren P, El-Emam A, Rached G, Laake A, Pickering S, Moldoveanu N y Özbek A: "Nuevas dimensiones en tecnología sísmica terrestre," *Oilfield Review* 17, no. 3 (Invierno de 2005:2006): 48–59.
Christie P, Nichols D, Özbek A, Curtis T, Larsen L, Strudley A, Davis R y Svendsen M: "Elevación de los estándares de calidad de los datos sísmicos," *Oilfield Review* 13, no. 2 (Otoño de 2001): 16–31.
2. Beham R, Brown A, Mottershead C, Whitgift J, Cross J, Desroches L, Espeland J, Greenberg M, Haines P, Landgren K, Layrisse I, Lugo J, Moreán O, Ochoa E, O'Neill D y Sledz J: "Changing the Shape of E&P Data Management," *Oilfield Review* 9, no. 2 (Verano de 1997):21–33.



^ Información y servicios provistos en un centro nacional de datos (NDC). Los elementos de un NDC son protegidos por la seguridad, a la vez que proveen conectividad para los usuarios autorizados.

Esta gran variedad de datos no estructurados es difícil de manejar. Cuando participan los socios, la situación se vuelve aún más compleja. Por ejemplo, en Noruega, antes del establecimiento de un sistema NDC denominado DISKOS, en las compañías asociadas se producían copias múltiples de los mismos datos, aproximadamente 20 veces, lo que acrecentaba los costos y la ineficiencia.³

La mayoría de los NDR surgieron en forma independiente en diferentes partes del mundo, en respuesta a la necesidad de eficiencia y control de costos, y para proteger y preservar el patrimonio nacional. Estas operaciones se concentraron específicamente en la preservación de los datos internos más que en actividades externas; tales como el soporte global suministrado a los poseedores de licencias. La habilitación, la propiedad y el control de los datos eran manejados por gente y procesos que empleaban la más simple de las tecnologías: lápiz y papel. Muchos de estos centros han adoptado ahora sistemas simples de manejo de activos basados en la tecnología para aumentar su eficacia.

El concepto de NDR pasó de este modelo primitivo a representar un repositorio central de conocimiento para la comunidad geotécnica en general, inclusive para las compañías petroleras, los gobiernos y las universidades; además fue

aprovechado como recurso central para el mercadeo de datos especulativos. Con el fin de apoyar ese cambio, los sistemas y procesos que se utilizaban para manejar los activos evolucionaron para apoyar el acceso en línea a estos repositorios. Comenzó a utilizarse el software de integración de bases de datos Enterprise Finder, y se desarrollaron interfaces con el usuario más sofisticadas, basadas en mapas.⁴ A medida que estos sitios comenzaron a expandir sus operaciones al ámbito externo, el tema de la seguridad y la habilitación pasaron a manejarse a través de la tecnología en lugar de utilizar procesos manuales (arriba).

Con la creciente demanda actual de petróleo y gas, y con la disponibilidad de tecnología eficaz desde el punto de vista de sus costos, cada vez más países transformarán sus actuales repositorios de datos cerrados y estáticos en NDCs; centros de datos abiertos y dinámicos.

Maximizando del valor a partir de datos e información

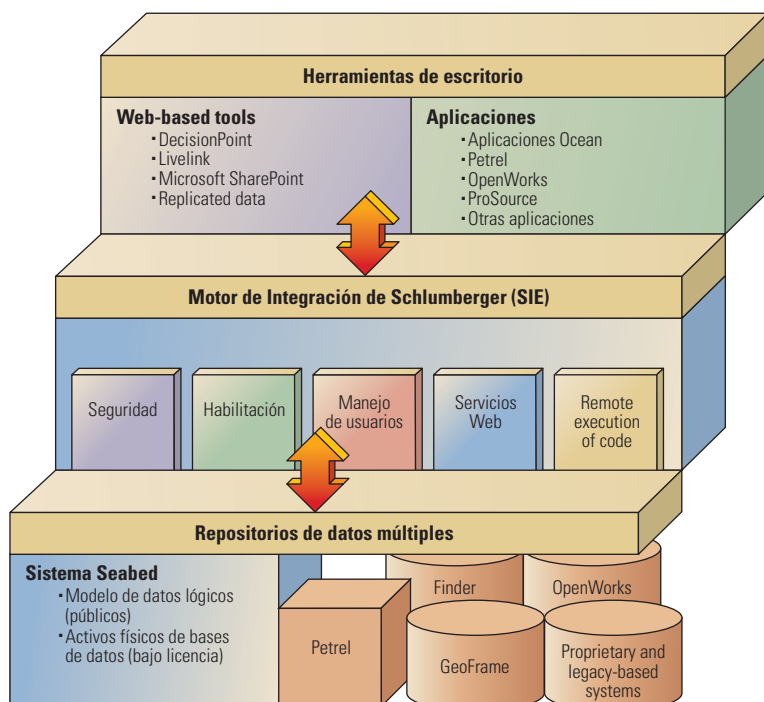
Existe una diferencia significativa entre un NDR y un NDC; entre un repositorio pasivo y un centro dinámico. Habitualmente, la tecnología y los procesos de un NDR tienen por objeto reunir, organizar y controlar la calidad de los datos, además de almacenarlos; y, en general, carecen

de tecnologías avanzadas para el aprovechamiento interno o externo de los datos. Por el contrario, un NDC es un centro de actividades. No sólo se recopilan y organizan los datos de recursos, se controla su calidad y se almacenan, sino que se provee una amplia gama de servicios para ayudar a estimular la inversión externa en los recursos naturales del país.

Estos servicios de un NDC posibilitan que múltiples organizaciones y diferentes aplicaciones de software accedan a los datos directamente y los transfieran, lo que permite la visualización, el análisis económico, la previsión y la capacitación del personal. Al aumentar la eficiencia, la accesibilidad y el uso, se permite que un organismo gubernamental cree y extraiga más valor de los datos. Estas actividades tienen lugar entre el gobierno y la industria, entre socios, y entre el gobierno y las organizaciones de investigación. Un NDC permite que el gobierno racionalice el monitoreo de las actividades del operador.

Ciertas tecnologías nuevas pueden ser aplicadas a datos más antiguos para extraer mayor valor, lo que es posible si se utiliza una arquitectura de NDC de tres niveles (próxima página). Esta arquitectura de NDC comprende herramientas de escritorio en el nivel superior, el motor de integración de Schlumberger (SIE) como *middleware* (nivel intermedio entre el usuario y el sistema operativo) y, en el nivel inferior, los repositorios de datos múltiples que incluyen el sistema avanzado de almacenamiento de datos de E&P Seabed.⁵

El modelo relacional de datos Seabed constituye un enfoque nuevo, que incorpora tecnología de base de datos en existencia proveniente de los programas Oracle, Microsoft, Java y ESRI.⁶ El modelo de datos Seabed ha sido publicado para fomentar la integración en toda la industria.⁷ Incorpora las mejores características de la Corporación Petrotécnica de Software Abierto (POSC) y del Modelo Público de Datos de Petróleo (PPDM) con el fin de proveer la flexibilidad y eficiencia necesarias para las diversas demandas comerciales y prácticas de flujos de trabajo del sector de la industria del petróleo y el gas correspondiente al sector de *upstream*. El modelo de datos Seabed cubre todo el espectro de los dominios de E&P, lo que permite que los centros de datos diseñen soluciones a medida de las necesidades. Además de almacenar y archivar los datos de exploración, los gobiernos pueden monitorear las actividades operativas. El sistema Seabed es modular por dominio, por funcionalidad y por nivel de detalle; y proporciona plena capacidad de configuración, esencial para los centros de datos adecuados con fines específicos. Por ejem-



^ Arquitectura de un NDC. El nivel superior es la interfaz de escritorio con la comunidad de usuarios. El segundo nivel de *middleware* maneja la integración de los datos y provee servicios de soporte a los usuarios y administradores de sistemas. Las funciones incluyen: seguridad, habilitación, manejo de usuarios, servicios de la Red, y ejecución remota de código sobre objetos distribuidos a lo largo de toda la red. El tercer nivel comprende diversas fuentes de datos. El motor de integración de Schlumberger corresponde al *middleware* que provee acceso dinámico en línea al tercer nivel y una serie de herramientas que permiten que los usuarios relacionen los datos a través de los depósitos de datos de ese nivel.

plo, un centro de datos puede comenzar siendo pequeño, con funcionalidades mínimas, y pese a ello tener la capacidad de expandirse en forma progresiva a lo largo del tiempo.

Con la incorporación de conceptos no utilizados previamente en el manejo de datos, el modelo de datos Seabed extiende la funcionalidad del modelo relacional de base de datos, y provee flujos de trabajo mejorados y más eficiencia en el mantenimiento y la administración de la base de datos. Asegura la calidad de los datos, mediante reglas comerciales y restricciones en cuanto a integridad y valores de referencia estándar para los datos.

Como parte de esta nueva arquitectura, la aplicación de manejo de fuentes de datos múltiples ProSource fue desarrollada para proporcionar a los usuarios una interfaz única para la navegación e integración de datos que provienen de repositorios múltiples. Esta aplicación permite que los usuarios visualicen tipos de datos clave—gráfico, pozo, tabla, formulario, árbol y datos orientados espacialmente en un formato de sistema de información geográfica (GIS)—en flujos de trabajo diseñados a medida. Además, la herramienta ProSource apalanca las capacidades del sistema de almacenamiento de datos

Seabed y del SIE, lo que hace que un proceso de manejo de información resulte más eficaz.

La habilitación es un requisito clave para el acceso a los datos, que permite que un NDC interactúe con entidades externas. La habilitación permite que un gobierno, una compañía, un propietario de datos u otro organismo definido otorgue o restrinja el acceso a su información conforme a un conjunto definido de reglas. Estas reglas pueden establecerse para otorgar habilitaciones a objetos de datos en cualquier nivel de una estructura de datos y bajar luego al objeto de archivo, polígono o segmento de línea sísmico, área geográfica, pozo, registro de pozo, curva de registro o registro de datos. El sistema de Schlumberger también soporta jerarquías de habilitaciones para los objetos. Las habilitacio-

nes se tornan mucho más importantes en los repositorios, en los que muchos usuarios acceden a datos públicos y privados a través de la misma interfaz.

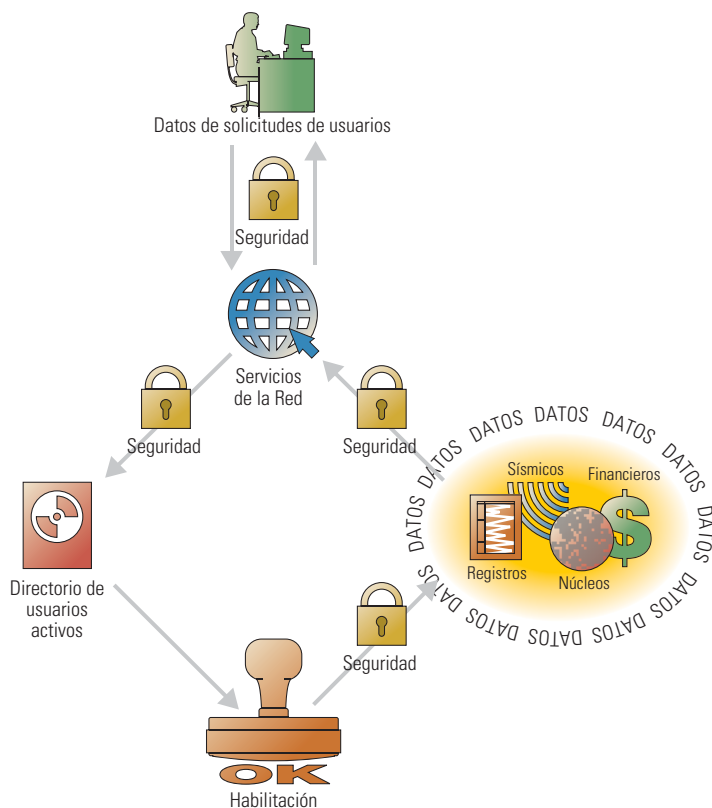
Un ejemplo de habilitación geográfica sería el otorgamiento de una licencia a una compañía sólo para una porción de un levantamiento sísmico dentro de los límites de una concesión de exploración en particular. Luego la habilitación otorgada podría restringirse aún más a ciertos datos asociados con ese levantamiento sísmico. Por ejemplo, se le podría conceder a un usuario acceso a un volumen de datos 3D de migración en tiempo después del apilamiento, pero no autorizarlo a visualizar o acceder a una operación de migración en profundidad 3D específica. La habilitación podría extenderse aún más, para restringir las funciones que pueden aplicarse a uno o más ítems de datos en particular, tales como la funcionalidad que permite sólo la lectura y exportación de los datos. La seguridad amplía la habilitación para luego autorizar a un usuario u organismo para otorgar acceso a otros, respetando las prácticas de seguridad aceptadas.

Una nueva tendencia en el proceso de habilitación es el manejo del autoservicio para la habilitación. Este proceso pone la capacidad de habilitación en manos del organismo que presenta los datos al centro de datos, en lugar de que una organización de refuerzo lo maneje en forma manual. Este proceso ahorra tiempo y también reduce el potencial de errores en el flujo de trabajo de habilitación. Según este escenario, los administradores de datos de compañías pueden otorgar automáticamente habilitaciones a socios, consultores o a cualquier otro usuario de datos que haya sido autorizado. Esta metodología también ayuda a soportar las potenciales actividades comerciales de arrendamiento o de desinversión, mediante la provisión de un mecanismo fácil para otorgar acceso a los datos.

El proceso de habilitación es implementado en el SIE. El SIE posee un robusto motor de habilitación que puede habilitar ciertos ítems en muchos centros de datos, sin importar la fuente de los datos. Este proceso gestiona y protege las habilitaciones, cualquiera sea la aplicación o repositorio en donde el usuario acceda a la infor-

3. El sistema DISKOS es un repositorio nacional de datos que lanzó el gobierno noruego en 1994 y que comenzó a funcionar en 1995. Tonstad K: "The Value of Information and Success Factors for a NDR," presentado en la Quinta Reunión Internacional de Repositorios Nacionales de Datos de Geociencias (NDR 5), Reston, Virginia, EUA, 21 al 23 de septiembre de 2004. Véase <http://www.agiweb.org/ngdrs/ndr5/postconference/presentations/Tonstad.ppt>. (Se accedió el 9 de mayo de 2006).
4. Brown T, Burke T, Kletzky A, Haarstad I, Hensley J, Murchie S, Purdy C y Ramasamy A: "Una mejor manera de trabajar," *Oilfield Review* 11, no. 4 (Primavera de 2000): 34–55.

5. El motor de integración de Schlumberger permite el acceso a varios repositorios de datos sin importar los modelos de datos y provee la capacidad de ver un objeto de negocios común, que posee información en varios repositorios independientes.
6. Webb P y Quigley D: "Seabed Marks Continuing Evolution of the E&P Database," *First Break* 23, no. 1 (Enero de 2006): 25–28.
7. <http://www.slb.com/media/services/software/opensystems/seabed/index.html> (Se accedió el 5 de agosto de 2006).



^ Acceso seguro a datos con habilitación a través de la Red. Una vez que un usuario solicita datos, los protocolos de seguridad rigen las interacciones a través de la Red, cuando se controla el directorio de usuarios activos para determinar el nivel de habilitación permitido a ese usuario, cuando se accede a los diversos depósitos de datos y cuando se vuelven a transmitir los resultados al usuario a través de la Red.

mación. Los metadatos de la habilitación están contenidos dentro del modelo de datos Seabed para permitir que se implementen las funciones de auditoría y presentación de informes para este proceso crítico.⁸

Con acceso seguro, los centros de datos activos proveen un canal para las instituciones de investigación, con el propósito de aplicar nuevas técnicas de análisis, procesamiento e interpretación de datos (arriba). La investigación de vanguardia podría llegar a generar ideas para mejorar la recuperación de hidrocarburos e identificar nuevas reservas. Estos adelantos estimularían a su vez nuevas inversiones en el desarrollo de la base de recursos.

Si bien la meta de muchos gobiernos es atraer a los inversionistas o socios para que desarrollen sus recursos, la mayor competitividad de la economía global exige apertura y transparencia para atraer a los inversores clave. El establecimiento de un NDC puede ayudar a lograr esta meta. El acceso eficiente a los datos, así como los procesos avanzados, hacen que los activos resulten más atractivos para las partes interesadas. El gobierno puede otorgarles per-

miso a estas partes interesadas, o habilitarlas para que accedan a ciertos niveles de datos. Luego el NDC hace que el activo trabaje en beneficio del gobierno al permitir un acceso más amplio a los grupos de interés y a los clientes habilitados con el objeto de atraer la inversión. Este proceso evita la redundancia de construir y mantener bases de datos separadas y de duplicar datos, lo que contribuye a controlar el costo que implica manejar la información.

Un NDC alienta a que se comprendan los recursos naturales y la optimización de los recursos y, por lo tanto, ayuda a que un país administre sus recursos naturales en forma eficiente y óptima. El cumplimiento de las normas y la eficiencia relacionadas con la presentación de informes al ente regulador son obligatorios. Las presentaciones son controladas y validadas en un plazo de tiempo breve y se posibilita la entrega directa de datos entre el campo y el NDC.

Un NDC ofrece muchos beneficios a las compañías de petróleo y gas y a los contratistas de servicios. No sólo es posible agilizar el proceso de aprobación de los programas sísmicos, de adquisición de registros y de perforación, sino que

además los datos pueden ser confrontados y validados cuando existen múltiples interpretaciones y múltiples fuentes o versiones. Los operadores pueden acceder a conjuntos completos de datos, con datos almacenados en un formato que permite una carga rápida y fácil en un proyecto dentro de una estación de trabajo. Por último, una infraestructura compartida con los socios implica menos hardware, menos software y menos espacio destinado a oficinas, lo que se traduce en ahorros de costos para el operador.

Debido a las numerosas ventajas de los NDC, muchos repositorios de datos evolucionan gradualmente hasta transformarse en centros nacionales de datos. Esta tendencia se observa claramente en un ejemplo tomado de Colombia.

Evolución de NDR a NDC en Colombia

La existencia de petróleo en Colombia se remonta al siglo XVI; cuando los españoles conquistaron la villa de La Tora, hoy conocida como Barrancabermeja. En ese entonces, el petróleo que brotaba en forma natural era utilizado por los indígenas como medicamento relajante, entre muchos otros usos. Los conquistadores empleaban esta sustancia mágica para impermeabilizar los barcos. Siglos después, esta extraña sustancia negra pasaría a ser el principal recurso energético y a sostener gran parte de la economía de Colombia.

Existen ciertas evidencias de que el primer pozo exploratorio de Colombia fue perforado en el año 1883, con una capacidad de producción de 50 barriles por día [7.9 m³/d].⁹ Actualmente, el petróleo y el gas natural de Colombia comprenden más de 37,000 millones de barriles [5,000 millones de m³] de petróleo equivalente, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que cubren una superficie de 1,036,400 km² [400,170 mi²].

La industria petrolera constituye el combustible para la economía del país: el 55.4% de los ingresos de exportación proviene del petróleo. En 1999, el descubrimiento de nuevas reservas pasó a ser prioridad nacional para mantener la autonomía y el crecimiento de los ingresos. Esto condujo a una serie de reformas en materia de políticas petroleras—contractuales y fiscales—para reactivar la exploración. Se otorgaron más de 60 concesiones. Se han desplegado nuevas tecnologías para reducir el índice de declinación del petróleo, de 12% en el año 2001 a 1% en el

8. Los metadatos son datos que describen otros datos; por ejemplo, fuente, fecha de creación, palabras clave e información sobre formatos.

9. Consulte la página de Ecopetrol en la Red: <http://www.ecopetrol.com.co>. (Se accedió el 4 de agosto de 2006).

10. El servicio EPIS recibió el Certificado de Calidad ISO 9000 en diciembre de 2004, lo que lo convirtió en el primer centro nacional de datos del mundo con procesos y procedimientos certificados.

Ecopetrol, la Compañía Petrolera Estatal de Colombia, diseñó planes para manejar los datos de E&P a fines de la década de 1990 y esos pla-

nacional para manejar las políticas de hidrocarburos del país (abajo).

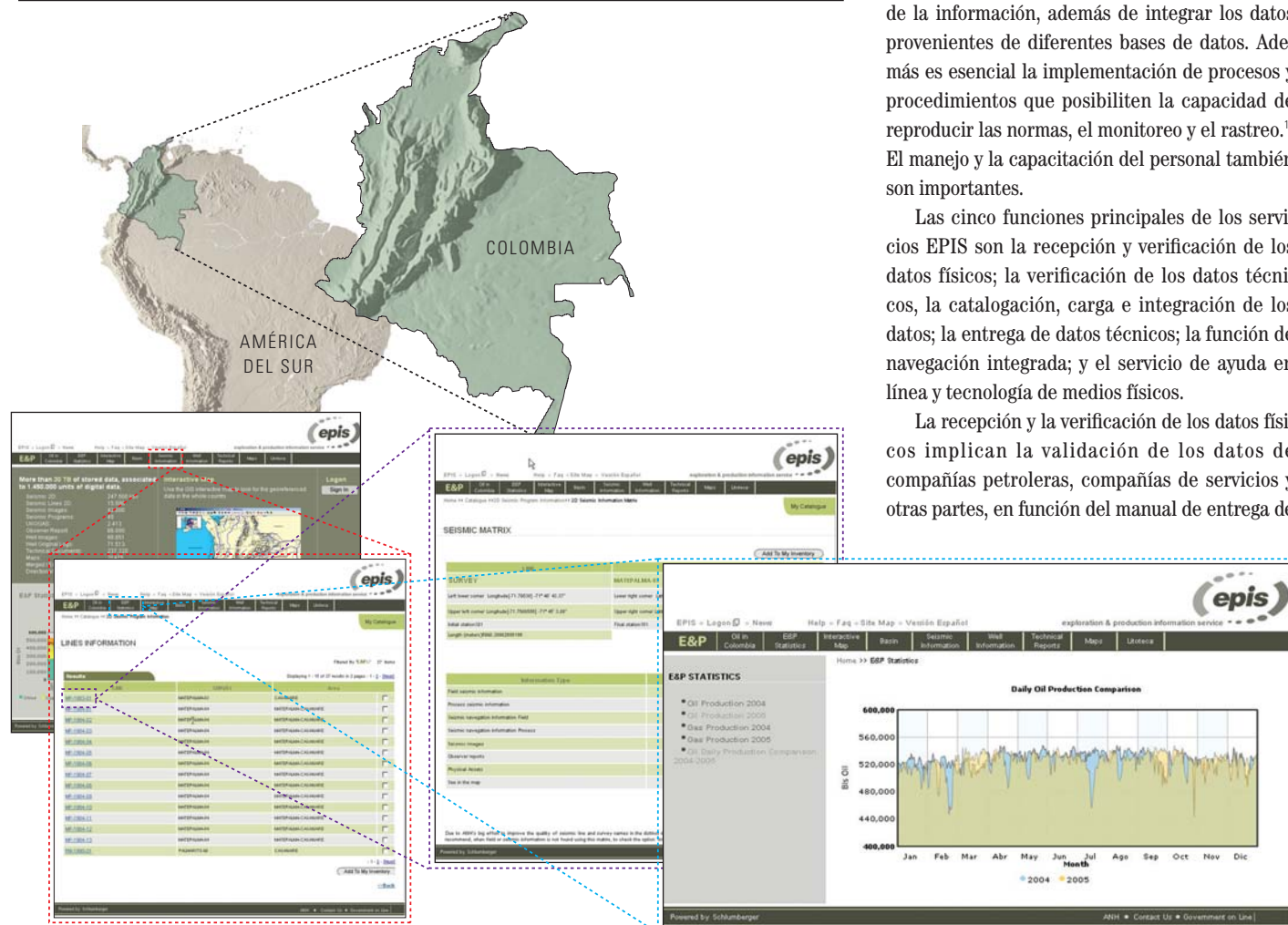
Los objetivos principales de esta nueva organización consisten en aumentar las reservas de hidrocarburos mediante la promoción de inversiones en nuevos proyectos de exploración a través de la transparencia y la competitividad, e incrementar la confianza de los inversores en los proyectos de E&P al ofrecerles una información precisa, de alta calidad, que reduzca el riesgo inherente a la exploración. Entre los desafíos se encuentran el mejoramiento del tiempo de entrega, la provisión de información global de alta calidad, y el manejo de grandes volúmenes de datos conforme se introducen nuevas tecnologías.

Para facilitar la transición del NDR al NDC, la ANH evaluó los diversos factores necesarios para un NDC eficiente. Estos factores incluyen las tecnologías de hardware y software que permiten acelerar las operaciones y garantizar la seguridad de la información, además de integrar los datos provenientes de diferentes bases de datos. Además es esencial la implementación de procesos y procedimientos que posibiliten la capacidad de reproducir las normas, el monitoreo y el rastreo.¹⁰ El manejo y la capacitación del personal también son importantes.

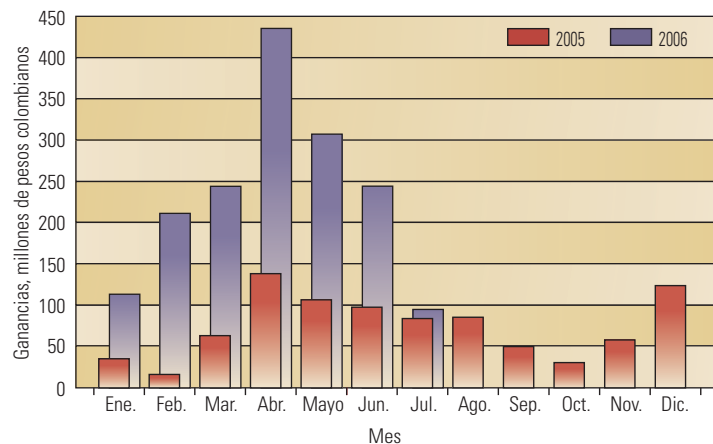
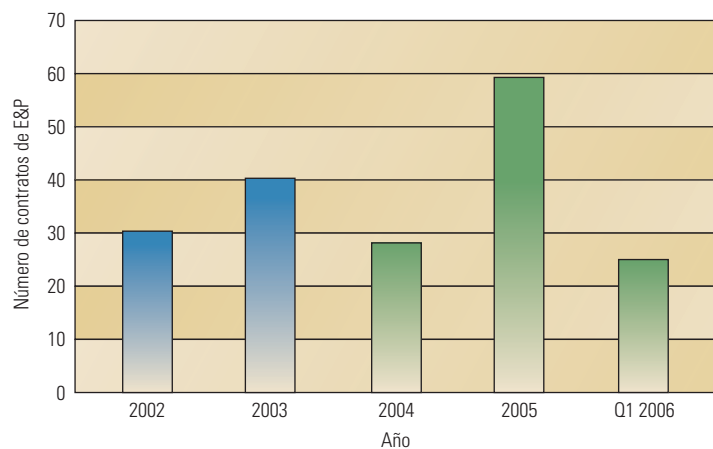
Las cinco funciones principales de los servicios EPIS son la recepción y verificación de los datos físicos; la verificación de los datos técnicos, la catalogación, carga e integración de los datos; la entrega de datos técnicos; la función de navegación integrada; y el servicio de ayuda en línea y tecnología de medios físicos.

La recepción y la verificación de los datos físicos implican la validación de los datos de compañías petroleras, compañías de servicios y otras partes, en función del manual de entrega de

INFORMACION DE LINEAS			
LINEA	PROGRAMA	AREA	Adicionar
11BR-1986-01	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-03	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-05	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-06	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-07	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-09	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐
11BR-1986-10N	SOGAMOSO-86	SANTANDER	☐



^ Portal de la Red mejorado para los datos de Colombia. El primer portal de la Red de EPIS en 2003 era una interfaz para ítems de líneas (*extremo superior*). El portal actual posee una interfaz gráfica (*extremo inferior*), disponible tanto en inglés como en castellano, con enlaces rápidos a diversas características en una barra de menú. Algunos ejemplos son (*de izquierda a derecha*) la página principal, conjuntos de datos sísmicos, datos de líneas sísmicas individuales y estadísticas de producción actuales.



▲ Beneficios tangibles de los servicios EPIS. El número de contratos de E&P firmados por la ANH, que fueron soportados por los servicios BIP (2002 y 2003) y EPIS (2004 en adelante), indican el éxito del sistema (*extremo superior*). Los ingresos mensuales (en pesos colombianos, COP), obtenidos a partir de los paquetes de entrega de datos, poseen un comportamiento estacional pero además experimentaron un aumento significativo, de un año a otro, entre 2005 y 2006 (*extremo inferior*).

datos oficiales; para confirmar cantidades, formatos, marcos de tiempo y localización de las entregas. La verificación de los datos técnicos permite que los datos sean revisados por un grupo de profesionales de cada área con el fin de asegurar que cumplan con las normas de la industria del petróleo. Una vez completado este proceso, los datos son catalogados, verificados y cargados en bases de datos accesibles para los usuarios. La integración es una actividad clave de esta etapa, y tiene el objeto de conservar la integridad de los datos entre todas las bases de datos técnicos.

El servicio de entrega de datos técnicos abarca la búsqueda, selección y entrega—en medios digitales o analógicos—de los datos técnicos almacenados, relacionados con adquisición sísmica, pozos, mapas o documentos, a la ANH o a cualquier otra compañía, o particular, debidamente autorizado por la ANH.

Un usuario puede localizar, seleccionar, visualizar y luego extraer los datos relevantes que

están almacenados en diferentes repositorios físicos a través de un portal Web integrado denominado "My EPIS." El portal My EPIS posee una interfaz de búsqueda orientada a los textos, en inglés y castellano; los datos también pueden ser cargados rápida y fácilmente mediante una interfaz gráfica que utiliza mapas de localización.

Los numerosos y variados activos físicos (más de 1,450,000), que cubren 50 años de historia de la industria petrolera, están catalogados y codificados con barras en 10 categorías. Incluyen datos almacenados en una amplia gama de soportes y formatos tales como papel, cintas, CD, videos, informes sísmicos, geológicos o geofísicos análogos, mapas, secciones sísmicas, registros de pozos, imágenes satelitales y películas. Más de 30 terabitos de datos están almacenados en los repositorios EPIS. Los servicios de centros de llamadas y escritorios de ayuda aseguran el apoyo al usuario en cualquier aspecto relacionado con la navegación, descarga y solicitudes

administrativas de datos técnicos. Un servicio importante que se provee a los inversores es una "Sala de Datos" que permite que un usuario autorizado o un posible inversor visualice los datos y tome decisiones sobre la base de toda la información disponible.

Los beneficios del servicio EPIS para la ANH son de dos tipos: tangibles e intangibles. Tanto el número de contratos firmados como los ingresos económicos asociados con los paquetes de entregas de datos se han incrementado desde que el servicio EPIS reemplazó al BIP (*izquierda*). Otros beneficios más indirectos son menos fáciles de medir, pero resultan inequívocos. La toma de decisiones en el momento correcto, con la información adecuada, tiene un impacto asombroso sobre el éxito de los proyectos, el uso eficaz de los recursos y la planeación presupuestaria efectiva.

Actualmente, el servicio EPIS es un NDC que incluye sólo datos de E&P. En el futuro, incluirá datos de producción con sus servicios asociados y soporte técnico. El método de soporte financiero se convertirá lentamente en un programa autofinanciado, con recursos tecnológicos de última generación, que permiten a todos los usuarios de todo el mundo descargar sus datos habilitados en tiempo real. Otra posibilidad para el futuro es la inclusión de otros tipos de información sobre recursos.

Los avances registrados en los procedimientos de tratamiento de los datos y ciertas tecnologías habilitantes han permitido que los NDC progresen para incluir datos del sector petrolero de *downstream*, tales como recursos petroquímicos y otros recursos ajenos al ámbito de E&P, como datos fluviales, forestales y pesqueros, además de datos de tipo socioeconómico y de transporte.¹¹ Algunos países utilizaron este sistema para manejar sus industrias mineras—diamantes, oro y metales—mientras que otros lo están utilizando para manejar otros recursos como el agua subterránea (*próxima página*). Un ejemplo de un NDC de alcance más amplio es el del Distrito Autónomo de la Federación Rusa Yamalo-Nenetsky (Yamal), en el oeste de Siberia.

Yamal: Extensión del dominio del NDC

Yamal es una de las regiones más extensas de la Federación Rusa y posee más del 50% de su territorio en la región polar. La región de Yamal produce aproximadamente un 90% del gas de Rusia y alrededor de un 15% de su petróleo, y

11. Gmyzin SG y Bouffard B: "Why the Future Lies in National Data Centres," *First Break* 22, no. 1 (Enero de 2004): 67–69.



1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
▲ Copenhagen, Dinamarca	▲ Aberdeen	▲ Stavanger	▲ Lima, Perú	▲ Perth, Australia	▲ Tokyo	▲ Utrecht, Países Bajos	▲ Pretoria, Sudafrica	▲ Yaounde, Camerún	● Ciudad de México	▲ Sanaa, Yemen	▲ Lagos, Nigeria	● Bagdad, Irak
E&P y geociencia	Pozos, registros, GIS y administración electrónica (e-gobierno)	Sísmica, GIS, algunos pozos, registros y producción	Sísmica, algunos pozos, registros y producción	E&P, minerales, geociencia y datos físicos	Datos de E&P sobre países de los que depende Japón para el abastecimiento de petróleo y gas	Datos de profundidades múltiples, amplios conjuntos de datos para rasgos de superficie, profundidad intermedia y profundos	E&P y amplio catálogo de datos físicos. Sísmica con Compagnie Générale de Géophysique	Pozos, registros, sísmica y activos físicos	Pozos, registros, GIS, perforación, producción, datos físicos y sísmica	E&P, sísmica, registros, perforación, producción, geociencia y documentos	Sísmica, GIS, algunos pozos, registros y producción	Sísmica
● Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos			● Caracas		● Argel, Argelia	● El Cairo	● Ciudad de Kuwait, Kuwait	▲ Yakarta		● Islamabad, Pakistán	▲ Astana, Kazakhstan	▲ Wellington, Nueva Zelanda
Datos de E&P, registros, geociencia, terminación de pozos y producción			Sísmica, GIS, algunos pozos, registros y producción		Sísmica, GIS, pozos, registros y producción	Datos de E&P	Producción de pozos, instalaciones, datos culturales y geológicos, activos físicos, datos de registros, navegación sísmica y GIS	Datos de E&P	Sísmica, registros, geociencia, perforación, activos físicos y producción	Sísmica	Sísmica	Datos E&P
			▲ EUA Localizaciones múltiples		▲ Bangkok, Tailandia	● Nueva Delhi, India	● Doha, Qatar	● Doha, Qatar	● Doha, Qatar	● Luanda, Angola	▲ Nueva Orleans	
			Catálogos distribuidos de datos físicos		Sísmica, GIS, algunos pozos, registros	Datos de E&P				Sísmica, GIS, pozos y registros	Sísmica, GIS, documentos, portal y administración electrónica	
					▲ Río de Janeiro	● Santa Cruz, Bolivia	● Pointe-Noire, Congo					
					Sísmica, GIS, pozos y registros	Sísmica, GIS, pozos, registros y datos físicos	Pozos y registros Sísmica con Société Nationale des Pétroles du Congo					
					▲ Yamal, Salekhard, Rusia		▲ Bogotá, Colombia					
					E&P, datos de minerales, agua, bosques y pesca		Sísmica, GIS, algunos pozos, registros y documentos de producción					

Formas de las legendas:
 ▲ Gobierno
 ● Compañía petrolera nacional

Colores de las legendas:
 ■ Gobierno
 ■ Schlumberger
 ■ Halliburton
 ■ Otros

^ Algunos NDR y NDC mundiales. Los repositorios de datos y los centros nacionales de datos de todo el mundo son propiedad de las compañías petroleras nacionales (círculos) o de los gobiernos nacionales, regionales o locales (triángulos). La operación y tecnología utilizada se indican en diferentes colores: gubernamental (marrón), de Schlumberger (azul), de Halliburton (rojo) y de otros (gris). Existen localizaciones múltiples en EUA a nivel estatal.



▲ La instalación que aloja el TDB de Yamal. Construido en 1999 por la Administración Yamal para el Departamento de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo de Complejos de Petróleo y Gas. Dos pisos de este edificio fueron diseñados especialmente para el TDB de Yamal.

representa un 22.5% de la producción mundial de gas. Existen más de 53 compañías operativas en Yamal, y se han otorgado 157 concesiones para 42 proyectos de exploración y 115 proyectos de desarrollo de campos petroleros.¹²

Desde el comienzo de las operaciones de exploración hace aproximadamente 40 años, se han generado enormes volúmenes de datos de E&P, derivados de una cobertura sísmica de 600,000 km [372,833 mi] y de datos de 6,500 pozos de exploración y 20,000 pozos de desarrollo. A raíz de los grandes cambios políticos y económicos que se extendieron por todo el territorio ruso en la década de 1990, las tres empresas de E&P estatales de la región fueron reorganizadas y divididas en más de 30 compañías independientes, y la información sobre recursos de hidrocarburos de la región se distribuyó entre las mismas. Entre un 60% y un 80% del tiempo de usuario se invirtió buscando, validando y reformateando los datos. El deterioro de los medios de grabación, las instalaciones de almacenamiento pobres y otros factores contribuyeron a generar un nivel de pérdida de datos anual estimado en un 5% a un 10%.

En 1997, para preservar los recursos de información de la región e introducir normas de manejo de datos modernas, la administración de Yamal decidió crear un solo repositorio de última generación de datos de E&P antiguos y recién obtenidos. Schlumberger recibió un contrato para proveer tecnología de avanzada y conocimientos técnicos especiales en términos de manejo de la información para el proyecto del Banco de Datos Territoriales (TDB) de Yamal, y las operaciones del TDB fueron manejadas por el Centro Analítico Científico de Siberia (SibSAC), situado en Tyumen, Rusia. La asociación Schlumberger-SibSAC proporcionó la mejor

combinación disponible de tecnología, experiencia y competencia regional.

La primera fase se inició en 1998, con la carga de datos geológicos, geofísicos y de producción en el TDB. La mayor parte de las actividades de exploración incluyeron levantamientos sísmicos y pozos, que se ejecutaron originalmente a través de la financiación gubernamental, por lo que el gobierno era el propietario de la información. La mayoría de los datos se encontraban impresos, por lo que fueron escaneados para introducirlos en el TDB o se digitalizaron. Se cargó un total de aproximadamente 1 millón de imágenes escaneadas para unos 5,200 pozos de exploración. Los pozos de producción incluyeron datos de construcción de pozos y de producción.

El TDB de Salekhard, en Rusia, contiene el repositorio central de datos y provee a los usuarios acceso único seguro en el punto de entrada (arriba). Los datos se transmiten a un centro de preparación, control de calidad y carga, situado en Tyumen, antes de ser duplicados y enviados a un repositorio central. Existen además numerosos centros móviles que actúan como puntos de recolección y preparación de datos.

La primera fase del proceso de carga de datos presentó numerosos desafíos. Más del 50% de los datos recolectados existían en forma analógica. Otros problemas fueron el cambio de las distintas generaciones de hardware y software, el deterioro físico de los medios y la pérdida de originales. La colaboración estrecha con el centro SibSAC, la implementación rápida y el esfuerzo centralizado, además del empleo de una serie integral de tecnologías de software de Schlumberger, permitieron la recolección y el almacenamiento en el TDB del 95% de los datos disponibles; unos 10 terabits hacia fines de 2002. El centro SibSAC se hizo cargo de la reco-

lección, verificación, transcripción y carga de los datos, mientras que Schlumberger aportó las soluciones técnicas, la capacitación, la documentación y las consultas del proceso.

Los datos incluyeron 854 levantamientos sísmicos correspondientes a 450,000 km [279,625 mi] de líneas sísmicas, que fueron previamente almacenados en 70,000 cintas; 720,000 documentos para 6,000 pozos; registros digitales e impresos de casi 8,000 pozos; e información de producción para aproximadamente 20,000 pozos de producción.

En general, el enfoque del NDC de Yamal resultó exitoso. La operación del NDC se encuentra adecuadamente financiada y los miembros ahorran costos ya que comparten el costo y los beneficios entre varias compañías. Las ventas de datos proporcionan aproximadamente la mitad del costo operacional. Más importante aún, el modelo de negocios sustenta una visión a largo plazo que promueve y soporta la implementación de prácticas de mejoramiento continuo e innovación dentro del centro de datos.

Debido a este éxito, la administración de Yamal decidió extender la cobertura de los datos más allá de los hidrocarburos, para ingresar en el dominio de los recursos naturales ([próxima página](#)). La segunda fase del proceso de manejo de datos incluye información sobre el suelo, los ríos, el agua, la pesca, la vida silvestre y los bosques. La inclusión de datos culturales, tales como las divisiones administrativas y la población, ayudó a asegurar un nivel de eficiencia máxima en la utilización de los recursos humanos en el mercado laboral regional.

Yamal poseía información limitada sobre el uso de la tierra hace unos 15 años. Era necesario su monitoreo para evaluar los valores de la tierra, controlar el medio ambiente y la contaminación, y regular las actividades de los operadores. Además se requería la verificación de las regulaciones sobre uso de la tierra, la prevención de actividades ilegales y la investigación de responsabilidades.

El TDB de Yamal posee el potencial para aplicar esta nueva estructura de manejo de la información al manejo de la infraestructura de la región a los ferrocarriles y rutas, ríos y puertos marítimos, líneas eléctricas y telefónicas, y líneas de conducción. Esta base de datos de infraestructura e instalaciones está siendo creada en el marco de un sistema de información integrado, para el desarrollo económico general del territorio.

Se ha comenzado a trabajar recientemente en el establecimiento de una base de datos de parámetros socioeconómicos para mejorar aún más el sistema de información integrado. Esto

asistiría en la preparación de presupuestos regionales, el establecimiento de políticas de inversión, la facilitación de los pronósticos económicos y la evaluación de las condiciones de vida de la población.

El marco regulador y jurídico abarca el sistema de información integrado y provee a los usuarios acceso a la legislación de la Federación Rusa y a los requisitos legales regionales—a nivel federal y a nivel local—que son específicos de cada región en particular.

Esta estructura del TDB hace posible que los niveles directivos tomen decisiones dirigidas a un desarrollo estable de la región en el largo plazo. Yamal puede haber establecido las bases para un futuro sistema integral de manejo de la información que abarque toda la Federación Rusa.

La transición del manejo de datos de E&P solamente al manejo de otros recursos es más un asunto político o institucional que un problema técnico. En la Sexta Reunión Internacional de Repositorios Nacionales de Datos de Geociencias (NDR6), celebrada en los Países Bajos, los participantes observaron que el 80% de las dificultades que implica el establecimiento de un NDC están relacionadas con los cuatro puntos siguientes: los asuntos legales, el financiamiento, la aceptación del gobierno y la aceptación de la industria.¹³

No obstante, el financiamiento de un NDC sigue siendo uno de los desafíos importantes. El gasto global en NDR y NDC se estima en el rango de US\$ 60 a 90 millones por año. El costo habitual que implica sustentar un NDC significativo oscila entre US\$ 2 y 5 por año, asociándose el costo principal con el almacenamiento y el manejo de los datos de trazas sísmicas.

Consideraciones de negocios

Los datos petrotécnicos adquiridos en el proceso de descubrimiento, desarrollo y producción de petróleo y gas son complejos, voluminosos y únicos para la industria. Los administradores de datos de esta industria son especialistas altamente calificados, que normalmente poseen antecedentes en geociencias y tecnología de la información. Estos profesionales deben enfrentarse al desafío de conocer a fondo tecnologías de avanzada, formatos complejos y datos de calidad pobre e inconsistentes. El origen de los datos

debe ser localizado geoespacialmente, con un alto grado de exactitud tanto horizontal como verticalmente. Como resultado, el manejo profesional de los datos de E&P posee un costo significativo, a menudo ignorado por muchas organizaciones.

La justificación coyuntural original para los primeros NDR fue muy simple: centralizar el almacenamiento y manejo de los datos petrotécnicos en una localización común y luego distribuir el costo entre varias organizaciones que utilicen o necesiten esos datos. Un NDR provee un valor mayor al gobierno si sus capacidades se expanden para que se convierta en un centro nacional de datos. Esto se debe a que un NDC es un generador de ahorros efectivo y un productor de ganancias, que beneficia tanto al gobierno como a los usuarios.

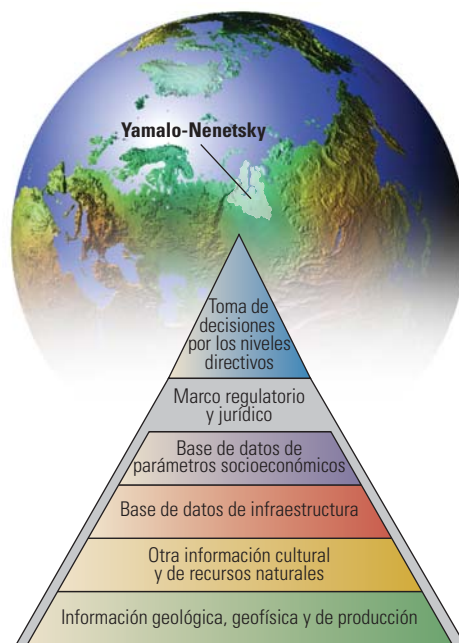
Los modelos de negocios para los NDC son variados. Pueden ser auspiciados por el gobierno, auspiciados por la industria, o incluso tratarse de emprendimientos comerciales. Los modelos de negocios pueden clasificarse en general en cuatro tipos: modelos de tercerización por parte del gobierno, consorcios liderados por la industria, y modelos financiados por un organismo y financiados por un organismo con recuperación de costos.

Otorgamiento de licencias o tercerización por parte del gobierno—El modelo de negocios que implica el otorgamiento de licencias o la tercerización por parte del gobierno permite que uno o más proveedores sean propietarios y operen un NDC como un emprendimiento comercial con fines de lucro. Los usuarios de la industria compran el acceso a los datos, descargas y productos de información del proveedor, en base a los tipos de mercado que compensan al proveedor su inversión en infraestructura, software y dotación de personal. Para el organismo gubernamental que actúa como auspiciante, esta opción proporciona los beneficios básicos de un NDC sin ninguna inversión gubernamental importante.

Si bien este enfoque es atractivo para los organismos gubernamentales desde el punto de vista de los costos, no ha demostrado ser exitoso con respecto a la financiación completa de un NDC efectivo, y en consecuencia su implementación ha sido limitada. Entre las barreras planteadas se encuentran el costo de almacenamiento en depósitos para los datos físicos, el costo de recolección y manejo para los datos privados, los costos de acceso para el gobierno y las universidades, una esperanza no concretada de que la demanda del acceso a los datos financiará la operación en su totalidad, y la esperanza, albergada por muchos en el gobierno, de que los datos públicos sean de libre acceso.

Una variante de este concepto resultó exitosa. La idea en EUA y en algunos otros países es que cualquier información pública manejada por el gobierno está a disposición de cualquier ciudadano que la solicite al costo de distribución. Como resultado, existe una industria que abarca numerosos proveedores de datos que compran datos de E&P a diversas agencias estatales y federales y luego proveen un cierto procesamiento que implica un valor agregado.

El modelo del proveedor de datos es particularmente común en América del Norte, donde existen numerosas compañías de E&P y millones de pozos que manejar. Los datos se venden a la industria sobre una base comercial. Las bases de datos de los proveedores, en ciertas regiones, satisfacen la necesidad de proporcionar a la industria acceso a los datos, que de lo contrario se obtendría a través de un NDC. De esta manera, la base de datos de un proveedor puede ser considerada una forma de pseudo NDC que provee las funciones de distribución de datos. No obstante, este servicio es incompleto y resulta deficiente si se compara con los beneficios de un NDC gubernamental.



^ Proyecto de Banco de Datos Territoriales (TDB) en el distrito de Yamalo-Nenetsky. La información del TDB de Yamal ha evolucionado a partir de su enfoque en E&P para incluir bases de datos culturales, socioeconómicos y de infraestructura. El marco regulatorio y jurídico—la legislación del país y las leyes y decretos locales regionales—abarca todo el sistema de información y provee a los usuarios un conocimiento de los requisitos legales. El TDB asiste en la toma de decisiones gubernamentales relacionadas con los recursos.

12. Mason A: "Arctic Gas: Reserves and Production," en Nuttall M (ed): *Enciclopedia del Ártico*. New York City: Routledge Press (2004): 698–706.

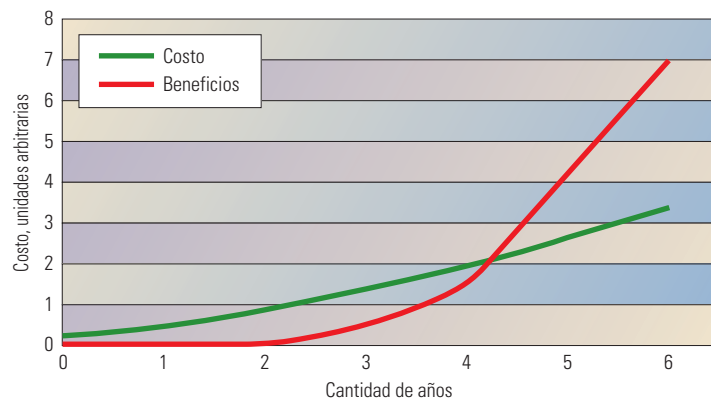
13. Bulow K y Peersmann M: "Feedback on NDR6 Questionnaires, Summary of the Analysis," presentado en la Sexta Reunión Internacional de Repositorios Nacionales de Datos de Geociencias (NDR6), Utrecht, Países Bajos, 19 al 22 de septiembre de 2005. Véase http://www.posc.org/technical/ndr/ndr6/ndr6_presentation/NDR7_RoadMap_Nov05.ppt#11 (Se accedió el 9 de mayo de 2006).

Consortio liderado por la industria—En un consorcio liderado por la industria, varios operadores y participantes de una región dada forman un grupo que financiará un NDC. Las compañías pagan un arancel para integrar el consorcio. El organismo gubernamental es incluido como un miembro especial, con una inversión mínima. El grupo es dirigido por una junta en la que están representados todos los miembros. Dos ejemplos del modelo de consorcio son el sistema DISKOS de Noruega y la subsidiaria Common Data Access (CDA) del Reino Unido.¹⁴

El grupo DISKOS consta de 17 miembros, incluyendo a Statoil, la compañía concesionaria más grande de Noruega, y a un organismo gubernamental, la Dirección del Petróleo de Noruega. El modelo de financiación considera tanto los costos fijos como los costos variables. La operación es financiada con los aranceles de los miembros, incluyendo un arancel fijo más una porción sustentada en el volumen de datos que se maneja para cada miembro. Los servicios basados en actividades, tales como la carga de nuevos conjuntos de datos, se establecen como un costo variable y poseen un arancel asociado que se basa en el volumen de datos cargados. Este enfoque permite que el NDC agregue recursos para afrontar los picos de demanda.¹⁵

Un tercer componente de la financiación de un NDC son los costos comerciales por los servicios de valor agregado. Habitualmente, un NDC permite que los proveedores provean servicios sobre una base comercial. Se dispone de un abanico de actividades que apalancan la capacidad del centro de datos en lo que respecta a almacenamiento, servicios profesionales de manejo de datos y conectividad. Tales actividades incluyen, entre otras cosas, correcciones de datos que no satisfacen los estándares establecidos por el gobierno, manejo de los datos de un miembro que tienen su origen fuera del país, y manejo y entrega de conjuntos de datos sísmicos antes del apilamiento para su procesamiento.

El sistema DISKOS ha establecido las mejores prácticas con respecto al prorrateo de los costos de los miembros, con un elemento de costo fijo para los costos predecibles y variables por servicios basados en actividades. Además, el procedimiento de tercerización incentiva la eficiencia en las licitaciones públicas y en los acuerdos de nivel de servicios. Los miembros han generado ahorros importantes a través de la agrupación de los recursos con un servicio central. El sistema DISKOS representa para los operadores un ahorro estimado de US\$ 60 millones por año.



^ Relación costo-beneficio para un NDC típico. En promedio, los beneficios exceden los costos en aproximadamente cuatro a cinco años.

Habitualmente, en unos 4 a 5 años los beneficios tangibles exceden el costo de operación del NDC (arriba).¹⁶

Financiados por un organismo—En este modelo, el organismo de gobierno responsable de la industria energética financia el NDC. El organismo es el custodio de los activos de información y fomenta y maneja los recursos de petróleo y gas. Habitualmente, estos gobiernos consideran que la recepción y manejo de la información petrotécnica de los operadores es responsabilidad legal del gobierno y, en consecuencia, preparan el presupuesto para el programa NDC. La premisa comercial es que el gobierno debería desempeñar un rol activo en la salud y la resonancia de la industria que dirige, mediante la provisión de datos de calidad a la

industria. El NDC sirve como forma de atraer inversiones extranjeras y nuevos integrantes. Este tipo de NDC es habitualmente operado por el Estado y pertenece a éste.

Entre otros ejemplos de entidades que emplean modelos financiados por organismos se encuentran el Servicio de Manejo de Minerales de los Estados Unidos y el Departamento de Industria y Recursos de Australia Occidental.¹⁷

Un NDC puede atraer inversiones internacionales como subsidios o préstamos para los países que poseen hidrocarburos pero que no se encuentran entre los líderes mundiales en producción. Por ejemplo, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US\$ 15 millones en el año 2005 para sustentar las gestiones del gobierno de Gabón, destinadas al manejo mejorado de la bio-

14. La asociación CDA es una subsidiaria sin fines de lucro de United Kingdom Offshore Operators Association, que se estableció en 1994 para proveer servicios de manejo de datos a sus miembros y a la industria petrolera del Reino Unido. La asociación CDA facilita la colaboración efectiva entre las compañías petroleras, las compañías de servicios, y los organismos reguladores del Reino Unido. Para obtener más información sobre CDA, consulte: <http://www.cdal.com/HOME/page33866.asp>. (Se accedió el 20 de abril de 2006).

15. El modelo comercial de consorcio ha demostrado ser un éxito para el sistema DISKOS en los últimos 12 años. La organización DISKOS es autofinanciada y todos sus miembros utilizan activamente el servicio. Aproximadamente 60 terabitos de datos han sido cargados en el sistema DISKOS, incluyendo 500 levantamientos sísmicos 3D, 1,500 levantamientos sísmicos 2D y 18,000 registros de pozos. Entre sus beneficios se encuentran el acceso eficaz a datos de alta calidad, que se traduce en un tiempo de ciclo de proyectos más rápido y en la mitigación de los riesgos existentes. Los procesos de presentación de datos de tipo administración pública para el mundo de los negocios (G2B) se han racionalizado para mejorar la calidad y el servicio.

16. Tonstad, referencia 3.

17. El proyecto OCS Connect es una transformación del segmento de Manejo de Minerales Marinos (OMM), una división del Servicio de Manejo de Minerales (MMS) del Departamento de Interior de Estados Unidos de América, en un esquema de administración electrónica por etapas y en múltiples años. El proyecto apunta a mejorar los procesos operacionales centrales del programa OMM, lo

que incluye el reemplazo de las herramientas de manejo de la información de legado por productos comerciales de última generación. Estos ayudarán a satisfacer las necesidades de los grupos interesados y de las comunidades de usuarios, tales como el gobierno federal, estatal y local, la industria privada, la comunidad científica, las agencias internacionales y el público en general. El programa OMM utilizará el sistema de almacenamiento de datos de E&P de avanzada Seabed como parte del proyecto OCS Connect.

El Departamento de Industria y Recursos de Australia Occidental ha establecido el Sistema de Manejo de Información Petrolera de Australia Occidental (WAPIMS), una base de datos de exploración petrolera que contiene datos sobre títulos, pozos, levantamientos geofísicos y otros datos de E&P presentados por la industria petrolera. Hoy en día, la base de datos contiene más de 560,000 ítems recibidos por el departamento, incluyendo registros de pozos, secciones sísmicas, mapas, informes, muestras de pozos, y datos de campo y procesados. Además contiene datos sobre producción de pozos desde 1964, y análisis, topes de formaciones y demás información de pozos. El sistema está construido en torno al software eSearch del sistema de manejo de datos Finder de Schlumberger, incluyendo una solución personalizada de flujos de trabajo de E&P en la Red, DecisionPoint, con una interfaz mapa-navegador que lo convierte en un sistema multicliente. Posee acceso público en línea, disponible en <http://dp.doir.wa.gov.au/dp/index.jsp> (Se accedió el 21 de agosto de 2006).

18. www.nitg.tno.nl/eng/pubrels/jaarv2003/jv2003eng11.pdf (Se accedió el 28 de julio de 2006).

diversidad, el medio ambiente y los recursos naturales. Esto se tradujo posteriormente en el establecimiento de un NDC por parte del gobierno de Gabón. En otros ejemplos, la financiación del Banco Mundial se utilizó inicialmente para inaugurar varios NDC en Bolivia y Camerún.

Financiado por un organismo con recuperación de costos—En este modelo de negocios, un gobierno financia un proyecto NDC y las operaciones en curso y luego asigna los costos a los operadores de su jurisdicción. A diferencia del consorcio liderado por la industria, la dirección del NDC está a cargo del organismo con el aporte de los miembros de la industria. La financiación posee los mismos componentes descriptos en el modelo de consorcio liderado por la industria. Este modelo incluye generalmente un arancel de afiliación por única vez, un arancel anual basado en la envergadura de la compañía y aranceles de uso vinculados a los costos variables.

El TDB de Yamal es un ejemplo de un modelo financiado por un organismo, con recuperación de costos. La administración regional maneja la operación del NDC centralizándose en la entrega de datos a los usuarios, manejando el SibSAC los datos y proporcionando Schlumberger la tecnología de manejo de la información y los servicios de integración de sistemas. La administración regional financia totalmente el NDC, si bien recupera los costos a través de la venta del acceso a los datos, las descargas y los productos informáticos, a todas las compañías de E&P de la provincia. El NDC de Yamal comenzó a operar en 1998 y adoptó un modelo de autofinanciación en el año 2000.

En el futuro, será posible el desarrollo de modelos de negocios híbridos en los que los organismos gubernamentales para la energía, impulsados por las iniciativas de tipo administración electrónica—transacciones electrónicas—proveerán capacidades fundamentales de comunicación e información abiertas al público. Esto

generará una nueva industria de servicios de valor agregado que trascenderá la modalidad de distribución de datos actual. La clave es que la industria de E&P implante los servicios de administración electrónica y permanezca adherida a una visión de apertura.

Condiciones para el éxito de un NDC

Los criterios para el establecimiento de un NDC exitoso se basan en la transparencia, el grado de independencia económica, la existencia de un enfoque industrial o gubernamental, el ahorro de costos, la creación de valor, y la imparcialidad en relación con todas las partes.

Una consideración importante es el grado de eficiencia con que el modelo de negocios facilita la ejecución de transacciones financieras transparentes. La apertura aporta transparencia y, en última instancia, reduce la corrupción coyuntural que es posible en el proceso manual tradicional. Esto sirve como catalizador para atraer más inversiones.

La capacidad de un modelo de negocios para autofinanciar la implementación, las operaciones y la evolución de un NDC en el largo plazo es esencial. Las necesidades de la industria y las necesidades del gobierno habitualmente se contraponen entre sí. Existe una tensión saludable entre estos grupos, que naturalmente trata de lograr un equilibrio en una industria bien administrada.

Está previsto que los NDC ahorren costos a través de la centralización del manejo de la información. Estos ahorros se generan solamente si el NDC entrega la información con un grado de eficiencia suficiente como para que los productos y servicios compartidos no se dupliquen dentro de las propias compañías miembro. Este indicador refleja la probabilidad de que el modelo de negocios incentive la generación de ahorros reales.

Finalmente, los modelos de negocios deben ser equitativos para todos los integrantes del mercado, incluyendo las compañías de E&P, las universidades y las compañías de servicios, desde las pequeñas hasta las grandes, sin importar el lapso de tiempo involucrado en cada país en particular.

No existe ningún modelo de negocios correcto u óptimo. Cada entidad geopolítica adopta un modelo de negocios que se adecua a sus condiciones socioeconómicas. Cada tipo de modelo de negocios puede perfeccionarse con los términos y las condiciones contractuales, los procedimientos de dirección y la legislación, para lograr cumplimentar los aspectos de rendimiento clave del NDC.

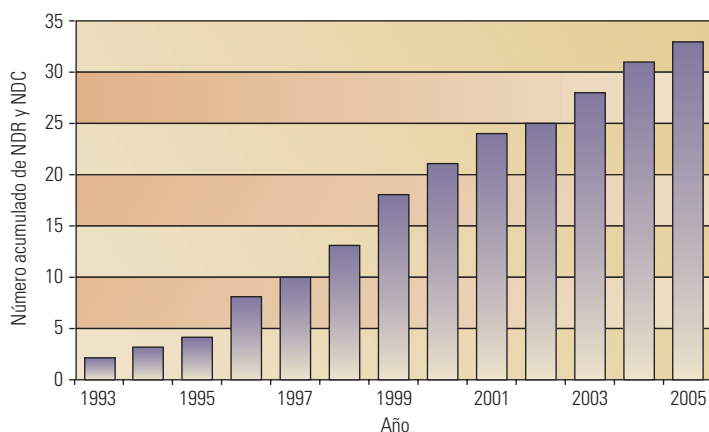
¿Qué viene ahora? ¿Una proliferación de NDC?

Los gobiernos de todo el mundo están implantando transacciones fluidas entre la administración pública y el mundo de los negocios, entre la administración pública y las personas, y en diversos organismos gubernamentales. Mientras los controladores del mercado siguen estimulando la tendencia hacia un acceso más abierto, la tecnología—más importante aún, la tecnología eficaz desde el punto de vista de sus costos—continúa ejerciendo presión para acelerar la promulgación de legislaciones que incentiven la inversión externa.

Los NDC del futuro incorporarán una amplia variedad de tipos de datos, además de los datos de E&P, geociencias, minería y agua subterránea. De acuerdo con un estudio económico realizado por el Instituto de Geociencia Aplicada de los Países Bajos, una inversión anual de 15 millones de Euros, en el manejo del petróleo y el gas, de materiales industriales y de recursos de agua subterránea, conduce a un valor estimado de aproximadamente 10,000 millones de Euros por año.¹⁸

Conforme se difunda el valor de estos NDC, continuará el rápido crecimiento de su implantación (izquierda). La integración será impulsada hasta el nivel siguiente, en el que los NDC se convertirán en distribuidores de actividades en una gran red global. Esta red más amplia incrementará la disponibilidad de inversiones e incentivará a que más países mejoren y transformen sus NDR, abandonando su posición pasiva de mera preservación y almacenamiento de datos y adoptando una posición dinámica de generación de nuevas inversiones.

—RG/MAA



▲ Crecimiento rápido de los NDR y NDC.

Colaboradores

Hussein Alboudwarej es gerente de proyectos de investigación del Centro de Fluidos de Yacimientos de Schlumberger (SRFC) en Edmonton, Alberta, Canadá, y se dedica a temas relacionados con el aseguramiento del flujo y la reología de los petróleos crudos pesados y parafínicos. Antes de ingresar en la compañía en el año 2003, obtuvo una licenciatura del Instituto de Tecnología de Abadán, en Irán, y una maestría y un doctorado de la Universidad de Calgary, todos en ingeniería química. Entre 1990 y 1995, Hussein supervisó las operaciones marinas para la Compañía Petrolera Nacional de Irán en el Golfo Pérsico.

Rob Badry se desempeña como campeón de dominio petrofísico para Schlumberger en Calgary. Ingresó en Schlumberger como ingeniero de campo en 1978, después de obtener su licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de Calgary. Rob ocupó diversas posiciones de campo y ventas antes de desempeñarse como analista de registros senior en el Centro de Interpretación de Registros de Calgary. En 1988, se incorporó en el grupo de Desarrollo de Metodologías de Interpretación y ha participado activamente en la introducción, entrenamiento y soporte de interpretación de nuevos servicios con herramientas operadas con cable. Ha influido en la aplicación de mediciones de resonancia magnética nuclear en yacimientos de petróleo pesado de alta viscosidad.

Andy Baker comenzó su carrera en el campo petrolero como ingeniero de perforación en Exxon, en Midland, Texas, EUA. Después de un período en el servicio activo y durante su misión en la Guardia Nacional del Ejército de Texas como oficial de infantería del ejército de EUA, regresó a Exxon como ingeniero de yacimientos. En el año 1997, ingresó en Schlumberger como gerente de proyectos de capacitación en Venezuela. Desde entonces, ocupó diversas posiciones relacionadas con operaciones de campo y manejo de ingeniería en Texas, Venezuela y Ecuador. Actualmente, Andy es gerente de operaciones del segmento de Datos y Servicios de Consultoría de Schlumberger (DCS) en Anchorage. Posee una licenciatura en ingeniería mecánica de la Escuela de Minas de Colorado en Golden, EUA, y además se entrenó en las US Army Ranger and Airborne Schools de Fort Benning en Georgia, EUA.

Mohamed Beshry se desempeña en Total E&P Canada, en Calgary, como ingeniero de yacimientos senior para el proyecto de drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD). Antes de ingresar en Total E&P Canada, pasó cuatro años en Devon Canada Corporation. Con más de 10 años de experiencia en ingeniería de yacimientos, es ingeniero profesional registrado en Alberta y miembro de la Asociación de Ingenieros, Geólogos y Geofísicos Profesionales de Alberta. Mohamed posee una licenciatura en ingeniería química de la Universidad de Calgary.

Tom Bratton es asesor científico para el centro DCS de Schlumberger en Denver, desarrolla productos de respuesta para la plataforma de barrido acústico Sonic Scanner* y es líder del grupo de Anisotropía Geomecánica Eureka de Schlumberger. Después de ingresar en Schlumberger en 1977 como ingeniero de campo especialista en operaciones con cable para la división de las Montañas Rocallosas, ocupó diversas posiciones durante las dos décadas siguientes. Antes de ocupar su posición actual en el año 2002, se desempeñó como petrofísico principal, involucrado en el desarrollo de los servicios de optimización de pozos PowerSTIM* y Perforación sin Sorpresas, y en muchos productos de interpretación geomecánicos y LWD. Tom posee una licenciatura en física de la Universidad de Wesleyan en Lincoln, Nebraska, EUA, y una maestría en física de la Universidad Estatal de Kansas en Manhattan, EUA. Autor de muchas publicaciones y ganador de numerosos premios, fue Conferenciante Ilustre de la SPWLA en 1999.

Anatoly Brekhuntsov es director general del Centro Analítico Científico de Siberia (SibSAC), Sociedad por Acciones (JSC), situado en Tyumen, Rusia. Se incorporó en la industria como geólogo en el año 1963, convirtiéndose con el tiempo en geólogo principal de la compañía de exploración Glav Tyumen Geologiya. Participó en el descubrimiento de diversos campos de petróleo y gas de Rusia, incluyendo los campos Mamontovskoe, Ust-Balikskoe, Russkoe, Yamburgskoe, Urengoiyskoe y Zapoliarnoe. En 1984, obtuvo el premio estatal de la URSS en ingeniería y ciencia, por el descubrimiento y la preparación rápida para el desarrollo industrial del campo gigante de gas condensado Yamburgskoe. En 1997, creó el centro SibSAC, supervisando a más de 50 científicos. Su enfoque es la geología regional del oeste de Siberia. Autor de más de 60 publicaciones científicas, recibió el título de "Geólogo Distinguido de la Federación Rusa" en 2002. Anatoly es graduado del Instituto Politécnico Tomsk de Rusia y posee una licenciatura en geología y prospección de campos de petróleo y gas.

Chad Bremner maneja las operaciones de levantamiento artificial para Schlumberger en Nisku, Alberta, especializándose en el diseño de sistemas de levantamiento artificial termal para los proyectos SAGD en todo el territorio de Canadá. En el año 2002, después de obtener una licenciatura en ingeniería en petróleo de la Universidad de Regina en Saskatchewan, Canadá, Chad ayudó a crear Longview Energy, una compañía petrolera que opera en el sudeste de Saskatchewan. Allí, también participó en la evaluación de yacimientos y en la economía política para la compra de propiedades para la exploración y la optimización de la producción. Dejó Longview para aceptar una carrera en Schlumberger.

Brent Brough quien está a cargo del desarrollo de negocios para el segmento de Monitoreo y Control de Yacimientos de Schlumberger en Calgary, se dedica a la implementación de sistemas de fibra óptica para el monitoreo de proyectos termales y de petróleo pesado. Antes de ingresar en Schlumberger en 2003, ocupó diversas posiciones en ingeniería de fracturamiento, ventas técnicas y desarrollo de negocios, en otras compañías de servicios de Alberta. Brent posee un diploma de Asociados en ingeniería química del Instituto de Tecnología del Sur de Alberta, en Calgary, y una maestría en administración de la Escuela de Negocios Schulich de la Universidad de York en Toronto, Ontario.

George Brown ingresó en el segmento de medidores de fibra óptica Sensa* en Chilworth, Southampton, Inglaterra, en 1999, como gerente de desarrollo de metodologías de interpretación. Está a cargo del desarrollo de la metodología de interpretación y del análisis de los sistemas Sensa. Comenzó su carrera en Schlumberger Wireline, trabajando 12 años en Medio Oriente y el Mar del Norte, en diversas posiciones operacionales y directivas. Durante los 15 años siguientes, ocupó varios cargos en BP Exploration, incluyendo el de jefe de petrofísica del Centro de Investigaciones Sunbury, en Inglaterra, y además se desempeñó como consultor senior en evaluación de formaciones, trabajando con el equipo de Pozos Inteligentes para desarrollar nuevos sistemas de monitoreo permanente para pozos horizontales y submarinos. George posee un diploma (con mención honorífica) en ingeniería mecánica del Politécnico Lanchester en Coventry, Inglaterra.

Knut Bulow es gerente de prácticas de Schlumberger para los centros nacionales de datos (NDC) y actúa como centro de enlace con los gobiernos, las instituciones financieras internacionales y las asociaciones de energía internacionales para implementar los NDC. Antes de ingresar en Schlumberger en 2005, fue gerente de desarrollo de negocios para Landmark Graphics Corp. en Houston. Comenzó su carrera en 1983 como líder de proyecto para Tennessee Gas Transmission Co. Además trabajó para SoffTech, Synercom y Raytheon Service Co., todas en Houston. Knut obtuvo respectivas maestrías en matemática, física y astronomía de la Universidad de Oslo, en Noruega. Además posee un diploma de postgrado en astrofísica y matemática aplicada, y una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Maryland en College Park, EUA.

Dao Viet Canh se desempeña como geólogo senior en Cuu Long Joint Operating Company (JOC), donde ha supervisado diversos proyectos que implican la ejecución de análisis tectónicos y operaciones de modelado 3D, y además está involucrado en la evaluación de yacimientos y el diseño de pozos. En 1996, luego de obtener

una licenciatura en geociencias de la Universidad de Minería y Geología de Hanoi, en Vietnam, ingresó en Schlumberger como geocientífico. Tres años después, se convirtió en geólogo de pozo para Japan Vietnam Petroleum Company (JVPC). Antes de ocupar su posición actual en 2004, trabajó para ConocoPhillips Vietnam como geólogo y geólogo senior, estudiando las características de las fallas y la evolución tectónica y evaluando áreas prospectivas en todos los bloques.

Rodrigo Calvo se desempeña como ingeniero de yacimientos senior para Schlumberger en Macaé, Brasil. Comenzó su carrera en el campo petrolero en 1993, en Comodoro Rivadavia, Chubut, República Argentina, diseñando proyectos de inyección de agua y programas de levantamiento artificial para Amoco Argentina Oil Company. Además, ocupó posiciones de supervisión e ingeniería de yacimientos en YPF, Schlumberger, Shell y Petrobras, en la República Argentina, antes de regresar a Schlumberger en el año 2004. Rodrigo obtuvo una licenciatura en ingeniería en petróleo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Jesús Alberto Cañas Triana se desempeña como campeón de dominio de yacimientos y producción para Schlumberger, en Macaé, desde el año 2002. En este rol, coordina los estudios de productividad y yacimientos para América Latina y América del Sur. Desde 1997, ocupó diversas posiciones de ingeniería de yacimientos en Schlumberger, en Bolivia, Venezuela y Argentina. Previamente, estuvo a cargo de la coordinación de estudios de yacimientos integrados y proyectos de recuperación mejorada de petróleo para Ecopetrol en Colombia. Además, fue profesor de ingeniería en petróleo de la Universidad de América en Bogotá, Colombia. Jesús posee un diploma nacional superior de la Universidad de América y una maestría de la Universidad A&M de Texas, en College Station, ambas en ingeniería en petróleo.

Richard Coates es líder de programa para el segmento de Generación de Imágenes Acústicas Profundas del Centro de Investigaciones Doll de Schlumberger en Connecticut, EUA, y jefe del equipo que trabaja en generación de imágenes sísmicas y electromagnéticas de un solo pozo. Entre 1992 y 1996, se desempeñó como científico de investigación en el departamento de Sísmica del Centro de Investigaciones de Schlumberger en Cambridge, Inglaterra. Allí, trabajó en atenuación de múltiples y modelado numérico de la propagación de ondas, incluyendo los efectos de la anisotropía, de la atenuación y de pozo. Richard posee un diploma BA en física y un doctorado en geofísica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y además desarrolló actividades de investigación postdoctorales en el Laboratorio de Recursos de la Tierra, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, EUA.

Nguyen V. Duc maneja las actividades de investigación en exploración y geología de yacimientos del Centro de Investigaciones de Laboratorio VietSovPetro, en la Ciudad de Vung Tau, Vietnam. En 2005, fue designado Subdirector de Geología del Instituto de Investigación e Ingeniería, VietSovPetro JV. Comenzó su carrera en el año 1977, en PetroVietnam, como líder de equipo, estudiando los rasgos geológicos y el potencial petrolero de la plataforma continental de Vietnam del Sur. Desde su ingreso en VietSovPetro en 1981, ocupó diversas posiciones, incluyendo la de especialista senior, subgerente y gerente del Departamento de Geología y Desarrollo de Campos Petroleros. Posee una maestría en geología de la Academia Estatal del Petróleo de Azerbaiján, en Bakú.

Maurice Dusseault dicta la cátedra de ingeniería geológica en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. Es autor de unas 400 publicaciones sobre estabilidad de pozos, inyección profunda de desechos, producción de arena, monitoreo, comportamiento de los materiales, almacenamiento en cavernas salinas y otros temas de geomecánica. Maurice es asesor de empresas en temas relacionados con tecnologías de desarrollo y producción de petróleo pesado, y fue Conferenciante Ilustre para la Sociedad de Ingenieros de Petróleo en 2002 y 2003, visitando 28 Secciones de la SPE en 19 países. Obtuvo un doctorado en ingeniería civil de la Universidad de Alberta, en Edmonton.

Joao (John) Felix se desempeña como director técnico temático del segmento de Fluidos, para el grupo de Caracterización de Yacimientos de Schlumberger, con base en Edmonton, en el centro SRFC. Desde su ingreso en Schlumberger en 1991, ocupó diversas posiciones en investigación, ingeniería, manufactura, mercadeo y manejo de operaciones de campo. John obtuvo una licenciatura y una maestría en ingeniería aeronáutica, y un doctorado en dinámica computacional de fluidos; todos del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres.

Paul Gillespie es geólogo principal del Centro de Investigaciones de Hydro, en Bergen, Noruega. Como geólogo estructural, se especializa en la caracterización y el modelado de yacimientos naturalmente fracturados. Antes de ingresar en Hydro en 2001, ocupó un cargo de investigación postdoctoral en el Grupo de Análisis de Fallas de Liverpool, Inglaterra. Paul posee un doctorado de la Universidad de Gales, en Aberystwyth, y una maestría del Colegio Imperial de Londres, en geología estructural y mecánica de las rocas.

Sergey Gmizin es director del Departamento de Desarrollo Estratégico y Manejo de Recursos de Información para el Distrito Autónomo de Yamalo-Nenetsky, en Salekhard, Rusia. Se graduó en el Instituto Industrial de Tyumen, con una licenciatura

en tecnología química de procesamiento de petróleo y gas. La mayor parte de su carrera se centró en la administración civil, convirtiéndose en segundo jefe del gabinete de distrito y presidente del comité para la coordinación de los programas de petróleo y gas y socioeconómicos de Salekhard, en 1994.

Jakob B.U. Haldorsen obtuvo un diploma Cand. Real. en física de la Universidad de Oslo, en Noruega, en el año 1971, y pasó seis años dedicado a la investigación y la enseñanza, en la Universidad de Oslo y en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Después de ingresar en Geco en 1981, ocupó diversos cargos, incluyendo el de gerente de proyectos de R&E, primero en Oslo y luego en Houston. Después de que Geco pasara a formar parte de Schlumberger en 1987, fue transferido al Centro de Investigaciones Doll de Schlumberger (SDR) en Connecticut, donde se convirtió en miembro del departamento de Geoacústica. Tres años después, pasó al departamento de Sísmica del Centro de Investigaciones de Schlumberger en Cambridge, Inglaterra. En el año 1992, fue trasladado a Geco-Prakla en Hannover, Alemania, para trabajar en problemas relacionados con datos adquiridos en ambientes con un alto nivel de ruido. Jakob retornó a SDR en 1995 como líder de programa, para el programa Radar de Superficie, y ahora es asesor científico con responsabilidades en generación de imágenes profundas, incluyendo la generación de imágenes más allá de la barrena durante la perforación.

Roy Hathcock es el ingeniero principal de terminación de pozos para el grupo Internacional de Ingeniería de Pozos de Devon Energy en Houston. Durante los tres últimos años se desempeñó como ingeniero de terminación de pozos en operaciones de aguas profundas e internacionales. Previamente, trabajó siete años como ingeniero de terminación de pozos en el Golfo de México. Roy ocupó diversos cargos en Pennzoil (adquirida por Devon en 1999), entre 1983 y 1996, en el Este de Texas y en Luisiana. Es graduado de la Universidad A&M de Texas, en College Station, con una licenciatura en ingeniería en petróleo.

Trevor Hughes se desempeña como científico de investigación principal del Departamento de Química del Centro de Investigaciones de Schlumberger en Cambridge (SCR), Inglaterra, donde trabaja en el análisis de petróleos pesados. Ingresó en Schlumberger en 1985 con el fin de desarrollar técnicas para medir la composición de los fluidos de perforación durante la perforación y para interpretar las correlaciones existentes entre la composición y las propiedades físicas de los fluidos de perforación. Además, estuvo involucrado en las técnicas de control de calidad de las operaciones de cementación y en la predicción de las propiedades de las operaciones de cementación.

Posteriormente trabajó en el desarrollo de fluidos gelificantes retardados para el control de la producción de agua y desarrolló un tratamiento con gel espumado para mejorar el control de cumplimiento de las normas, en yacimientos de areniscas naturalmente fracturados. Desde el año 2000 hasta el año 2005, manejó el programa de Estimulación y Tratamientos del centro SCR, centrado en el desarrollo de surfactantes viscoelásticos de alto desempeño y sistemas de polímeros degradables para su aplicación en fluidos de fracturamiento hidráulico. Trevor obtuvo una licenciatura en geoquímica de la Universidad de Liverpool, y una maestría en química de los minerales de la Universidad de Birmingham, ambas en Inglaterra.

David Hunt es líder del proyecto de Investigación de Carbonatos para Hydro en Bergen, Noruega, y supervisa las tareas de investigación global y entrenamiento de la compañía en materia de yacimientos carbonatados. Después de obtener un doctorado en sedimentología de los carbonatos y estratigrafía secuencial de la Universidad de Durham, en Inglaterra, David trabajó como investigador postdoctoral y conferenciante en la Universidad de Manchester, también en Inglaterra. En el año 2002, ingresó en Hydro para trabajar en proyectos de carbonatos en EUA, Rusia, el Mar de Barents, Kazajistán e Irán.

Rick Johnston ingresó en Schlumberger en el año 2000. Se desempeña como campeón de productos de Schlumberger para los centros nacionales de datos y como gerente de desarrollo de negocios de EUA, en manejo de la información sísmica, con base en Houston. Comenzó su carrera en 1981 como procesador de datos sísmicos en Western Geophysical y posteriormente ocupó diversas posiciones en manejo de datos, incluyendo la de gerente de centros de procesamiento en diversas locaciones de China, Indonesia y la oficina regional de Singapur. Se convirtió en director de servicios de manejo de datos y mercadeo de software en 1999. Rick posee una licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, EUA.

Sergey Kekuch es director del Departamento de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo de Complejos de Petróleo y Gas para el Distrito Autónomo de Yamalo-Nenetsky (Yamal). Comenzó su carrera como perforador en 1973. Trabajó en exploración, con responsabilidades crecientes en Tyumen y Salekhard, en Rusia. Desde 1985, es gerente general de la compañía de exploración Tambeyskay. Sergey participó en el descubrimiento de numerosos campos de petróleo y gas de Yamal, incluyendo los de Bovanenkovskoe, Charasoveyskoe y Tambeyskoe. Se incorporó en el Departamento de Manejo de Recursos Naturales en Yamal, en 1996. En el año 2002, recibió el título de "Geólogo Ilustre de la Federación Rusa." Sergey obtuvo una licenciatura del Instituto Industrial de Tyumen después de estudiar el desarrollo de campos de petróleo y gas.

Kyle Koerner es asesor senior de ingeniería de yacimientos de África Occidental de Devon Energy en Houston. Previamente, se desempeñó como ingeniero de planeación evaluando proyectos de desarrollo para las actividades internacionales de Devon. Comenzó su carrera en 1989 como ingeniero de yacimientos en Bechtel Petroleum Operations, en la Reserva Nacional de Petróleo de Elk Hills, en Tupman, California, EUA. También trabajó para Bakersfield Energy Resources y Torch Energy Advisors, Inc., en Houston. Kyle posee una licenciatura de la Universidad de Texas en Austin, y una maestría de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, ambas en ingeniería en petróleo.

Paul Krawchuk es ingeniero de producción senior de Total E&P Canada y reside en Calgary. Está a cargo de las operaciones de producción termal e ingeniería de terminaciones de pozos en la región de las areniscas petrolíferas Athabasca, en el Campo Joslyn. Previamente, trabajó en Deer Creek Energy, antes de que fuera adquirida por Total. Paul obtuvo una licenciatura en ingeniería en petróleo de la Universidad de Alberta en Edmonton.

Dibyatanu Kundu se desempeña como ingeniero de yacimientos en Schlumberger, en Bombay, donde está a cargo del diseño, procesamiento e interpretación de las operaciones realizadas con el Probador Modular de la Dinámica de la Formación MDT*. Además, lleva a cabo estudios de modelado y simulación de yacimientos. Antes de ingresar en Schlumberger en 2001, se desempeñó como ingeniero de software en Infosys Technologies Ltd., en Bangalore, India. Dibyatanu posee una licenciatura en ingeniería en petróleo de la Escuela de Minas de la India en Dhanbad, Jharkhand, India.

Bingjian Li es campeón de dominio geológico para el segmento de Servicios de Campos Petroleros de Schlumberger y reside en Ahmadi, Kuwait. Sus responsabilidades principales incluyen la interpretación geológica, el soporte técnico para las operaciones de adquisición de datos con herramientas operadas con cable, y el desarrollo de servicios de expertos locales y productos de generación de imágenes. Antes de ingresar en Schlumberger en 1997, como geólogo senior en Calgary, adquirió experiencia en investigación a través de un proyecto de yacimientos clásticos de Shell-Esso en el Mar del Norte, y experiencia geológica en la compañía China National Petroleum Corporation, en China. Antes de ocupar su cargo actual en el año 2005, fue campeón de dominio geológico para la porción central del Sudeste de Asia, en la Ciudad de Saigón, en Vietnam. Bingjian obtuvo una licenciatura en geología del petróleo del Instituto del Petróleo de Daqing en China, y un doctorado en geología de yacimientos y sedimentología de la Universidad de Aberdeen.

Jorge López de Cárdenas es director temático de petróleo pesado de Schlumberger y reside en Houston. Supervisa el desarrollo y la implementación, a nivel mundial, de la iniciativa de petróleo pesado de

Schlumberger y es además gerente de relaciones universitarias para las Américas. Desde su ingreso en Schlumberger en 1981, como ingeniero de campo especialista en operaciones con cable en México, ocupó diversas posiciones en operaciones de campo, investigación y desarrollo y dirección. Antes de ingresar en Schlumberger, fue profesor de física en la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México. Titular de varias patentes sobre herramientas y técnicas de disparos y terminación de pozos, Jorge posee una licenciatura en ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Iberoamericana, y una maestría en ingeniería mecánica de la Universidad de Houston.

Peter Malin es profesor de ciencias de la tierra y ciencias marinas, y de ingeniería civil y medioambiental de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, EUA. Obtuvo su doctorado en geofísica de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, EUA, en 1978. Sus principales áreas de conocimientos incluyen la propagación de las ondas sísmicas en la corteza terrestre, la sismología de pozo y la geología energética. Sus actividades de investigación actuales se centran en la sismología de los terremotos y volcanes. Peter es miembro reciente del Panel de Instrumentos e Instalaciones para las Geociencias de la Fundación Nacional de Ciencias.

Richard Marcinew es gerente de ingeniería de Schlumberger Canada GeoMarket* para el segmento de Servicios de Producción de Pozos. Con base en Calgary, supervisa el desarrollo de tecnologías y negocios de los servicios de estimulación de pozos, control de la producción de arena y adecuación de la producción. Con una participación activa en la industria del petróleo desde 1973, ocupó posiciones de campo, ventas, y manejo de operaciones e ingeniería en Canadá, Estados Unidos y Arabia Saudita. Richard posee un diploma en ingeniería mecánica de la Universidad de Alberta en Edmonton. Autor de muchos artículos técnicos sobre cementación, estimulación, metano en capas de carbón y fluidos de terminación de pozos, ha participado activamente durante más de 25 años en la SPE y en la Sociedad Petrolera de CIM, como director, miembro o presidente de numerosos comités y conferencias.

Amparo Mena está a cargo del negocio del manejo de la información de Schlumberger para Perú, Colombia y Ecuador, y reside en Quito, Ecuador. Antes de ocupar este cargo, fue gerente de servicios de infraestructura, a cargo del negocio en Ecuador, supervisando la entrega de servicios y el manejo de proyectos para Omnes Ecuador. Amparo posee un diploma en ingeniería electrónica y eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional de Quito.

Douglas Miller es asesor científico del departamento de Matemática y Modelado del Centro de Investigaciones Doll de Schlumberger. Obtuvo un diploma BA de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey y un doctorado en matemática de la Universidad de

California, en Berkeley. Antes de incorporarse al personal del centro SDR en 1981, enseñó matemática en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y en la Universidad de Illinois en Chicago, EUA. En Schlumberger, trabajó fundamentalmente en problemas de inversión en materia de propagación de ondas. Miembro del grupo de investigación que encabezó la actividad de Schlumberger relacionada con la generación de imágenes sísmicas a comienzos de la década de 1980, Douglas fue co-inventor de la teoría de generación de imágenes sísmicas por transformada de radón generalizada. Sus áreas de interés incluyen el radar de penetración terrestre, sismología de exploración, modelado y generación de imágenes sísmicas y ultrasónicas, teoría matemática de modelos, tomografía computada, procesamiento de señales y anisotropía sísmica.

Bernard Montaron es gerente temático de carbonatos y yacimientos naturalmente fracturados de Schlumberger. Desde su ingreso en la compañía en 1985, trabajó en Europa, EUA y Medio Oriente. Sus posiciones más recientes fueron la de director de ingeniería y gerente general del Centro de Productos Riboud de Schlumberger en Clamart, Francia, y la de gerente de mercadeo del segmento de Servicios de Campos Petroleros (OFS) para Europa, la ex-Unión Soviética (CIS) y África. Además se desempeñó como gerente de mercadeo del segmento OFS para Medio Oriente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Bernard posee un diploma en física de la École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de París, y un doctorado en matemática de la Universidad de París en Francia.

Carlos Alberto Moreno Gómez es gerente de operaciones del segmento de Sistemas de Información de Schlumberger y reside en Quito, Ecuador. Ingresó en Schlumberger en 1997, trabajando en proyectos de manejo de datos en Colombia, incluyendo el Banco Nacional de Datos de Colombia (BIP). En el año 2003, se convirtió en gerente de proyectos para el proyecto BIP, que almacena datos de E&P de alta calidad a los que acceden las compañías interesadas en invertir en la industria petrolera colombiana. Antes de ingresar en Schlumberger, trabajó como contratista en diversos proyectos en la División de Yacimientos de Ecopetrol. Carlos posee una licenciatura en ingeniería en petróleo de la Universidad de América, y un diploma de asociado en economía de la Universidad de Los Andes, ambas en Bogotá, Colombia. Actualmente está por obtener un diploma MBA de la Universidad de Erasmo en Róterdam, Países Bajos.

Ron Nelson es presidente e investigador principal de Broken N Consulting, Inc., en Cat Spring, Texas, y trabajó para Amoco Production Company y BPAmoco durante 27 años, antes de crear Broken N Consulting en 2001. Ha dado diversas conferencias sobre geología estructural y yacimientos fracturados para sociedades geológicas, universidades y compañías petroleras nacionales, en 20 países, y fue Conferenciante Ilustre

de la AAPG y Autor Ilustre de la SPE. Sus numerosas publicaciones sobre yacimientos fracturados incluyen las ediciones 1985 y 2001 del *Análisis Geológico de Yacimientos Naturalmente Fracturados*. Ha trabajado en más de 85 estudios de yacimientos fracturados en producción e igual número de *plays* de exploración en yacimientos fracturados. Además, fue presidente de la Sociedad Geológica de Houston y vicepresidente de la AAPG. Los diplomas de Ron en geología incluyen una licenciatura de la Universidad de Northern Illinois en Dekalb, y una maestría y un doctorado de la Universidad A&M de Texas en College Station.

Daniel Palmer es gerente de mercadeo para Schlumberger en Anchorage y trabaja en tecnología para la producción de petróleo viscoso y petróleo pesado en Alaska. Previamente, manejó el desarrollo de negocios de pozos entubados en la sede de Schlumberger Wireline. Además, ocupó una diversidad de posiciones en Egipto, Bahrain, Arabia Saudita, Argentina y Alaska. Daniel posee una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y estudió ingeniería en petróleo en la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia.

Katherine Pattison es gerente de proyecto para el proyecto conjunto de Tecnología de Petróleo Pesado Sustentable de Schlumberger-BP; un estudio tecnológico cuyo objetivo es alinear la exploración de petróleo pesado con la agenda verde de BP. Katherine ingresó en Schlumberger en 2002 después de obtener un doctorado en geoquímica de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne, en Inglaterra. Además posee una licenciatura en geología de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y una maestría en geoquímica de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne. Antes de ocupar su posición actual en Edmonton, realizó tareas de campo en Libia, Abu Dhabi y Qatar, y trabajó como consultora interna de fluidos en BP, en Anchorage.

Nguyen Van Que es el gerente de exploración de Cuu Long Joint Operating Company (JOC) en la Ciudad de Saigón, en Vietnam. Antes de ingresar en Cuu Long JOC, trabajó para Japan Vietnam Petroleum Company Ltd. (JVPC) entre 1995 y 2003, primero como geólogo y luego como geólogo principal y subgerente de exploración. Obtuvo una licenciatura en geología del Instituto del Petróleo de Bakú en Azerbaiján.

Satyaki Ray ingresó recientemente en ConocoPhillips como geólogo, integrando el grupo de Areniscas Petrolíferas en Calgary. Previamente, fue geólogo senior para Schlumberger DCS en Calgary, especializándose en procesamiento de imágenes de pozo, interpretación y pruebas de campo. Antes de ingresar en ConocoPhillips, lideró el equipo de Geología del Metano en Capas de Carbón de Schlumberger en Canadá. Comenzó su carrera en 1989 como geólogo de pozo y analista de núcleos para Oil & Natural Gas Corporation Ltd., en India, y subsiguientemente trabajó en el grupo de modelado de yacimientos de esa compañía. Ingresó en Schlumberger en 1997 como geó-

logo de desarrollo de metodologías de interpretación en Bombay y se convirtió en coordinador del DCS para el área terrestre y el este de India. Satyaki posee una maestría en geología aplicada del Instituto Indio de Tecnología en Roorkee, y una maestría en geoexploración del Instituto Indio de Tecnología en Bombay.

Gina Isabel Rodríguez es gerente del proyecto de Manejo de la Información para Schlumberger en Bogotá, Colombia, e ingresó en Schlumberger GeoQuest en el año 2000 como especialista en base de datos. Comenzó a trabajar para el Repositorio Nacional de Datos de Colombia en Bogotá, en 1992. Allí, su última posición fue la de coordinadora de aseguramiento de la calidad. Gina posee un diploma en ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá, y una maestría en ingeniería en computación de la Universidad de Los Andes en Santiago, Chile.

David Schoderbek es el líder del equipo de Exploración de Metano en Capas de Carbón para ConocoPhillips en Calgary. Antes de la adquisición de Burlington Resources por ConocoPhillips, lideró el equipo de metano en capas de carbón en la oficina de Burlington en Calgary. Previamente, trabajó para Burlington Resources y Meridian Oil en Nuevo México y Texas. Sus funciones incluyeron operaciones de exploración y desarrollo en Texas Oeste y en las cuencas de San Juan y Paradox. Además, trabajó como geofísico en Texas Oeste y en la Costa del Golfo para Chevron USA y Gulf Oil. David posee una licenciatura en geología del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México en Socorro, EUA, y una maestría en geología de la Universidad de Houston.

Steve Scillitani está a cargo del desarrollo de negocios de manejo de la información para Schlumberger en EUA y en Canadá y reside en Houston. En sus 24 años en la industria de E&P, en Schlumberger y BP, se ha centrado en la aplicación de tecnologías y metodologías de bases de datos y mapeo en los campos de la geología del petróleo, la geofísica y la producción. Ha estado involucrado en el diseño y la operación de soluciones de manejo de la información para Caltex Indonesia, Mobil, Total, Santos, ADNOC y Statoil. Steve se graduó en la Universidad Clarion en Pensilvania, EUA, con un diploma en ciencias de la tierra.

Igor Sedymov ingresó en el grupo de Soluciones de Información de Schlumberger (SIS) en 1993, y ha trabajado en Tyumen y en Moscú. Desde el año 2001, está a cargo del desarrollo de negocios de manejo de la información de SIS para el GeoMarket de Rusia, incluyendo el desarrollo de estrategias, y el diseño y la implementación de grandes proyectos estratégicos con organismos gubernamentales y compañías petroleras nacionales. Previamente, trabajó en proyectos de modelado geológico para la compañía de exploración GlavTyumenGeologiya. Se graduó en el Instituto Industrial de Tyumen en 1985, con una licenciatura en geología de exploración como ingeniero sísmico-geofísico.

Eylon Shalev es científico de investigación de la División de Ciencias de la Tierra y Ciencias Marinas de la Universidad de Duke. Sus principales campos de especialización son la energía geotermal, la sismicidad volcánica y tectónica, y la inversión 3D para el estudio de los procesos energéticos y de la tierra sólida. Sus intereses en materia de investigación incluyen la instalación de instrumentos de pozos en profundidad y el desarrollo de arreglos sísmicos densos de superficie. Eylon obtuvo un doctorado en geofísica de la Universidad de Yale en 1993.

Craig Skeates supervisa el equipo RapidResponse* de Schlumberger en Calgary, diseñando nuevos sistemas de terminación de pozos termales para la técnica SAGD y otras técnicas de producción en sitio, que involucran la utilización de vapor en petróleo pesado o en bitumen. Entre 1998 y 2002, se desempeñó como ingeniero de campo especialista en operaciones con cable en Brooks, Alberta, donde estuvo a cargo del manejo de operaciones de disparos, adquisición de registros de producción, evaluaciones de cementaciones y otras operaciones en pozos entubados. Craig posee una licenciatura en ingeniería química de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon.

Lars Sonneland es director de investigación del Centro de Investigaciones de Schlumberger en Stavanger, Noruega, donde el enfoque es el monitoreo y la caracterización geofísica de yacimientos. Después de obtener sus respectivos diplomas en matemática, ciencia de la computación y física, y un doctorado en matemática aplicada de la Universidad de Bergen, ingresó en Geco en 1974. Realizó diversas tareas relacionadas con aplicaciones geofísicas, antes de ser transferido al Centro de Investigaciones Doll de Schlumberger en 1989. Después de ocupar varias posiciones de manejo técnico, fue trasladado al Centro de Investigaciones de Schlumberger en Cambridge. Al mismo tiempo, ayudó a lanzar el Centro de Investigaciones de Schlumberger en Stavanger. Lars ha publicado más de 70 artículos científicos y es titular de muchas patentes. Ganador de varios premios, desempeñó un rol muy importante en el desarrollo de operaciones de interpretación sísmica 3D, el sistema de software de interpretación sísmica Charisma* y en el monitoreo y la caracterización sísmica de yacimientos.

Christian Stolte es gerente de desarrollo de negocios para productos de yacimientos de WesternGeco en Houston, desde el año 2005. Ingresó en Geco-Prakla en 1996 en Gatwick, Inglaterra, para desarrollar algoritmos y software para procesamiento sísmico de superficie. En 1999, fue trasladado a la división Wireline para trabajar en algoritmos VSP, en Tokio. Posteriormente, como campeón de productos para el sistema Drill-Bit Seismic* VSP, con la barrena como fuente sísmica, supervisó las operaciones de campo de todo el mundo. Christian posee una maestría en ciencias de la tierra de la Universidad de California, en Santa Cruz, y un doctorado en geofísica de la Universidad Christian-Albrechts, en Kiel, Alemania.

Shawn Taylor está a cargo de la dirección de las actividades de investigación de petróleo pesado y del desarrollo de productos en el centro SRFC de

Edmonton. Además, lleva a cabo estudios especiales de propiedades de fluidos para clientes y provee entrenamiento interno y externo. En el año 2001, Shawn se incorporó al servicio de muestreo y análisis de fluidos DBR*, que ahora forma parte de Schlumberger, como gerente de proyectos de investigación. Obtuvo una licenciatura y una maestría en ingeniería química de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, y un doctorado en ingeniería química de la Universidad de Alberta en Edmonton.

Stewart T. Taylor es estudiante de doctorado en la Universidad de Duke, especializándose en sismología. Antes de asistir a Duke, trabajó como geofísico para Shell y Amoco. Como miembro del grupo de Generación de Imágenes Sísmicas de Shell, estuvo involucrado en la construcción de modelos de velocidad y en operaciones de migración en profundidad antes y después del apilamiento, y en técnicas de análisis y derivación para definir las ondículas residuales como parte de un procedimiento de procesamiento de señales de amplitud verdadera. Antes de terminar su maestría, trabajó en Amoco en el procesamiento de datos sísmicos y en la interpretación de datos de registros de pozos y de estratigrafía sísmica. Stewart obtuvo una licenciatura en geología de la Universidad del Este de Washington en Cheney, EUA, y una maestría en geofísica de la Universidad de Virginia Oeste en Morgantown, EUA. Posee matrícula como profesional en las áreas de hidrogeología, geofísica y geología.

Chris West es líder del equipo de Tecnología de Petróleo Viscoso para BP Exploration en Alaska. Residente de Anchorage, está a cargo de las operaciones de desarrollo de petróleo pesado mediante la aplicación de tecnologías previamente no empleadas en los desarrollos de Alaska. Estuvo en BP durante 24 años, trabajando en el Golfo de México y Alaska. Previamente, trabajó en Shell UK, en Aberdeen. Chris obtuvo una licenciatura (mención honorífica) en geología de la Universidad de Londres y es Geólogo de Petróleo Certificado de la AAPG.

Michel Verliac es campeón de dominio geofísico para Schlumberger Wireline Services, y reside en Clamart, Francia. Allí, está involucrado en el desarrollo de productos, entrenamiento en sísmica de pozo y nuevas tecnologías. Desde su ingreso en Schlumberger Wireline en 1991 como geofísico sísmico de pozo en África Occidental y Sudáfrica, ocupó varias posiciones en Rusia y América Latina. Antes de ocupar su posición actual en el año 2002, pasó tres años en México y América Central desarrollando servicios sísmicos de pozos. Michel posee una maestría en geofísica y geoquímica de la Universidad de Ciencias Louis Pasteur en Estrasburgo; un diploma de ingeniería, también en geofísica y geoquímica, del Instituto de Física de la Tierra en Estrasburgo; y un diploma de ingeniería en geofísica de exploración de la École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs en Rueil-Malmaison, Francia.

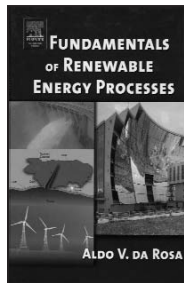
Se utiliza un asterisco (*) para denotar las marcas de Schlumberger.

Próximamente en **Oilfield Review**

Entrega de servicios eficiente. El mejoramiento de la eficiencia de las operaciones de campos petroleros permite que las compañías exploten económicamente los campos en declinación y los campos nuevos situados en locaciones remotas. Los avances producidos en materia de eficiencia en dos áreas—fracturamiento hidráulico y adquisición de registros de resistividad—están reduciendo los costos y el tiempo de equipo de perforación, mejorando la seguridad y la producción en una variedad de ambientes. Algunos ejemplos de Rusia y América del Norte muestran los beneficios de estas tecnologías de alta eficiencia.

Lutitas gasíferas. Siendo la más abundante de las rocas sedimentarias, la lutita se caracteriza por su permeabilidad extremadamente baja y normalmente se considera un sello más que un yacimiento. No obstante, dada la combinación adecuada de geología, economía, infraestructura y tecnología, las lutitas ricas en materia orgánica pueden ser desarrolladas para constituir *plays* gasíferos exitosos. El éxito del *play* gasífero Barnett Shale, en Texas central-norte, está incentivando a los operadores a buscar otras cuencas de similar potencial. Este artículo analiza las condiciones necesarias para que la lutita genere hidrocarburos y la tecnología requerida para explotar y producir esos yacimientos.

Subsistencia y compactación. La subsidencia acaecida por encima de los yacimientos puede tener consecuencias económicas enormes, que quizás no se limiten al daño de la infraestructura de los campos petroleros. Una cubeta de subsidencia grande puede producir daños extensivos a las estructuras de superficie, especialmente en zonas bajas. La compactación resulta de las formaciones en proceso de agotamiento que son mecánicamente débiles; es la causa de la subsidencia relacionada con la industria. Este artículo describe los fundamentos de la compactación y de la subsidencia e incluye algunos ejemplos de diversos campos activos.



Los fundamentos de los procesos energéticos renovables
Aldo Vieira da Rosa
 Elsevier Academic Press
 30 Corporate Drive, Suite 400
 Burlington, Massachusetts 01803 EUA
 2005. 712 páginas. \$89.95
 ISBN 0-12-088510-7

El libro se refiere a los mecanismos y procesos fundamentales del manejo de la energía. Entre los temas tratados se encuentran los motores térmicos, la energía del hidrógeno, la energía solar, las celdas de combustible, y la energía proveniente del viento y del agua. Cada sección incluye una serie de problemas.

Contenido:

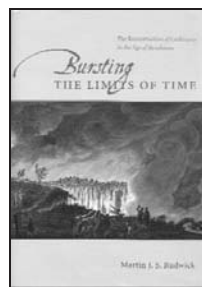
- Generalidades
- Un mínimo de termodinámica y de la teoría cinética de los gases
- Motores térmicos mecánicos
- Conversores de la energía térmica de los océanos
- Termoelectricidad
- Termiónica
- AMTEC
- Generadores de radio-ruido
- Celdas de combustible
- Producción de hidrógeno
- Almacenamiento de hidrógeno
- Radiación solar
- Biomasa
- Conversores fotovoltaicos
- Energía eólica

- Motores que utilizan la energía térmica de los océanos
- Índice

👍 [El libro] constituye un excelente tratamiento de los antecedentes técnicos de las fuentes de energía renovables. Da Rosa...es una autoridad en esta área y posee el don de poder definir con precisión cada segmento de cada tópico. El tono es ameno para el lector....

👍 El material es muy actualizado....
 Altamente recomendado.

Comer JC: Choice 43, no. 5 (Enero de 2006): 884.



Irrumpiendo los límites del tiempo: La reconstrucción de la geohistoria en la era de la revolución

Martin J.S. Rudwick
 University of Chicago Press
 5801 Ellis Avenue
 Chicago, Illinois 60637 EUA
 2005. 708 páginas. \$45.00
 ISBN 0-226-73111-1

Escrito por un respetado historiador científico, el libro proporciona una cobertura detallada y erudita de los comienzos de la geología moderna, desde mediados de la década de 1780 hasta mediados de la década de 1820.

Contenido:

- Naturalistas, filósofos y otros
- Las ciencias de la Tierra
- La teoría de la Tierra
- Transposición de la historia a la Tierra
- Problemas con los fósiles
- ¿Una nueva ciencia de la "Geología"?
- Habitantes de un mundo anterior
- Geognosia enriquecida en geohistoria
- La entrada al pasado profundo
- La última revolución de la Tierra
- Fuentes, Índice

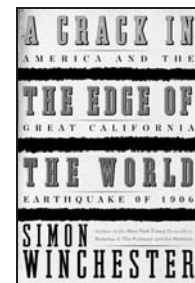
👍 ...sencillamente, una obra maestra de la historia de la ciencia....El texto de Rudwick está bellamente escrito y atrapa la atención en todo momento.

👍 Los diez capítulos se encuentran bellamente ilustrados con 179 impresiones contemporáneas en blanco y negro, entrelazadas con el texto. Existen numerosas notas de pie de página, cada dos páginas, además de fuentes y referencias completas.

👍 El libro debería estar presente obligatoriamente en todas las bibliotecas de geología e historia de la ciencia y es un compañero altamente recomendado para cualquier geólogo civilizado que pueda transportar 2.4 kg extra en su mochila.

👍 ...tiende a ser un poco repetitivo, porque el autor describe todos los matices de cada una de las ideas.... Pero un texto mucho más corto podría haber cubierto el mismo tema, abarcando incluso un rango de tiempo más amplio, para acceder de este modo a un público más vasto.

Moorbath S: Nature 440, no. 7085
 (6 de abril de 2006): 743.



Una fisura en el margen del mundo: América y el gran terremoto de California de 1906

Simon Winchester
 Harper Collins
 10 East 53rd Street
 Nueva York, Nueva York 10022 EUA
 2005. 480 páginas. \$27.95
 ISBN 0-06-057199-3

Winchester, un geólogo formado en Oxford, analiza cómo el terremoto de San Francisco en 1906 condujo a un estudio científico más amplio de los movimientos de la Tierra. Explica la teoría de la tectónica de placas y la formación de la Falla de San Andrés, además de la exploración geológica del Oeste Americano a fines del siglo XIX. El libro cubre también los cambios sociopolíticos causados por el desastre, tales como el movimiento pentecostalista y el incremento de la población local de China.

Contenido:

- Crónica: Un año viviendo en peligro
- La ciudad temporaria
- Crónica: Esos tiempos casi modernos
- De la placa a la placa brillante
- Crónica: El Estado del Estado de Oro
- Cómo se formó Occidente
- El buscapleitos
- Crónica: La ciudad de la menta y el humo

- Overtura: La noche previa a la oscuridad
- La interrupción salvaje
- Olas pequeñas en la superficie del lago
- Perspectiva: El hielo y el fuego
- Apéndice: Acerca de cómo medir un terremoto; Con gratitud; Glosario de términos y conceptos posiblemente poco conocidos; Sugerencias de lectura ulterior con advertencias; Índice

Los relatos de Winchester son como los caramelos Gobstoppers: anillos concéntricos de ideas, eventos, vidas de personas; todo, menos el tema que pretende describir a lo largo de cientos de páginas y luego la melosa parte central, que puede resultar un poco decepcionante. [El libro] comienza a ser un tanto tedioso después de un cierto tiempo.

...si bien [el libro] podría ser aburrido y frustrante por momentos, el rédito que aportan las descripciones del Gran Terremoto que provee Winchester amerita tolerarlo.

Lubick N: *Geotimes* 50, no. 10 (Octubre de 2005): 53-54.



Estratigrafía aplicada
Eduardo A.M. Koutsoukos (ed)
Springer Publishing
101 Philip Drive
Norwell, Massachusetts 02061 EUA
2005. 488 páginas. \$149.00
ISBN 1-4020-2632-3

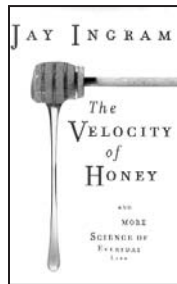
El libro contiene 16 capítulos escritos por especialistas en su campo y está organizado en cuatro partes: la evolución de un concepto, la búsqueda de patrones, la búsqueda de indicios, y modelado del registro.

Contenido:

- Estratigrafía: La evolución de un concepto
- El tiempo sepultado: La cronoestratigrafía como herramienta de investigación
- La base de la ecoestratigrafía. Utilización de ejemplos del Silúrico y del Devónico considerando la complicación biogeográfica
- Palinoestratigrafía devónica en el oeste de Gondwana
- Palinoestratigrafía carbonífera y pérmica
- Bioestratigrafía del Triásico no marino. ¿Es posible una correlación global basada en faunas de tetrápodos?
- El límite K-T
- Quimioestratigrafía
- Paleobotánica y paleoclimatología
- Primera Parte: Anillos de crecimiento en bosques fósiles y paleoclimas
- Segunda Parte: Asociaciones fitolíticas (Tafonomía, Paleoclimatología y Paleogeografía)
- Análisis de palinofacies y su aplicación estratigráfica
- Bioestratigrafía secuencial con ejemplos del Plio-Pleistoceno y del Cuaternario
- Tafonomía-Revisión de los conceptos principales y aplicaciones al análisis estratigráfico secuencial
- Importancia de los icnofósiles para la estratigrafía aplicada
- Cicloestratigrafía
- El rol y el valor de la “bionavegación” en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos
- Métodos cuantitativos para la bioestratigrafía aplicada de los microfósiles
- Referencias, Apéndice, Índice

El capítulo sobre el Límite K-T, escrito por Eduardo Koutsoukos, se encuentra particularmente bien redactado; la mayoría de los otros capítulos superan el promedio y existe una bibliografía maravillosamente extensa (74 páginas)...Altamente recomendado.

Dimmick CW: *Choice* 43, no. 2 (Octubre de 2005):



320-321.

La velocidad de la miel y más ciencia de la vida cotidiana

Jay Ingram
Thunder's Mouth Press
245 West 17th Street, Piso 11
Nueva York, Nueva York 10011 EUA
2005. 211 páginas. \$25.00
ISBN 1-56025-654-0

Entre los temas que sondea Ingram, anfitrión del programa *Daily Planet* de Discovery Channel y autor de *The Science of Everyday Life* (La ciencia de la vida cotidiana), se encuentran la física de los juegos tales como malabares con monedas, rebote de piedras o estrujar papel; los talentos matemáticos de los animales y de los niños; el mito de los seis grados de separación; y la psicología cognitiva que subyace un rango de capacidades humanas, desde capturar una pelota bateada hasta operar un cajero automático.

Contenido:

- La física misteriosa de lo extremadamente ordinario
- La velocidad de la miel

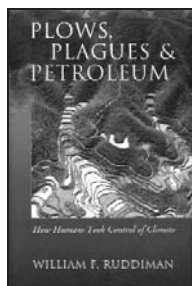
- La tostada que se ladea
- Las manchas de café
- Ilusiones de la vida
- El misterioso arte—y la ciencia—del aferramiento de los bebés
- Contando negretas
- Buscando al hombre poco atractivo
- Ecolocalización. ¿Nuestro sexto sentido?
- Ya es hora—debes despertarte ahora
- La ilusión del turista
- El cajero automático para tu cerebro
- Acelerando para detenernos
- Es un mundo pequeño después de todo
- ¿Conoces 290 personas?
- ¿Me estás mirando fijo?
- La mirada...
- La mirada psíquica
- Un estudio en escarlata
- El vuelo económico final
- Papando moscas
- Rebotando piedras
- Jugando al curling¹
- El tiempo pasa...más rápido
- Reconocimientos, Índice

Los 24 capítulos [del libro] constituyen meditaciones breves sobre interrogantes...tales como por qué cae la manteca de una tostada cuando se da vuelta y por qué el tiempo parece pasar más rápido cuando crecemos. Podría decirse que son crucigramas para mentes científicas; ofrecen un ejercicio de entrenamiento mental para beneficio propio pero además complacen y divierten.

Pero la mayor atracción de “La velocidad de la miel” es la personalidad inteligente pero apacible y humilde de Ingram.

Lutz D: *American Scientist* 93, no. 6

¹Curling es un juego escocés sobre hielo en el que se hace deslizar piedras hacia una meta.



(Noviembre-Diciembre de 2005): 566.

Arados, plagas y petróleo: Cómo los seres humanos consiguieron dominar el clima

William F. Ruddiman
Princeton University Press
41 William Street
Princeton, Nueva Jersey 08540 EUA
2005. 202 páginas. \$24.95
ISBN 0-6911-2164-8

El autor plantea una hipótesis polémica: que la influencia de los seres humanos sobre el clima puede haberse iniciado miles de años antes de la Revolución Industrial. Utilizando datos históricos, ilustraciones y tablas, sostiene que las actividades agrícolas y de desmonte llevadas a cabo por los seres humanos hace más de 8,000 años pueden haber incrementado las concentraciones de gas de efecto invernadero.

Contenido:

- El clima y la historia de la humanidad
- A paso lento durante algunos millones de años
- Vinculación de la órbita de la Tierra con su clima
- Los cambios orbitales controlan los ciclos de la era de hielo
- Los cambios orbitales controlan los ciclos monzónicos
- Remordimientos de cambio
- Las primeras actividades agrícolas y la civilización
- Dominando el metano
- Dominando el CO₂
- ¿Hemos retardado un episodio de glaciación?

- Desafíos y respuestas
- ¿Pero, qué sucede con esos wiggles del CO₂?
- Los jinetes del Apocalipsis. ¿Qué Apocalipsis?
- Pandemias, el CO₂ y el clima
- Calentamiento con efecto invernadero: La liebre y la tortuga
- El calentamiento futuro. ¿Grande o pequeño?
- Del pasado al futuro distante
- La ciencia y la política del cambio global
- El consumo de los dones de la Tierra
- Bibliografía, fuentes de las figuras, Índice

👍 Este libro bien redactado logra resumir con éxito una serie de temas complejos, a través de cálculos y ejemplos simples, y provee el equilibrio correcto entre el ambiente cultural y los datos científicos.

👍 Aunque la hipótesis finalmente resulte incorrecta, en un todo o en parte, Ruddiman ha cumplido con su trabajo de científico al haber incentivado nuevas direcciones de investigación y por el cuestionamiento de los roles de los seres humanos en lo que respecta al cambio climático global antes de la Revolución Industrial.

Lachniet MS: *Geotimes* 51, no. 3
(Marzo de 2006): 49-50.

👍 ...su tesis no complacerá a nadie. Los que están alarmados ante las tendencias actuales objetarán la idea de que el calentamiento antropogénico evitó el avance de los glaciares y el deterioro climático asociado. Y quienes, a la hora de utilizar la energía, anteponen el confort sobre la preocupación, o quienes quieren proteger determinados intereses, se opondrán a la consideración de que el clima es realmente muy sensible a los agregados de dióxido de carbono y metano a la atmósfera de los que son responsables los seres humanos.

Berger WH: *American Scientist* 94, no. 2
(Marzo-Abril de 2006): 186-187.



El paisaje cósmico: La teoría de cuerdas y la ilusión del diseño inteligente

Leonard Susskind
Little, Brown and Company
1271 Avenue of the Americas
Nueva York, Nueva York 10020 EUA
2005. 416 páginas. \$24.95
ISBN 0-316-15579-9

Escrito por un fundador de la teoría de cuerdas, el libro aborda los conceptos básicos de la física de partículas moderna. Gran parte del debate se centra en un concepto polémico, el principio antrópico, un principio hipotético que sostiene que el mundo está sintonizado, de manera que existimos para observarlo. Susskind sostiene que el universo es tan vasto, diverso y rico en posibilidades que el principio antrópico cobra sentido; sin necesidad de un diseño inteligente.

Contenido:

- El mundo según Feynman
- La madre de todos los problemas de la física
- La configuración del terreno
- El mito de la unicidad y la elegancia
- Descarga de rayos desde el cielo
- Acerca del pescado congelado y el pescado hervido
- Un mundo motorizado por una banda elástica
- La reencarnación
- ¿Por nuestra propia cuenta?
- Los cerebros que subyacen la máquina más grande de Rube Goldberg

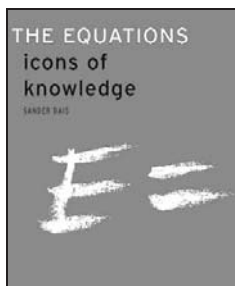
- Un universo en un baño de burbujas
- La guerra del agujero negro
- Resumen
- Epílogo
- Un mensaje sobre la diferencia entre paisaje y megaverso
- Glosario, Notas, Índice

👍 El [libro] está extremadamente bien redactado, provee una visión no técnica de la física relevante y aborda interrogantes importantes en forma entretenida.

👍 ...confunde el horizonte de eventos, en el universo en expansión, con horizontes de partículas y horizontes visuales. Además, como muchos textos multiverso, utiliza el concepto de infinito con gran desenfreno....El libro intenta además justificar la idea de multiverso en términos de la interpretación de los "numerosos mundos" de la teoría cuántica; un punto de vista no comprobado y totalmente disoluto que a muchos les cuesta tomar en serio.

👍 Este libro proporciona un panorama general amplio de este importante terreno, según la visión de un entusiasta.

Ellis G: *Nature* 438, no. 7069 (8 de diciembre de 2005): 739-740.



Las ecuaciones: Los íconos del conocimiento

Sander Bais

Harvard University Press

79 Garden Street

Cambridge, Massachusetts 02138 EUA

2005. 96 páginas. \$18.95

ISBN 0-674-01967-9

Bais, un físico teórico de la Universidad de Ámsterdam, presenta 17 de los conjuntos básicos de ecuaciones de la física que representan puntos de inflexión en la comprensión del mundo por parte de la humanidad. Luego de una breve introducción a los conceptos matemáticos básicos, explica ecuaciones clave en campos tales como la matemática, la termodinámica, la electrodinámica, la hidrodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica.

Contenido:

- Introducción
- El equipo de herramientas tautológicas
- Ascenso y descenso: La ecuación logística
- La mecánica y la gravedad: Las ecuaciones dinámicas de Newton y la ley de gravedad universal
- La fuerza electromagnética: La ley de la Fuerza de Lorentz
- Una ley de conservación local: La ecuación de la continuidad
- La electrodinámica: Las ecuaciones de Maxwell
- Ondas electromagnéticas: Las ecuaciones de ondas

- Ondas solitarias: La ecuación de Korteweg-De Vries
- La termodinámica: Las tres leyes de la termodinámica
- La teórica cinética: La ecuación de Boltzmann
- La hidrodinámica: Las ecuaciones de Navier-Stokes
- La relatividad especial: La cinemática relativista
- La relatividad general: Las ecuaciones de Einstein
- La mecánica cuántica: La ecuación de Schrödinger
- El electrón relativista: La ecuación de Dirac
- La fuerza intensa: La cromodinámica cuántica
- Interacciones débil y electromagnética: El modelo de Glashow-Weinberg-Salam
- La teoría de cuerdas: La acción de las supercuerdas
- De vuelta al futuro: Una perspectiva final

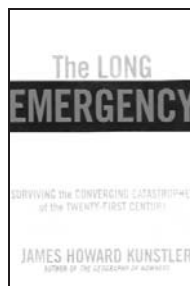
👍 *En un libro de tan solo 96 páginas, es un verdadero desafío hacer mucho más que indicar al lector la enorme riqueza de estas ecuaciones y las formas imaginativas en las que pueden utilizarse para ampliar nuestro conocimiento de la forma en que opera la naturaleza en todos los niveles.*

👍 *¿Quién extraerá más provecho de la lectura de este libro? Debe ser alguien que desee encontrar una introducción al poder de la matemática en lo que respecta a describir los fenómenos naturales sin tener que aplicar concretamente procesos matemáticos.*

👍 *...Además de su valor pedagógico, el libro de Bais presenta estos íconos de nuestro mundo físico en todo su esplendor. Es muy bueno que nos lo recuerden.*

Longair M: *Nature* 440, no. 7083

(23 de marzo de 2006): 423-424.



La prolongada emergencia: Sobreviviendo a las catástrofes convergentes del siglo veintiuno

James Howard Kunstler

Atlantic Monthly Press

841 Broadway

Nueva York, Nueva York 10003 EUA

2005. 307 páginas. \$23.00, tapa dura;

\$14.00, edición económica.

ISBN 0-87113-888-3

El autor sostiene que el petróleo barato sustenta todos nuestros estilos de vida suburbanos caracterizados por grandes ascensos, actividades mega-agrícolas, basados en el uso de los automóviles y que las fuentes de energía alternativas no podrán suplir la deficiencia energética. Kunstler describe qué ha de esperarse una vez concluida la era de la energía accesible, preparando a los lectores para el advenimiento de cambios económicos, políticos y sociales catastróficos.

Contenido:

- Ingresando al futuro como sonámbulos
- La modernidad y el dilema de los combustibles fósiles
- La geopolítica y el pico de la producción global de petróleo
- Más allá del petróleo: Porqué no nos salvarán los combustibles alternativos
- La naturaleza contraataca: El cambio climático, las enfermedades epidémicas, la escasez de agua, la destrucción del hábitat y el lado oscuro de la era industrial
- Funcionamiento en base a gases: La economía alucinada
- Viviendo en la prolongada emergencia

👍 *En general, el tapiz de destrucción que muestra Kunstler asume un grupo humano de flexibilidad y creatividad mucho más limitadas de lo que la historia muestra con respecto a la humanidad.*

Urstadt B: *Technology Review* 108, no. 10

(Octubre de 2005): 72-74.

👍 *La acusación de la cultura de los suburbios y el automóvil presentada por el autor en "The Geography of Nowhere" se vuelve apocalíptica en esta enérgica, aunque sobrecargada, jeremiada. Kunstler muestra señales que indican que la producción global de petróleo ha alcanzado un pico y pronto decrecerá, y sostiene, en un análisis esclarecedor aunque no totalmente convincente, que las fuentes de energía alternativa no pueden suplir la deficiencia, especialmente en lo que respecta al transporte. El resultado será una Era de Oscuridad en la que "el centro no se conserva" y "ya no se puede apostar al futuro de la civilización." ...La crítica de Kunstler acerca de la sociedad contemporánea es cáustica y chispeante como de costumbre, pero sus pronósticos exceden la credibilidad.*

<http://reviews.publishersweekly.com/bd.aspx?isbn=0871138883&pub=pw> (Se accedió el 8 de junio de 2006).

👍 *Habiendo expuesto vigorosamente que es demasiado tarde para evitar traumas serios, Kunstler especula acerca de cómo será la vida durante el penoso período de transición, conforme disminuya el petróleo barato. El interrogante amerita una respuesta, aunque más no sea para estimular el pensamiento creativo acerca de las posibles alternativas con respecto a un estilo de vida que implica un alto consumo de energía.*

Ehrenfeld D: <http://www.americanscientist.org/template/BookReviewTypeDetail/assetid/45924?&print=yes> (Se accedió el 27 de junio de 2006).

